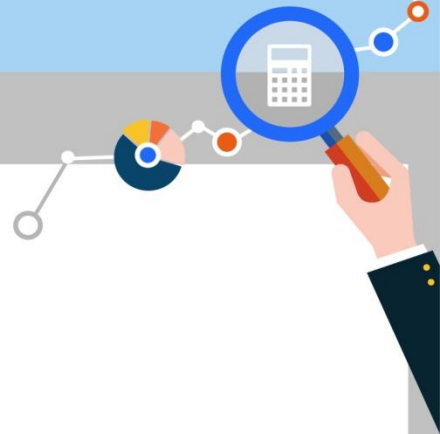
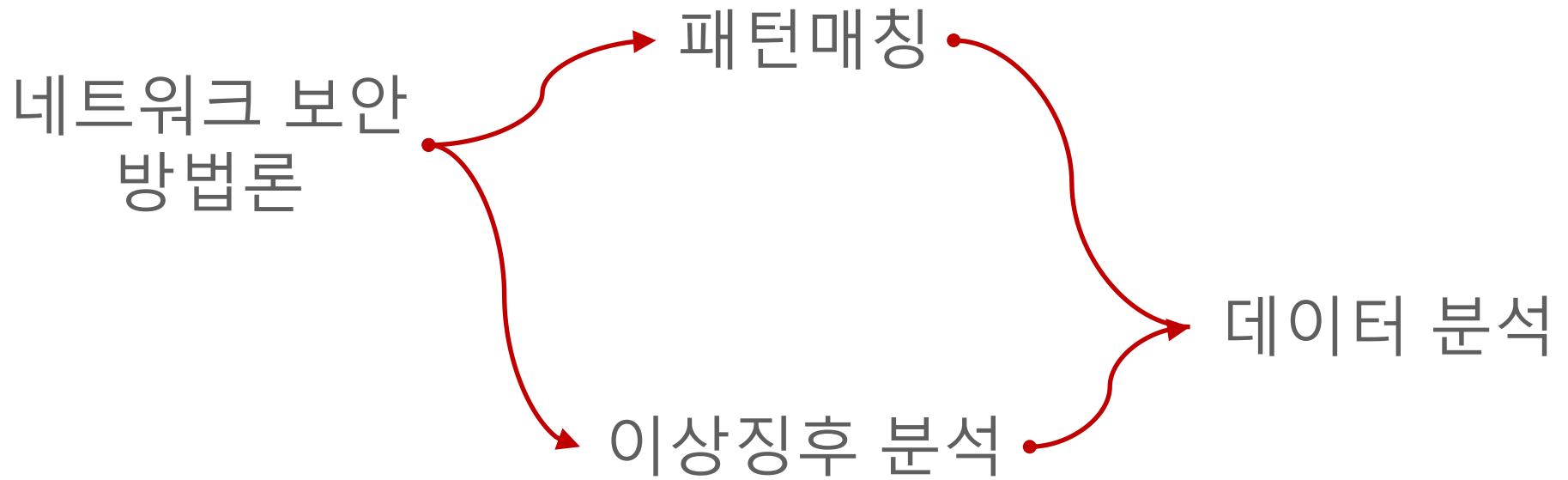


네트워크 보안





▶▶ 주제



네트워크 보안

강사

강명훈



4년 간의 시스템 엔지니어 경험만으로 용케 아직까지 정보보안 분야에 종사 중.

사고 분석이 아닌 데이터 분석 관점의 보안 솔루션 활용 방안에 관심 많음.

- 이메일 : mhkang589@gmail.com
- 블로그 : kangmyounghun.blogspot.com

빅데이터 분석으로 살펴본
**IDS와
보안관제의 완성**

비탄 해치 기업을 이용한 정보보안 감시제거의 완성

강명훈 지



ElasticSearch로 알아보는
이상징후 분석
Data Anomaly Detection

강명훈

이지메이터

데이터 분석이 쉬워지는
정규표현식

빅데이터 · 인공지능 시대의 데이터 길들이기



SPLUNK로 알아보는
이상징후 분석
Data Anomaly Detection

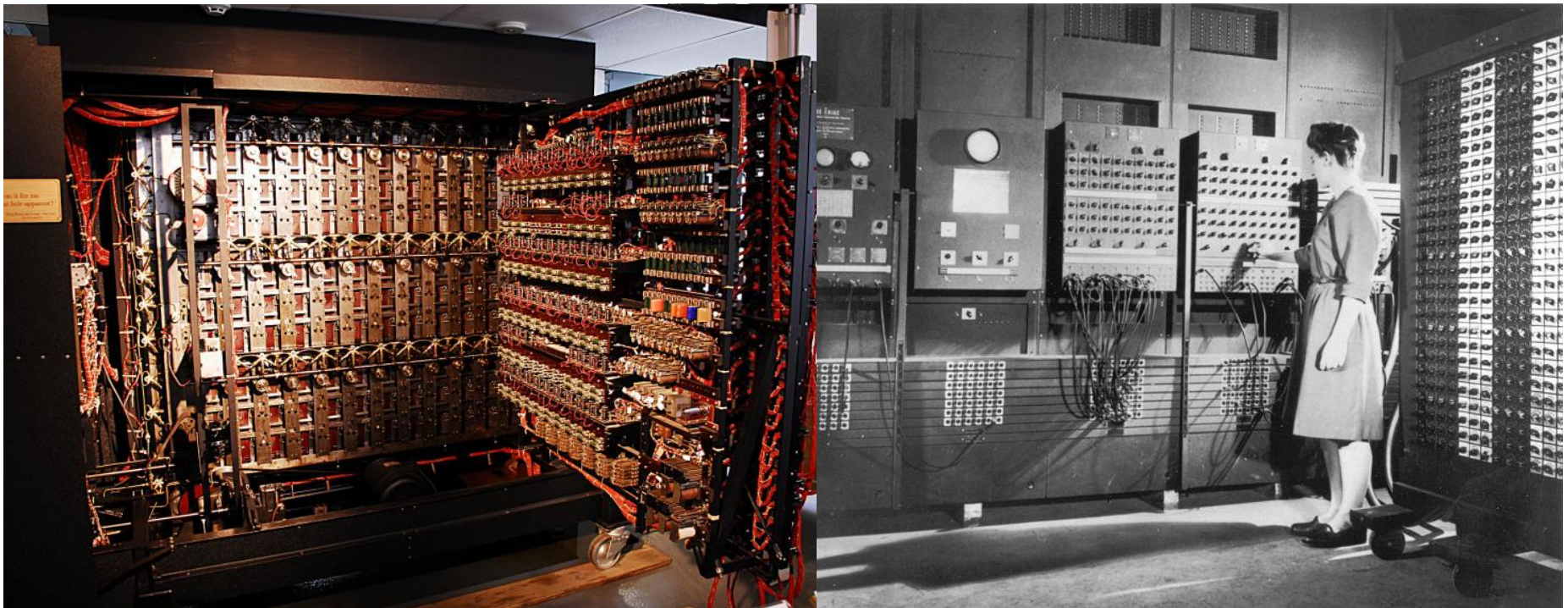
강명훈

이지메이터

네트워크 보안

▶ 컴퓨터의 시작(1940s)

- Bombe와 Eniac

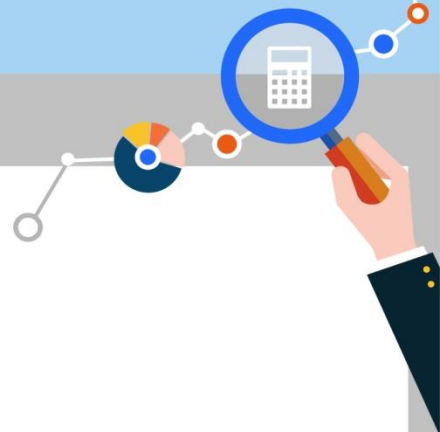


▶ 네트워크의 시작(1960s)

- Arpanet



네트워크 보안

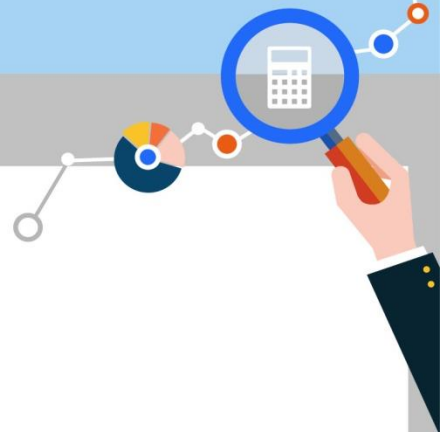


▶ 운영체제의 시작(1970s)

- Unix

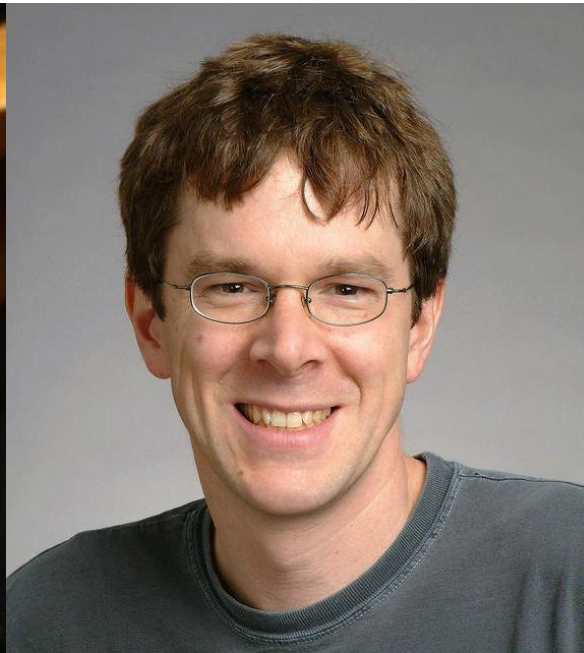


네트워크 보안



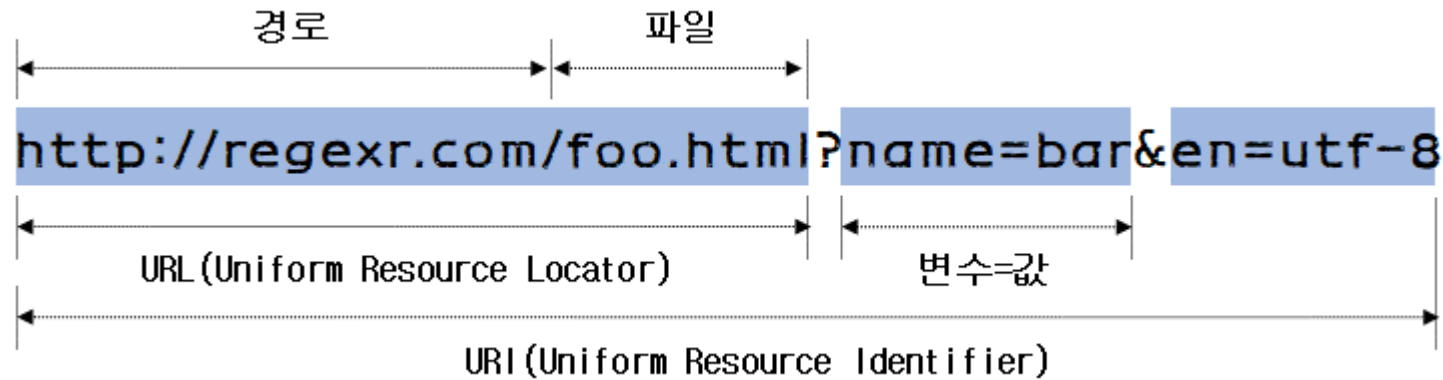
▶ 해커의 시작(1980s)

- 케빈 미트닉, 로버트 모리스, 클리포드 스톨



▶ 웹해킹 사례

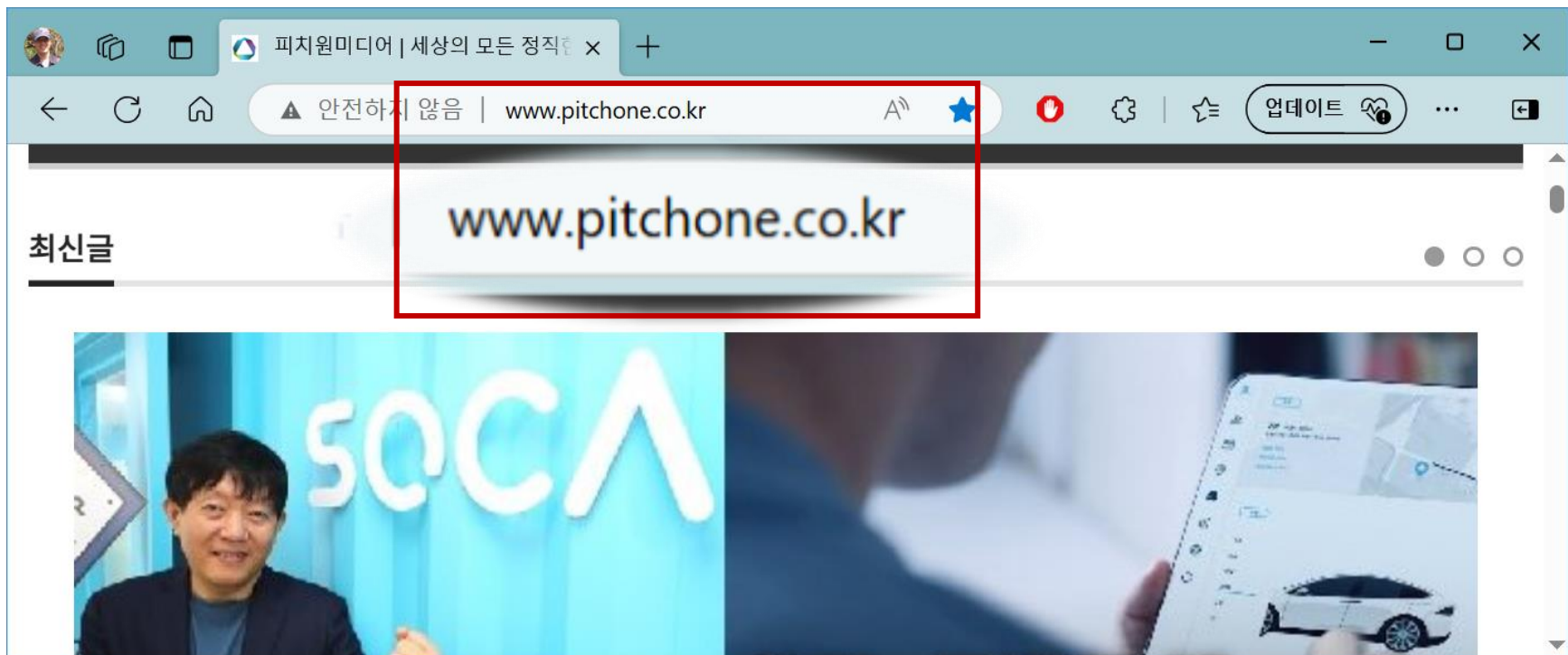
- URI로 통신하는 클라이언트와 서버



네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

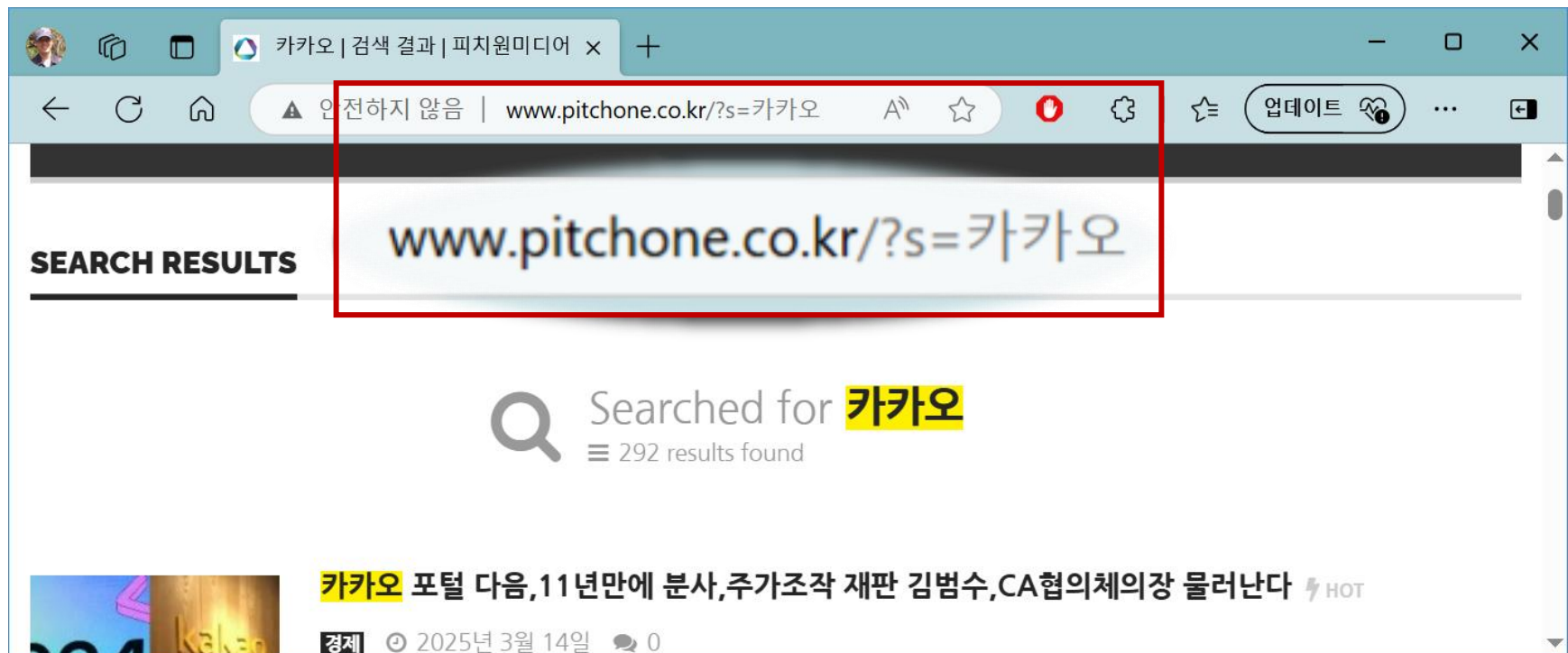
- URI로 통신하는 클라이언트와 서버



네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

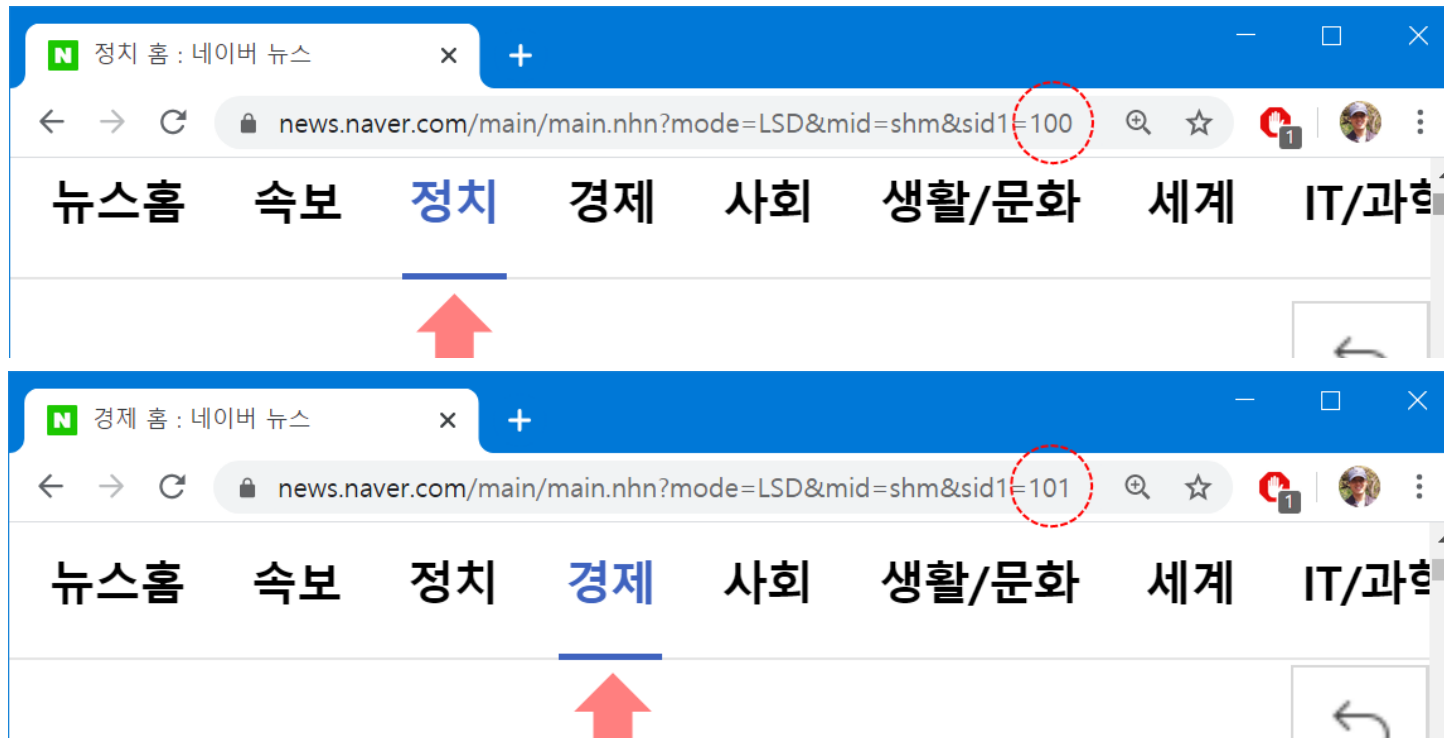
- URI로 통신하는 클라이언트와 서버



네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

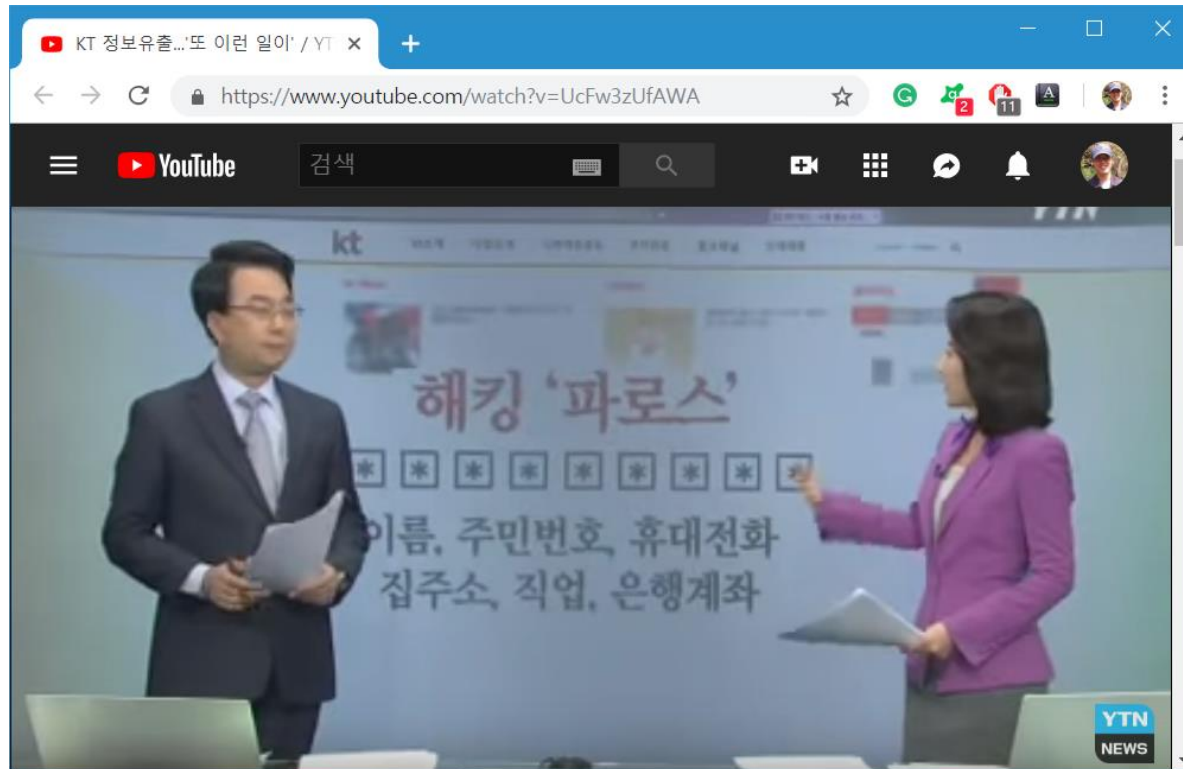
- 변수(파라미터)가 바뀌면 정보도 바뀐다



네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

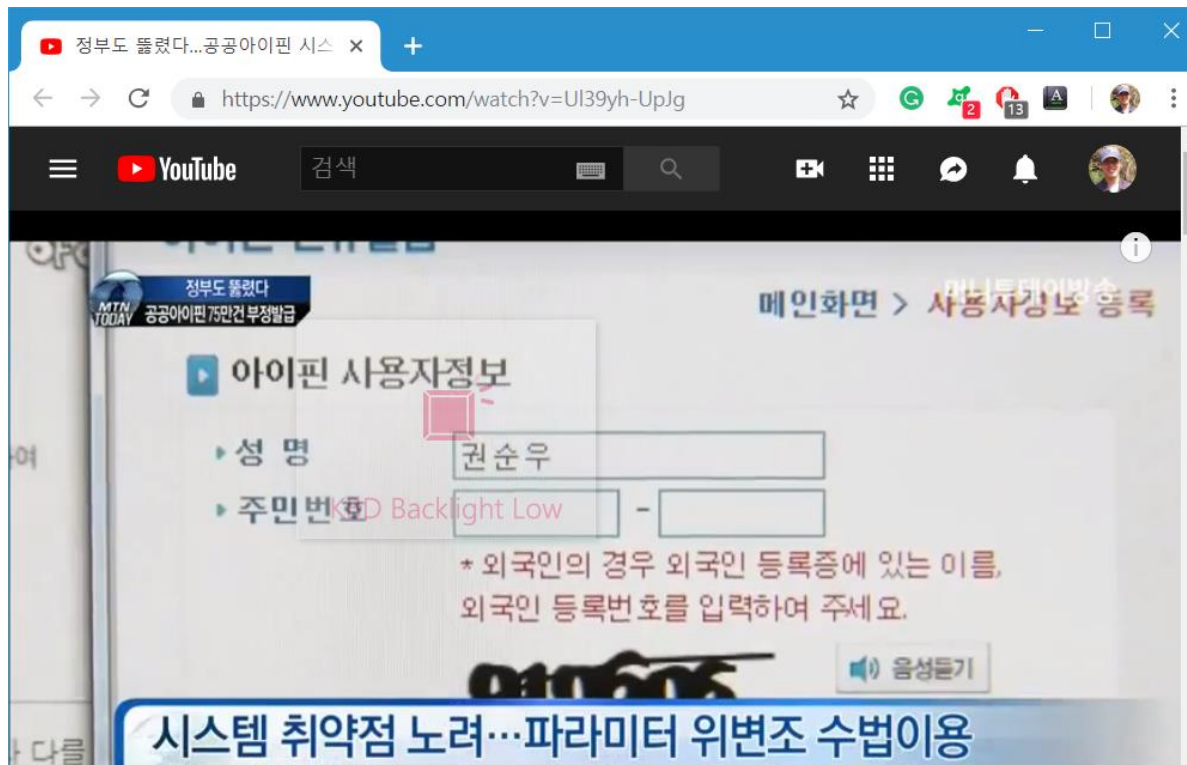
- KT 고객정보 유출(2014)
- <https://www.youtube.com/watch?v=UcFw3zUfAWA>

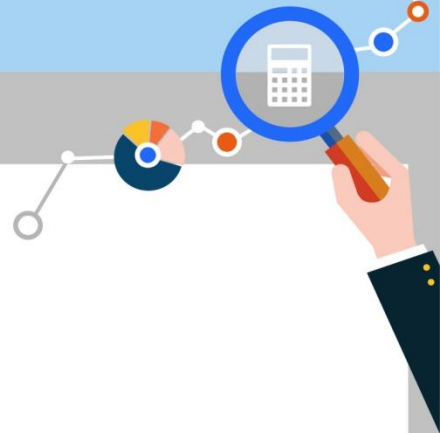


네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

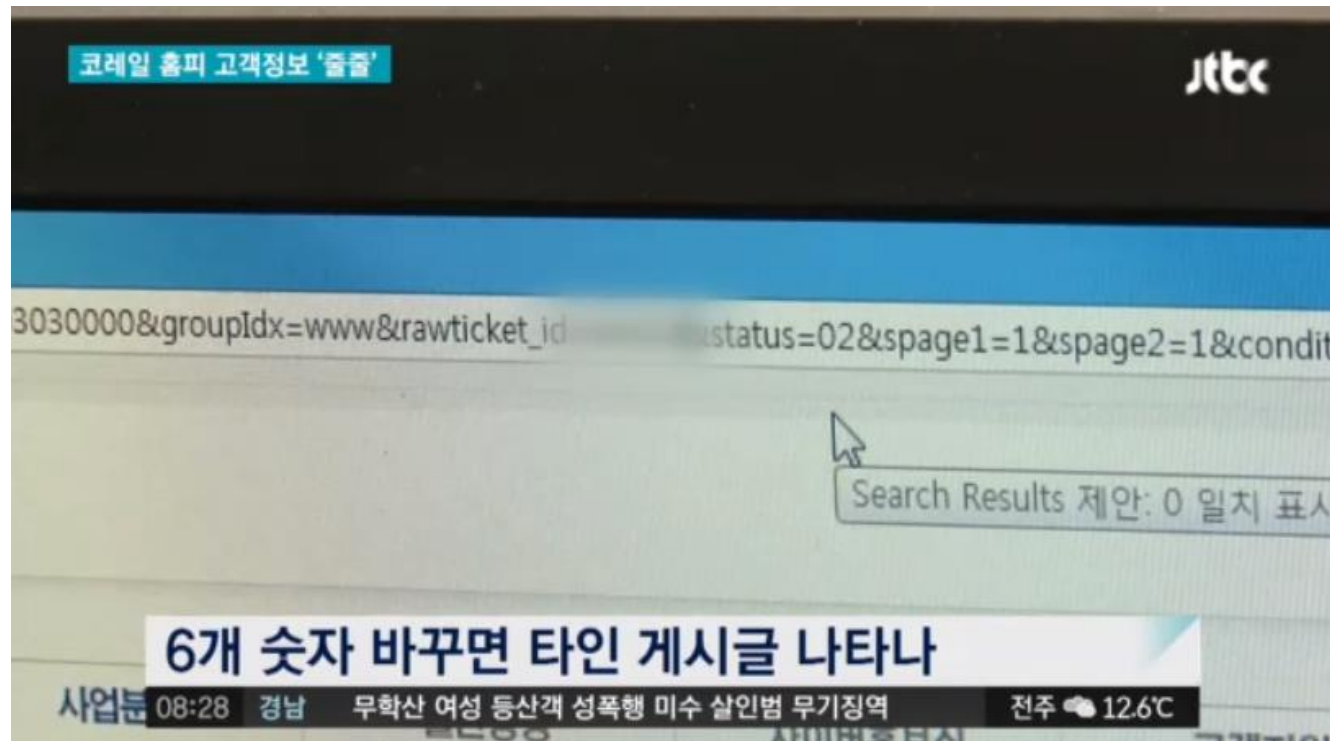
- 아이핀 부정발급(2015)
- <https://www.youtube.com/watch?v=UI39yh-UpJg>





▶ 웹해킹 사례

- 코레일 타인 게시물 노출(2016)
- http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11332590

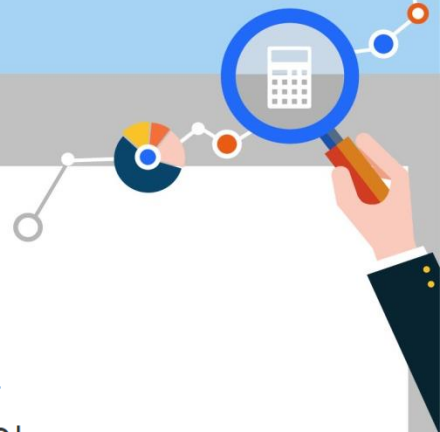


네트워크 보안

▶ 웹해킹 사례

- T-모바일 고객정보 유출(2017)
- https://www.youtube.com/watch?v=3_gd3a077RU





▶▶ 공통점

- edaily.co.kr/news/read?newsId=01115206609301680&mediaCodeNo=257

[이데일리 이승현 기자] 2월 28일부터 이달 2일까지 행정자치부가 관리하는 공공 아이핀(i-PIN) 시스템에서 75만건의 아이핀이 부정 발급된 해킹사고는 1년 전 KT(030200) 가입자 1200만명의 개인정보가 유출된 사고와 동일한 수법인 것으로 나타났다. 이는 내부 시스템의 전송 데이터들에 대한 암호화와 검증절차 등 보완대책이 미비해 발생한 것으로 분석된다.

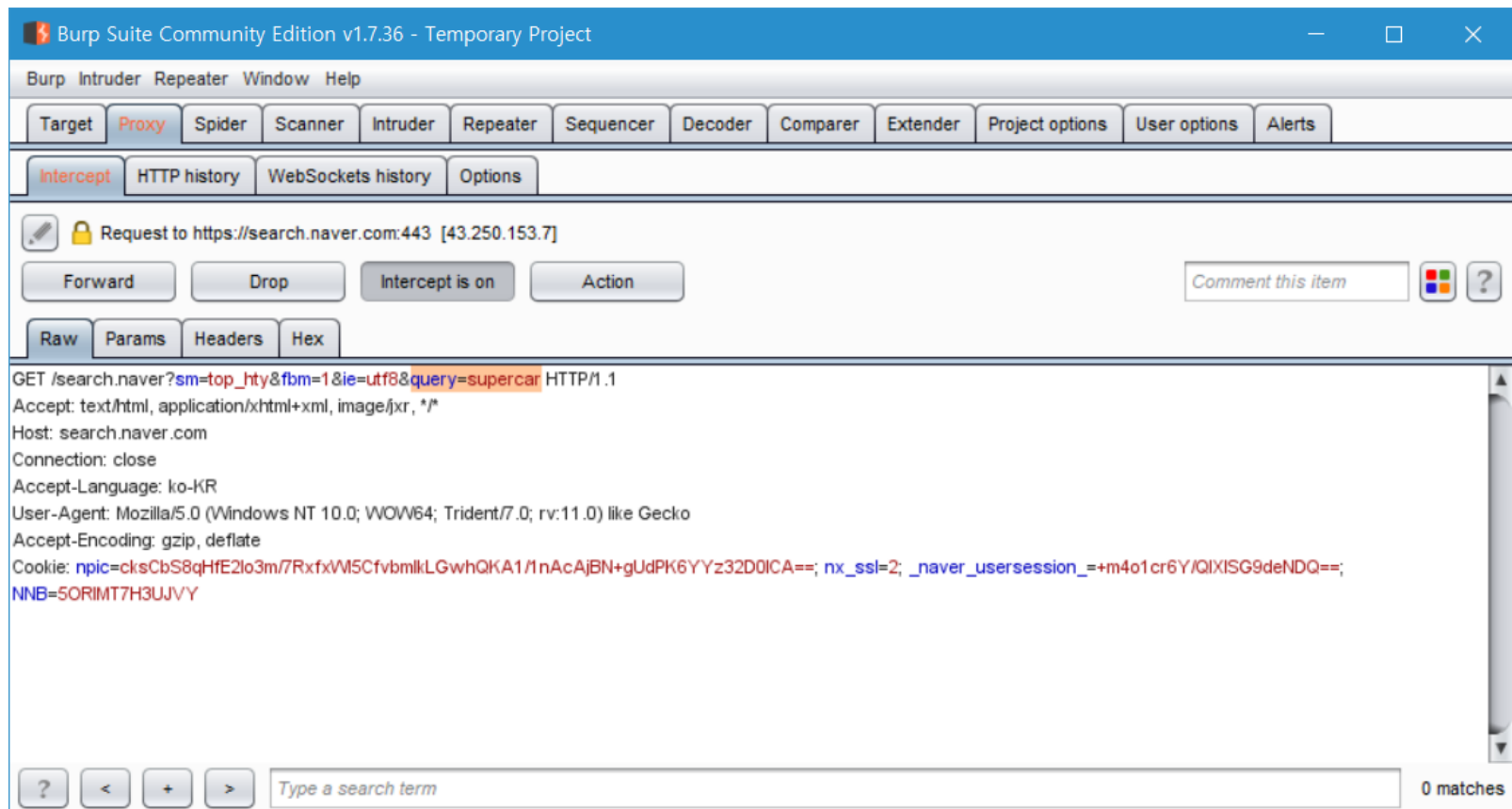
해커는 이러한 방식으로 변수 값을 바꿔 인증절차인 △개인정보 입력(주민등록번호 등 입력)과 △본인인증(공인인증서 등 입력) 단계를 우회해 △서버인증을 받아 허위 아이핀을 발급한 것이다. 보안업계 한 관계자는 “서버인증 단계에서 파라미터 값을 받아야 하는데 (변조를 통해) 인증이 성공한 것으로 조작했다고 본다”고 말했다.

이 해킹수법은 지난해 3월 KT 홈페이지에서의 가입자 개인정보 유출사고 때 이용됐다. 해커들은 KT 홈페이지에 프록시 툴인 ‘파로스’ 프로그램을 설치해 내부에서 오가는 정보들을 중간에 가로챘고, 무작위 대입공격(브루트 포스)을 통해 이에 부합하는 고객정보를 빼돌린 것이다.

네트워크 보안

▶▶ 파라미터 변조

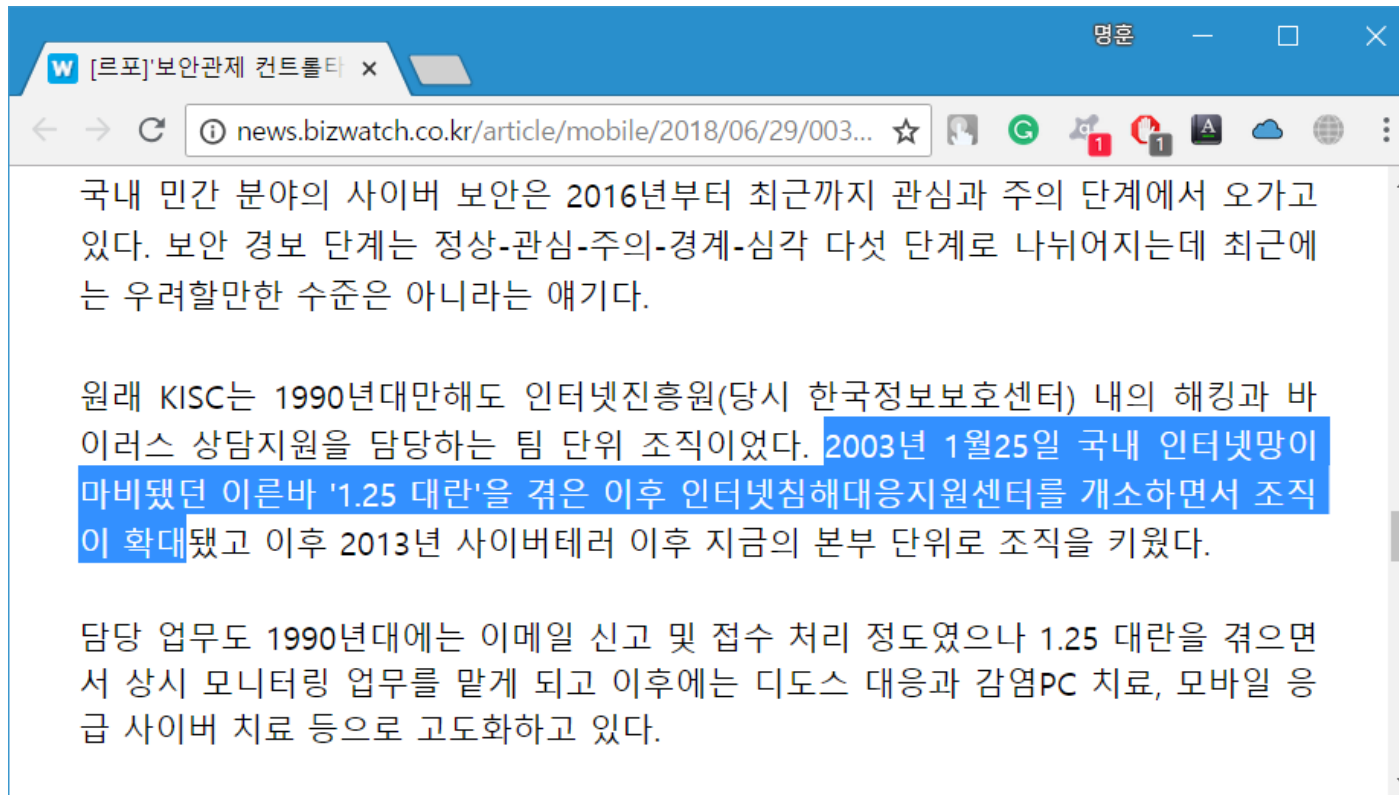
- Burp Suite(<https://portswigger.net/burp>)



네트워크 보안

▶▶ 보안의 시작

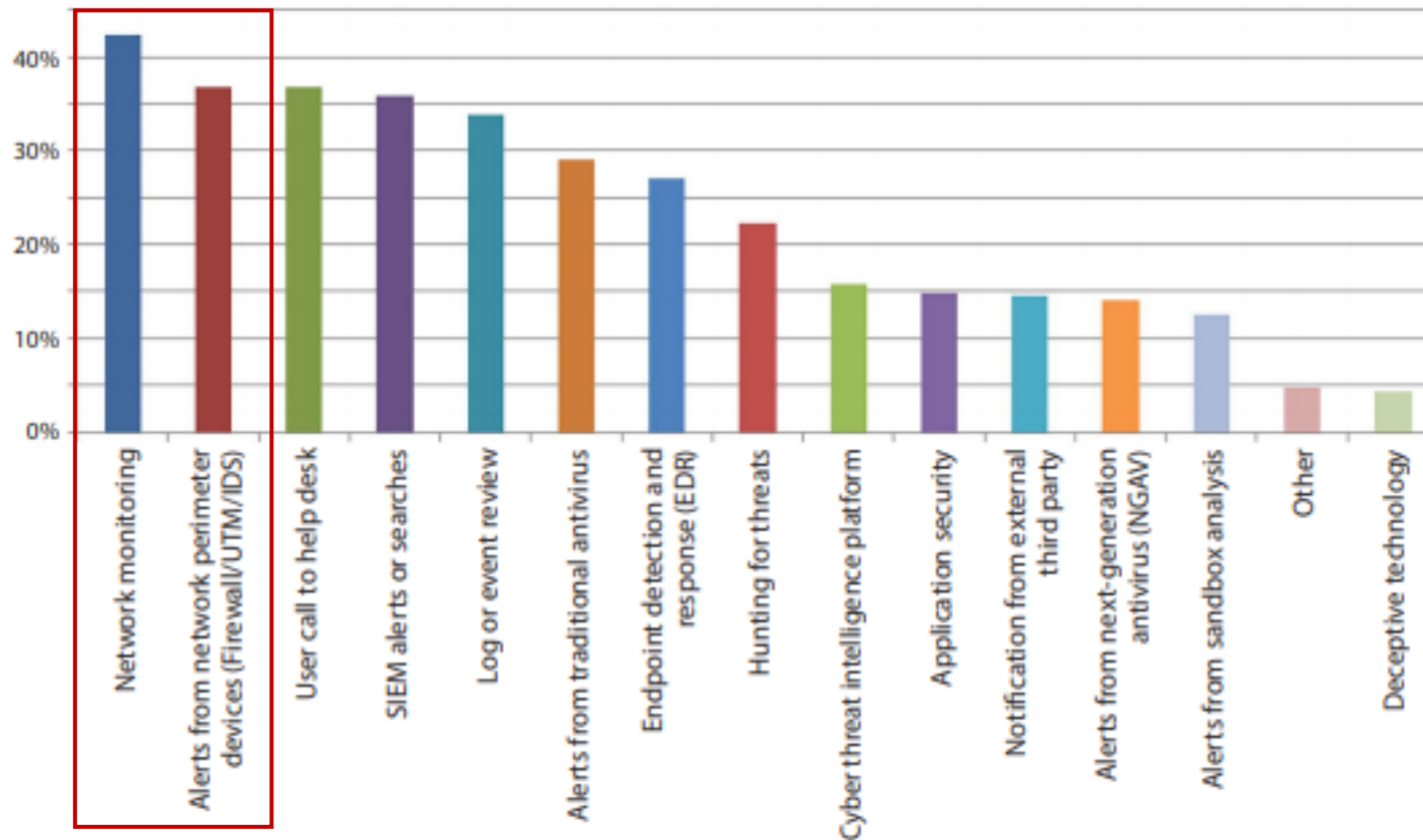
- 해외: 모리스웜(1988)
- 국내: 1.25대란(2003)



네트워크 보안

▶ 보안 업무 비중

- <https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/2017-threat-landscape-survey-users-front-line-37910>



네트워크 보안

▶▶ 보안 업무 비중

- zdnet.co.kr/view/?no=20250209193943 (2023년)

[표 3-10] 정보보안산업 중분류 매출현황 (단위 : 백만 원)

구분		합계
정보보안 제품 (솔루션)	네트워크보안 솔루션	1,803,057
	엔드포인트보안 솔루션	568,154
	플랫폼보안/보안관리 솔루션	371,584
	클라우드보안 솔루션	392,039
	컨텐츠/데이터 보안 솔루션	563,919
	공동인프라보안 솔루션	553,237
	소계	4,251,988
정보보안 관련 서비스	보안 컨설팅	595,259
	보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	664,470
	보안관제 서비스	375,683
	보안교육 및 훈련 서비스	49,994
	보안인증 서비스	63,680
	소계	1,749,086
기타		144,404
합계		6,145,479

네트워크 보안

▶ 왜 네트워크 보안 비중이 높을까?



네트워크 보안

▶▶ 전세계가 연결된 네트워크

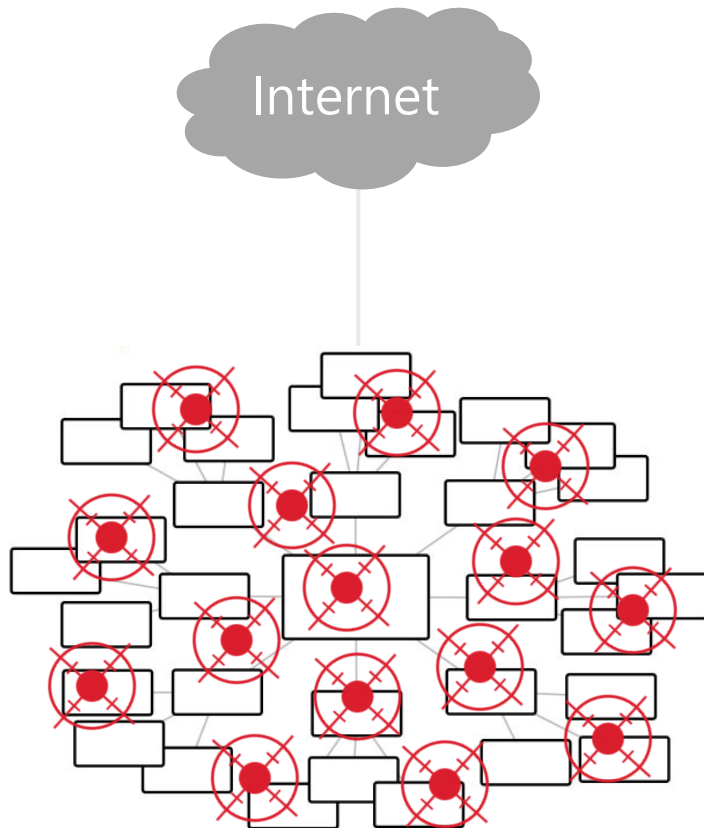
- 물리적 제약이 적다. 그래서 쉬운 해킹
- 피아 식별이 어렵다. 그만큼 어려운 방어



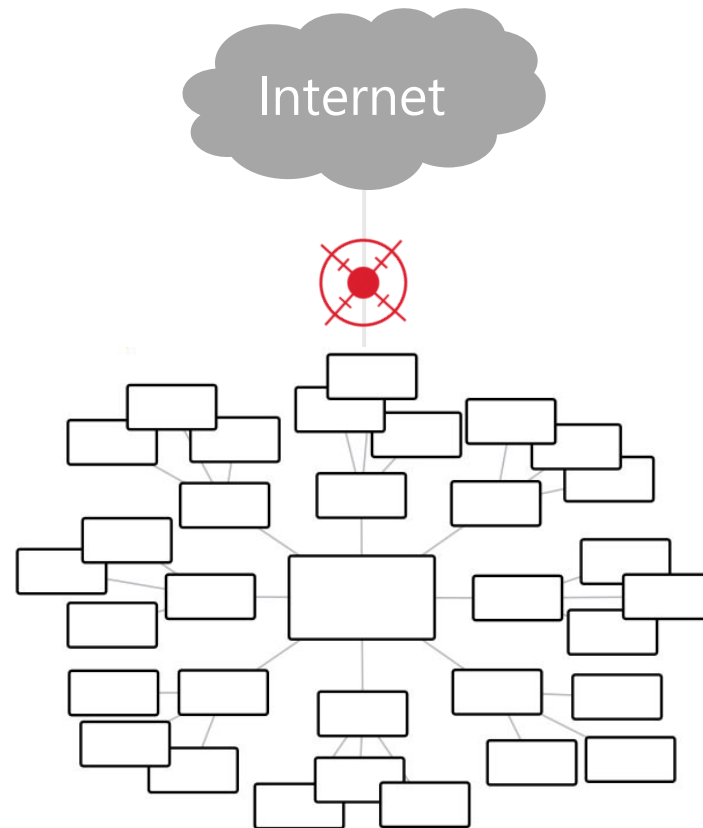
네트워크 보안

▶▶ 그림에도 불구하고 효율적

- 모든 노드



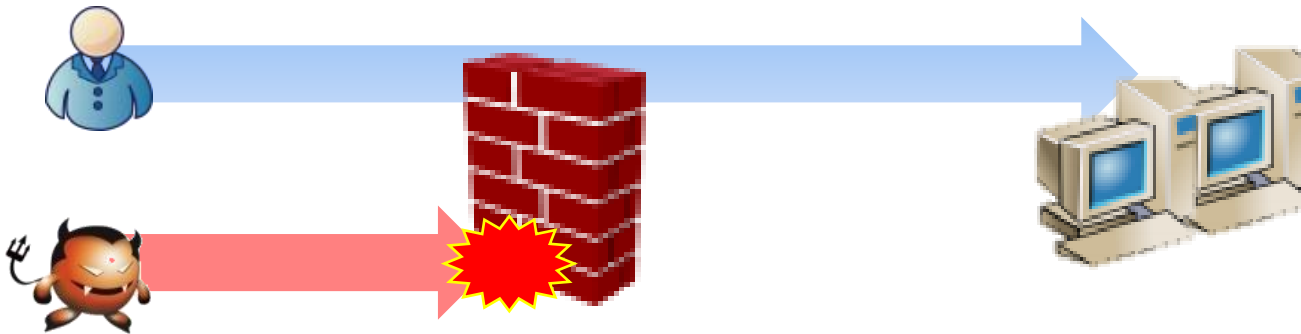
- 모든 데이터가 지나가는 길목





▶ 방화벽

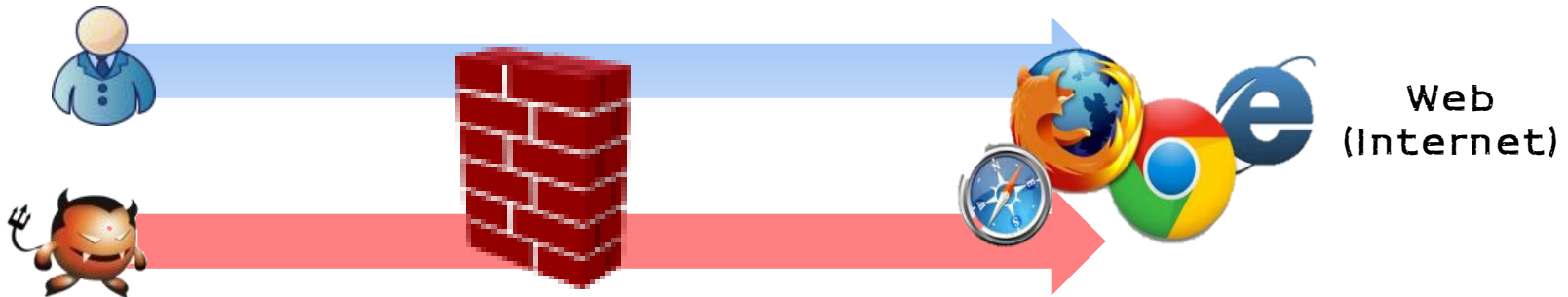
- 체크포인트 Firewall-1(1994년)
- IP/Port 기반으로 동작
- 허용 정책에 포함되지 않는 모든 IP/Port 차단



네트워크 보안

▶▶ 보안에 취약한 웹서비스

- www.yahoo.com(1995년)
- 방화벽이 차단할 수 없는 웹서비스 등장
- 웹 해킹 등장



▶ IDS(Intrusion Detection System)

- IP/Port 상위 개념의 접근제어 필요성 대두
- 애플리케이션 레이어의 데이터 패턴을 검사하는 snort(1998년)
- 패턴매칭!?



Firewall

VS

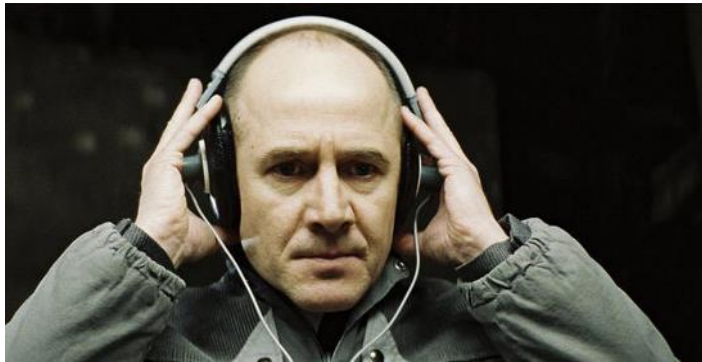


IDS

네트워크 보안

▶ 패턴매칭

- 인류가 경험한 **가장** 효과적인 데이터 수집/분석 방법



언론을 통해 드러난 NSA 도·감청 기술의 진화

1980, 90년대

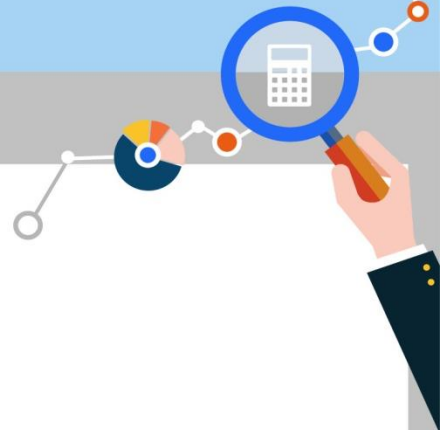
- 전화기나 건물 내부에 삽입 또는 부착하는 도·감청 기기 활용
- 이동식 차량 활용해 도청 대상 근거리서 무선 감청
- 레이저와 전자파, 위성기술 활용해 목소리 도청
- 복제폰 만들어 실시간 도·감청
- 도청 위해 외국 대사관 지하에 비밀 터널 뚫거나 비둘기 발쪽에 소형 장치를 매달아 도청 대상 주변에 날리기도



2000년대 이후

- 첩보위성 및 무인기 활용해 전 세계 도·감청
- 해저케이블에 도·감청 장비 장착
- 슈퍼컴퓨터 이용해 암호 분석
- 특수 프로그램 통해 특정 단어 중심으로 문자메시지, 통화내용 분석, 스마트폰 암호화 기능도 무력화





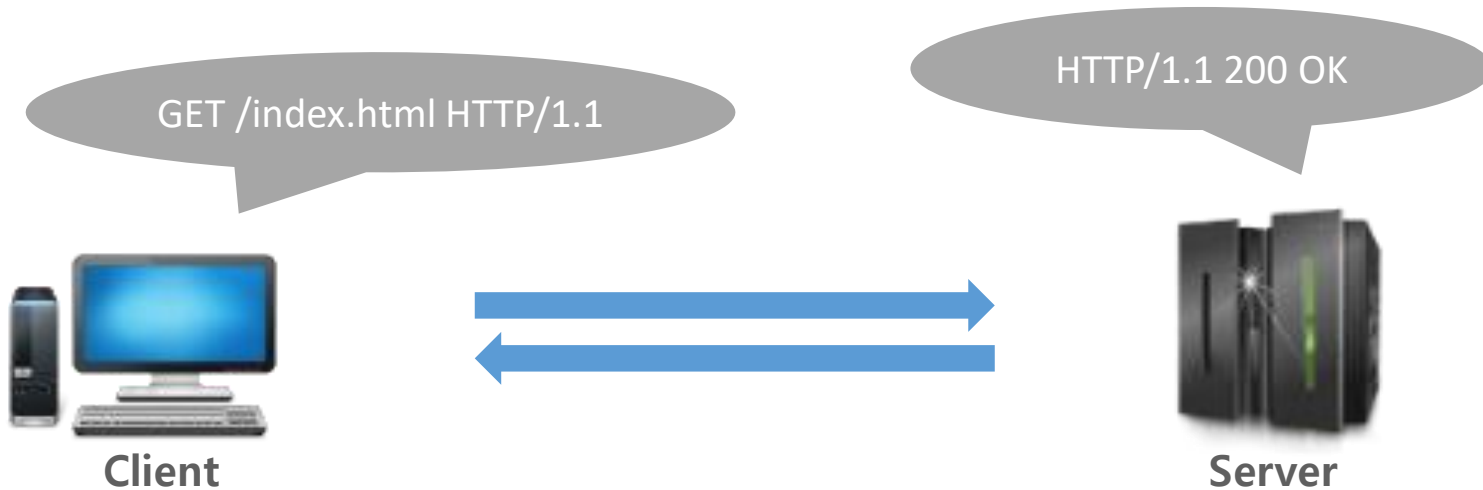
▶ 패턴매칭 특징

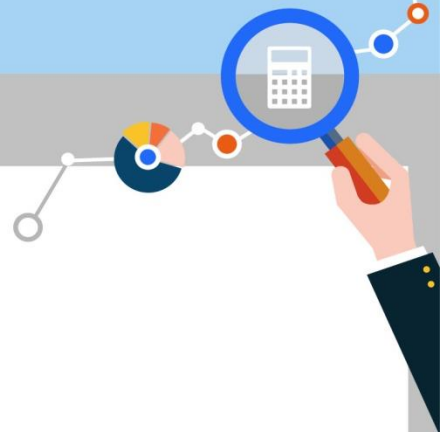
- 주고 받는 패턴으로 상호관계 파악 가능



▶ 패턴매칭 특징

- 사람과 똑같은 방식으로 소통하는 컴퓨터
- 주고 받는 패턴으로 정상/비정상 파악 가능





▶ 침입탐지 모델

- An Intrusion Detection Model(1986년, Dorothy Denning)
- 패턴매칭/이상징후 분석

	패턴매칭(Black List)	이상징후(White List)
개념	정의된 패턴 을 갖는 공격만 막는다	정의된 패턴 을 갖는 정상만 허용한다
장점	(알려진) 공격 정의가 쉽다	정상만 정의하면 된다
단점	알려지지 않은 공격은?	정상 범위를 정의하기 어렵다
구현 예시	IDS, IPS	방화벽, 웹방화벽

- 공격 패턴을 찾는 패턴매칭 중심으로 발전
- 이상징후 분석 일부 수용? (패킷 임계치 초과 트래픽 탐지 등)



▶ 패턴매칭의 장점

- 쉽다

“개발이 용이하며, 개념적으로도 패킷에서 패턴을 찾는 것이 더 이해하기 쉬운 방법”

- 네트워크 보안 실무 (689 페이지)

THE TAO OF
NETWORK
SECURITY
MONITORING
Beyond Intrusion Detection



RICHARD BEJTICH
Foreword by RON GULA,
CTO, Tenable Network Security

- 검사 범위를 좁힐 수 있다

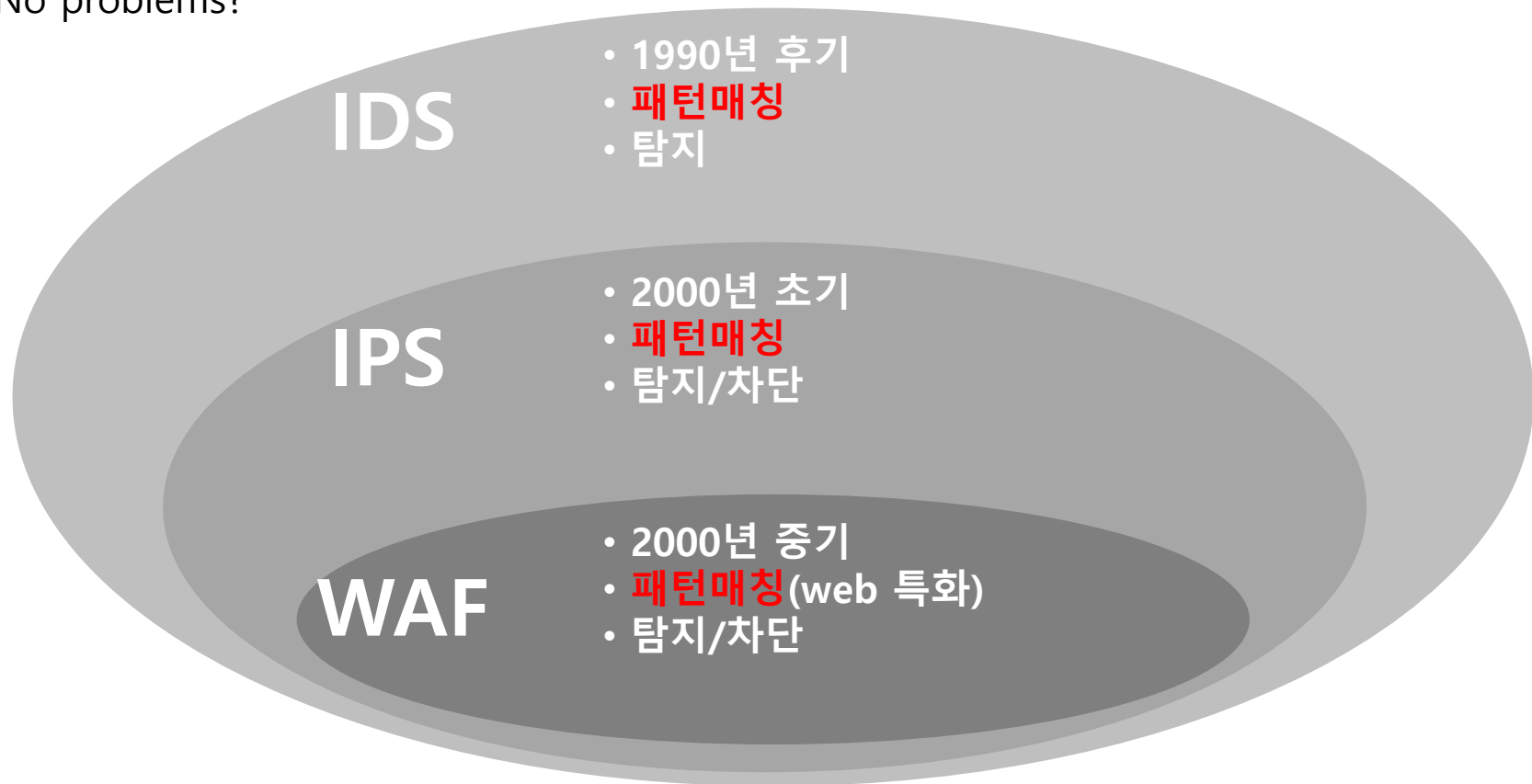
네트워크 트래픽



네트워크 보안

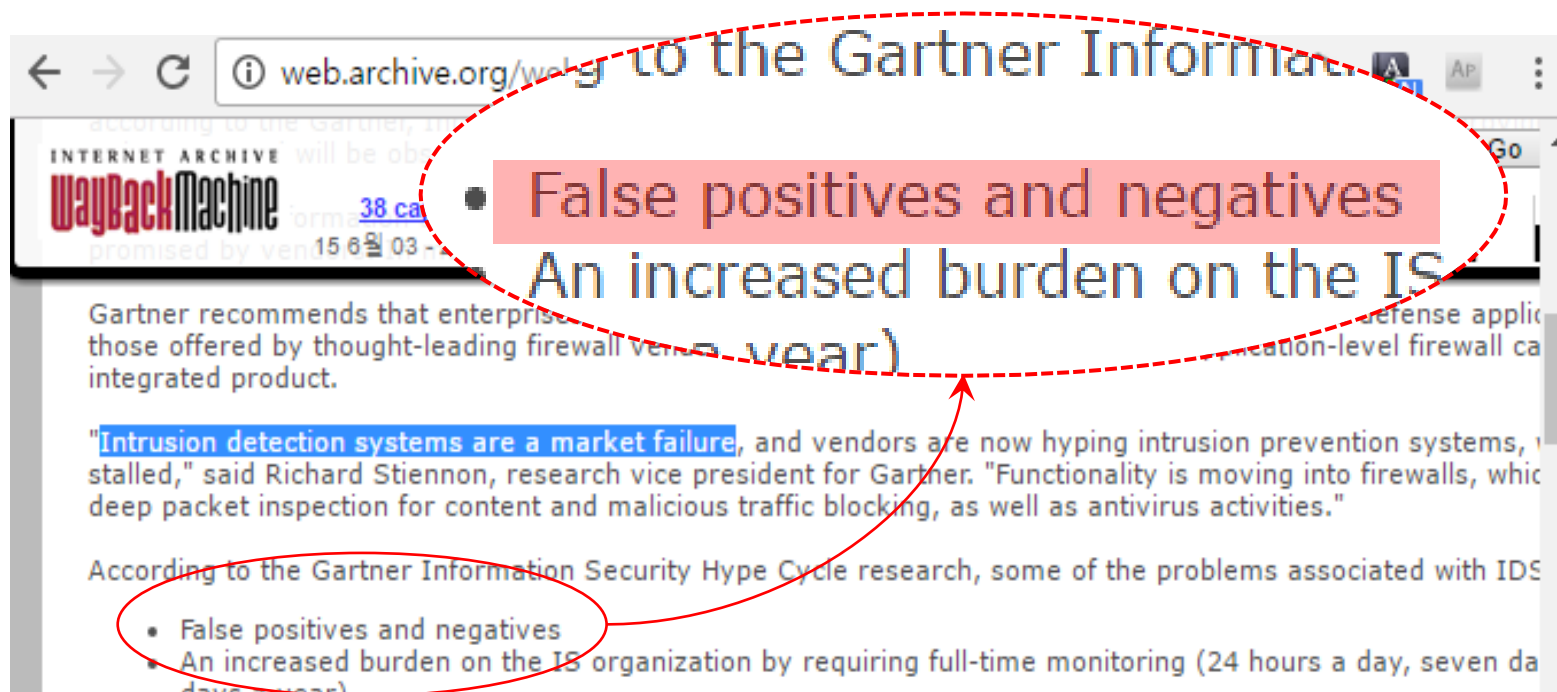
▶ 쉽고 범용적인 패턴매칭

- 네트워크 보안 기반 기술
- No problems?



▶ 오탐 문제 대두

- http://web.archive.org/web/20031204111139/http://www.gartner.com/5_about/press_releases/pr11june2003c.jsp





▶▶ 이슈들

- <http://symantec.com/connect/articles/evolution-intrusion-detection-systems>

Haystack 프로젝트(1988년)

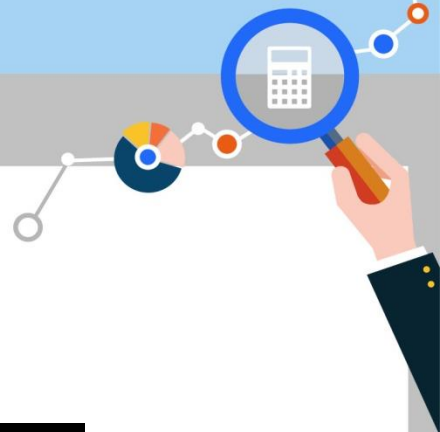
“searching through this large amount of data for one specific misuse was equivalent to looking for a needle in a haystack”

- <http://www.boannews.com/media/view.asp?idx=50128>

“증거값 시스템이 완벽한 건 아니다. 일단 경보가 대단히 많이 발생한다. 경보만 처리하고 분석하는 데에 사실 보안팀이 총력을 기울여야 될 정도라, 다른 일을 할 수가 없다. 증거값 기반 시스템이 ‘좋기는 하나 부담스러운’ 이유”

- <http://www.boannews.com/media/view.asp?idx=37409>

“수십만, 수백만 라인의 로그를 하나하나 꼼꼼하게 확인하려면...”



▶▶ 검사 범위를 좁혔는데 (오탐) 로그는 왜 많을까?

- 도청이 성공하려면?



▶▶ 검사 범위를 좁혔는데 (오탐) 로그는 왜 많을까?

- 트래픽의 특성 : 수십 개 수준의 문자 기호로 수십만 이상의 문자열 조합 가능

한국경제

구독하기
오늘의신문 보기
이용자 한마디
01-02 16:30 편집

女앵커와 불륜 '재벌 2세' 누군가 했더니...

자동차 뺑소니 사고로 사람을 죽이고, 방송사 앵커와 불륜을 맺고도 죄의식을 느끼지 않는...재벌가 안주인은 아들과 공모해 정치자금으...

OPINION
저절 정치 바꾸려면국민이 정치를 끌어야
-사설-



정몽구 회장 "車 연비 높이고 안전·성능 강화해야"

정몽구 현대자동차그룹 회장이 새해 신년사에서 "전 부문의 역량 강화를 통해 미래 성장의 기반을 조성하는 한 해로 만들어 가자"고 강조했다 정...

빛에 쪼들린 30대女 "집이 망해서, 알바 전전하다..." 경악한 이유가
女직원 "신입사원 연수 마지막 날 회장님이 부르더니..." 폭탄 고백



이슈

이건희 회장, 이부진 손 잡고 신년식 참석
이건희 삼성 그룹 회장 및 후계구도에 올라있는 삼성가(家) 3 남매가 일제히 그룹 신년하례식에 모습을 드러냈...

한 검색 이 가게 술 마시러 지하철역엔 왜? 이색 다이닝업 코다차야
집권 2년차 대통령 '입'에 쏠린 눈...청와대 신임 대변인 누가 될까?

오늘의 화제



비, 김태희와 결혼
질문에 "생각 없다"

HOT NEWS



'차승원 아들' 차노아, 성폭행 女 직접 만나...깜짝

MBC **진짜사나이**, 병사들 데리고 거짓 방송?
女아이돌 19금 도촬? 신체 일부를 은밀히...
수지, 방송 중 깜짝 발언에 선배들... '싸늘'
부하 女직원에게 "임신했으면..." **막말** 충격
10대 **女조카** 성폭행에 임신 시키더니...경악
女 민감 부위, 20대 중반부터 점점 변하더니...



강소라, 생방송 중 과감한 춤에 가슴이



이다도시, 이혼 후 생활고에... '충격'

[한국경제 사이트 바로가기 ▶](#)



▶▶ 검사 범위를 좁혔는데 (오탐) 로그는 왜 많을까?

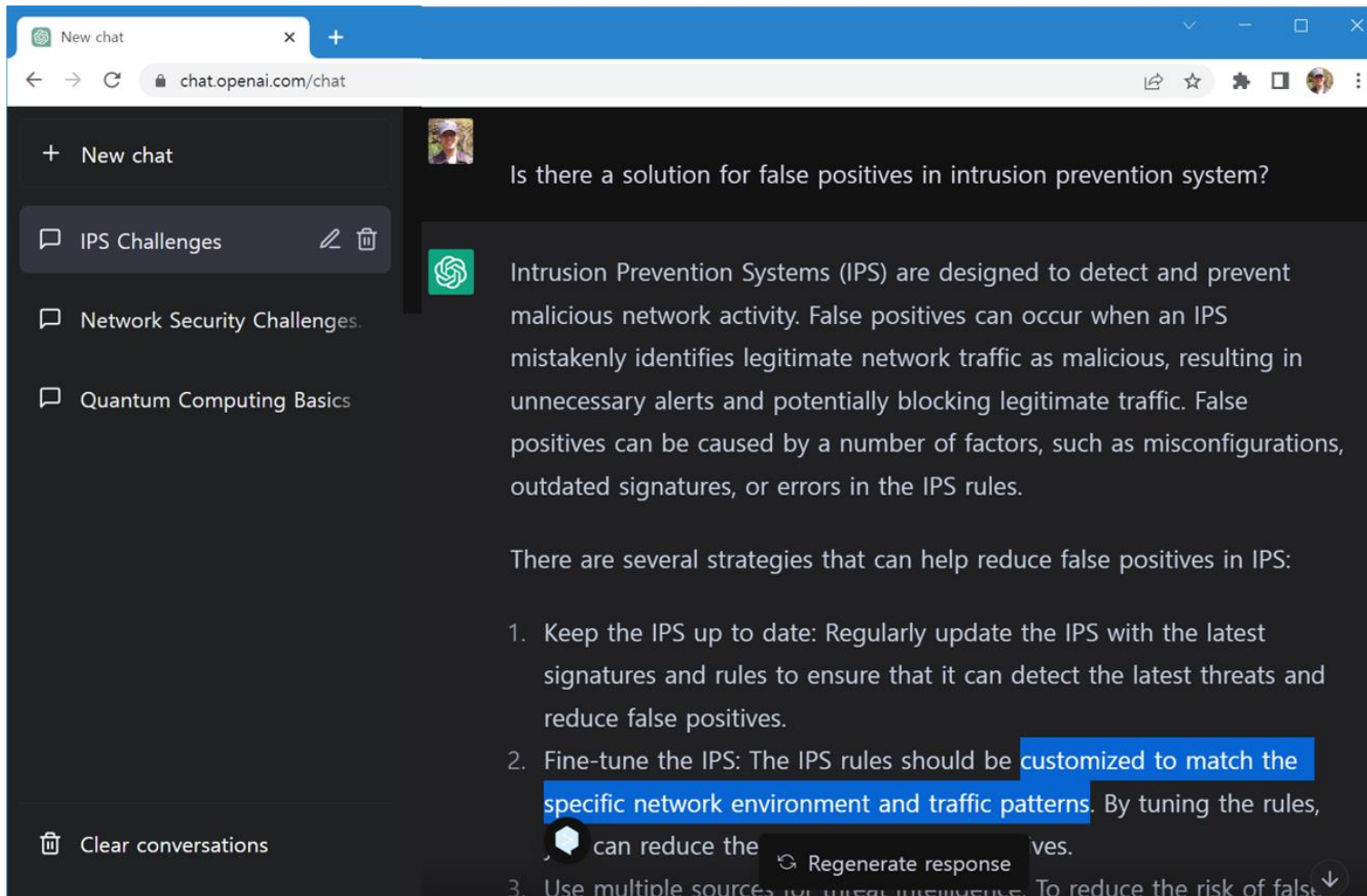
- 네트워크 보안 실무(2004년, 미국)

“대량 경보에 의한, 대량 정보가 수집되면 이 정보의 홍수 속에 정말 중요한 정보가 묻힐 가능성이 커진다. 이러한 대량 경보 발생 공격은 잘 만들어지지 않은 IDS 시그니처가 그 원인인 경우가 대부분” (675 페이지)

- IDS와 보안과제의 완성(2013년, 한국)

“체계적인 룰 정확도 향상이 이루어지지 못하면서 부정확한 로그가 대량 발생하게 되고, 분석 인력이 대량 투입되면서도 분석하지 못하는 로그는 오히려 더 늘어나는 악순환이 되풀이” (453 페이지)

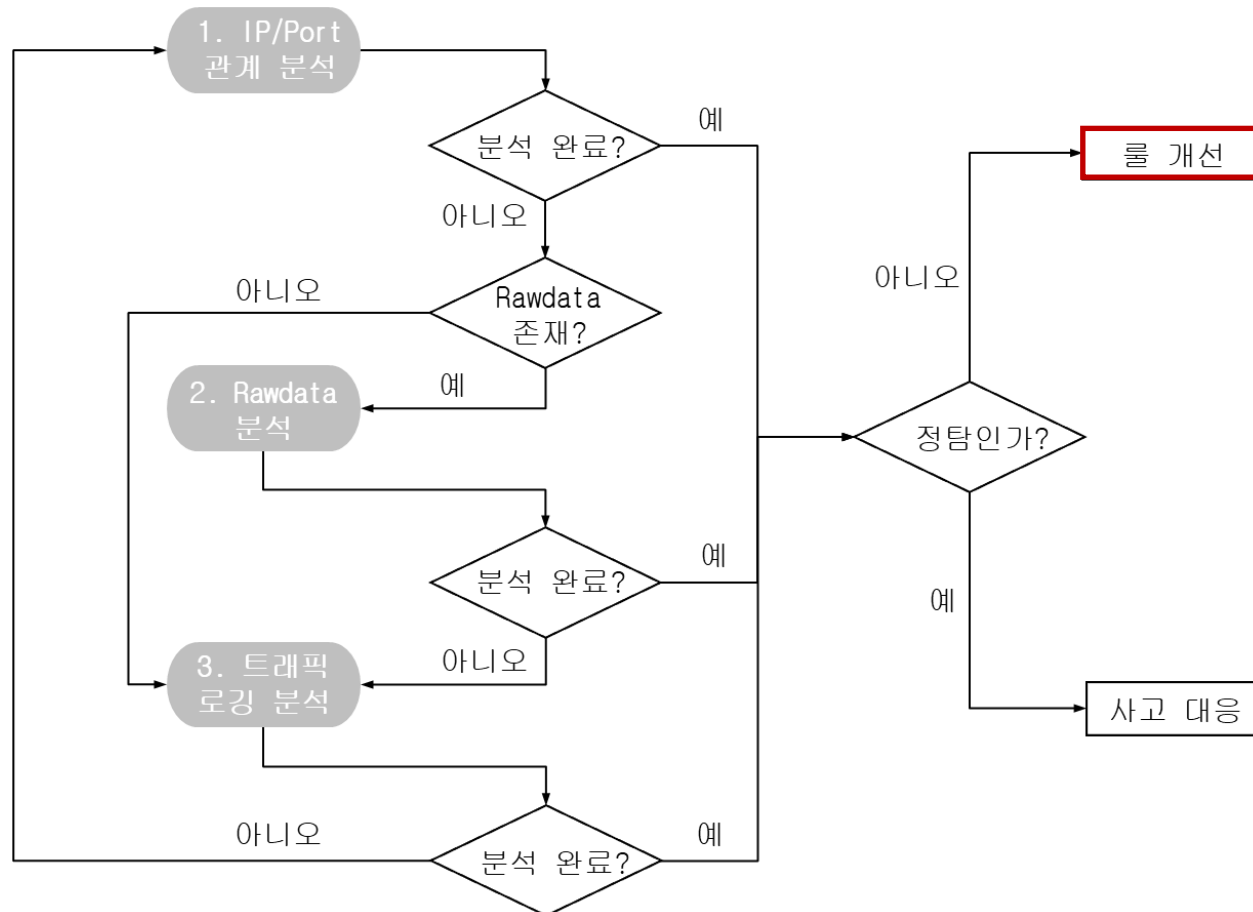
▶▶ chatGPT에게 해법을 물어봤습니다



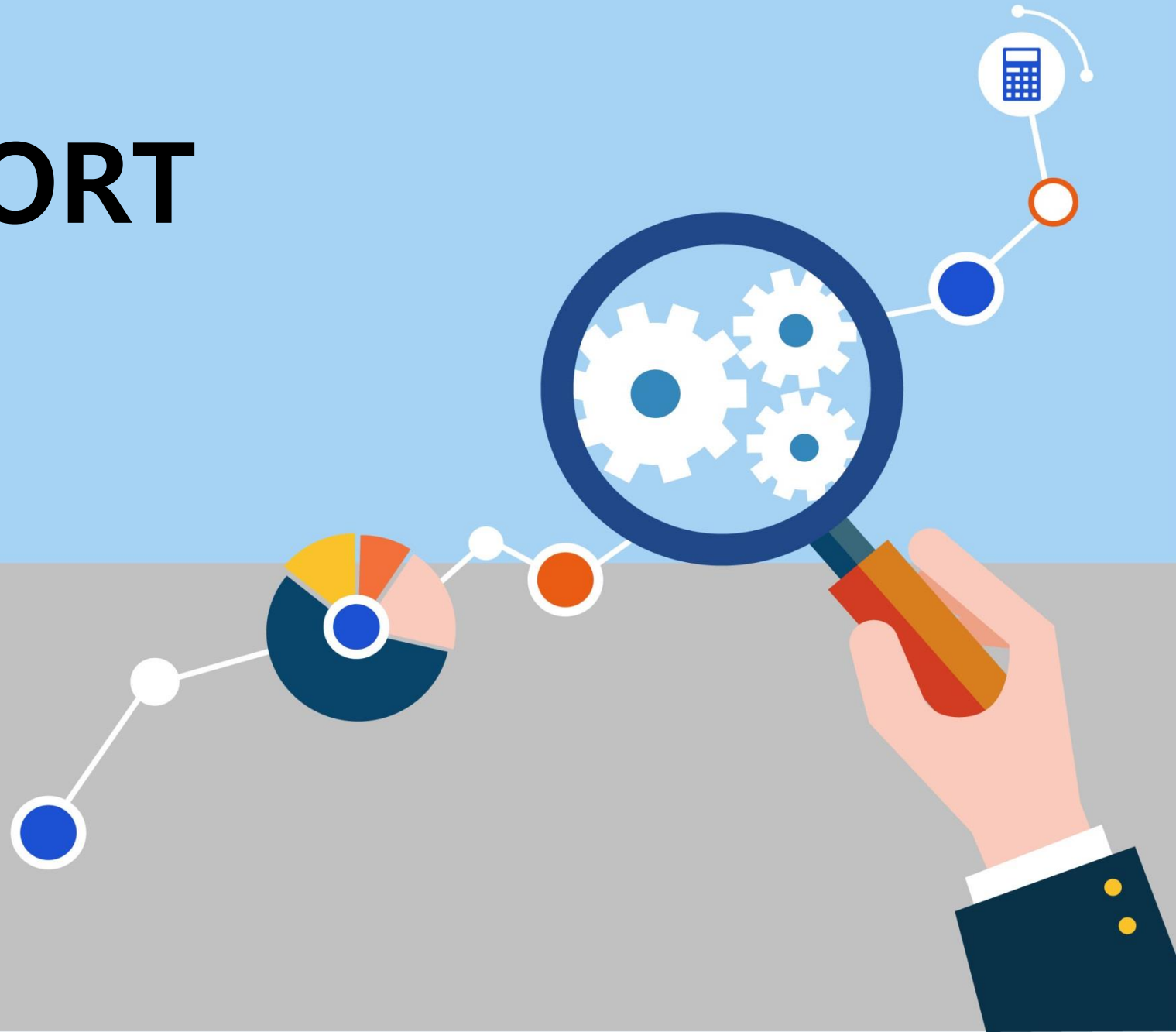


▶▶ 3단계 분석 프로세스

- 정오탐 구분이 끝이 아니다



SNORT



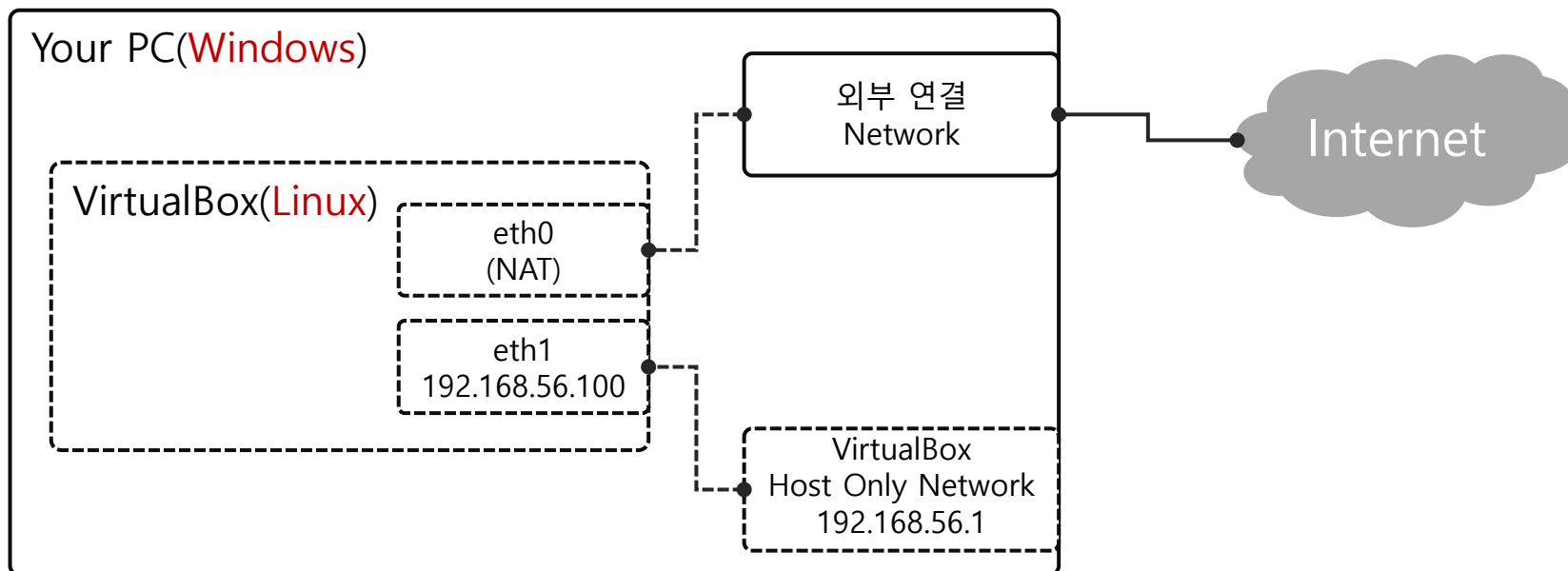
▶▶ VirtualBox

▪ 가상머신 생성



▶▶ VirtualBox

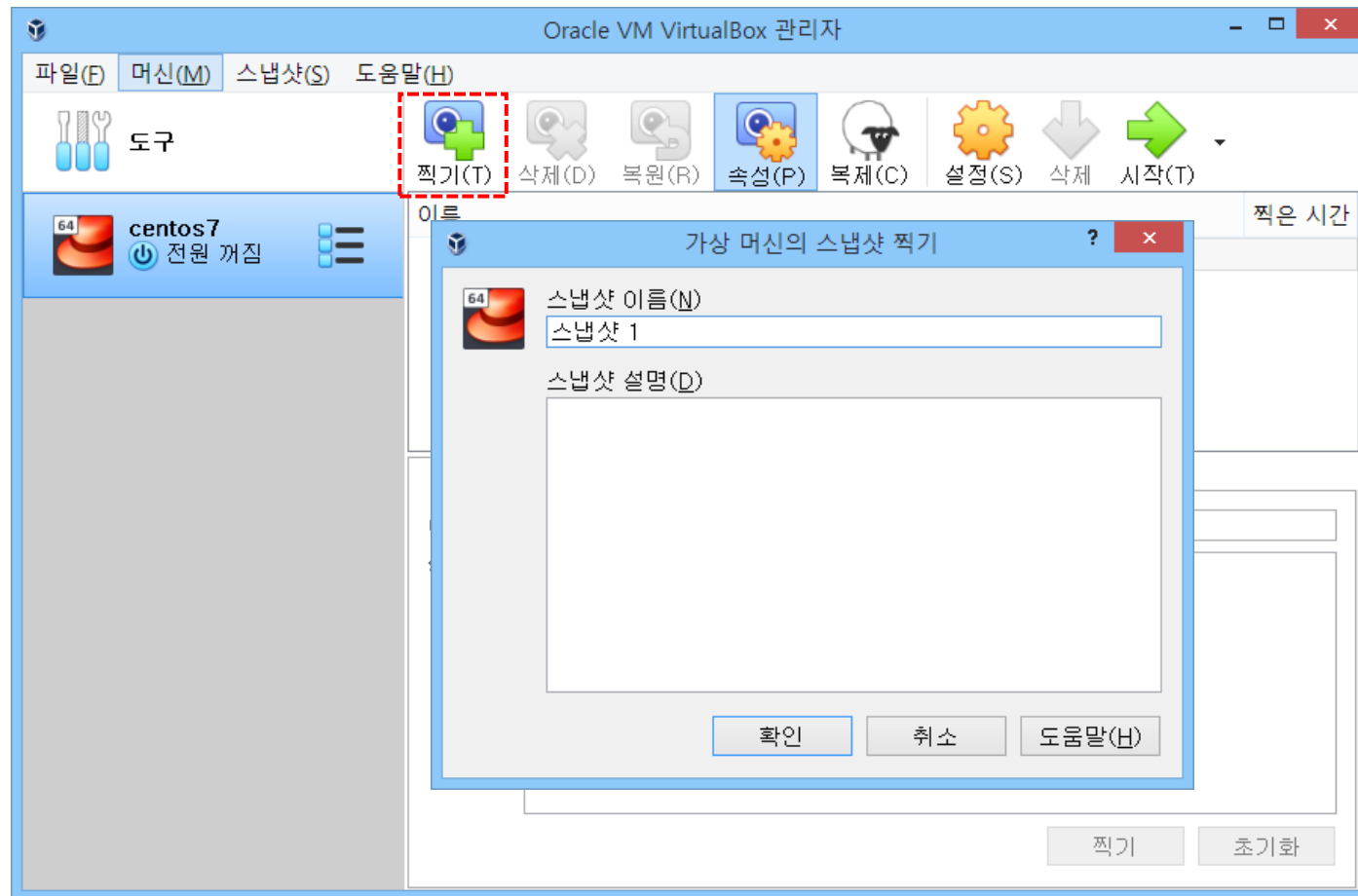
- 가상머신 네트워크



SNORT

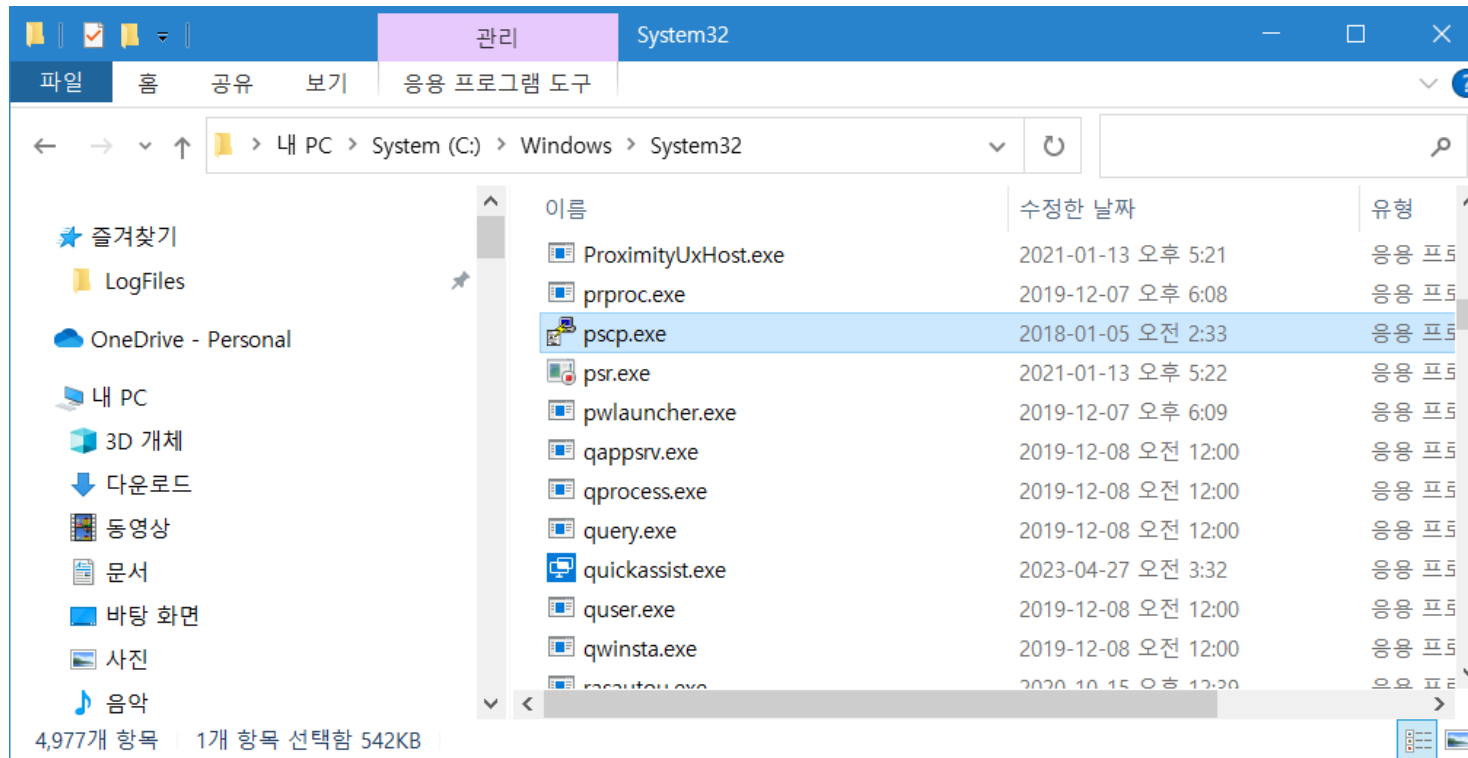
▶▶ VirtualBox

▪ 스냅샷



▶▶ 리눅스 원격 접속

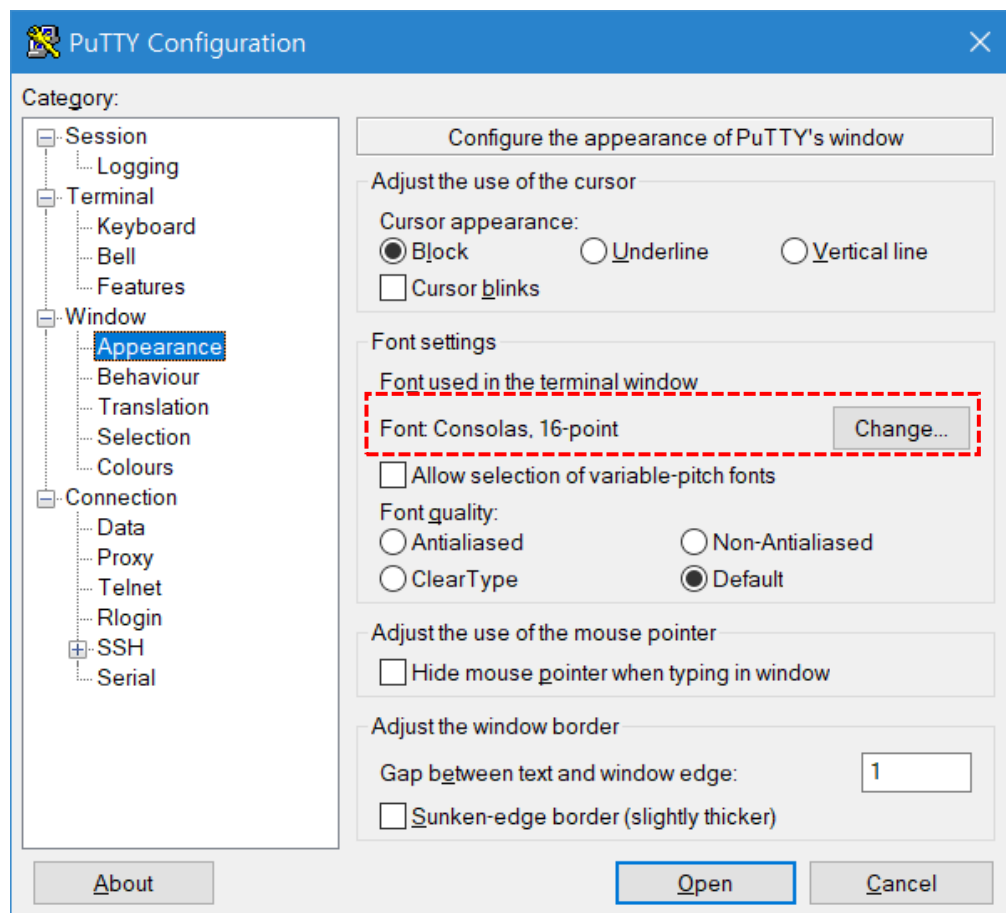
- pscp.exe(윈도우/리눅스간 파일 전송 툴)



- 명령 구문: pscp FILE ID@IP:PATH

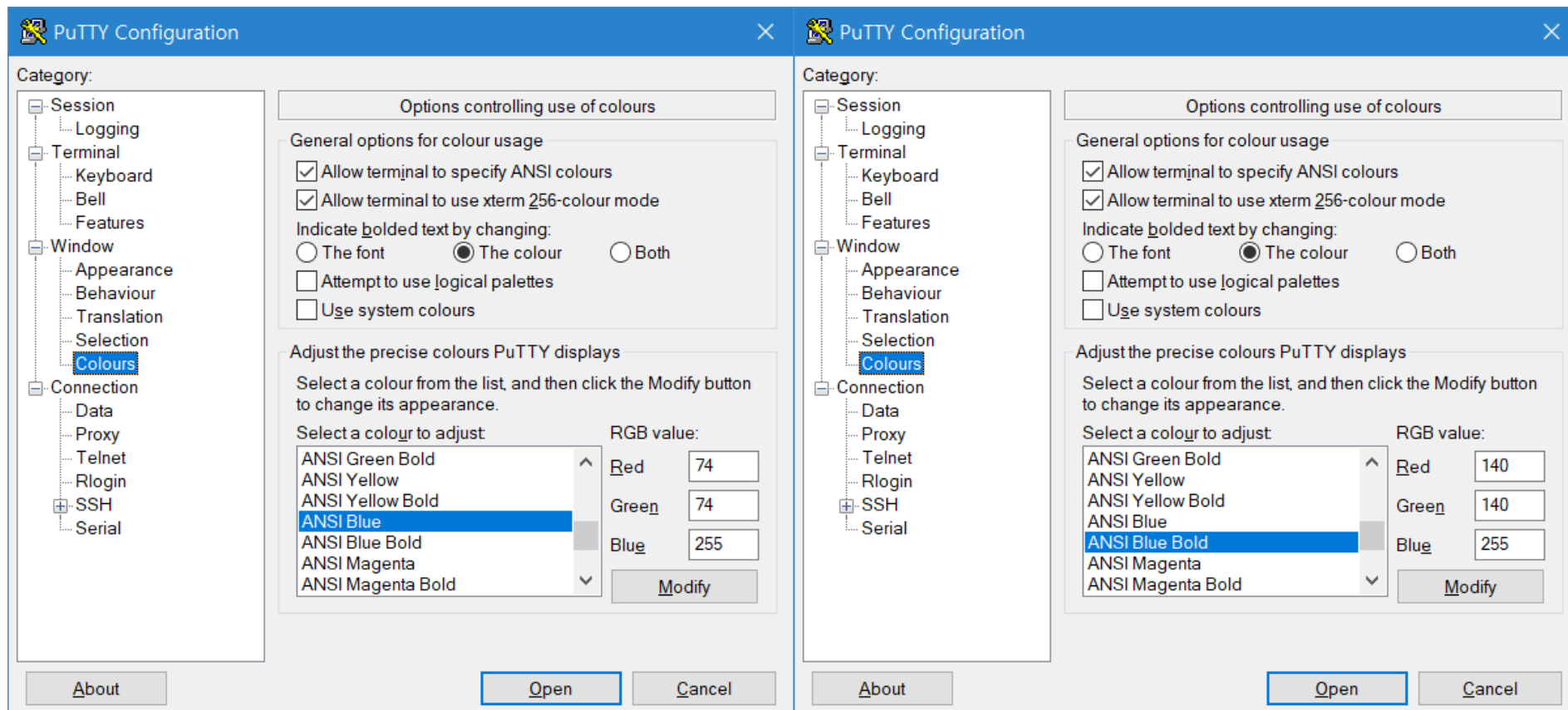
▶▶ 리눅스 원격 접속

▪ putty.exe 설정



▶▶ 리눅스 원격 접속

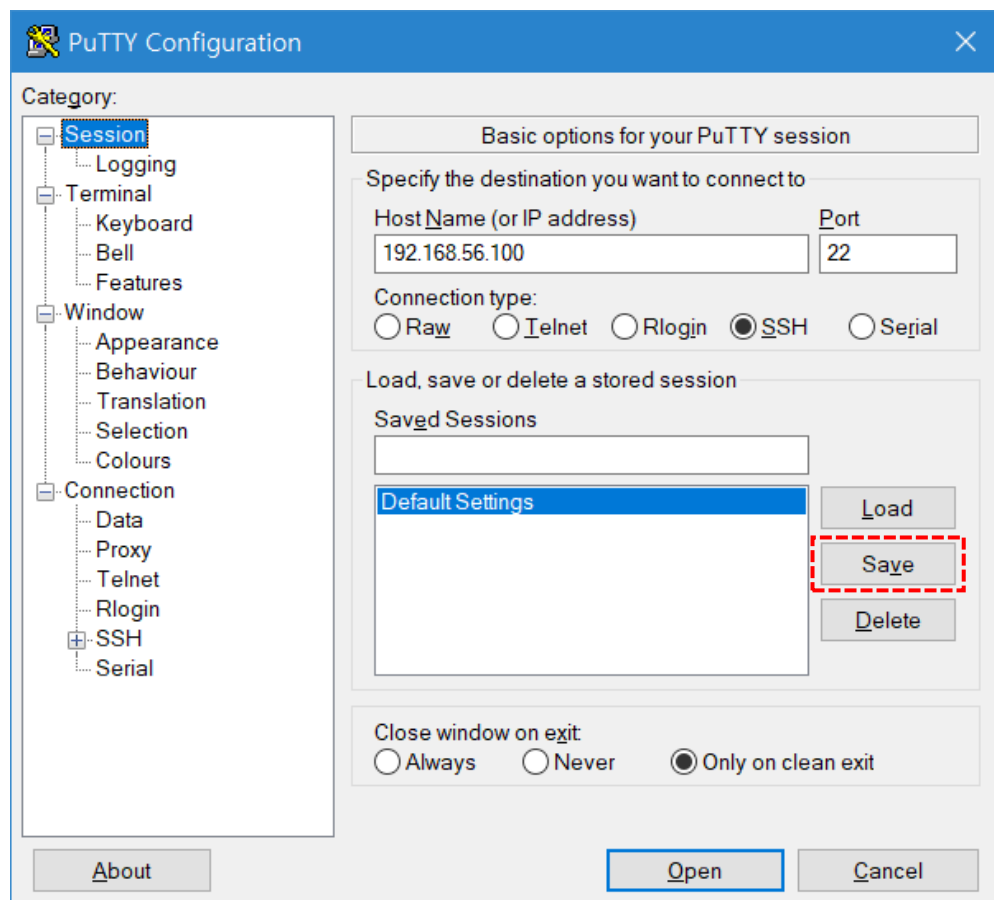
▪ putty.exe 설정

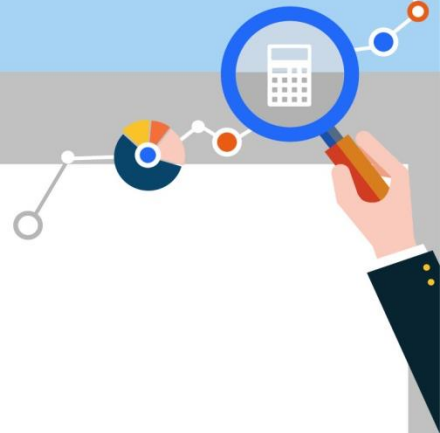


SNORT

▶▶ 리눅스 원격 접속

▪ putty.exe 설정





▶▶ SNORT 설치

▪ [설치 매뉴얼](#)

① yum install epel-release

② yum install wget gcc gcc-c++ libnetfilter_queue-devel git flex bison zlib zlib-devel pcre pcre-devel libdnet* libpcap* nghttp2 xz-devel libtool libsfbpf* daq* -y

③ rpm -ivh https://snort.org/downloads/snort/snort-2.9.20-1.centos.x86_64.rpm

④ ln -s /usr/lib64/libdnet.so.1.0.1 /usr/lib64/libdnet.1

▪ [사용자 매뉴얼](#)

SNORT

▶▶ SNORT 설치

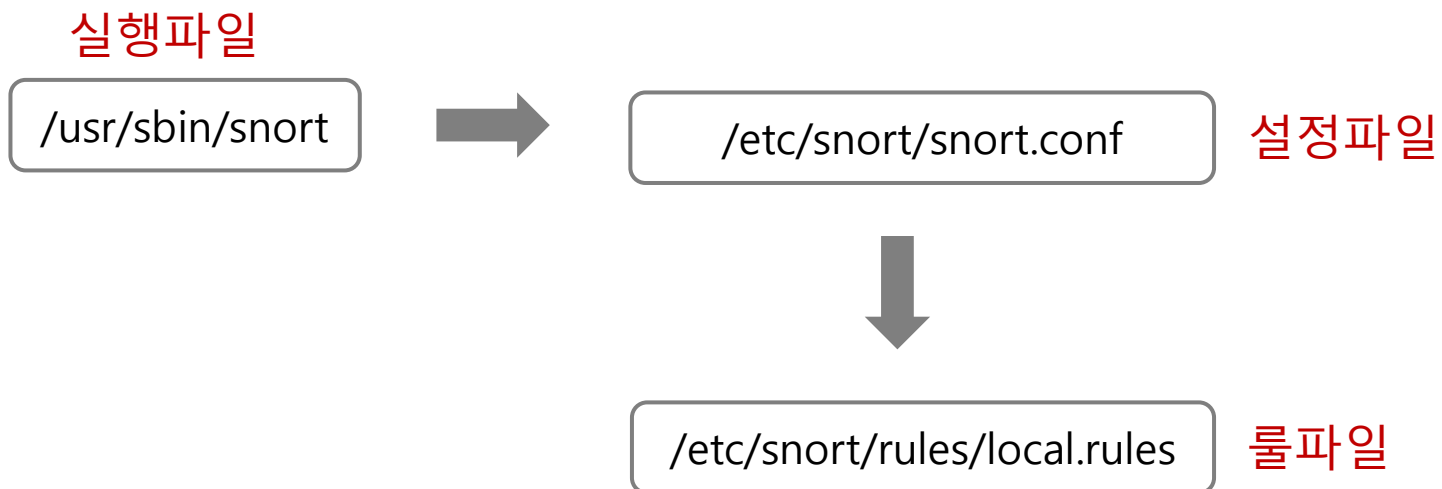
- 설치 경로 확인

```
root@Centos7:~  
[root@Centos7 ~]# whereis snort  
snort: /usr/sbin/snort /etc/snort /usr/share/man/man8/snort.8.gz  
[root@Centos7 ~]#  
[root@Centos7 ~]# ls /etc/snort/  
classification.config  rules                unicode.map  
gen-msg.map           snort.conf  
reference.config      threshold.conf  
[root@Centos7 ~]#  
[root@Centos7 ~]# ls /var/log/snort/  
[root@Centos7 ~]#
```

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- 관계도





▶▶ SNORT 설정

▪ [vim 사용 설명서](#)

명령어	설명
i	현재 커서 위치에서 문자 입력
A	현재 커서가 위치한 줄 끝에서 문자 입력
ESC	일반 모드(읽기만 가능)로 전환
x	현재 커서 위치의 문자 삭제
dd	현재 커서가 위치한 줄(Line) 삭제
gg	첫번째 줄로 커서 이동
G	마지막 줄로 커서 이동
u	실행 취소(undo)
CTRL + r	재실행(redo)



▶▶ SNORT 설정

▪ vim 주요 명령어

검색 모드	명령어 설명
/	검색
n	위에서부터 검색어와 일치하는 문자의 위치로 커서 이동
N	아래에서부터 검색어와 일치하는 문자의 위치로 커서 이동

명령 모드	명령어 설명
:w	저장
:wq	저장 후 종료
:번호	해당 줄 번호로 커서 이동

SNORT

▶▶ SNORT 설정

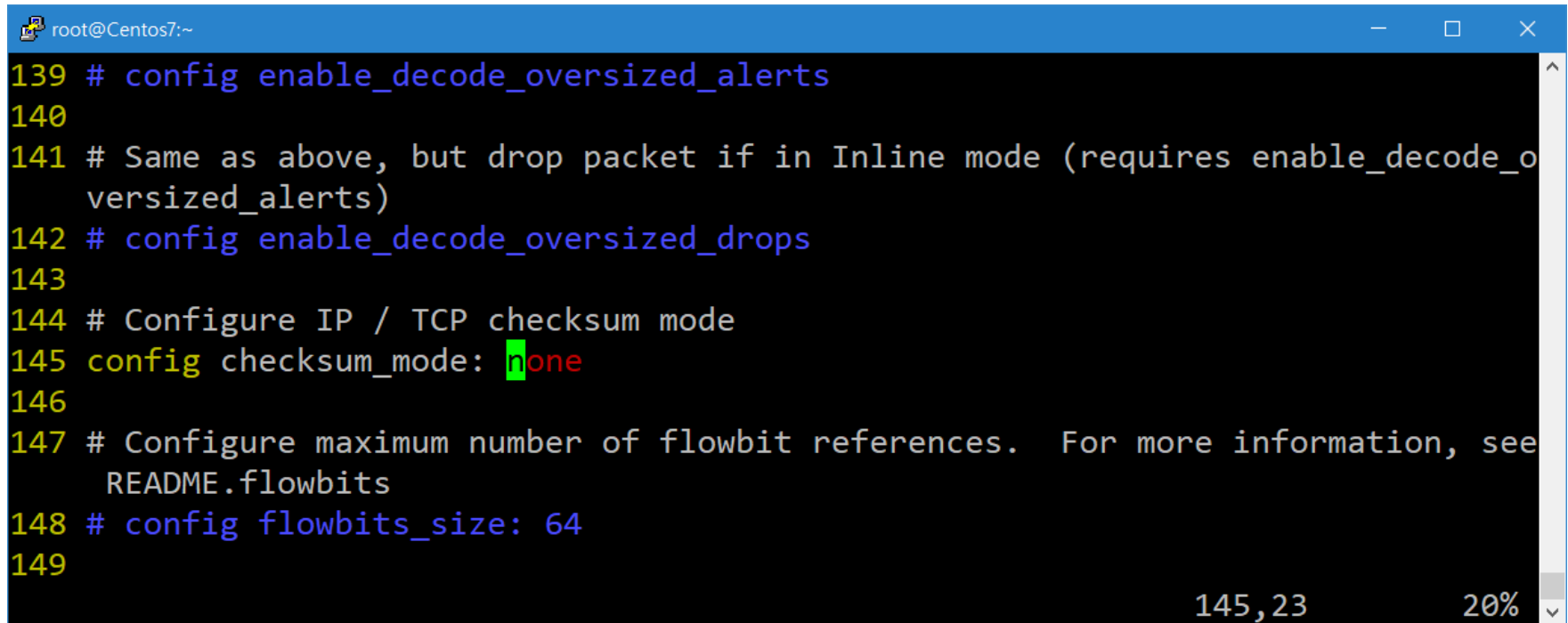
- vi /etc/snort/rules/local.rules

[illegible]

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- vi /etc/snort/snort.conf
- checksum_mode 변경



A terminal window titled 'root@Centos7:~' displays the configuration of the file /etc/snort/snort.conf. The window has a blue title bar and standard window controls. The text is as follows:

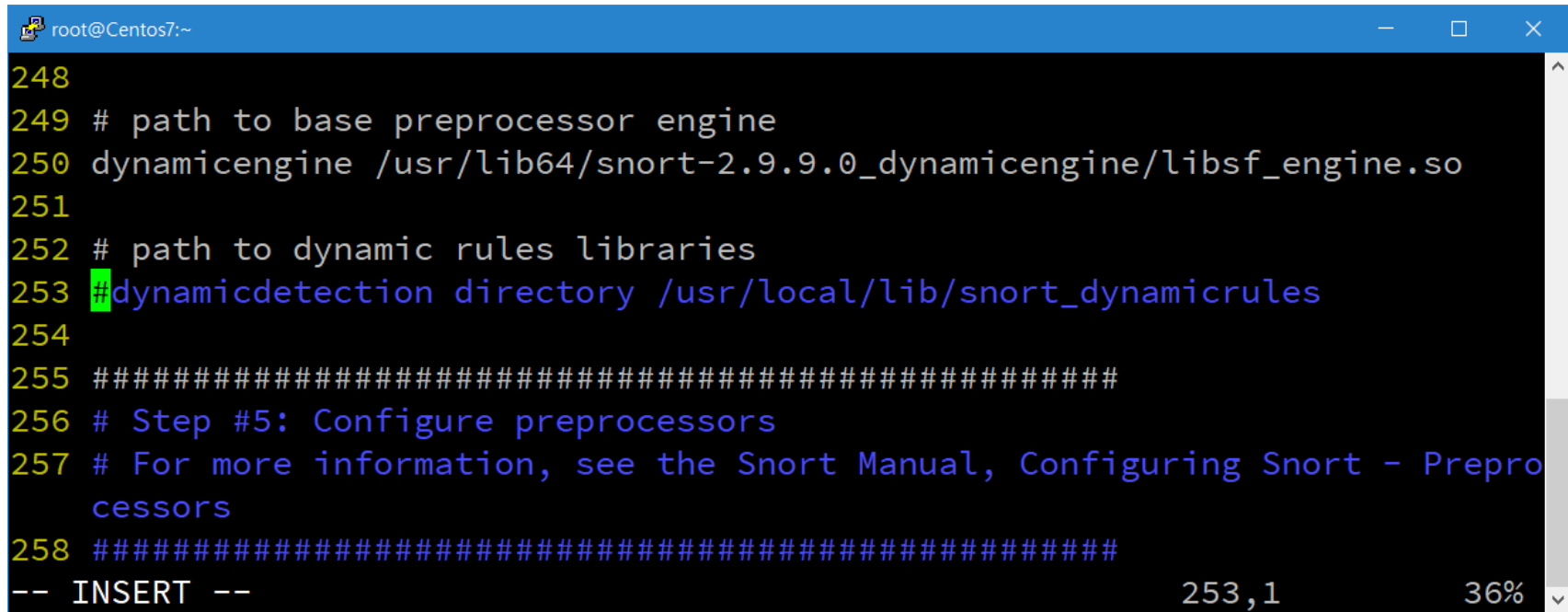
```
139 # config enable_decode_oversized_alerts
140
141 # Same as above, but drop packet if in Inline mode (requires enable_decode_oversized_alerts)
142 # config enable_decode_oversized_drops
143
144 # Configure IP / TCP checksum mode
145 config checksum_mode: none
146
147 # Configure maximum number of flowbit references.  For more information, see
    README.flowbits
148 # config flowbits_size: 64
149
```

The line 'config checksum_mode: none' is highlighted with a green background. The terminal shows line numbers 139 through 149. At the bottom right, it indicates '145,23' and '20%'.

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- vi /etc/snort/snort.conf
- dynamic rules 설정 주석 처리



A terminal window titled 'root@Centos7:~' displays the configuration of the file /etc/snort/snort.conf. The window has a blue title bar and standard window controls. The text is color-coded: line numbers are yellow, comments are blue, and configuration values are white. Line 253, which contains the line '#dynamicengine /usr/lib64/snort-2.9.9.0_dynamicengine/libsf_engine.so', is highlighted with a green background. The terminal shows the following content:

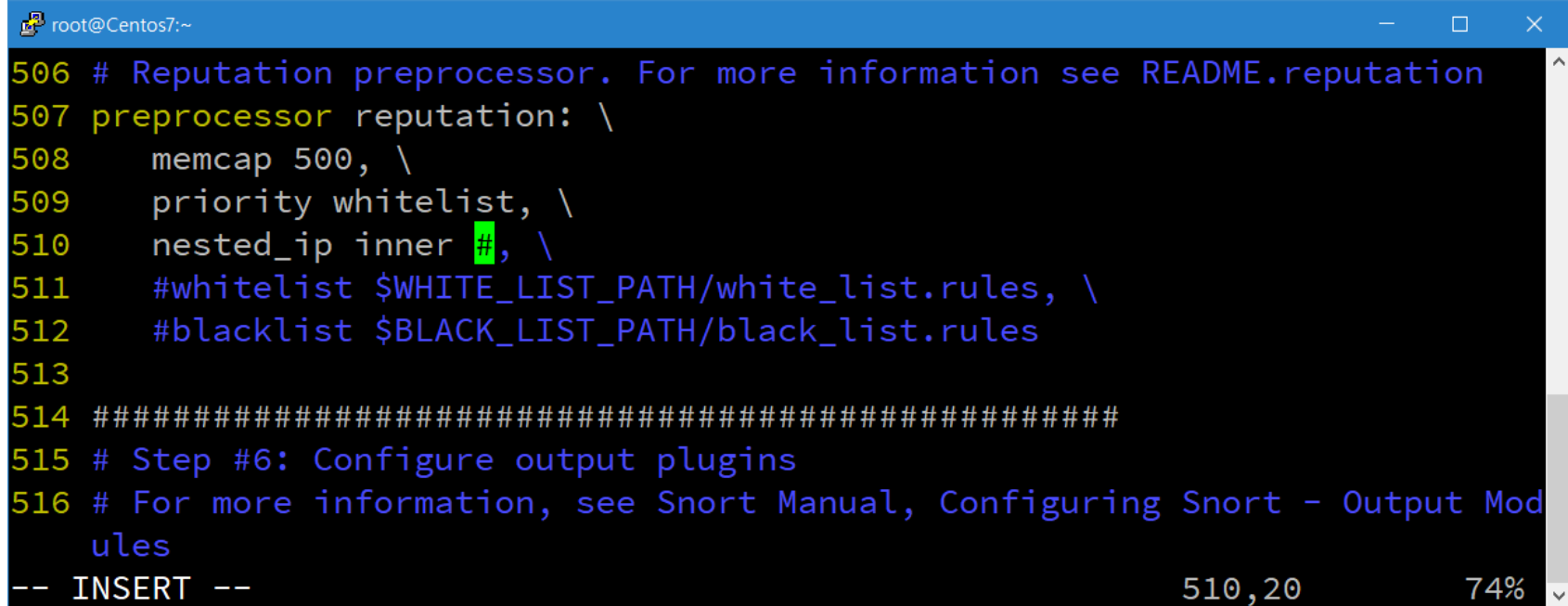
```
248
249 # path to base preprocessor engine
250 dynamicengine /usr/lib64/snort-2.9.9.0_dynamicengine/libsf_engine.so
251
252 # path to dynamic rules libraries
253 #dynamicengine /usr/lib64/snort-2.9.9.0_dynamicengine/libsf_engine.so
254
255 #####
256 # Step #5: Configure preprocessors
257 # For more information, see the Snort Manual, Configuring Snort - Prepro
    cessors
258 #####
-- INSERT --
```

The status bar at the bottom right of the terminal shows '253,1' and '36%'.

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- vi /etc/snort/snort.conf
- white/blacklist 설정 주석 처리



```
root@Centos7:~
506 # Reputation preprocessor. For more information see README.reputation
507 preprocessor reputation: \
508     memcap 500, \
509     priority whitelist, \
510     nested_ip inner #, \
511     #whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \
512     #blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules
513
514 #####
515 # Step #6: Configure output plugins
516 # For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - Output Mod
    ules
-- INSERT --                               510,20           74%
```

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- vi /etc/snort/snort.conf
- 탐지로그 저장 설정

```
root@Centos7:~  
510     nested_ip inner  
511     #whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \  
512     #blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules  
513  
514 #####  
515 # Step #6: Configure output plugins  
516 # For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - Output Modules  
517 #####  
518  
519 # unified2  
520 # Recommended for most installs  
521 output unified2: filename alert.log, limit 128  
522
```

521,1 75%

SNORT

▶▶ SNORT 설정

- vi /etc/snort/snort.conf
- 룰 설정

```
root@Centos7:~  
542 # NOTE: All categories are enabled in this conf file  
543 #####  
544  
545 # site specific rules  
546 include $RULE_PATH/local.rules  
547  
548 #include $RULE_PATH/app-detect.rules  
549 #include $RULE_PATH/attack-responses.rules  
550 #include $RULE_PATH/backdoor.rules  
551 #include $RULE_PATH/bad-traffic.rules  
552 #include $RULE_PATH/blacklist.rules  
553 #include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules  
554 #include $RULE_PATH/browser-chrome.rules  
:548,651norm i#
```



▶▶ SNORT 실행 유형

▪ 경고/패킷 데이터 분리

- ① `snort -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf -A fast` (IP 헤더 수준 기록)
- ② `snort -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf -A full` (프로토콜 헤더 수준 기록)
- ③ `snort -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf -K ascii` (출발지별 프로토콜 헤더 수준 기록)

▪ 경고/패킷 데이터 통합

- ① `snort -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf` (unified2 설정)



▶▶ mysql 설치

- 설치 및 서비스 시작

- ① `rpm -ivh https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-11.noarch.rpm`
- ② `yum install mysql-server mysql-devel -y`
- ③ `service mysqld start`
- ④ 비밀번호 및 외부 접속 설정



▶▶ barnyard2 설치

▪ [설치 매뉴얼](#)

- ① `wget https://github.com/firnsy/barnyard2/archive/master.tar.gz -O barnyard2.tar.gz`
`tar xvf barnyard2.tar.gz`
- ② `cd barnyard2-master`
- ③ `sed -i 's/my_bool/bool/' src/output-plugins/spo_database.h`
- ④ `./autogen.sh`
- ⑤ `./configure --with-mysql --with-mysql-libraries=/usr/lib64/mysql && make && make install`
- ⑥ `mkdir /var/log/barnyard2`
- ⑦ `touch /var/log/snort/by.temp`
- ⑧ `cp /usr/local/etc/barnyard2.conf /etc/snort/`
- ⑨ `mysql -u root -p -e "create database snort";`
- ⑩ `mysql -u root -p -D snort < schemas/create_mysql`



▶▶ barnyard2 설정

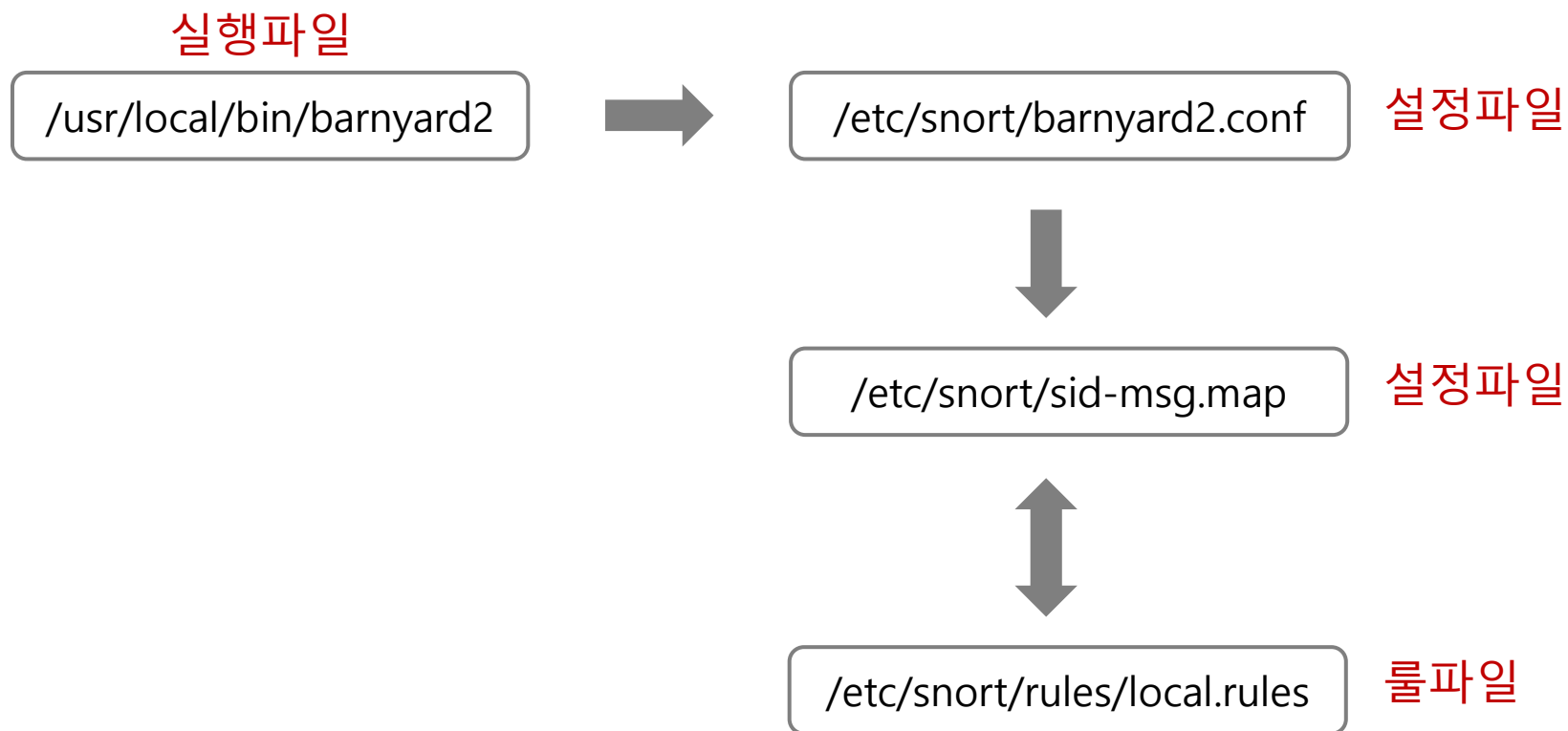
- vi /etc/snort/barnyard2.conf
- 데이터베이스 저장 설정

```
root@Snort:~  
346 #  
347 # Purpose: This output module provides logging ability to a variety of datab  
    ases  
348 # See doc/README.database for additional information.  
349 #  
350 # Examples:  
351   output database: log, mysql, user=root password=no1ids dbname=snort host=  
    localhost  
352 #   output database: alert, postgresql, user=snort dbname=snort  
353 #   output database: log, odbc, user=snort dbname=snort  
354 #   output database: log, mssql, dbname=snort user=snort password=test  
355 #   output database: log, oracle, dbname=snort user=snort password=test  
356 #  
351,26 95%
```


SNORT

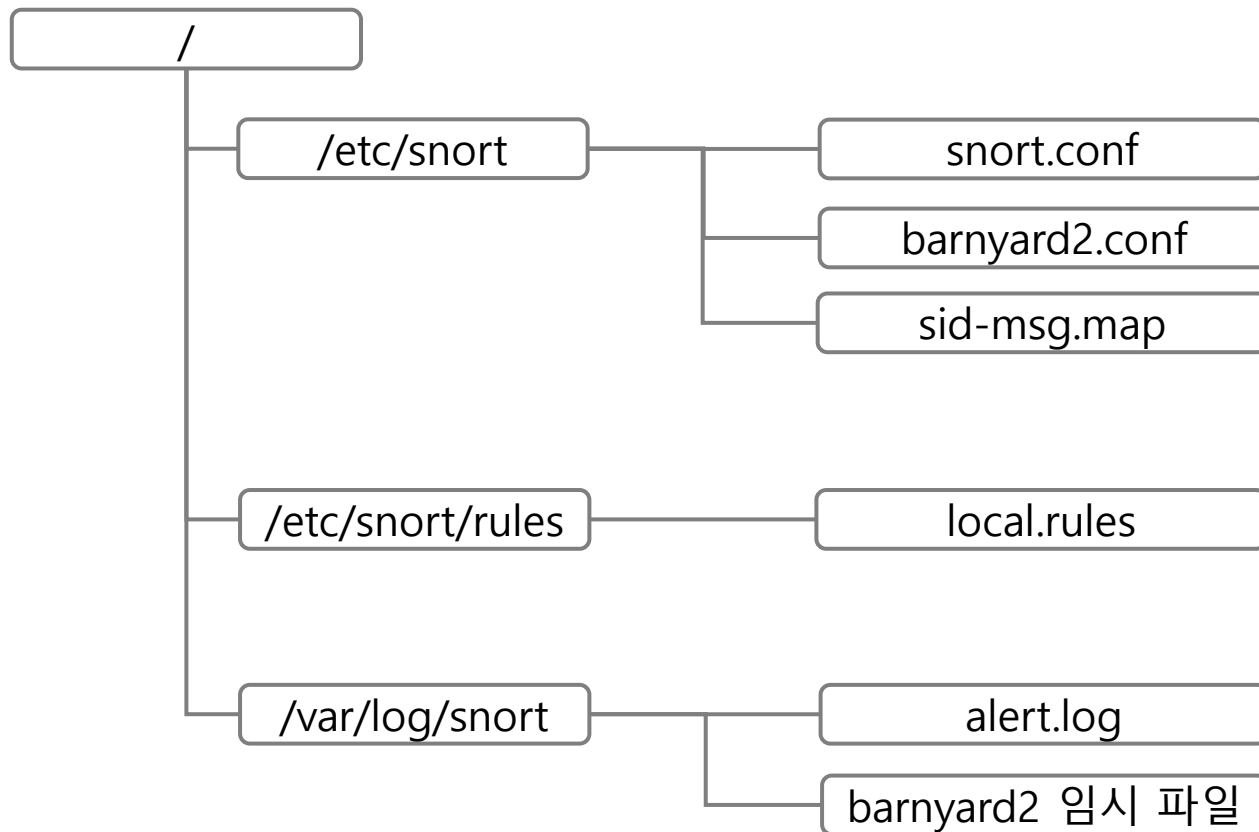
▶▶ barnyard2 설정

- 관계도



SNORT

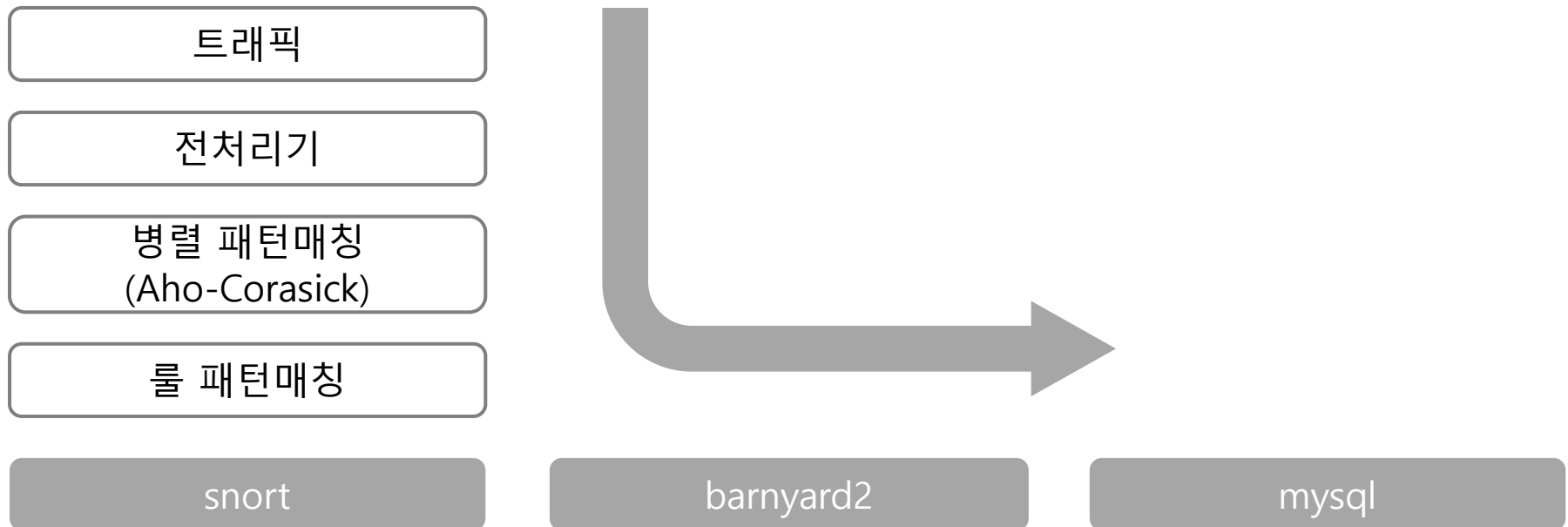
▶▶ SNORT 경로/주요 설정



SNORT



▶▶ SNORT 스택





▶▶ SNORT 테스트

- vi /etc/snort/rules/local.rules

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ping-request"; itype:8; sid:1000000; rev:1;)
```

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ping-response"; itype:0; sid:1000001; rev:1;)
```

- rev 옵션을 추가해야만 barnyard2 연동 가능

- vi /etc/snort/sid-msg.map

```
1000000 || ping-request
```

```
1000001 || ping-response
```

- 룰 파일과 map 파일이 일치할 때만 barnyard2 연동 가능



▶▶ barnyard2 실행

- barnyard2 **-c** '설정파일' **-d** 'snort 로그 경로' **-f** 'snort 로그 파일' **-w** '임시 파일'
- barnyard2 **-c** /etc/snort/barnyard2.conf **-d** /var/log/snort/ **-f** alert.log **-w** /var/log/snort/barnyard2.waldo

▶▶ SNORT 실행

- snort **-i** '랜카드' **-c** '설정파일'
- snort **-i** eth1 **-c** /etc/snort/snort.conf
- snort **-r** sample.pcap **-c** /etc/snort/snort.conf (캡처 트래픽 읽기 모드)



▶▶ SNORT 테스트 결과 확인

- 데이터베이스 확인
- 발생시간, 발생 탐지명 조회 쿼리문

```
select a.timestamp, b.sig_name  
from event a, signature b  
where a.signature = b.sig_id
```



▶▶ SQL(Structured Query Language)

- 데이터 조회 및 가공 등에 사용하는 구조적 질의 언어

▶▶ 기본 구조

- select : 어떤 필드를 보겠다
- from : 어떤 테이블에서 보겠다
- where : 어떤 조건으로 보겠다

- select 성명
from student
where 학번 = 11

필드		student 테이블
학번	성명	
10	장길산	
11	홍길동	
12	임꺽정	

레코드 {



▶▶ SNORT 스키마

▪ 주요 테이블/필드 내역

테이블	주요 필드	설명	동기화 필드
event	timestamp	발생 시간	signature = sig_id
	signature	룰 일련번호	
signature	sig_id		
	sig_name	룰 이름	

테이블	주요 필드	설명	동기화 필드
event	timestamp	발생 시간	sid(센서 일련번호), cid(로그 일련번호)
	signature	룰 일련번호	
data	data_payload	패킷 페이로드	
iphdr	ip_src	출발지	
	ip_dst	목적지	
tcphdr	tcp_sport	출발지포트	
	tcp_dport	목적지포트	



▶▶ SNORT 스키마

▪ 주요 테이블/필드 구성

data	
sid	
cid	
data_payload	

event	
sid	
cid	
signature	
timestamp	

iphdr	
sid	
cid	
ip_src	
ip_dst	
ip_ver	
ip_hlen	
ip_tos	
ip_len	
ip_id	
ip_flags	
ip_off	
ip_ttl	
ip_proto	
ip_csum	

tcphdr	
sid	
cid	
tcp_sport	
tcp_dport	
tcp_seq	
tcp_ack	
tcp_off	
tcp_res	
tcp_flags	
tcp_win	
tcp_csum	
tcp_urp	

udphdr	
sid	
cid	
udp_sport	
udp_dport	
udp_len	
udp_csum	

signature	
sig_id	
sig_name	
sig_class_id	
sig_priority	
sig_rev	
sig_sid	
sig_gid	



SNORT

▶▶ SNORT 스키마

- event/signature 테이블 관계

The first screenshot shows the SQLyog Community Edition interface with the query `select * from signature`. The result set displays one row with the following data:

sig_id	sig_name	sig_class_id	sig_priority	sig_rev	sig_sid
3284	icmp echo request	0	0	1	1000000

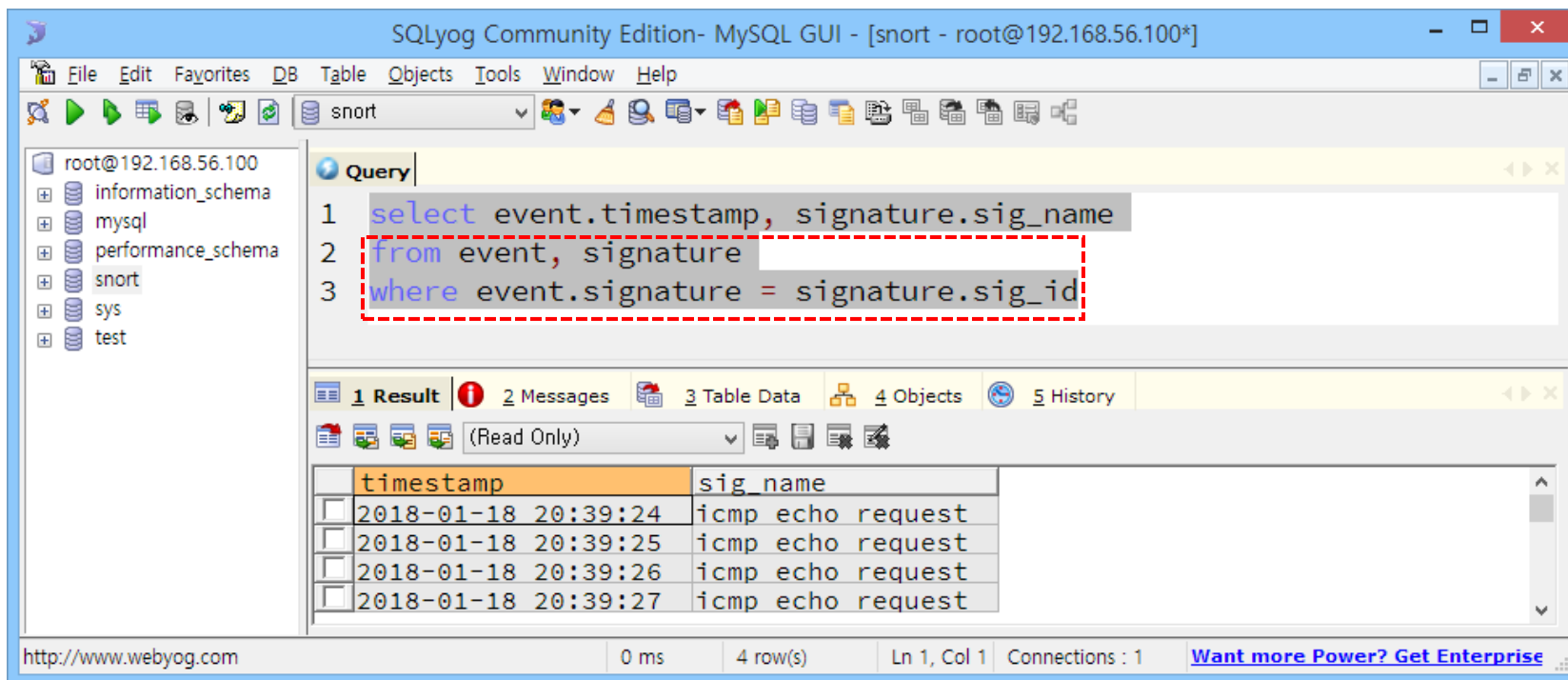
The second screenshot shows the same interface with the query `select * from event`. The result set displays four rows, with the 'signature' column highlighted by a red dashed box, showing the relationship between event IDs and the signature ID 3284:

sid	cid	signature	timestamp
1	6687	3284	2018-01-18 20:39:24
1	6688	3284	2018-01-18 20:39:25
1	6689	3284	2018-01-18 20:39:26
1	6690	3284	2018-01-18 20:39:27

SNORT

▶▶ SNORT 스키마

- ‘event.signature = signature.sig_id’ 조건으로 동기화



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The left sidebar displays the database structure for 'root@192.168.56.100', including schemas like 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The main query window contains the following SQL query:

```
1 select event.timestamp, signature.sig_name
2 from event, signature
3 where event.signature = signature.sig_id
```

The query results are displayed in a table with two columns: 'timestamp' and 'sig_name'. The results show four rows of data, all representing 'icmp echo request' events from January 18, 2018, at 20:39:24 to 20:39:27.

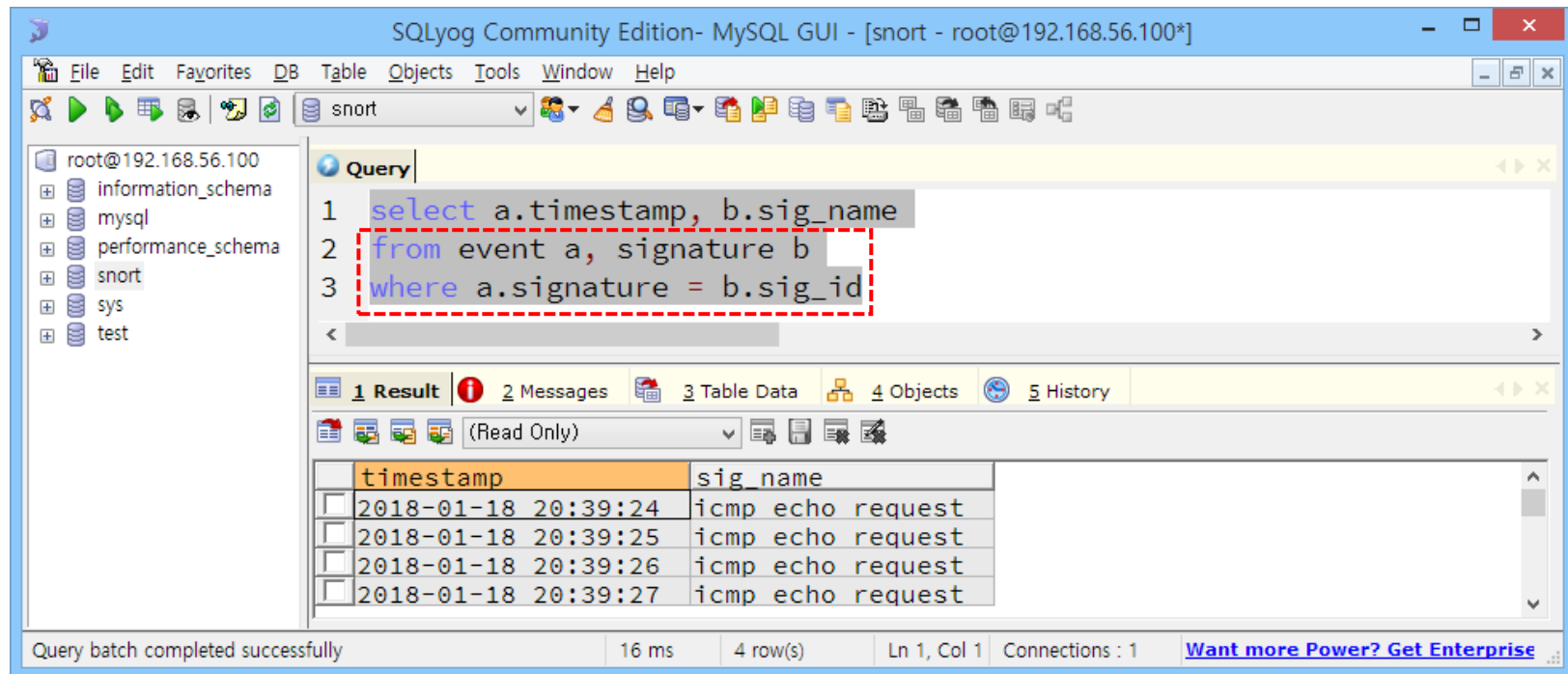
timestamp	sig_name
2018-01-18 20:39:24	icmp echo request
2018-01-18 20:39:25	icmp echo request
2018-01-18 20:39:26	icmp echo request
2018-01-18 20:39:27	icmp echo request

The status bar at the bottom indicates '0 ms', '4 row(s)', 'Ln 1, Col 1', and 'Connections : 1'. A link to 'Want more Power? Get Enterprise' is also visible.

SNORT

▶▶ SNORT 스키마

- 테이블명 별칭 부여를 통해 쿼리문 간소화 가능
- ‘a.signature = b.sig_id’ 조건으로 동기화



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The left sidebar displays the database structure with the 'snort' database selected. The main query window contains the following SQL query:

```
1 select a.timestamp, b.sig_name
2 from event a, signature b
3 where a.signature = b.sig_id
```

The query results are displayed in a table with the following data:

timestamp	sig_name
2018-01-18 20:39:24	icmp echo request
2018-01-18 20:39:25	icmp echo request
2018-01-18 20:39:26	icmp echo request
2018-01-18 20:39:27	icmp echo request

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 16 ms, 4 row(s), Ln 1, Col 1, Connections : 1. A link for 'Want more Power? Get Enterprise' is also visible.

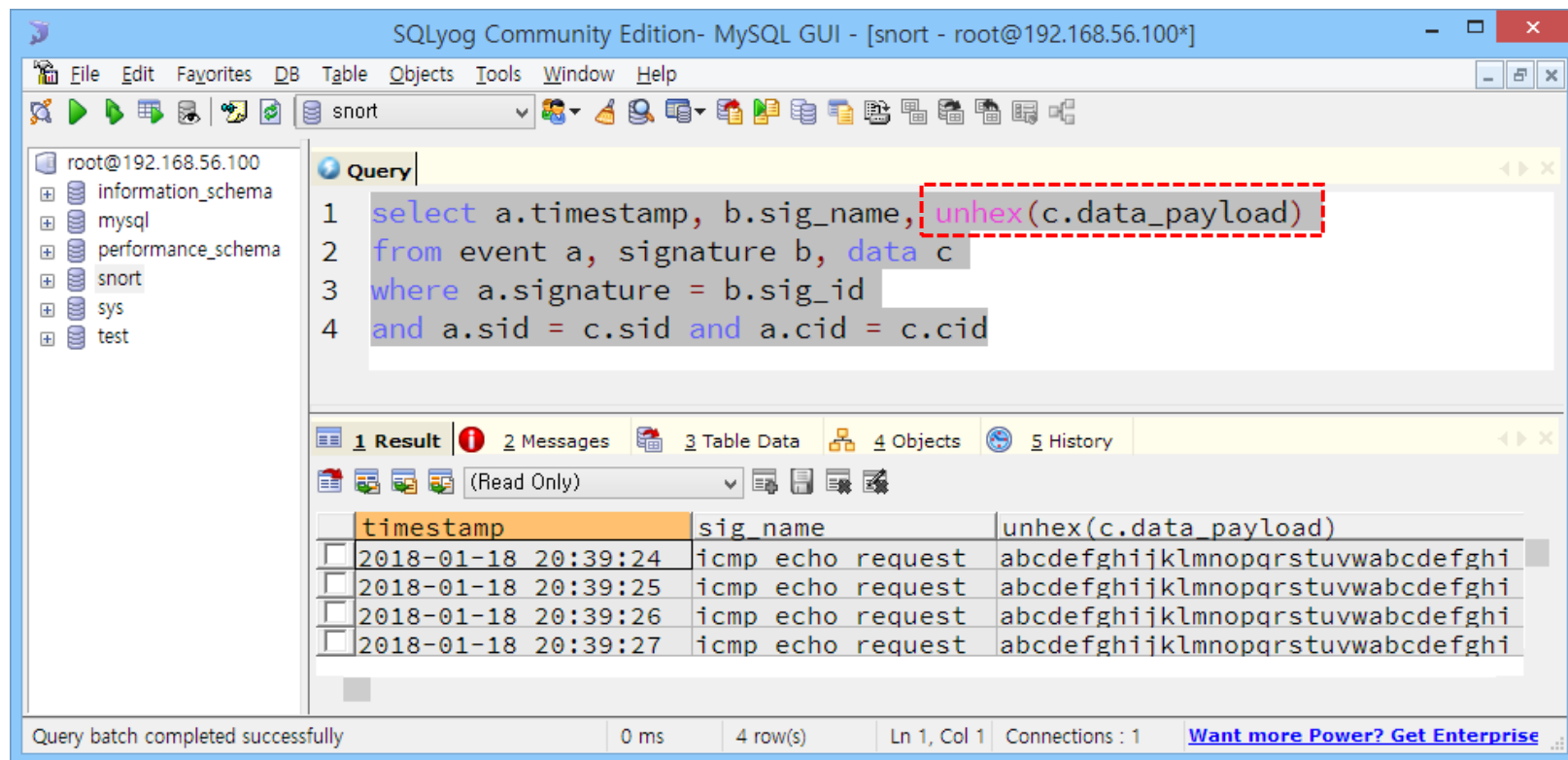
- 테이블 3개를 동기화해주는 쿼리문

Query batch completed successfully	0 ms	4 row(s)	Ln 1, Col 1	Connections : 1	Want more Power? Get Enterprise
------------------------------------	------	----------	-------------	-----------------	---

SNORT

▶▶ SNORT 스키마

- 16진수를 디코딩해주는 ‘unhex 함수’



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query window contains the following SQL statement:

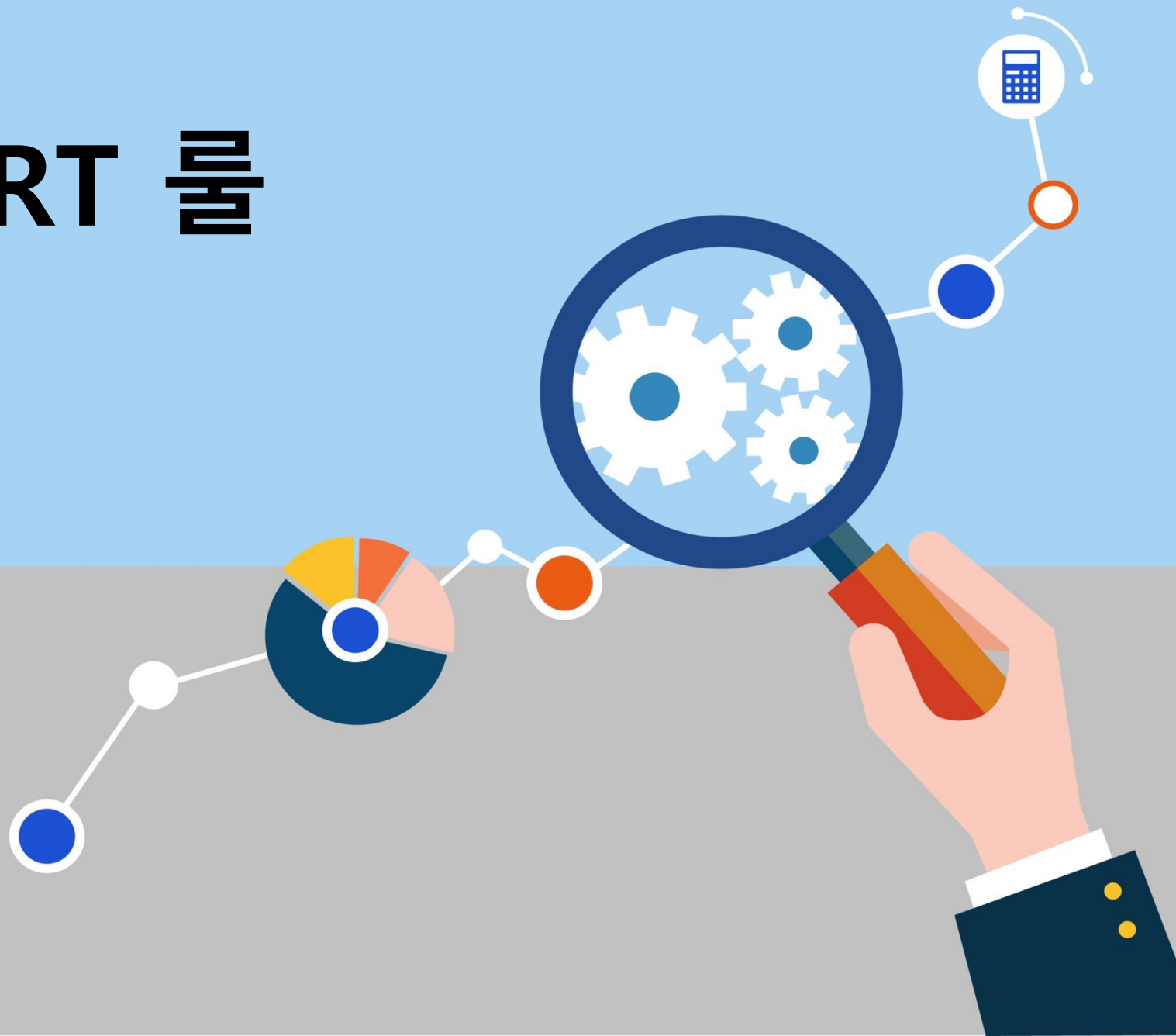
```
1 select a.timestamp, b.sig_name, unhex(c.data_payload)
2 from event a, signature b, data c
3 where a.signature = b.sig_id
4 and a.sid = c.sid and a.cid = c.cid
```

The function `unhex(c.data_payload)` is highlighted with a red dashed box. The results pane shows the output of the query:

timestamp	sig_name	unhex(c.data_payload)
2018-01-18 20:39:24	icmp echo request	abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi
2018-01-18 20:39:25	icmp echo request	abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi
2018-01-18 20:39:26	icmp echo request	abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi
2018-01-18 20:39:27	icmp echo request	abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 0 ms, 4 row(s), Ln 1, Col 1, Connections : 1. A link for "Want more Power? Get Enterprise" is also visible.

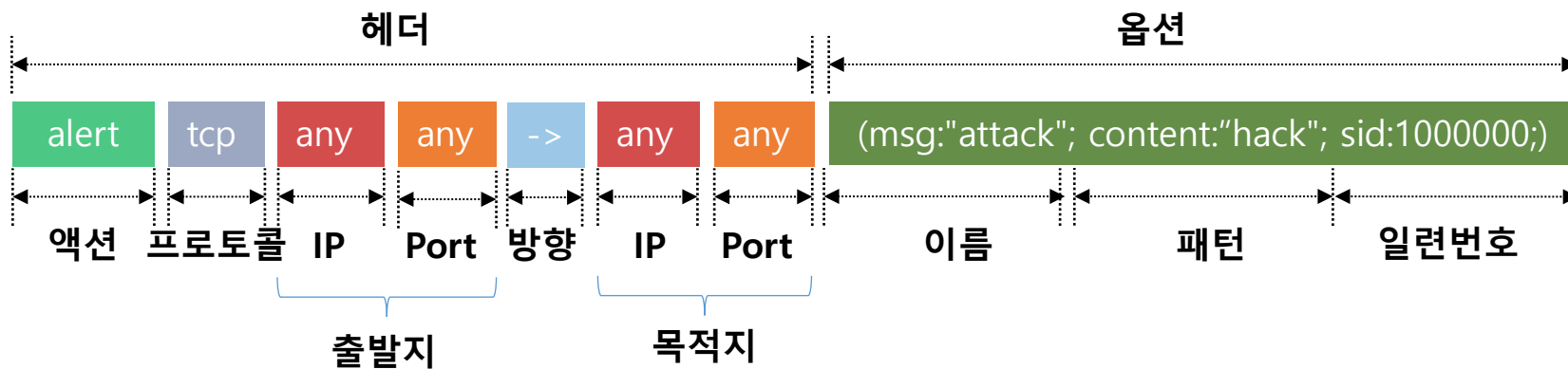
SNORT



SNORT 룰

▶▶ 룰

- 헤더: 트래픽 발생 주체 및 방향 정의
- 옵션: 트래픽 세부 특징 정의



SNORT 룰

▶ 룰 옵션

- 패킷 헤더(물리적 특성) 및 페이로드(내용) 정의

```
Ethernet II, Src: 5c:ac:4c:65:3c:44 (5c:ac:4c:65:3c:44)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.3 (192.168.
Transmission Control Protocol, Src Port: 27780 (27780),
Hypertext Transfer Protocol
+ GET /ad/adview?secid=0AT02 HTTP/1.1\r\n
  Host: amsv2.daum.net\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  User-Agent: mozilla/5.0\r\n
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/
  Referer: http://www.daum.net/?t__nil_logo=daum\r\n
```

header

payload



▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- <http://manual-snort-org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/node33.html>
- 패킷 헤더의 물리적 특성을 이용한 검사

옵션	설명
flow	트래픽 방향 선택(SYN 플래그 기준)
flags	TCP flag bit 검사
dsize	페이로드 사이즈 검사

▶▶ 권고사항

- Payload 검사 옵션보다 선행할 때 성능 향상에 유리
- `alert tcp any any -> any any` (① 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 ② Payload 검사)



▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- flow(트래픽 방향 구분)
- 방향 구분 기준 : TCP SYN 플래그

옵션	설명	비고
to_server	to_SYN 플래그 수신자	from_client와 동일
to_client	to_SYN 플래그 송신자	from_server와 동일
established	세션 수립 후	
not_established	세션 수립 전	

▶▶ 예시

- flow:to_server; content:"aaa";
- TCP SYN 플래그를 수신한 서버로 향하는 트래픽만 검사

SNORT 룰

▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- flow
- 누가 단독 syn 요청을 하는가?

web_test.cap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 0

Time	Protoc	sIP	dIP	sPort	dPort	Info
2011-04...	TCP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	62553 → 80 [SYN] Seq=0...
2011-04...	TCP	10.239.204.205	10.168.0.3	80	62553	80 → 62553 [SYN, ACK] ...
2011-04...	TCP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	62553 → 80 [ACK] Seq=1...
2011-04...	HTTP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	POST http://update.vir...
2011-04...	TCP	10.239.204.205	10.168.0.3	80	62553	80 → 62553 [ACK] Seq=1...
2011-04...	HTTP	10.239.204.205	10.168.0.3	80	62553	HTTP/1.1 200 OK (text...
2011-04...	TCP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	62553 → 80 [ACK] Seq=2...
2011-04...	TCP	10.239.204.205	10.168.0.3	80	62553	80 → 62553 [FIN, ACK] ...
2011-04...	TCP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	62553 → 80 [ACK] Seq=2...
2011-04...	TCP	10.168.0.3	10.239.204.205	62553	80	62553 → 80 [FIN, ACK] ...
2011-04...	TCP	10.239.204.205	10.168.0.3	80	62553	80 → 62553 [ACK] Seq=3...

web_test | Packets: 5030 · Displayed: 11 (0,2%) · Load time: 0:0,273 | Profile: Default

세션 생성

데이터 교환

세션 종료

SNORT 룰

▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

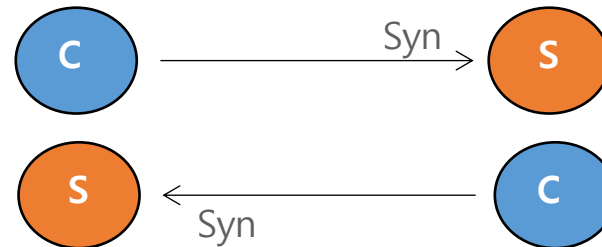
- flow
- 단점 : Client <-> Server 구분이 명확한 네트워크에서만 사용 가능

▶▶ 예시

- `alert tcp any any -> any any (flow:to_server;)`
- 단순 네트워크



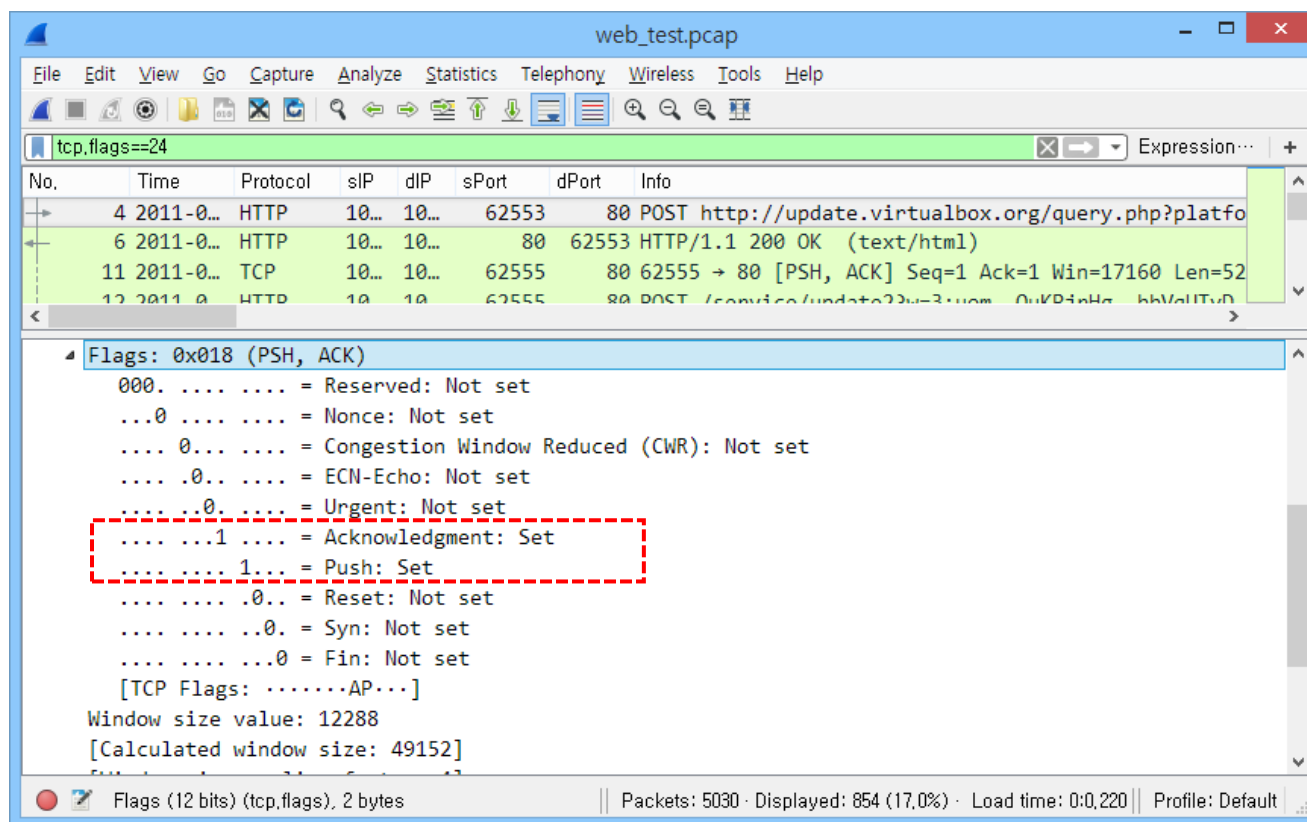
- 복잡 네트워크



SNORT 룰

▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- flags
- Ack, Push 플래그 설정 패킷



The image shows a Wireshark packet capture window titled "web_test.pcap". The filter bar at the top shows "tcp.flags==24". The packet list shows several packets, with packet 11 selected, which is a TCP packet from 10.10.62555 to 80 with flags [PSH, ACK]. The packet details pane shows the "Flags: 0x018 (PSH, ACK)" section expanded. The flags are listed as follows:

- 000. = Reserved: Not set
- ...0 = Nonce: Not set
- 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
-0.. = ECN-Echo: Not set
-0. = Urgent: Not set
-1 = Acknowledgment: Set
- 1... = Push: Set
-0.. = Reset: Not set
-0. = Syn: Not set
-0 = Fin: Not set

The TCP Flags are summarized as "AP...". The window size value is 12288, and the calculated window size is 49152. The status bar at the bottom indicates "Flags (12 bits) (tcp.flags), 2 bytes" and "Packets: 5030 · Displayed: 854 (17,0%) · Load time: 0:0,220 · Profile: Default".



▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- flags(TCP 흐름 제어 검사)
- 옵션

Flags	C(WR)	E(CE)	U(rgent)	A(ck)	P(ush)	R(st)	S(yn)	F(in)
2진수	10000000	1000000	100000	10000	1000	100	10	1
10진수	128	64	32	16	8	4	2	1

▶▶ 예시

- 좋은 예시 : `flags:S; content:"aaa";`
- 나쁜 예시 : `content:"aaa"; flags:S;`
- 더 나쁜 예시 : `content:"aaa"; flags:PA;`



▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- dsize(payload 사이즈 검사)
- 옵션

옵션	설명
dsize:300	300byte
dsize:>300	300byte 초과
dsize:<300	300byte 미만
dsize:199<>301	200 ~ 300byte

▶▶ 예시

- `alert tcp any any -> any any (msg:"flags-test"; dsize:<100; content:"HTTP/"; sid:1000004; rev:1;)`

SNORT 룰

▶▶ 패킷 헤더(Non-Payload) 검사 룰 옵션

- dsize
- $328 - 54(\text{패킷 헤더 사이즈}) = 274$

The image shows a Wireshark packet capture window titled 'web_test.pcap'. The packet list pane shows several packets, with packet 4 selected. The packet details pane shows the following information:

- Frame 4: 328 bytes on wire (2624 bits), 328 bytes captured (2624 bits)
- Ethernet II, Src: 3C:ac:4c:65:3c:44, Dst: 00:26:66:13:c7:69
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.168.0.3, Dst: 10.239.204.205
- Transmission Control Protocol, Src Port: 62553, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 274
 - Source Port: 62553
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 0]
 - [TCP Segment Len: 274]
 - Sequence number: 1 (relative sequence number)
 - [Next sequence number: 275 (relative sequence number)]
 - Urgent pointer: 0
 - [SEQ/ACK analysis]
 - TCP payload (274 bytes)
- Hypertext Transfer Protocol

The status bar at the bottom indicates: 'The TCP payload of this packet (tcp.payload), 274 bytes | Packets: 5030 · Displayed: 854 (17.0%) · Load time: 0:0,220 | Profile: Default'.

전체 패킷 사이즈

페이로드 사이즈



▶ 룰 옵션

- threshold(패킷 발생량 측정)
- alert icmp any any -> any any (msg:"threshold-test"; itype:8; threshold:type threshold, track by_dst, count 2, seconds 3; sid:1000005; rev:1;)
- 'track by_dst, count 2, seconds 3;' 조건에서 10초간 패킷 10개 발생 시

분류	옵션	로그 발생 단위	로그 발생
유형	threshold:type threshold	패킷 임계치(임계 시간 무시)	5개
	threshold:type limit	임계 시간 동안의 패킷 임계치(=발생 개수)	7개
	threshold:type both	임계 시간	3개
IP 조건	track by_src	출발지 IP	
	track by_dst	목적지 IP	
패킷 발생량	count		
시간 조건	seconds		

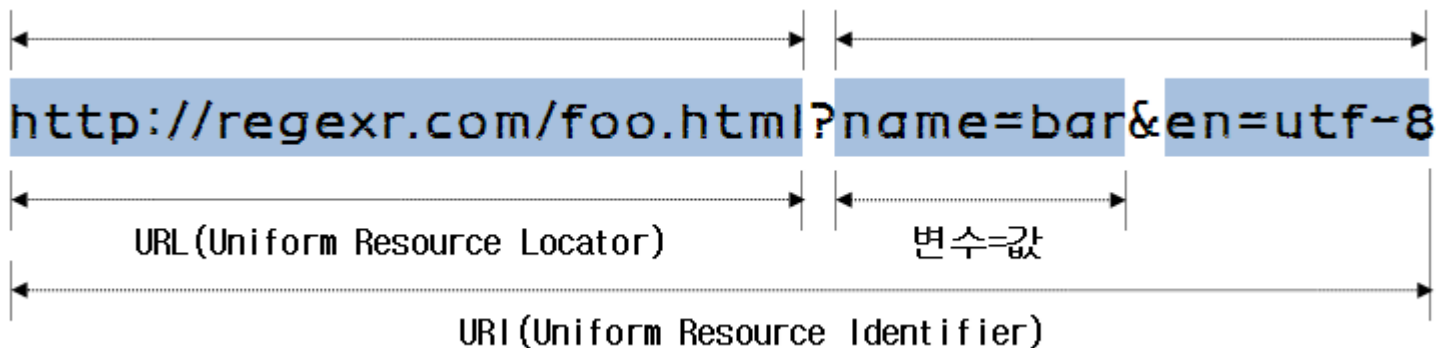


▶▶ 룰 옵션

- Payload 검사 옵션
- <http://manual-snort-org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/node32.html>

옵션	검사 범위	비고
content	페이로드 전체	순수 문자열 검사만 가능
uricontent	URI	
pcrc	페이로드 전체	정규표현식 지원

▪ URI 구조





▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- 수정자(Modifier)
- content/uricontent 검사 방식, 범위 등을 수정

옵션	설명	비고
nocase	대소문자 구분 해제	
offset	검사 시작 위치	절대 위치
depth	검사 범위	
distance	검사 시작 위치	상대 위치
within	검사 범위	



▶▶ Payload 검사 룰 옵션

▪ 추가 수정자

옵션	검사 범위	비고
http_uri	웹 요청 URI	uricontent와 동일
http_header	웹 요청 헤더	
http_method	웹 요청 method	
http_cookie	웹 요청 cookie	
http_client_body	POST method로 전송되는 데이터	
http_stat_code	웹 응답 코드번호	
http_stat_msg	웹 응답 메시지	

SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- 검사 위치 및 범위 수정자
- `content:"GET"; offset:0; depth:3; content:"rawdata"; distance:2; within:7;`

The image shows a Wireshark packet capture window titled "Wireshark · Packet 3 · post_jsp_test". The packet list shows a "Transmission Control Protocol, Src Port: 59544, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack:" and a "Hypertext Transfer Protocol". The packet details pane shows the raw data of the packet, with the following hex and ASCII representation:

Offset	Hex	ASCII
0000	08 00 27 00 3c 09 08 00 27 c6 dc 42 08 00 45 00	..'.<... '..B..E.
0010	00 bb cb 05 40 00 40 06 7d e3 c0 a8 38 02 c0 a8	@.@. }...8...
0020	38 01 e8 98 00 50 a5 53 e0 88 73 a5 44 6b 80 18	8....P.S ..s.Dk..
0030	01 6d af e8 00 01 01 08 0a ff fc 2b 85 02 b7	.m..... ..+...
0040	d4 e9 47 45 54 20 2f 72 61 77 64 61 74 61 5f 70	..GET /r awdata_p
0050	6f 73 74 2e 70 68 70 20 48 54 54 50 2f 31 2e 30	ost.php HTTP/1.0

Annotations on the image:

- depth:3**: Points to the third byte of the payload (47).
- offset:0**: Points to the first byte of the payload (d4).
- distance:2**: Points to the second byte of the payload (e9).
- within:7**: Points to the seventh byte of the payload (2f).

The packet details pane at the bottom shows: "No.: 3 · Time: 2015-06-24 01:11:42.421093 · Protocol: HTTP · sIP: 192.... Accept: */* · Time to live: · Stream index: 1 · Host: 192.168."



▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- pcre(perl compatible regular expression)
- 정규표현식 사용 가능

▶▶ content 와 차이점

- 한 글자 알파벳 이름을 갖는 exe 파일 검사 시 26개의 룰 생성 필요
- `content:"a.exe"; ... content:"z.exe";`
- pcre옵션을 이용하면 1개의 룰만 생성
- `pcre:"/[a-z]\.exe/";`



▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- pcre 수정자

Option	Discription	Example
/i	대소문자 구분 안 함	pcre:"/GET.*exe/i";
/s	줄바꿈 문자 검사	pcre:"/GET.*exe/s";
/m	앵커 문자의 줄 구분 해제	pcre:"/^GET.*exe\$/m";
/R (Snort only)	‘distance:0’ 과 동일	content:"GET /"; pcre:"/\.exe\$/R";



▶▶ Payload 검사 룰 옵션

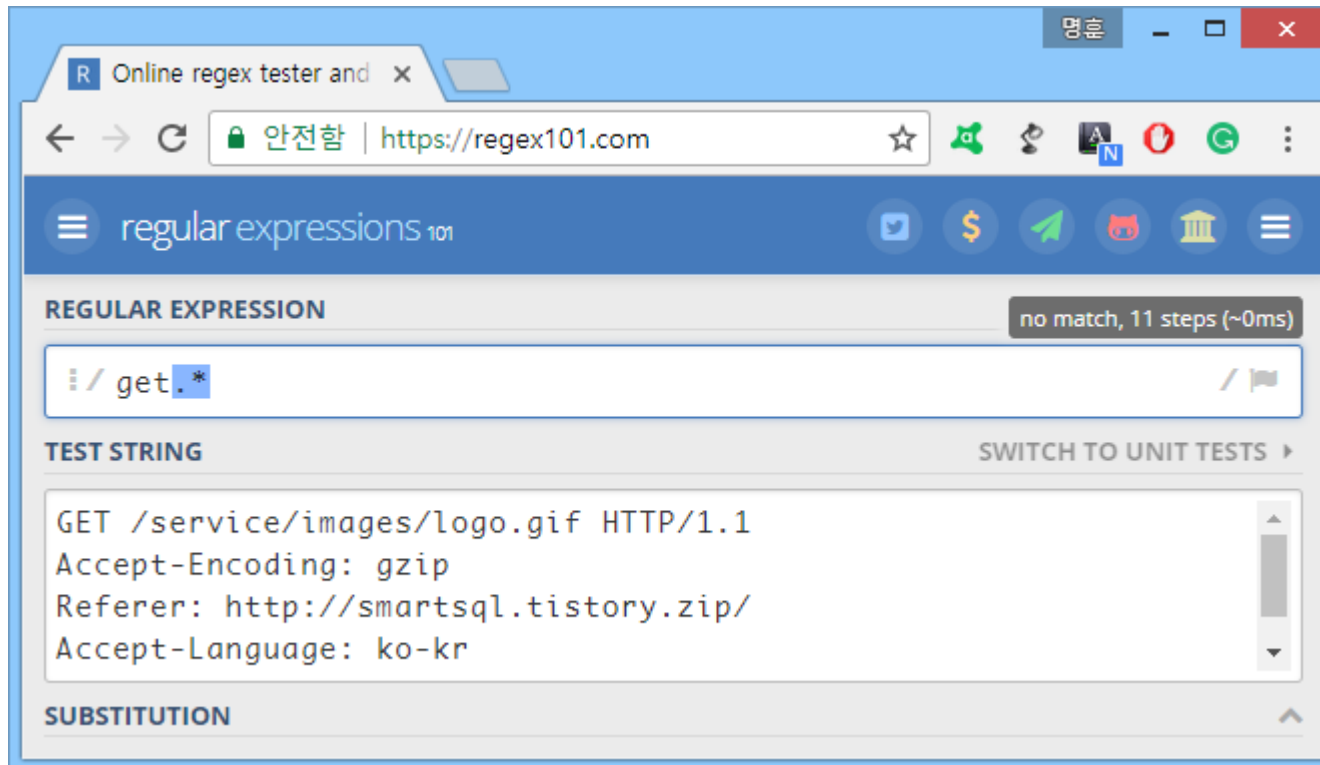
- 추가 수정자(Snort only)

옵션	검사 범위
/U	웹 요청 URI
/H	웹 요청 헤더
/M	웹 요청 method
/C	웹 요청 cookie
/P	POST method로 전송되는 데이터
/S	웹 응답 코드번호
/Y	웹 응답 메시지

SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

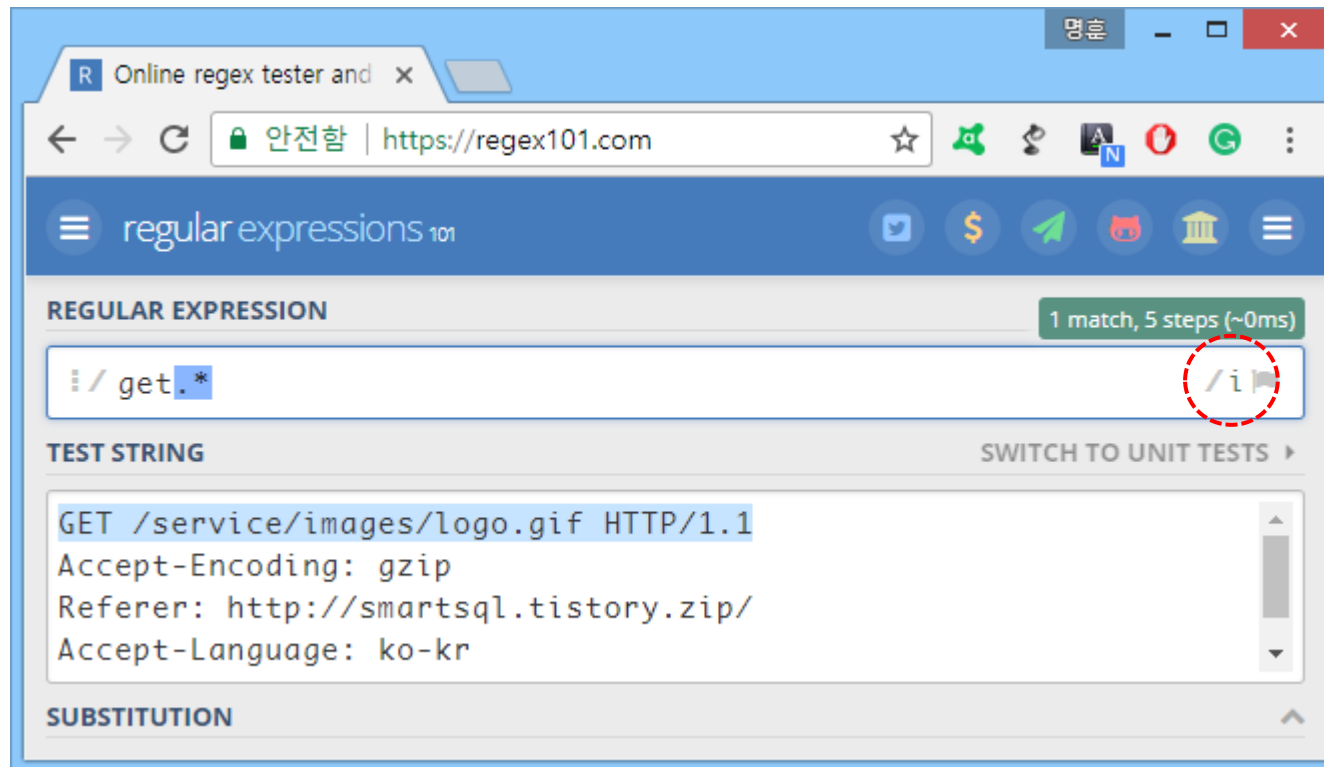
- <https://regex101.com/r/d1rj4a/1>
- 대소문자를 구분하는 상태



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

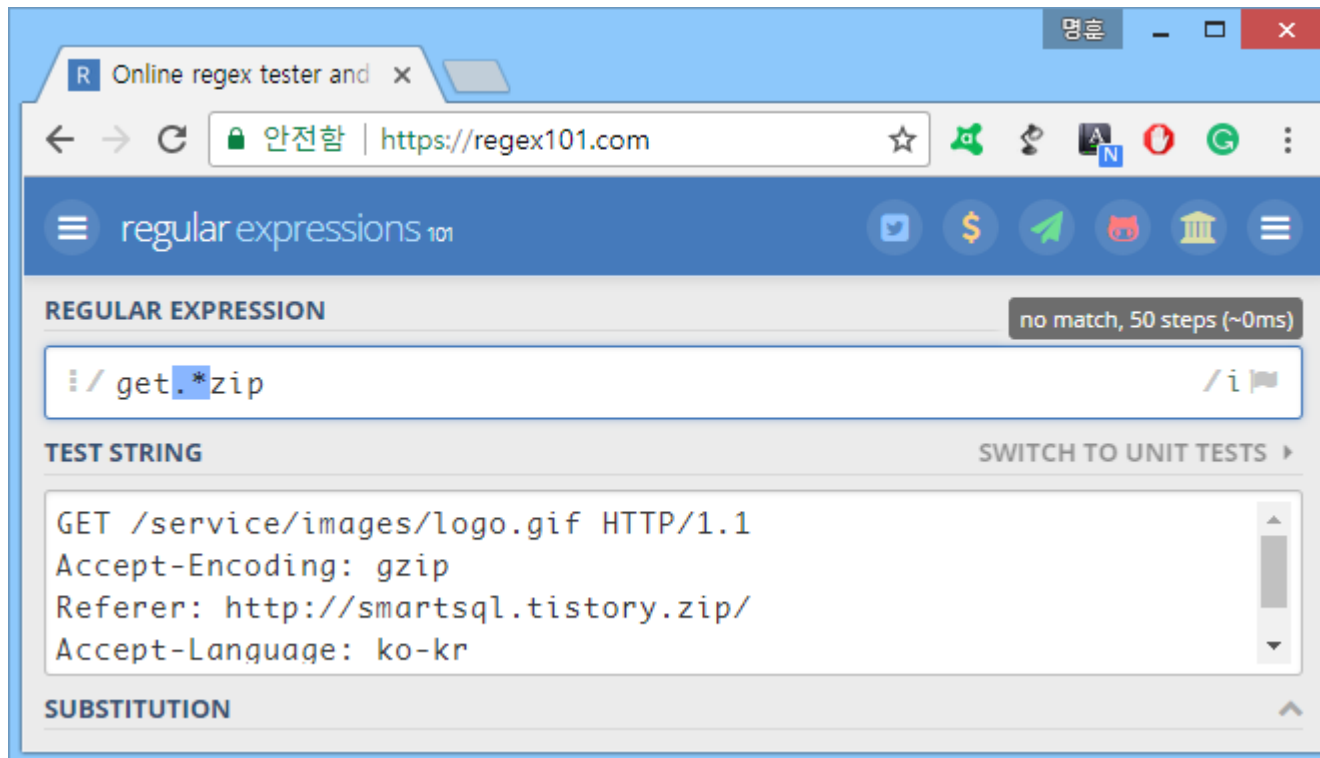
- pcre 수정자
- 대소문자 구분 해제 수정자(i) 사용



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

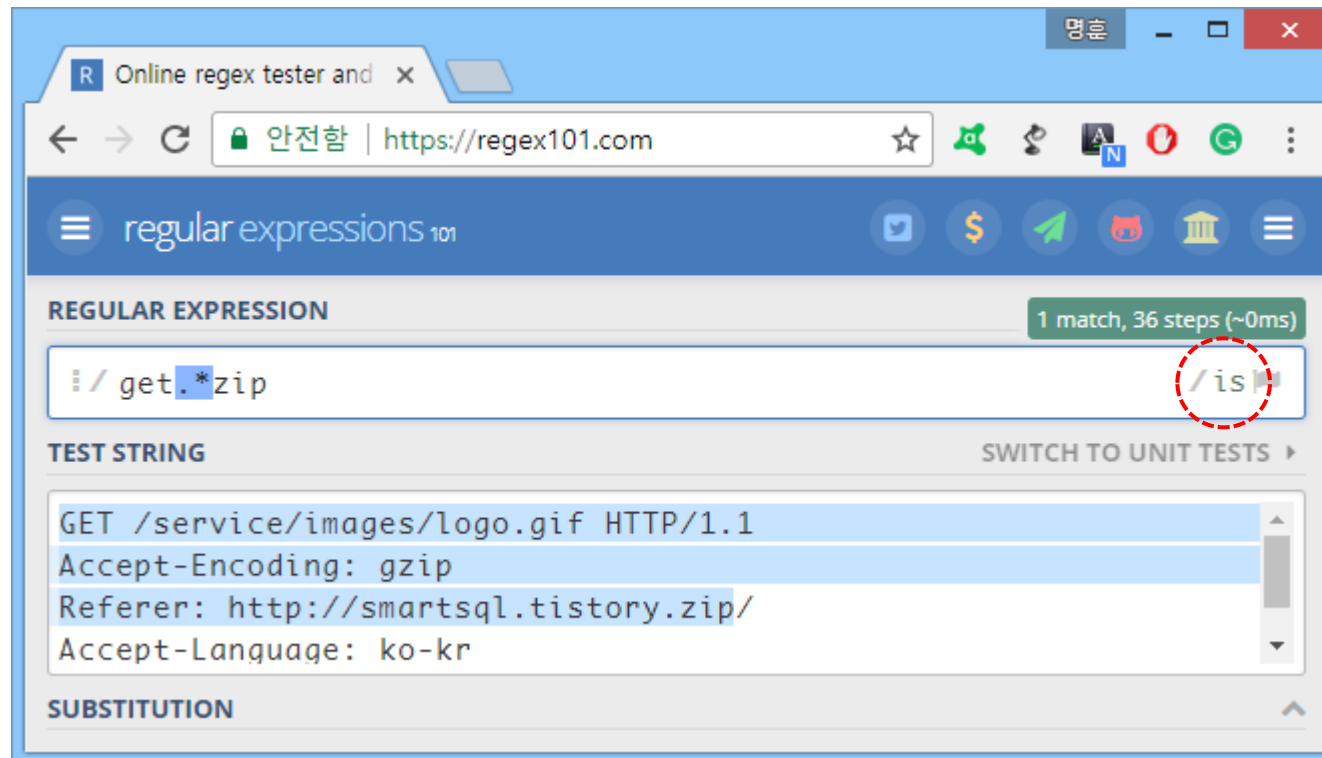
- pcre 수정자
- 줄바꿈 문자를 검사할 수 없는 상태



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

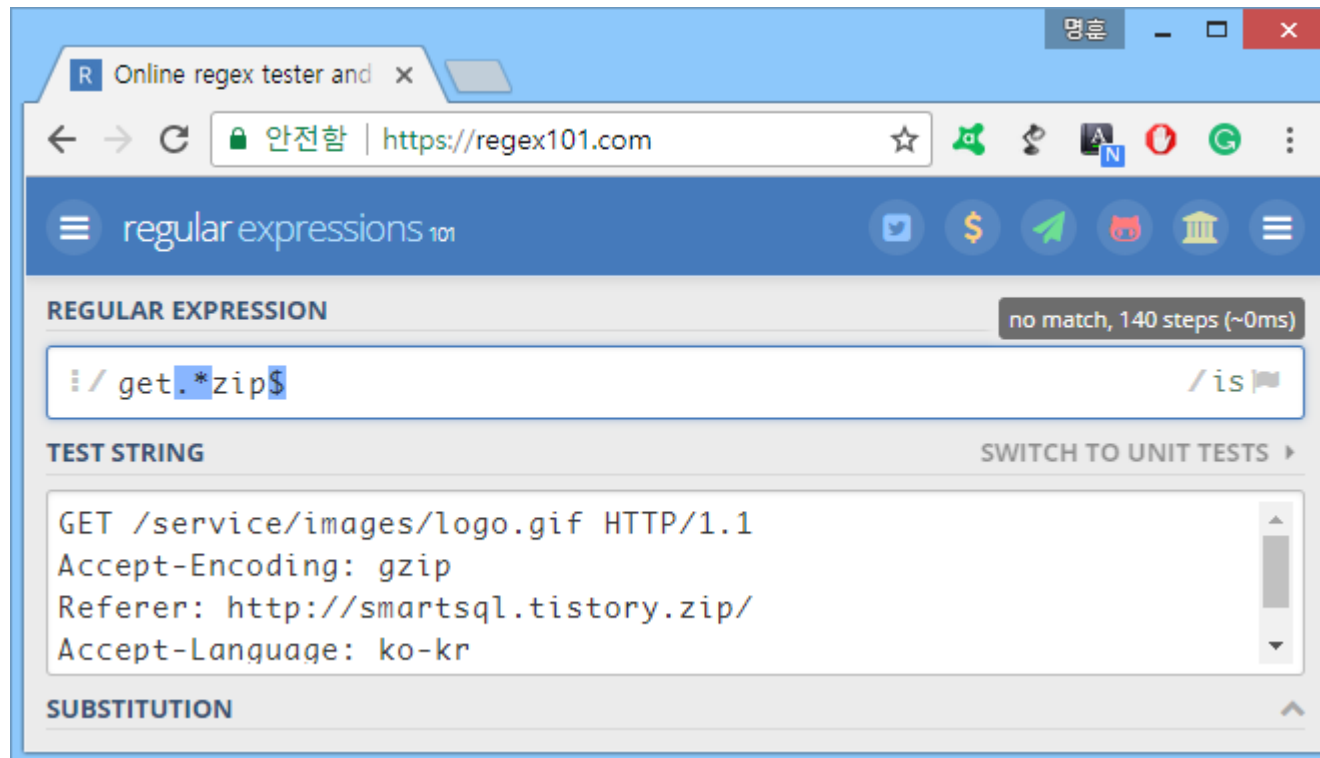
- pcre 수정자
- 줄바꿈 문자 검사 수정자(s) 사용



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

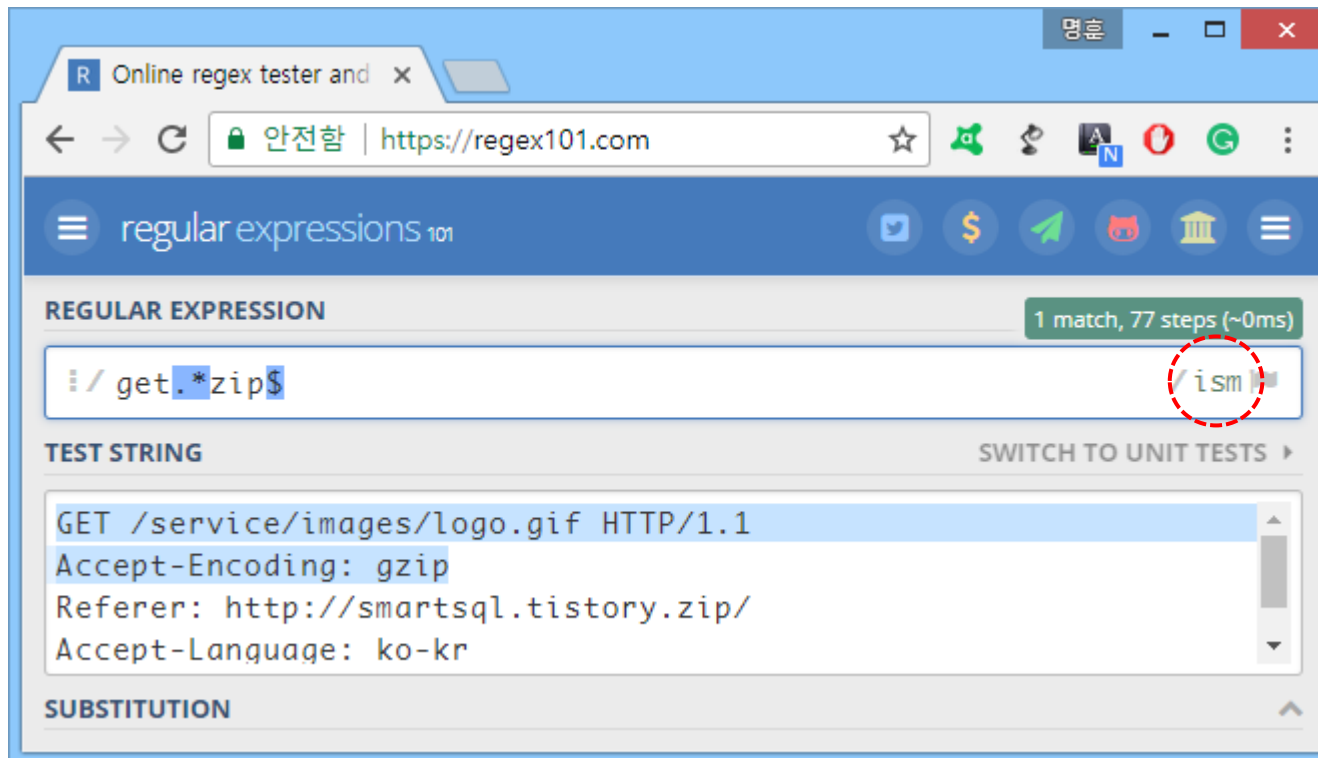
- pcre 수정자
- 앵커문자(^, \$) 줄 구분 상태



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- pcre 수정자
- 앵커문자(^, \$) 줄 구분 해제 수정자(m) 사용



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘contains’
- 대소문자 구분, 정규표현식 사용 불가

web_test.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http contains get

No.	Time	Protocol	Sip	Dip	Sport	Dport	Info
1...	2011-04-10 01:25:20...	HTTP	10.184.27.17	10.168.0.3	80	62674	HTTP/1.1 200 OK (t
2...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.184.27.17	10.168.0.3	80	62686	HTTP/1.1 200 OK (a
2...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.184.27.17	10.168.0.3	80	62685	HTTP/1.1 200 OK (a
4...	2011-04-10 01:26:11...	HTTP	10.239.17.244	10.168.0.3	80	62743	HTTP/1.1 200 OK (t
5...	2011-04-10 01:27:21...	HTTP	10.222.1.43	10.168.0.3	80	62796	HTTP/1.1 200 OK (t
6...	2011-04-10 01:27:23...	HTTP	10.68.15.236	10.168.0.3	80	62802	HTTP/1.1 200 OK (t
7...	2011-04-10 01:27:23...	HTTP	10.68.15.236	10.168.0.3	80	62813	HTTP/1.1 200 OK (a
8...	2011-04-10 01:27:23...	HTTP	10.68.15.236	10.168.0.3	80	62811	HTTP/1.1 200 OK (a
9...	2011-04-10 01:28:34...	HTTP	10.222.1.43	10.168.0.3	80	62862	HTTP/1.1 200 OK (t
9...	2011-04-10 01:28:34...	HTTP	10.67.222.162	10.168.0.3	80	62865	HTTP/1.1 200 OK (t
1...	2011-04-10 01:28:35...	HTTP	10.67.222.162	10.168.0.3	80	62872	HTTP/1.1 200 OK (t
2...	2011-04-10 01:28:57...	HTTP	10.34.181.60	10.168.0.3	80	63021	HTTP/1.1 200 OK (t
2...	2011-04-10 01:28:58...	HTTP	10.34.181.60	10.168.0.3	80	63028	HTTP/1.1 200 OK (t
2...	2011-04-10 01:29:04...	HTTP	10.168.0.3	10.34.181.96	63032	80	GET /commun/update/
2...	2011-04-10 01:31:10...	HTTP/XML	10.46.49.132	10.168.0.3	80	63123	HTTP/1.1 200 OK
2...	2011-04-10 01:31:10...	HTTP/XML	10.46.49.132	10.168.0.3	80	63121	HTTP/1.1 200 OK
2...	2011-04-10 01:31:10...	HTTP/XML	10.46.49.132	10.168.0.3	80	63126	HTTP/1.1 200 OK

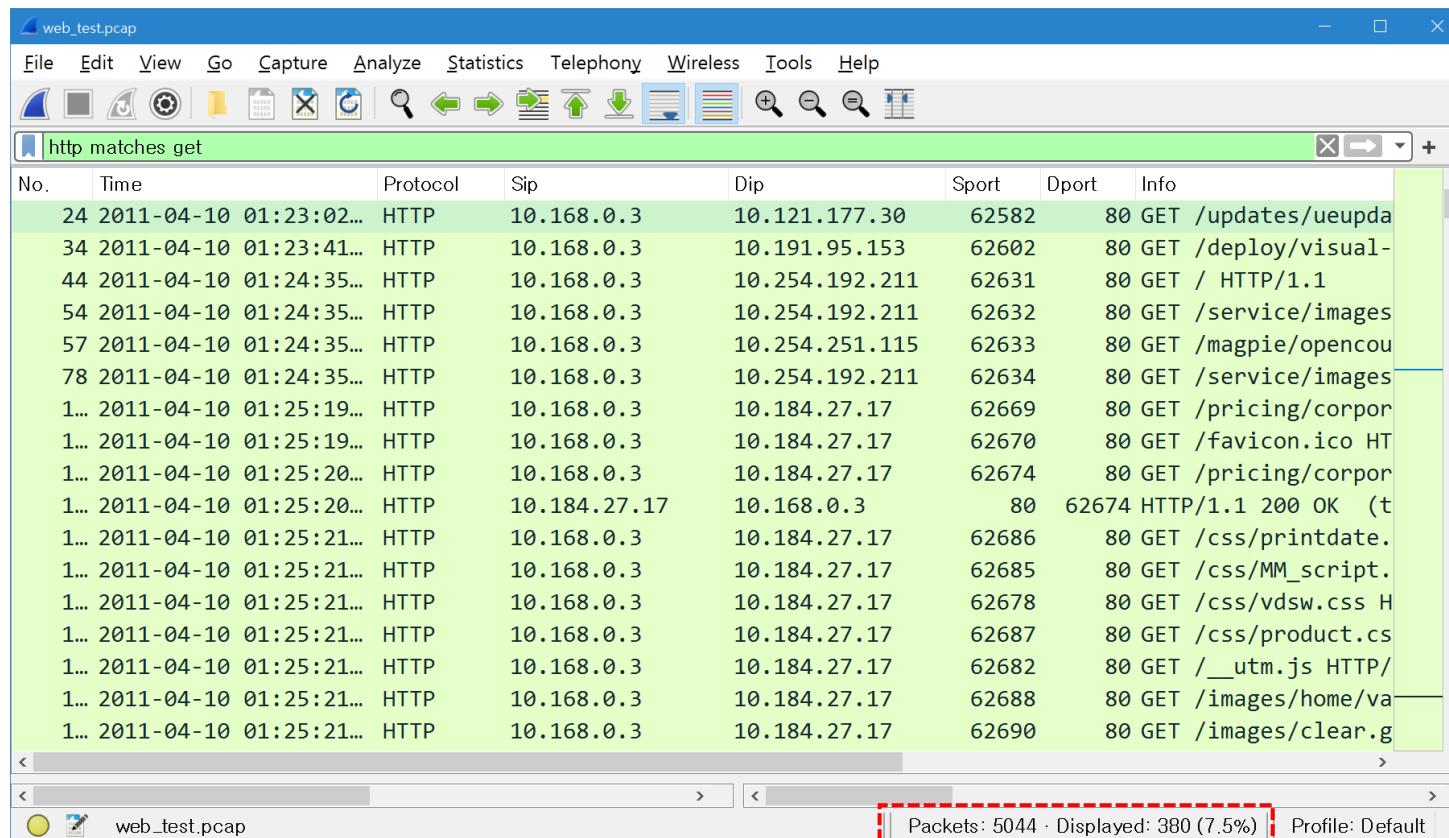
< Frame (193 bytes) Reassembled TCP (205/9 bytes)

web_test.pcap Packets: 5044 · Displayed: 31 (0.6%) Profile: Default

SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘matches’
- 정규표현식 사용 가능, 대소문자 구분 안함



web_test.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http matches get

No.	Time	Protocol	Sip	Dip	Sport	Dport	Info
24	2011-04-10 01:23:02...	HTTP	10.168.0.3	10.121.177.30	62582	80	GET /updates/ueupda
34	2011-04-10 01:23:41...	HTTP	10.168.0.3	10.191.95.153	62602	80	GET /deploy/visual-
44	2011-04-10 01:24:35...	HTTP	10.168.0.3	10.254.192.211	62631	80	GET / HTTP/1.1
54	2011-04-10 01:24:35...	HTTP	10.168.0.3	10.254.192.211	62632	80	GET /service/images
57	2011-04-10 01:24:35...	HTTP	10.168.0.3	10.254.251.115	62633	80	GET /magpie/opencou
78	2011-04-10 01:24:35...	HTTP	10.168.0.3	10.254.192.211	62634	80	GET /service/images
1...	2011-04-10 01:25:19...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62669	80	GET /pricing/corpor
1...	2011-04-10 01:25:19...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62670	80	GET /favicon.ico HT
1...	2011-04-10 01:25:20...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62674	80	GET /pricing/corpor
1...	2011-04-10 01:25:20...	HTTP	10.184.27.17	10.168.0.3	80	62674	HTTP/1.1 200 OK (t
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62686	80	GET /css/printdate.
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62685	80	GET /css/MM_script.
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62678	80	GET /css/vdsw.css H
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62687	80	GET /css/product.cs
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62682	80	GET /__utm.js HTTP/
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62688	80	GET /images/home/va
1...	2011-04-10 01:25:21...	HTTP	10.168.0.3	10.184.27.17	62690	80	GET /images/clear.g

web_test.pcap

Packets: 5044 · Displayed: 380 (7.5%) Profile: Default

SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘matches’
- 줄바꿈 문자를 검사할 수 없는 상태

web_test.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http matches "get.*zip"

No.	Time	Protocol	Sip	Dip	Sport	Dport	Info
2...	2011-04-10 01:31:12...	HTTP	10.168.0.3	10.90.198.96	63159	80	GET /\$live.controls
3...	2011-04-10 01:33:22...	HTTP	10.168.0.3	10.55.124.223	63247	80	GET /self.aspx/SERV
3...	2011-04-10 01:33:23...	HTTP	10.168.0.3	10.56.214.97	63265	80	GET /RvyN11VufWpX3y
3...	2011-04-10 01:33:24...	HTTP	10.168.0.3	10.56.214.97	63261	80	GET /RvyN11VufWpX3y
3...	2011-04-10 01:33:34...	HTTP	10.168.0.3	10.55.239.168	63312	80	GET /_9uxp9ko-KR/mi
3...	2011-04-10 01:33:34...	HTTP	10.168.0.3	10.54.191.43	63315	80	GET /y1pjnVNSaB4KvM
4...	2011-04-10 01:34:50...	HTTP/XML	10.168.0.3	10.153.8.51	63361	80	POST /UpdateService

> Frame 2445: 683 bytes on wire (5464 bits), 683 bytes captured (5464 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: HonHaiPr_65:3c:44 (5c:ac:4c:65:3c:44), Dst: 08:00:27:00:00:00

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.168.0.3, Dst: 10.90.198.96

> Transmission Control Protocol, Src Port: 63159, Dst Port: 80

> Hypertext Transfer Protocol

> GET /\$live.controls.images/fType48/v2/zip.png HTTP/1.1

Accept: */*\r\n

Application: Messenger Client 15\r\n

Scenario: WhatsNew_SocialNewsImageMedium\r\n

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/6.0)

0000 00 26 66 13 c7 69 5c ac 4c 65 3c 44

0010 02 9d 16 e6 40 00 80 06 06 10 0a a8

0020 c6 60 f6 b7 00 50 7e a8 50 27 8c 70

0030 11 1c b3 69 00 00 47 45 54 20 2f 24

0040 2e 63 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 69 6d

0050 2f 66 54 79 70 65 34 38 2f 76 32 2f

0060 70 6e 67 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31

0070 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 41

0080 63 61 74 69 6f 6e 3a 20 4d 65 73 73

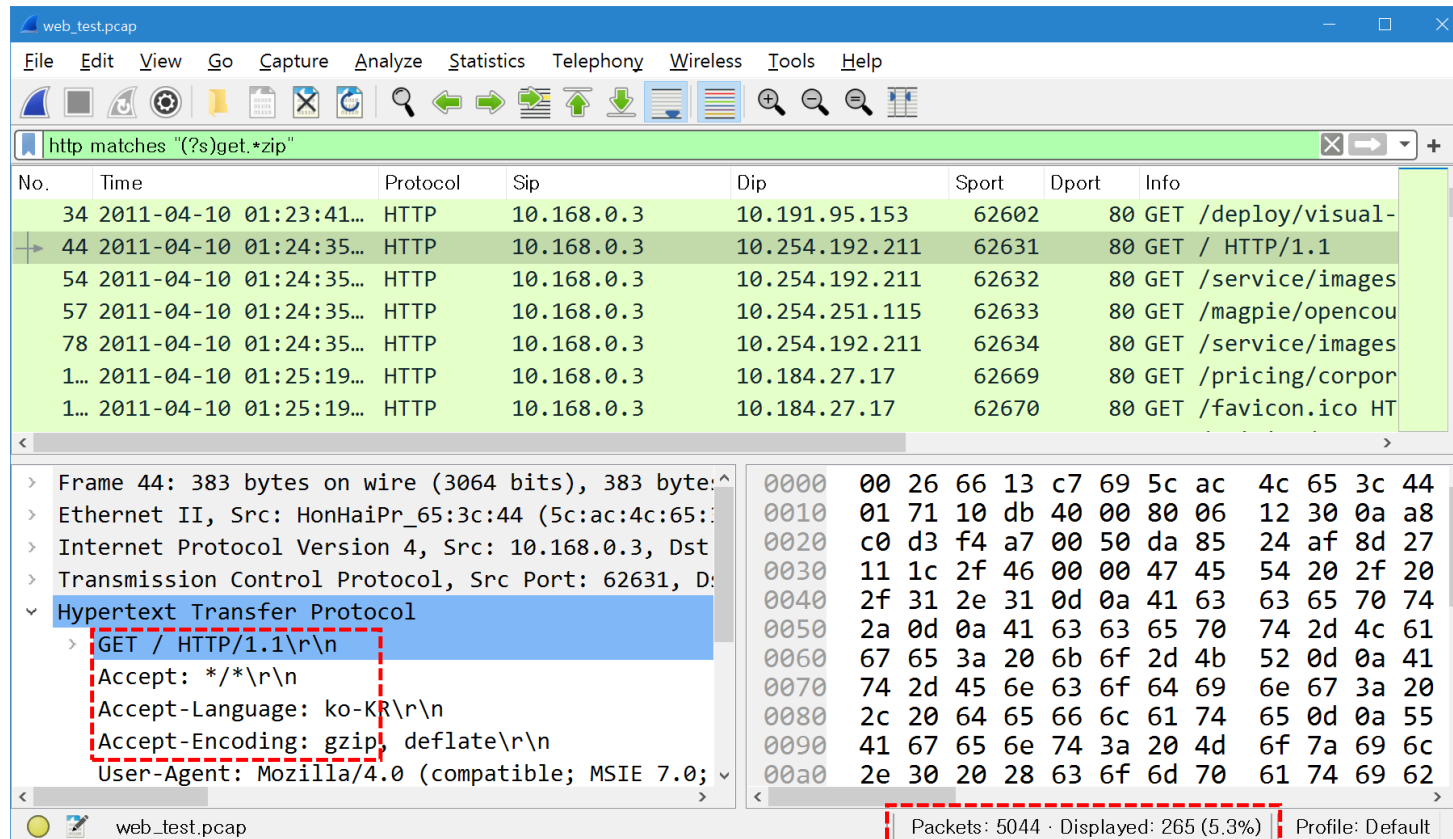
0090 72 20 43 6c 69 65 6e 74 20 31 35 0d

00a0 6e 61 72 69 6f 3a 20 57 68 61 74 73

Packets: 5044 · Displayed: 8 (0.2%) Profile: Default

▶▶ Payload 검사 를 옵션

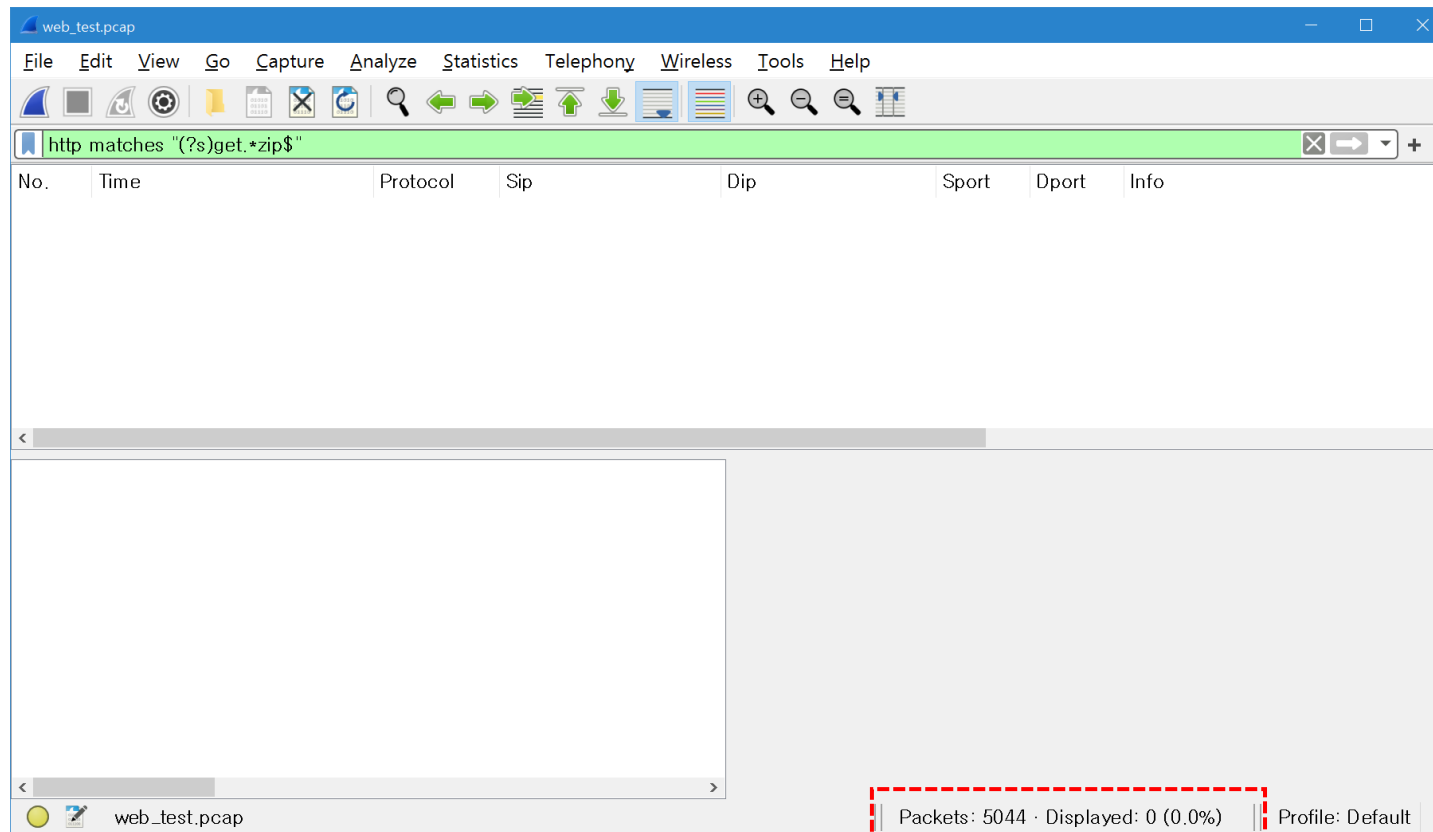
- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘matches’
- 줄바꿈 문자 검사 수정자(s) 사용



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

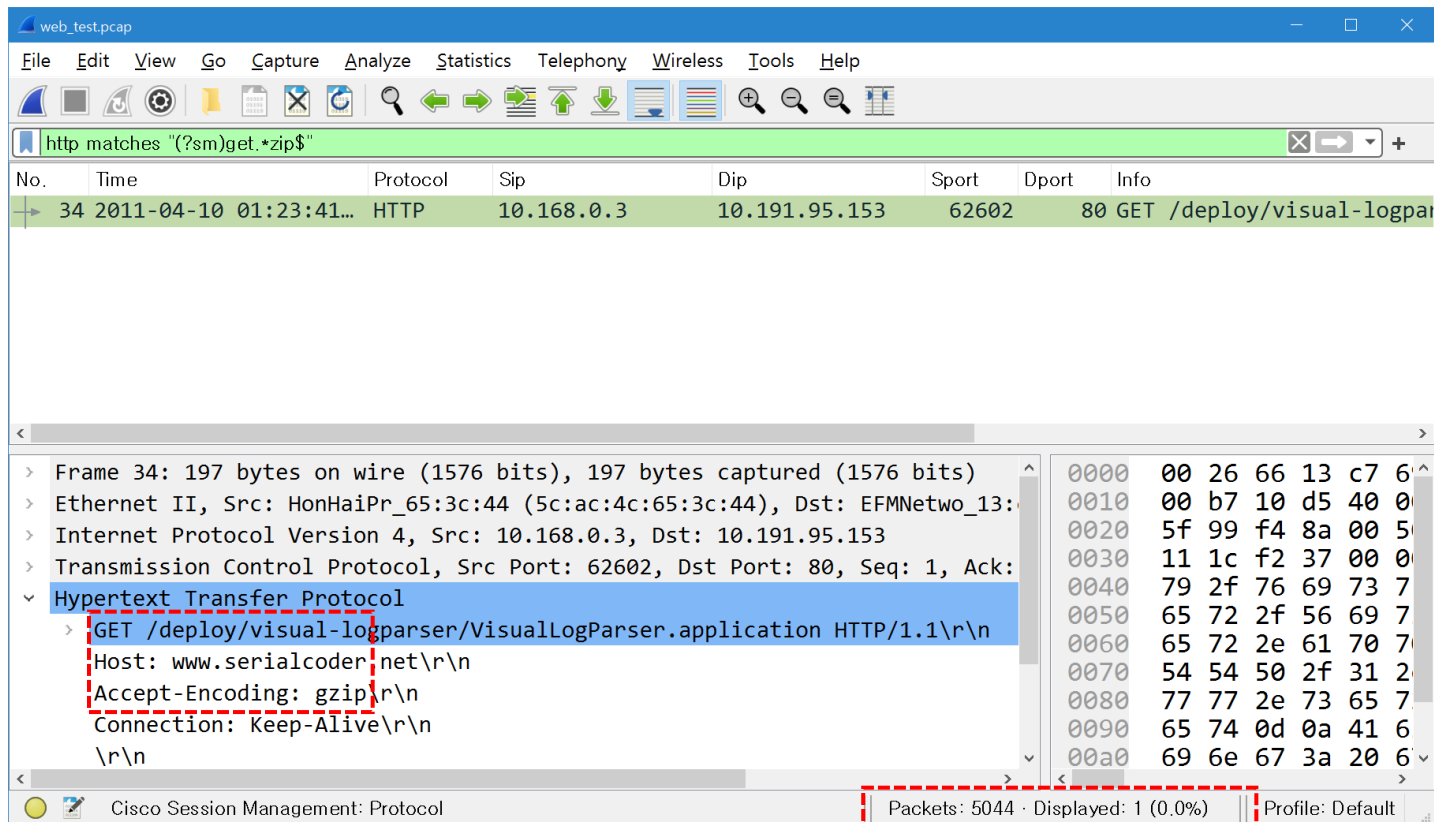
- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘matches’
- 앵커문자(^, \$) 줄 구분 상태



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

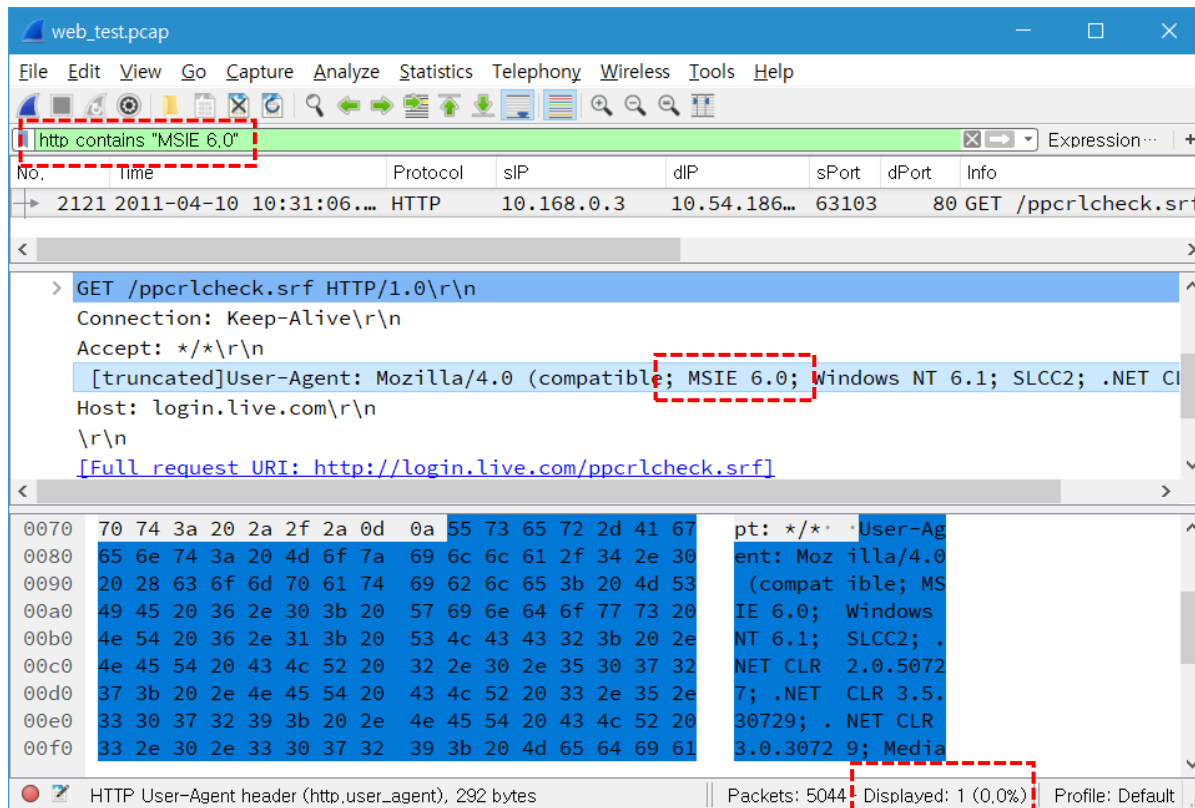
- Wireshark 문자열 검사 옵션 ‘matches’
- 앵커문자(^, \$) 줄 구분 해제 수정자(m) 사용



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

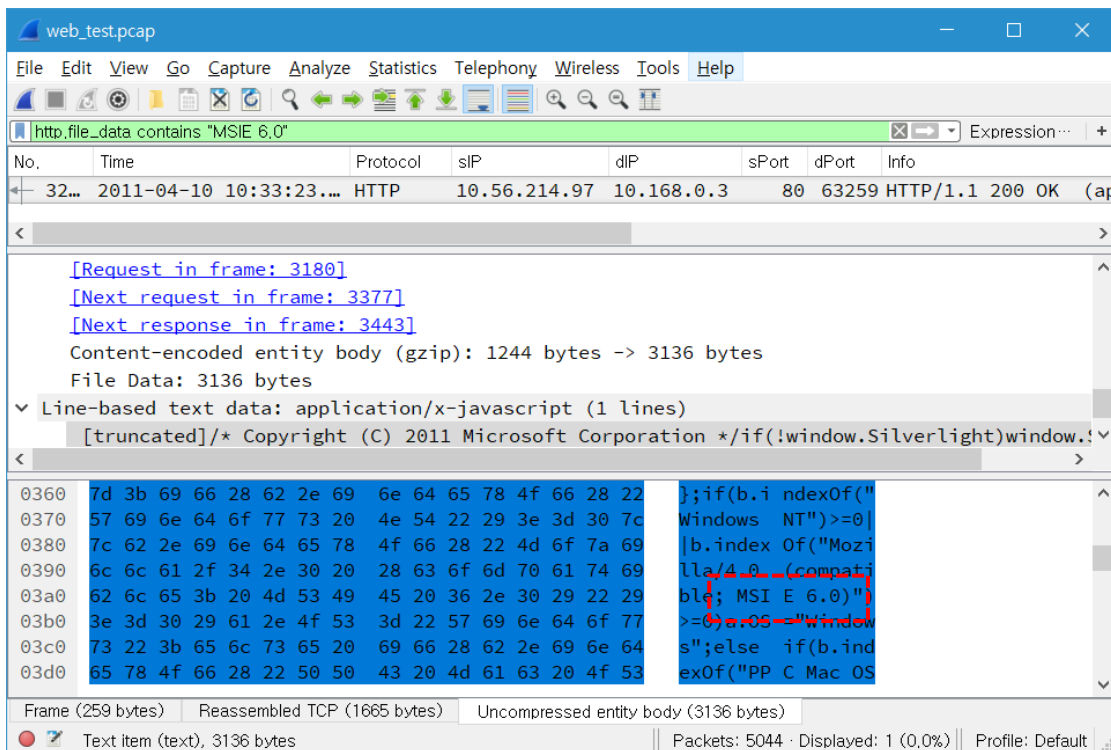
- file_data
- 이진 파일 및 BASE64 인코딩 등 텍스트가 아닌 영역까지 검사 확장



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- file_data
- alert tcp any any -> any any (msg:"file_data-test"; file_data; content:"MSIE 6.0"; sid:1000007; rev:1;)



SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- byte_test(특정 위치의 byte 크기 검사)

byte_test:²convert_scope, ³operator, ⁴value, ¹offset

- operator(연산자) : >, <, >=, <=, =, &(AND), ^(OR)

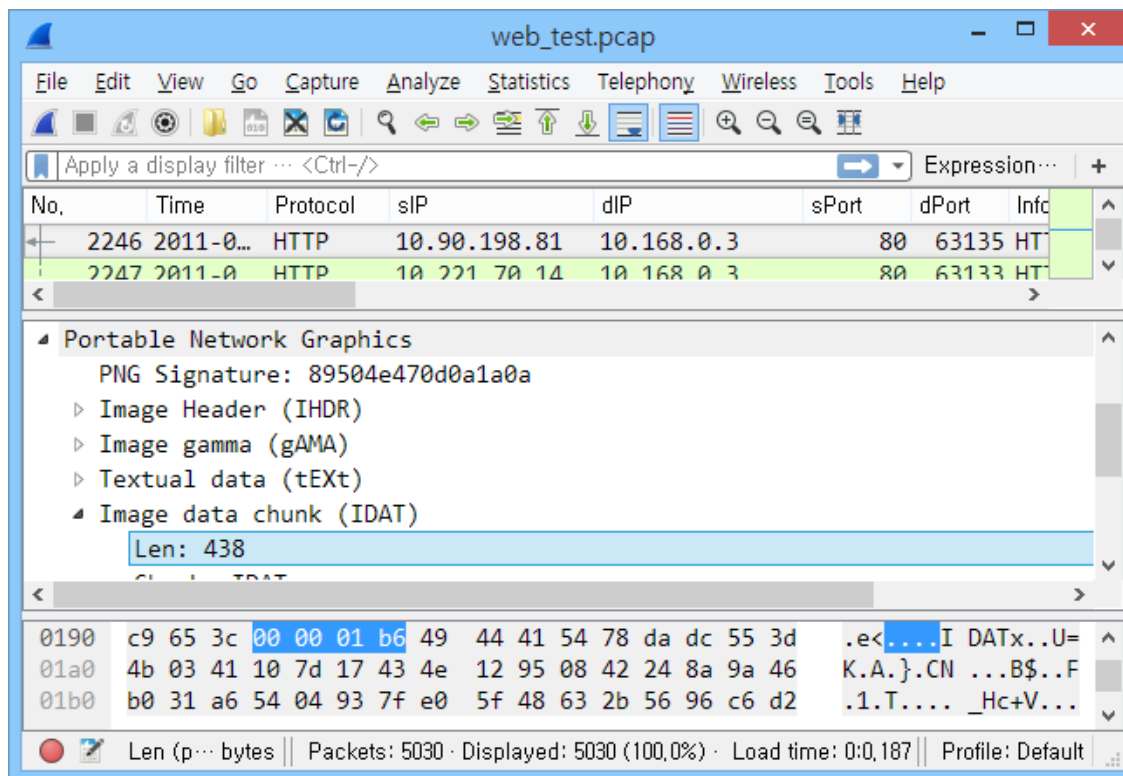
▶▶ 예시

- content:"IDAT"; byte_test:4,>,400,-8,relative;
- relative : 'distance:0' 과 동일
- alert tcp any any -> any any (msg:"byte_test-test"; content:"IDAT"; byte_test:4,>,400,-8,relative; sid:1000008; rev:1;)

SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

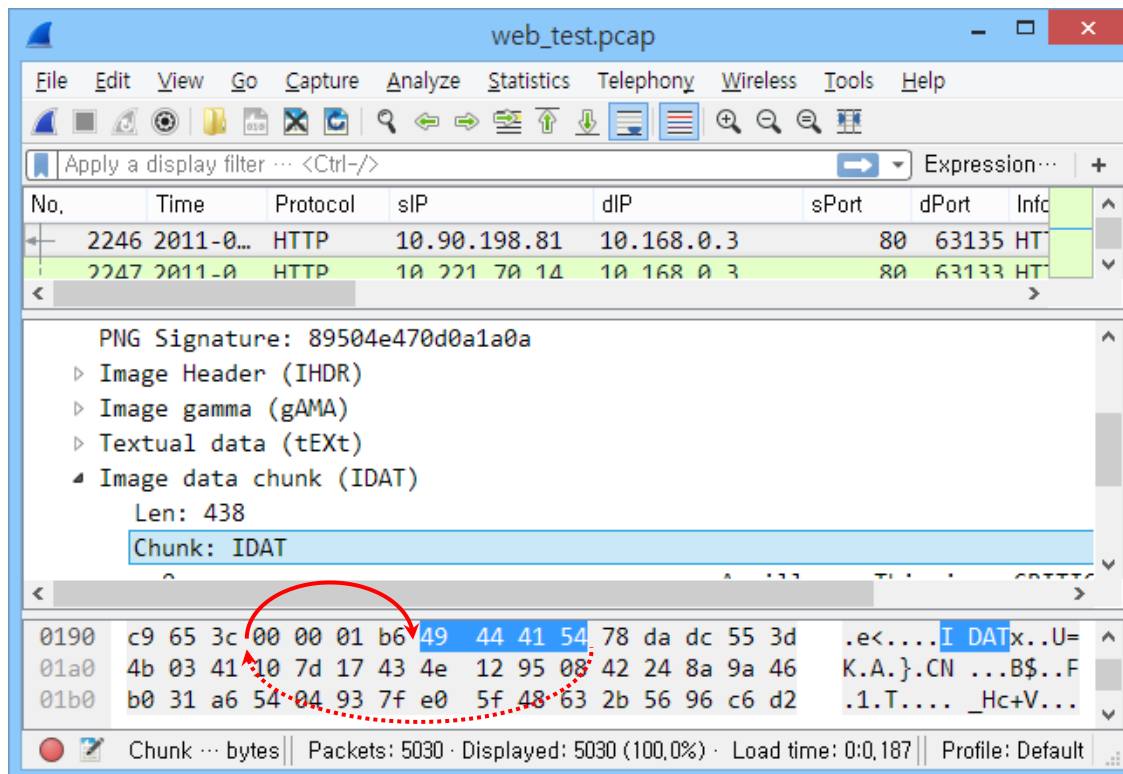
- byte_test
- content:"IDAT"; byte_test:4,>,400,-8,relative;



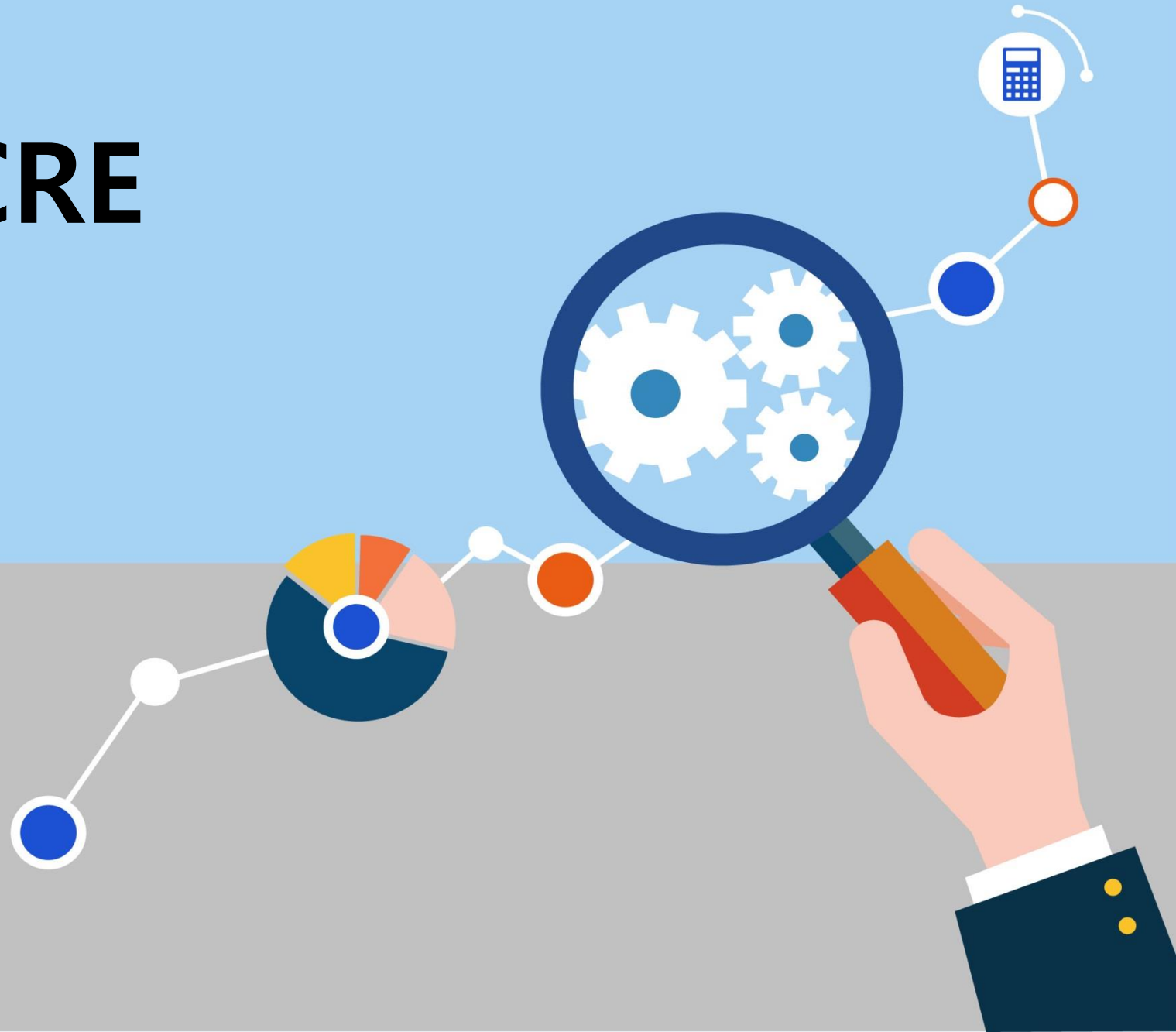
SNORT 룰

▶▶ Payload 검사 룰 옵션

- byte_test
- content:"IDAT"; byte_test:4,>,400,-8,relative;



PCRE





▶ 데이터와 정규표현식

- 무한 조합의 문자열을 일정한 규칙으로 표현

```
transforms.conf (C:\Splunk\etc\system\default) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
126 [url]
127 # matches a url of the form proto://domain.tld/uri
128 # Extracts: url, proto, domain, uri
129 REGEX = (?<url>[[a-z:proto]]://(?<domain>[a-zA-Z0-9\-.:]+)(?<uri>/[^\s"]
    *)?)
130
131 [simple_uri]
132 # matches a uri of the form /path/to/resource?query
133 # Extracts: uri, uri_path, uri_query
134 REGEX = (?<uri>(?!<uri_path>[^\s\?"]+)(?!<uri_query>[^\s"]+))?)
135
136 [uri]
137 # uri = path optionally followed by query [/this/path/file.js?query=part&ot
    her=var]
138 # path = root part followed by file [/root/part/file.part]
139 # Extracts: uri, uri_path, uri_root, uri_file, uri_query, uri_domain (option
    al if in proxy mode)
140 REGEX = (?<uri>(?!<uri_domain>[^\s]+)(?!<uri_path>(?!<uri_root>/+
    (?<uri_file>[^\s\?;=/?]*+)))(?!<uri_query>[^\s"]+))?)
    134,1 31%
```



▶▶ 메타문자

- 정규표현식의 자음과 모음

▶▶ 분류

유형	동작 방식
문자열 검사	고정된 문자열 범위를 검사
	가변적인 문자열 범위를 검사
	검사 (시작 또는 끝나는) 위치 검사
검사 방식 조절	검사 방식 지정(수정자)
	검사 수량 지정(수량자)



▶▶ 메타문자

- 고정된 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- <https://regex101.com/r/c7B3tk/1>

PCRE	VIM	검사 범위	비고
.		'줄바꿈 문자'를 제외한 모든 문자(공백 포함)	
\s		'탭, 줄바꿈 문자' 등을 포함한 모든 공백 문자 (VIM은 '줄바꿈 문자'를 포함하지 않음)	
\S		공백을 제외한 모든 문자	대소문자를 이용해서 검사범위 반전
\d		숫자	
\D		숫자를 제외한 모든 문자	
\w		알파벳 대소문자와 숫자, _	
\W		\w의 검사 범위를 제외한 모든 문자	
\r		새 줄을 시작하는 제어문자	
\n		줄이 끝났음을 표시하는 제어문자	줄바꿈 문자

정규표현식



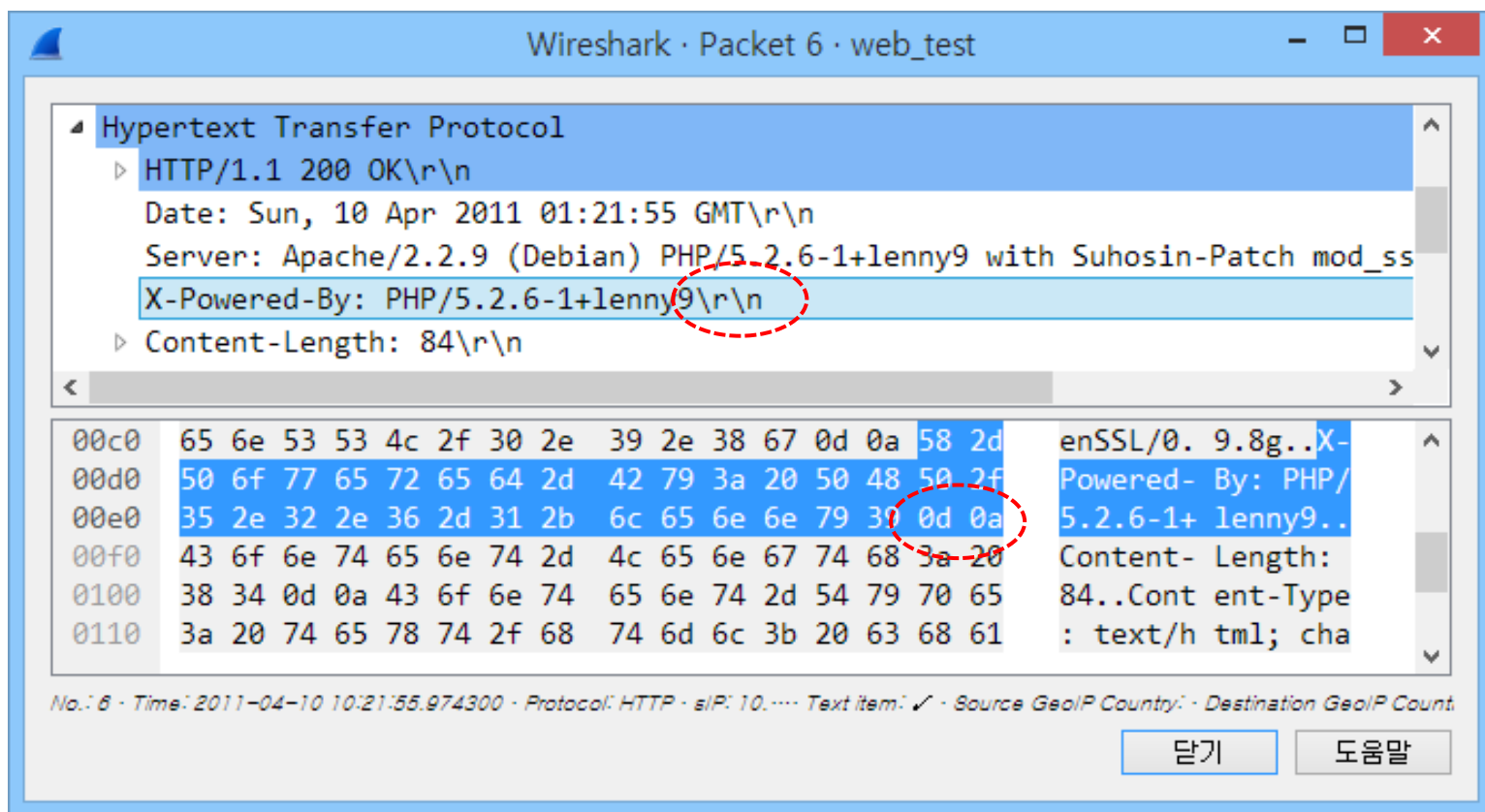
▶▶ 메타문자

■ 줄바꿈 문자

Word	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	TAB	LF	VT	FF	CR	SO	SI	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
Dec	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
Word	SPACE	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
Dec	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Hex	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
Word	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
Dec	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Hex	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
Word	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
Dec	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
Hex	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F

▶ 메타문자

- 줄바꿈 문자





▶▶ 메타문자

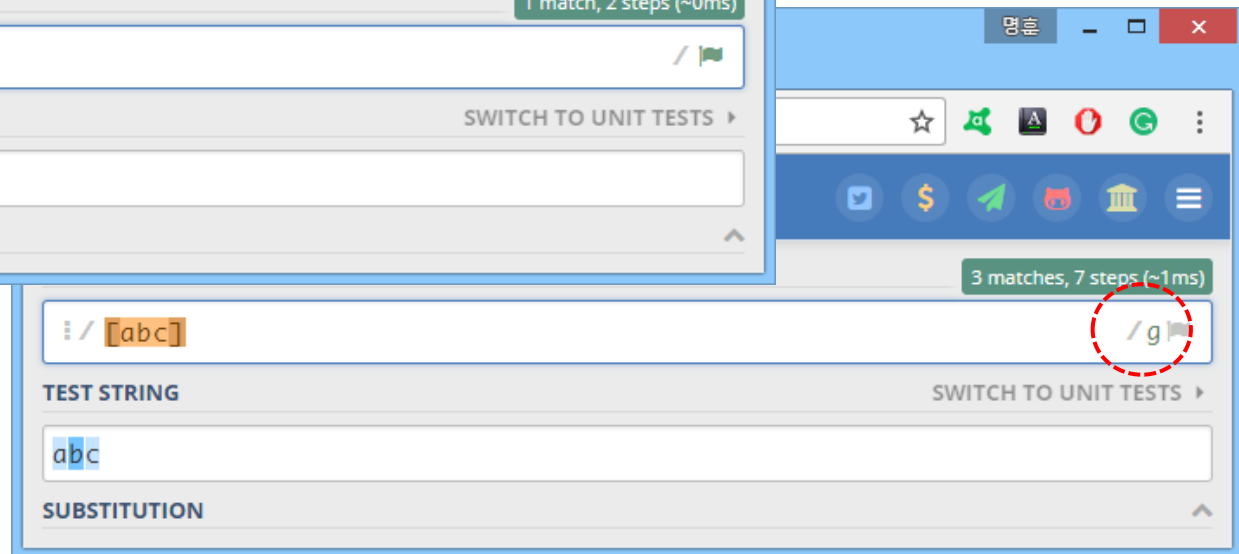
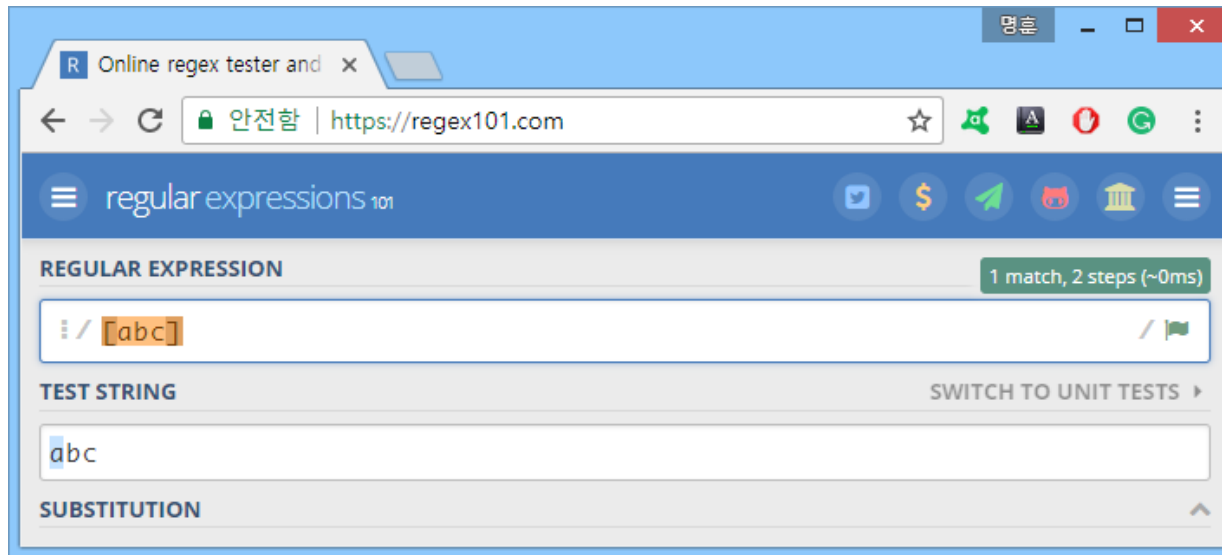
- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- 문자열 범위 지정 가능

PCRE	명칭	설명
[]	문자 클래스	[] 안에 나열된 문자 중 하나를 검사
[^]		[] 안에 나열된 문자를 제외한 모든 문자 검사
()	캡처 그룹	() 안에 나열된 문자 그룹 검사
(?<이름>)	Named 캡처 그룹	
(?:)	Not 캡처 그룹	
	Alternation	OR 연산자

정규표현식

▶▶ 메타문자

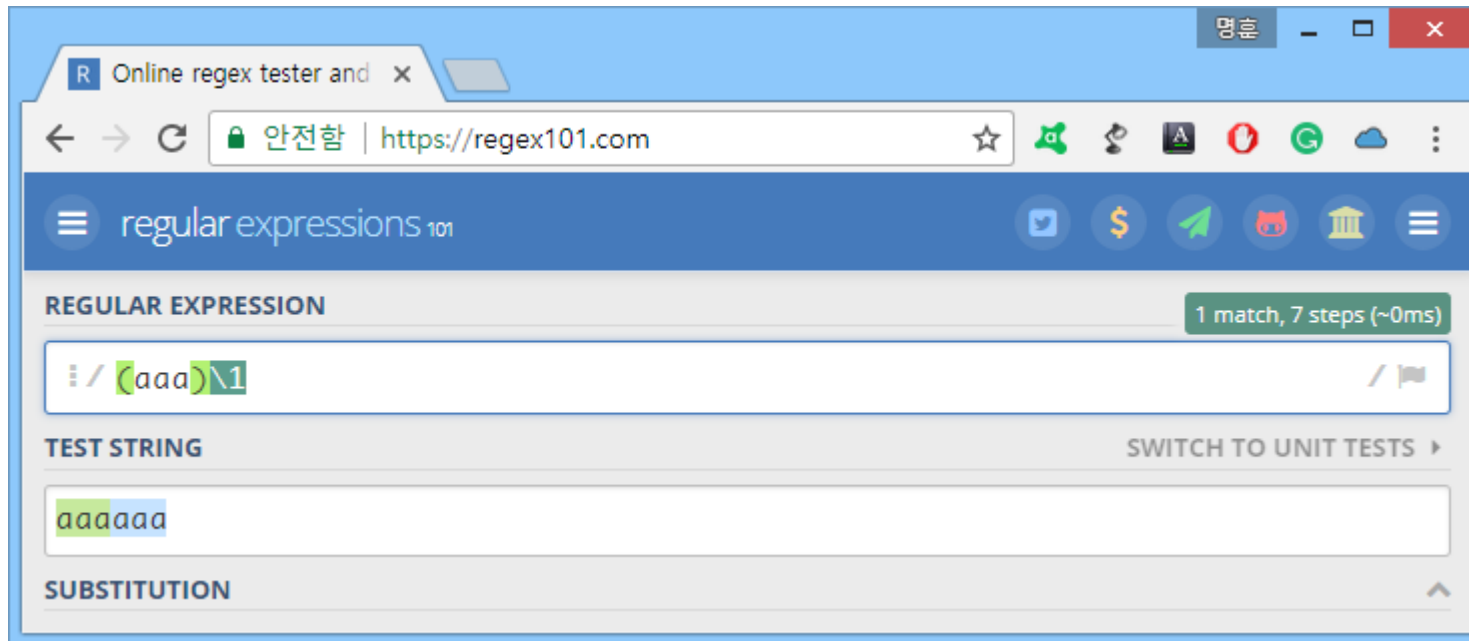
- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- 문자 클래스



정규표현식

▶▶ 메타문자

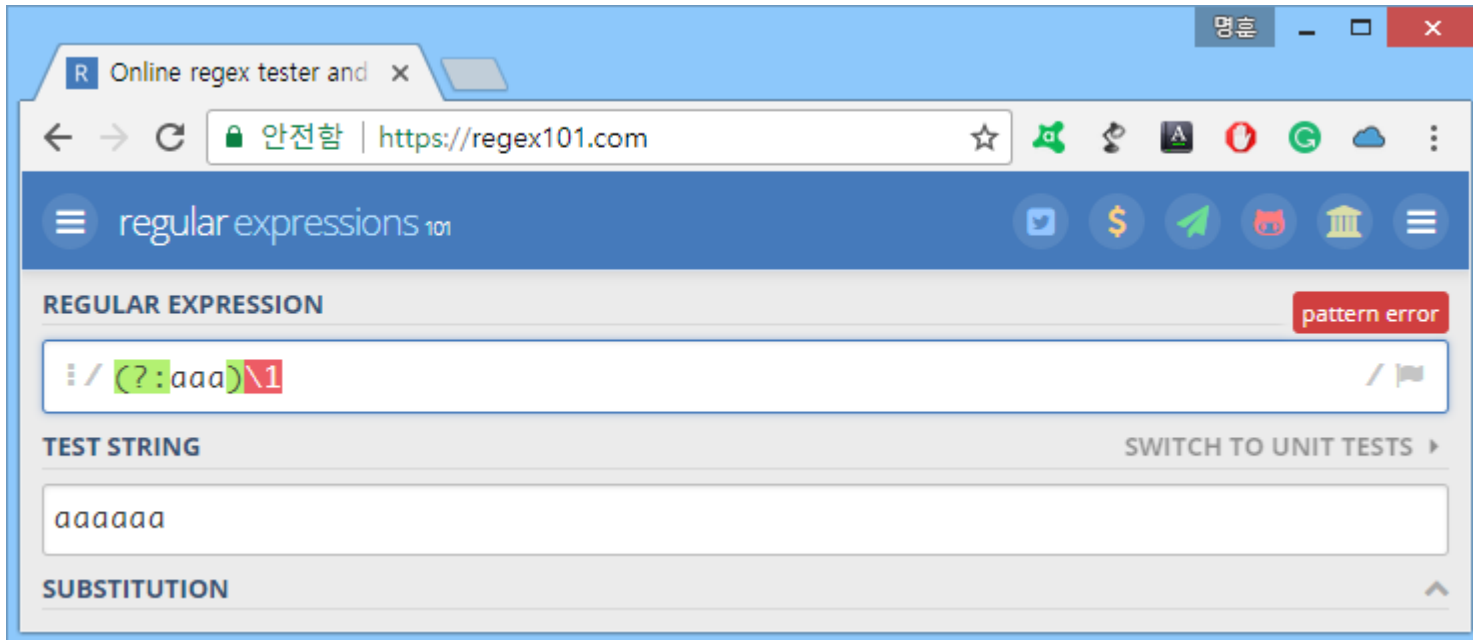
- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- 캡처 그룹



정규표현식

▶▶ 메타문자

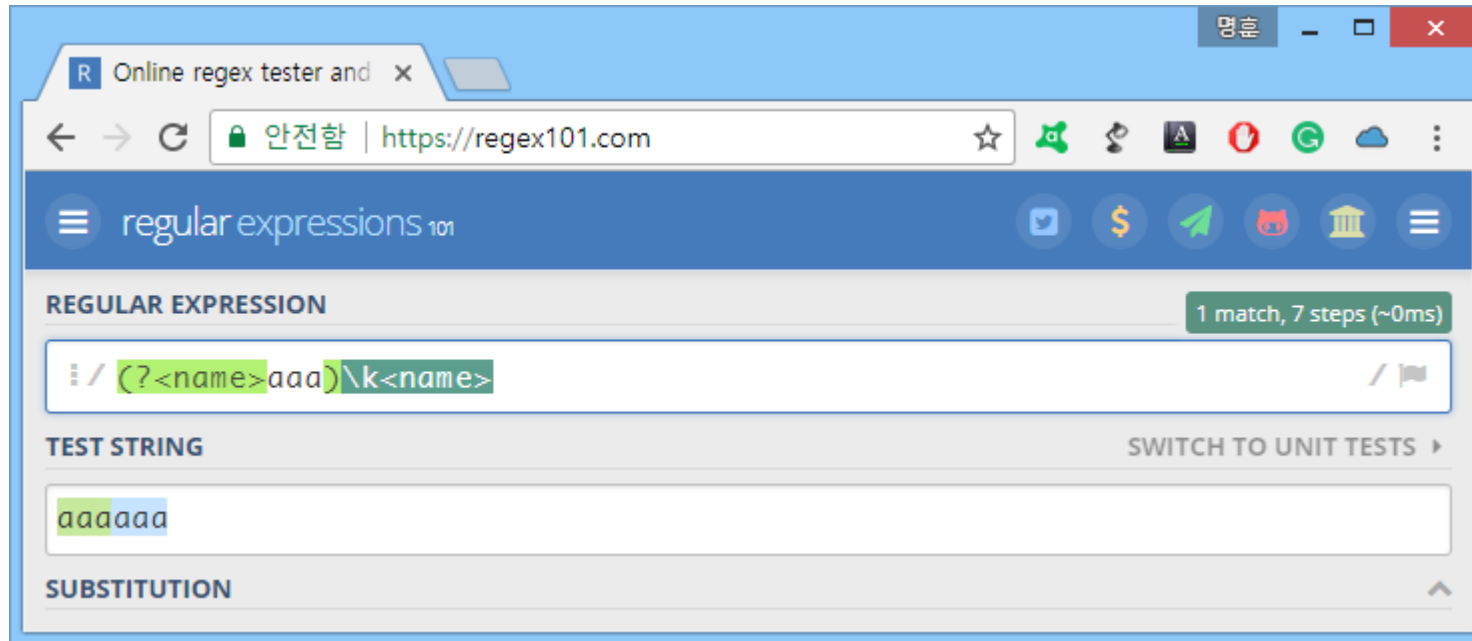
- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- Not 캡처 그룹



정규표현식

▶▶ 메타문자

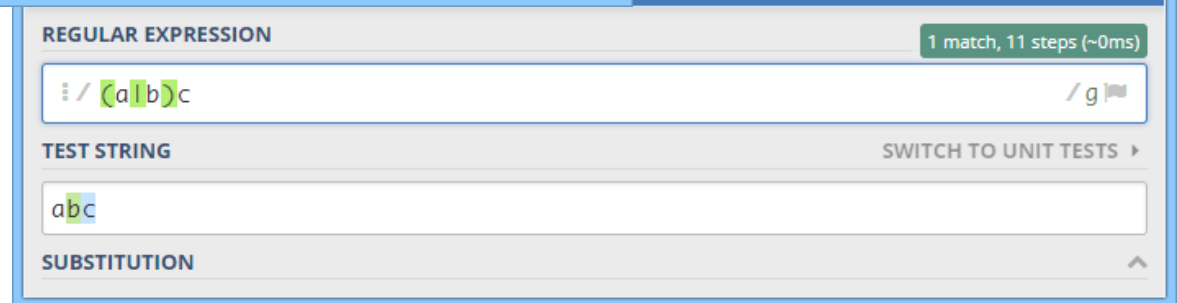
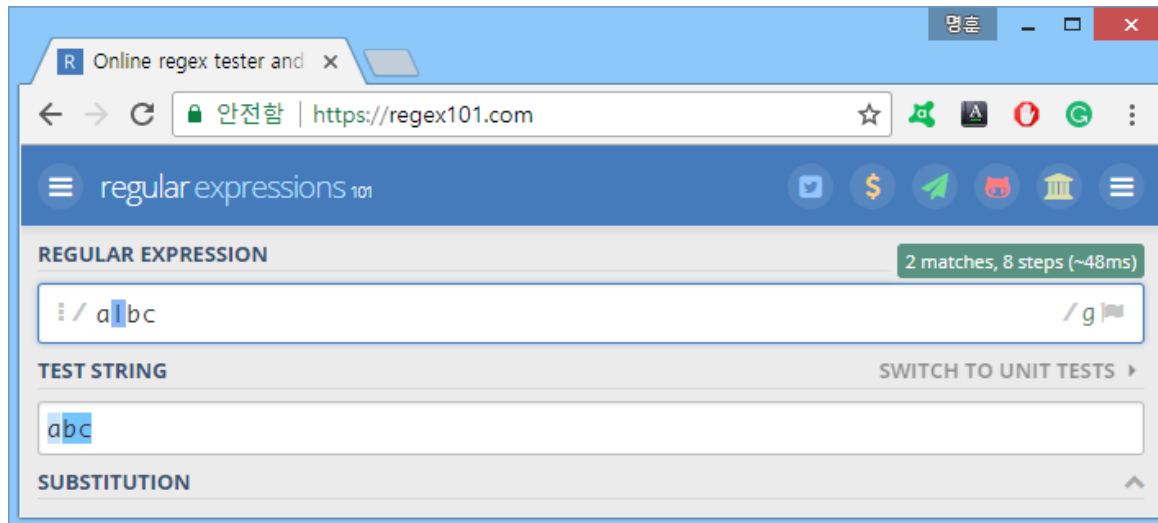
- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- Named 캡처 그룹



정규표현식

▶▶ 메타문자

- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- OR 연산자





▶▶ 메타문자

- 검사 위치를 결정짓는 메타문자

PCRE	설명	명칭
^	줄(line) 첫 번째 문자 고정(첫 번째 줄에서만 동작)	Anchor 문자
\$	줄(line) 마지막 문자 고정(마지막 줄에서만 동작)	
(?=)	검사 종료 위치 지정	긍정형 전방탐색
(?!)		부정형 전방탐색
(?<=)	검사 시작 위치 지정	긍정형 후방탐색
(?<!)		부정형 후방탐색

▶▶ 메타문자

▪ 앵커 문자

The image shows three overlapping screenshots of the regex101.com website, illustrating the use of anchor characters in regular expressions. Each screenshot displays the 'REGULAR EXPRESSION', 'TEST STRING', and 'SUBSTITUTION' fields.

- Top Screenshot:** The regular expression is `/a.*`. The test string is `abcdx` and `a123x`. The substitution is empty. The result shows 2 matches and 7 steps (~0ms).
- Middle Screenshot:** The regular expression is `/^a.*`. The test string is `abcdx` and `a123x`. The substitution is empty. The result shows 1 match and 5 steps (~0ms). A red dashed circle highlights the `^` anchor.
- Bottom Screenshot:** The regular expression is `/^a.*`. The test string is `abcdx` and `a123x`. The substitution is empty. The result shows 2 matches and 9 steps (~0ms). A red dashed circle highlights the `gm` flags.

정규표현식

▶▶ 메타문자

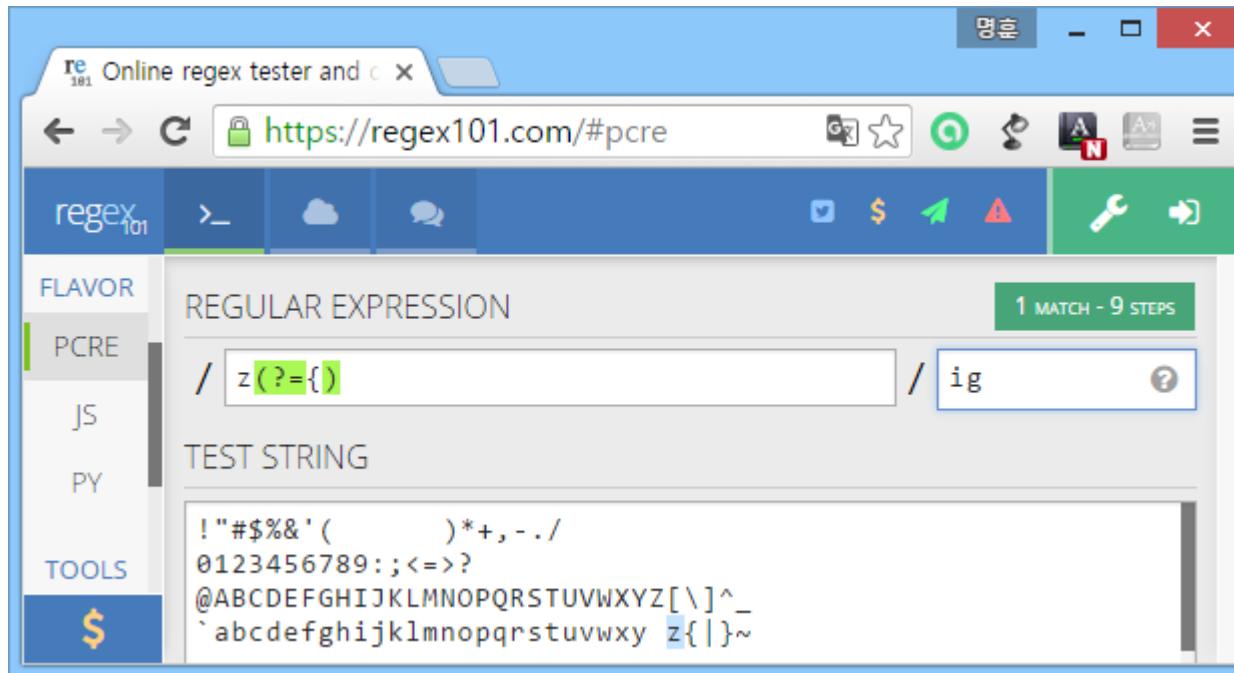
▪ 앵커 문자

The image shows two overlapping screenshots of the regex101.com website. The top screenshot shows the regular expression `a.*x$` with the `/g` flag. It finds 1 match in the test string `abcdx` and `a123x`. The bottom screenshot shows the same regular expression but with the `/gm` flag (circled in red). It finds 2 matches, one in `abcdx` and one in `a123x`. The website header includes links for `@regex101`, `donate`, `contact`, `bug reports & feedback`, and `wiki`.

정규표현식

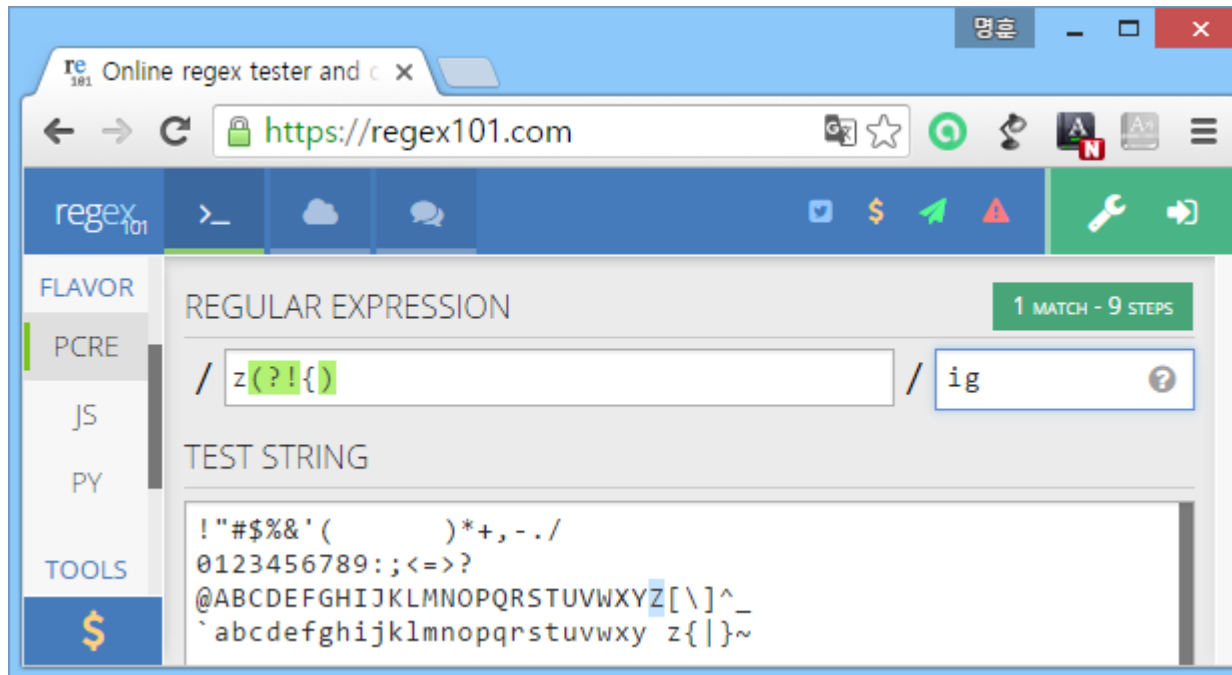
▶▶ 메타문자

- 긍정형 전방탐색 구문 **패턴1(?=패턴2)**
- 패턴2로 끝나는 패턴1을 검사



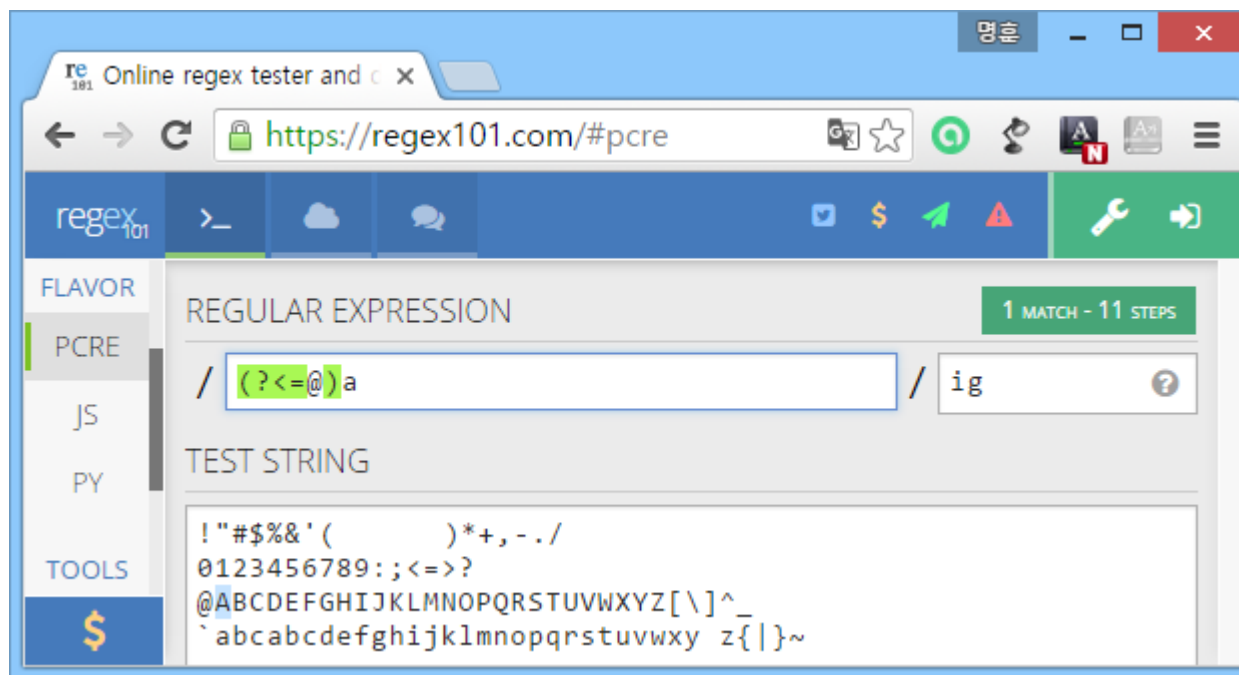
▶▶ 메타문자

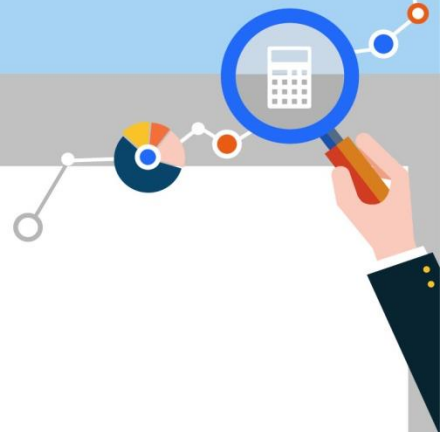
- 부정형 전방탐색 구문 **패턴1(?!패턴2)**
- 패턴2로 끝나지 않는 패턴1을 검사



▶▶ 메타문자

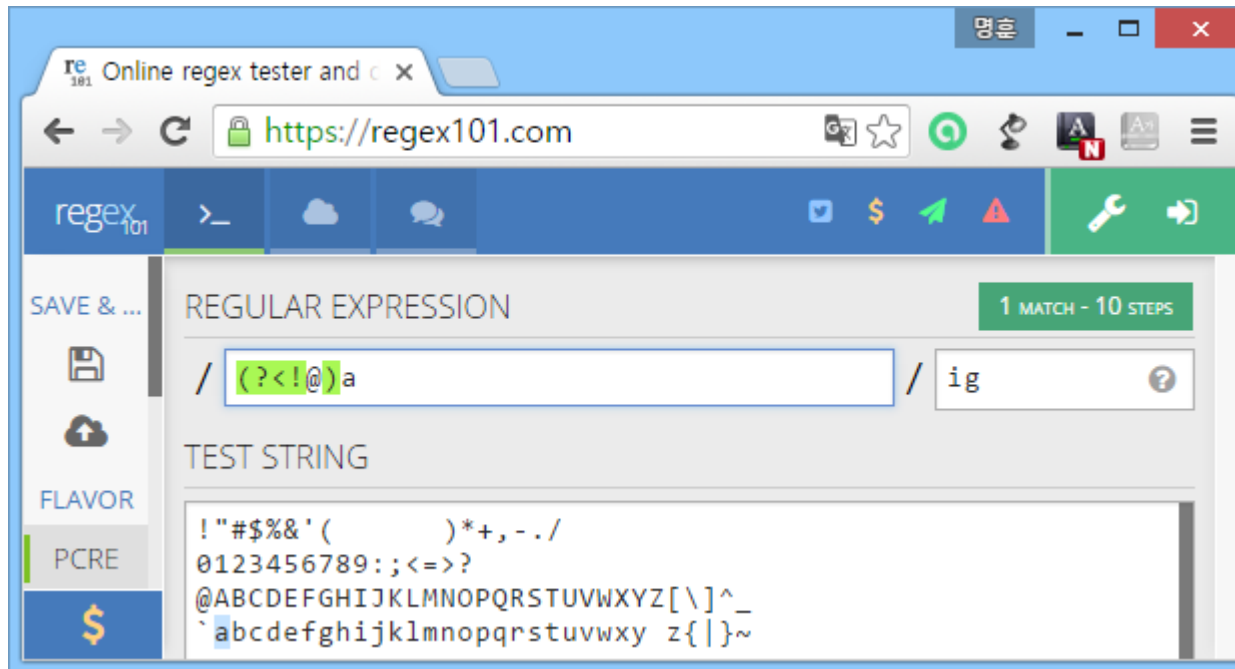
- 긍정형 후방탐색 구문 **(?<=패턴1)패턴2**
- 패턴1로 시작하는 패턴2를 검사





▶▶ 메타문자

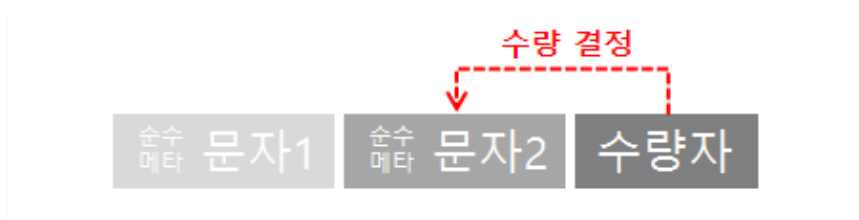
- 부정형 후방탐색 구문 **(?<!패턴1)패턴2**
- 패턴1로 시작하지 않는 패턴2를 검사





▶ 메타문자

- 검사 수량을 결정하는 수량자(Quantifier)



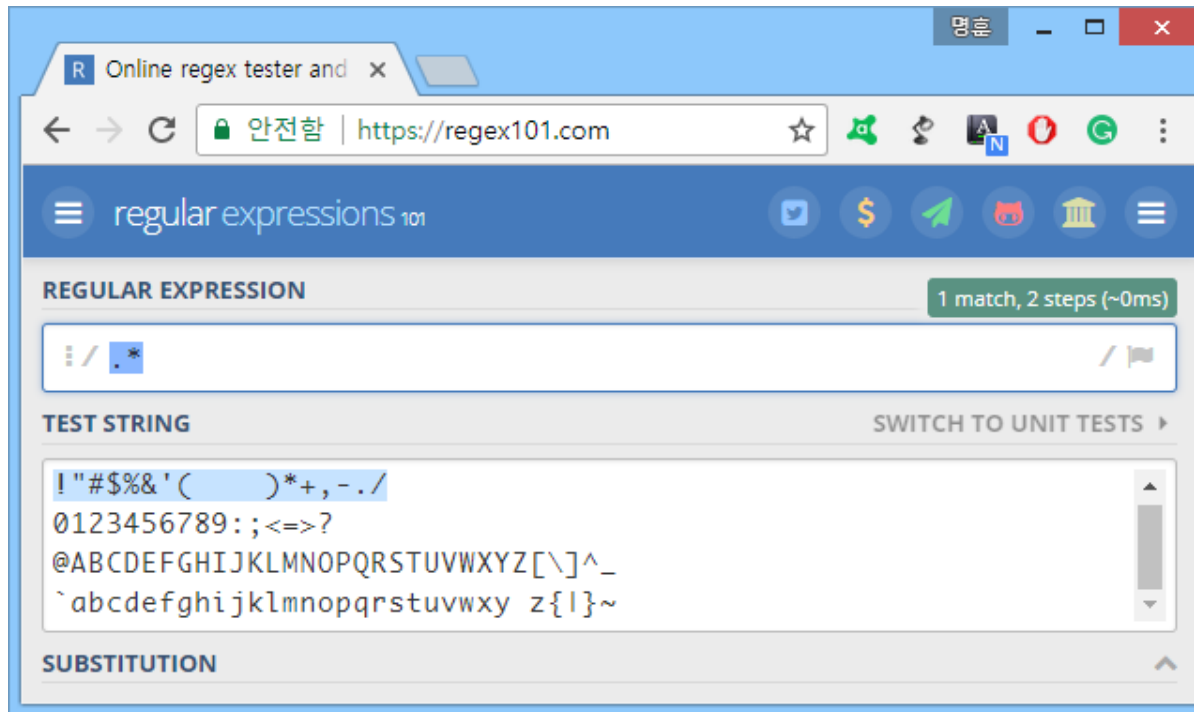
PCRE	설명	비고
*	0개 이상	고정된 검사 수량 (수량을 모를 때 적합)
+	1개 이상	
?	0 또는 1개	
{n}	n개	가변적 검사 수량 (수량을 알 때 적합)
{n,}	n개 이상	
{m,n}	m개 이상, n개 이하	

- 검사 가능한 범위를 최대한 검사하려는 특징이 있음



▶▶ 메타문자

- 검사량은 수량자의 보조를 받는 메타문자의 검사 범위에 달려 있음

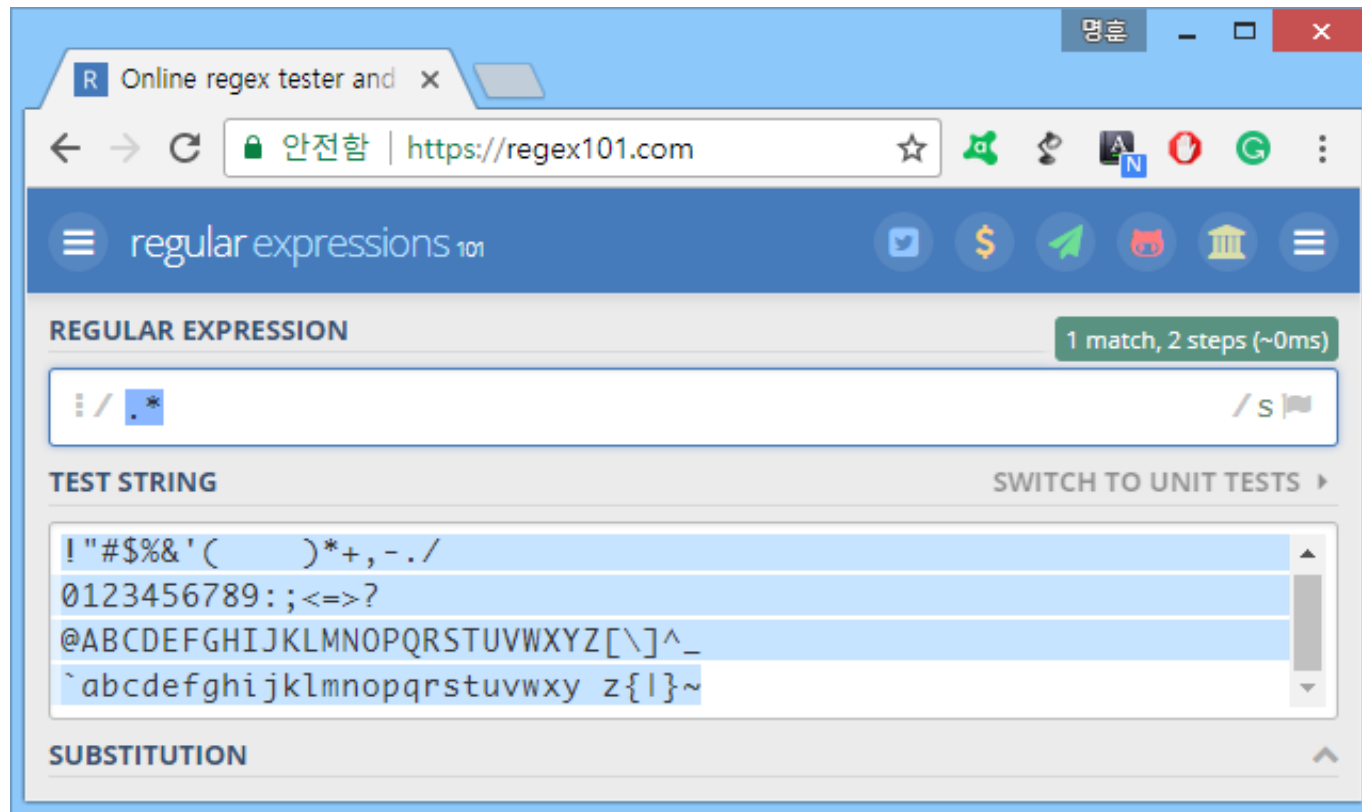


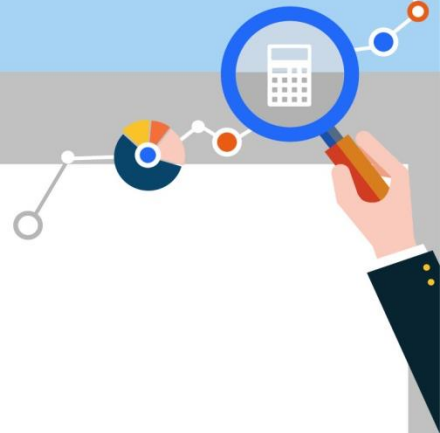
- 줄바꿈 문자를 검사하지 못하는 메타문자 .은 줄바꿈 문자 앞에서 검사를 종료한다

정규표현식

▶▶ 메타문자

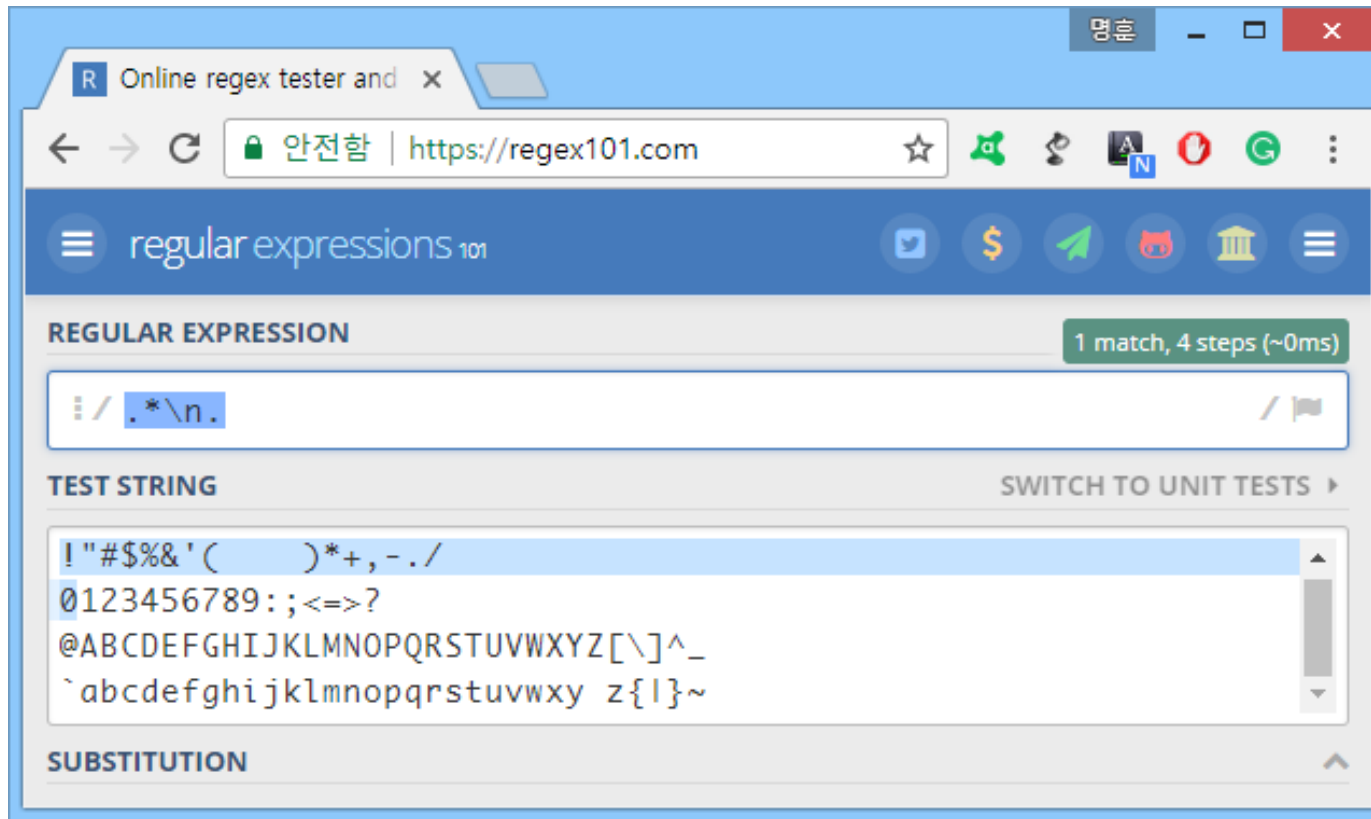
- s(싱글라인) 수정자를 이용해서 메타문자 .의 검사 범위에 줄바꿈 문자를 포함한 결과





▶▶ 메타문자

- s(싱글라인) 수정자를 이용하지 않고 새 줄(\n)로 검사를 이어가는 방법

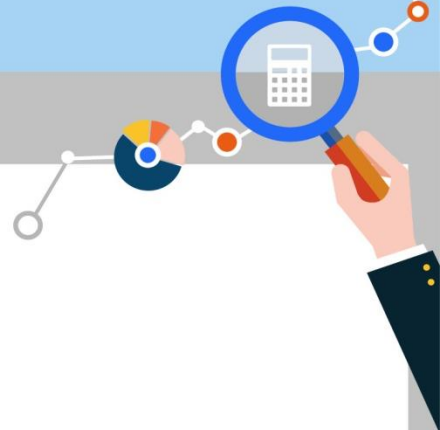




▶▶ 메타문자

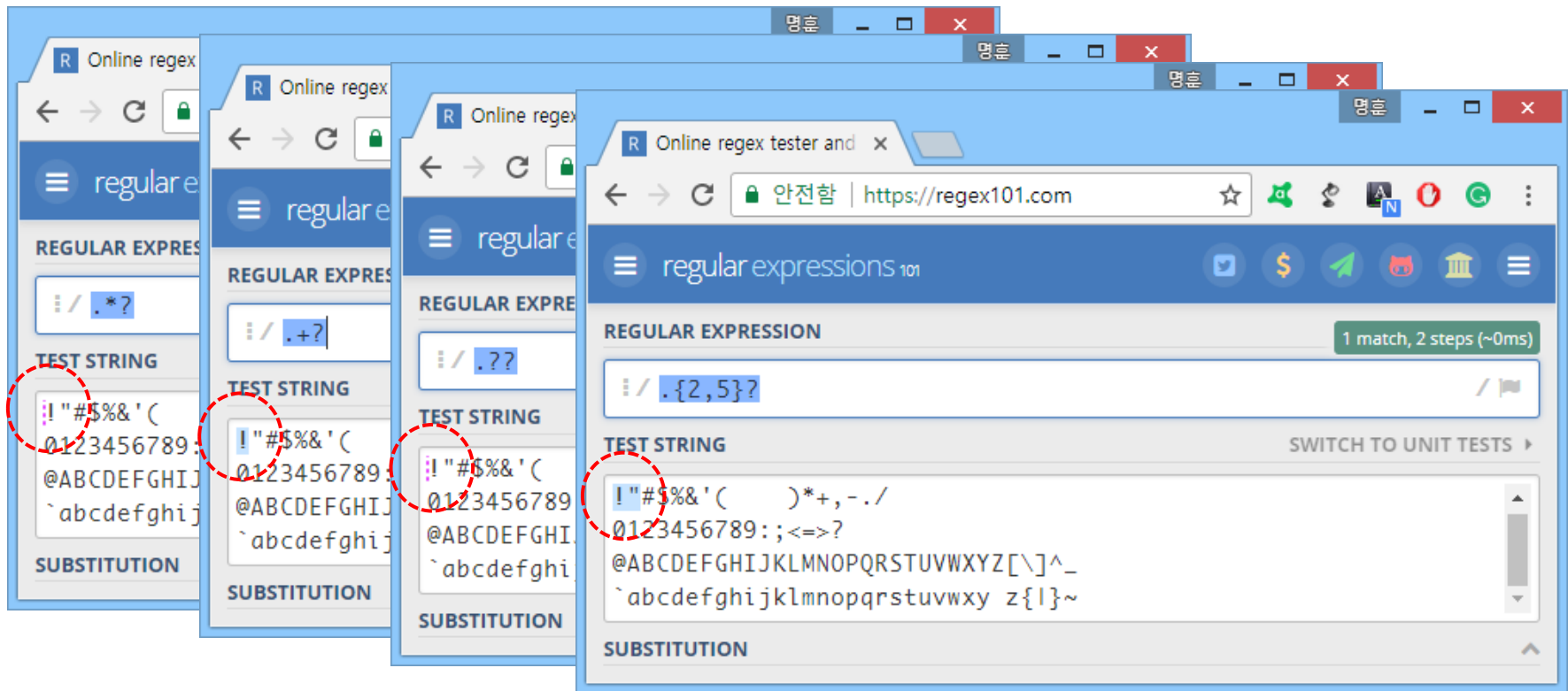
- 최대 수량 검사가 기본이지만, 검사 범위를 최소로 제한할 수 있음

PCRE	설명
<code>*?</code>	최소 0개
<code>+?</code>	최소 1개
<code>??</code>	최소 0개
<code>{n,}??</code>	최소 n개
<code>{m,n}??</code>	최소 m개



▶▶ 메타문자

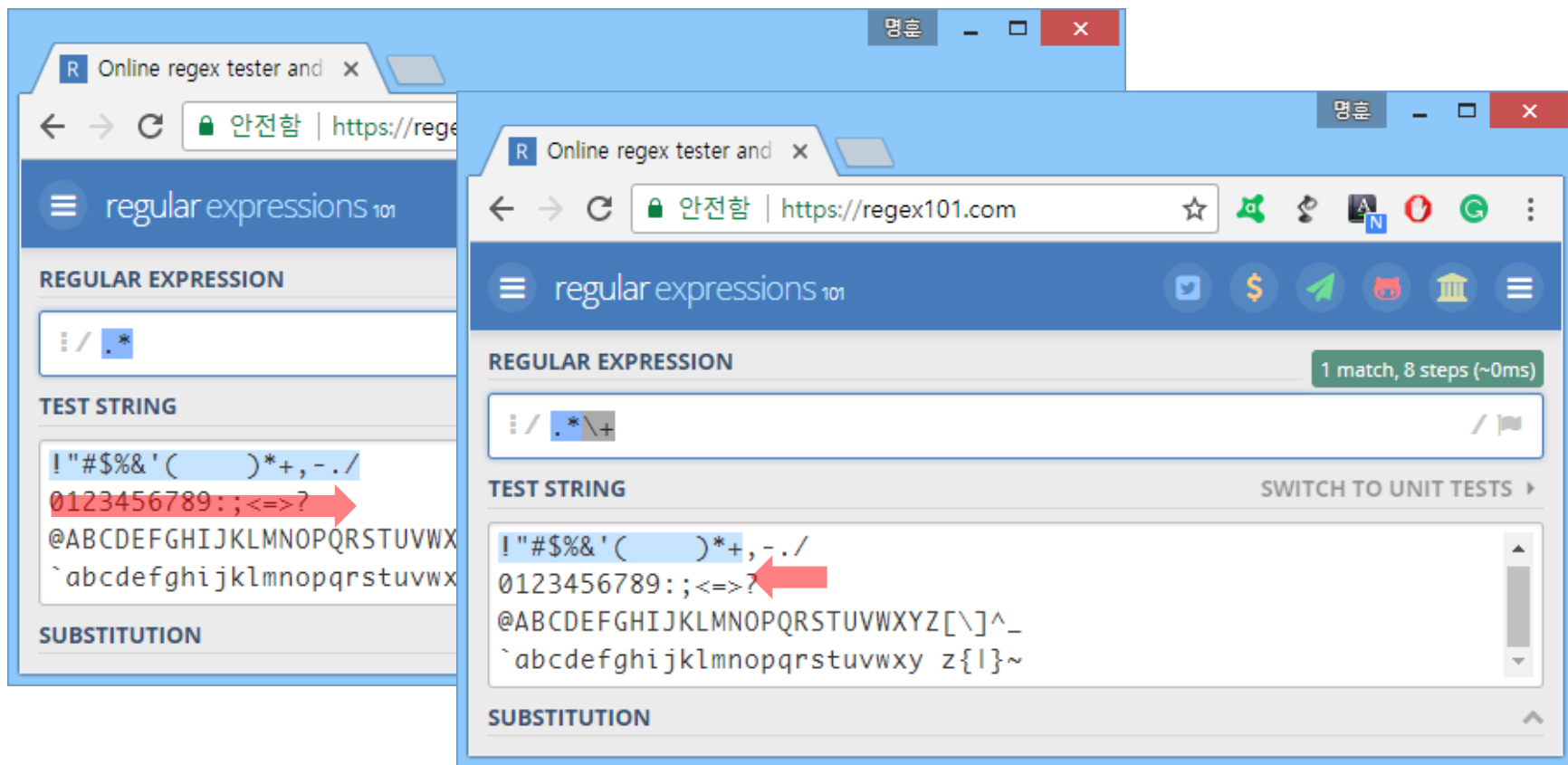
- 최대 수량 검사가 기본이지만, 검사 범위를 최소로 제한할 수 있음



정규표현식

▶▶ 메타문자

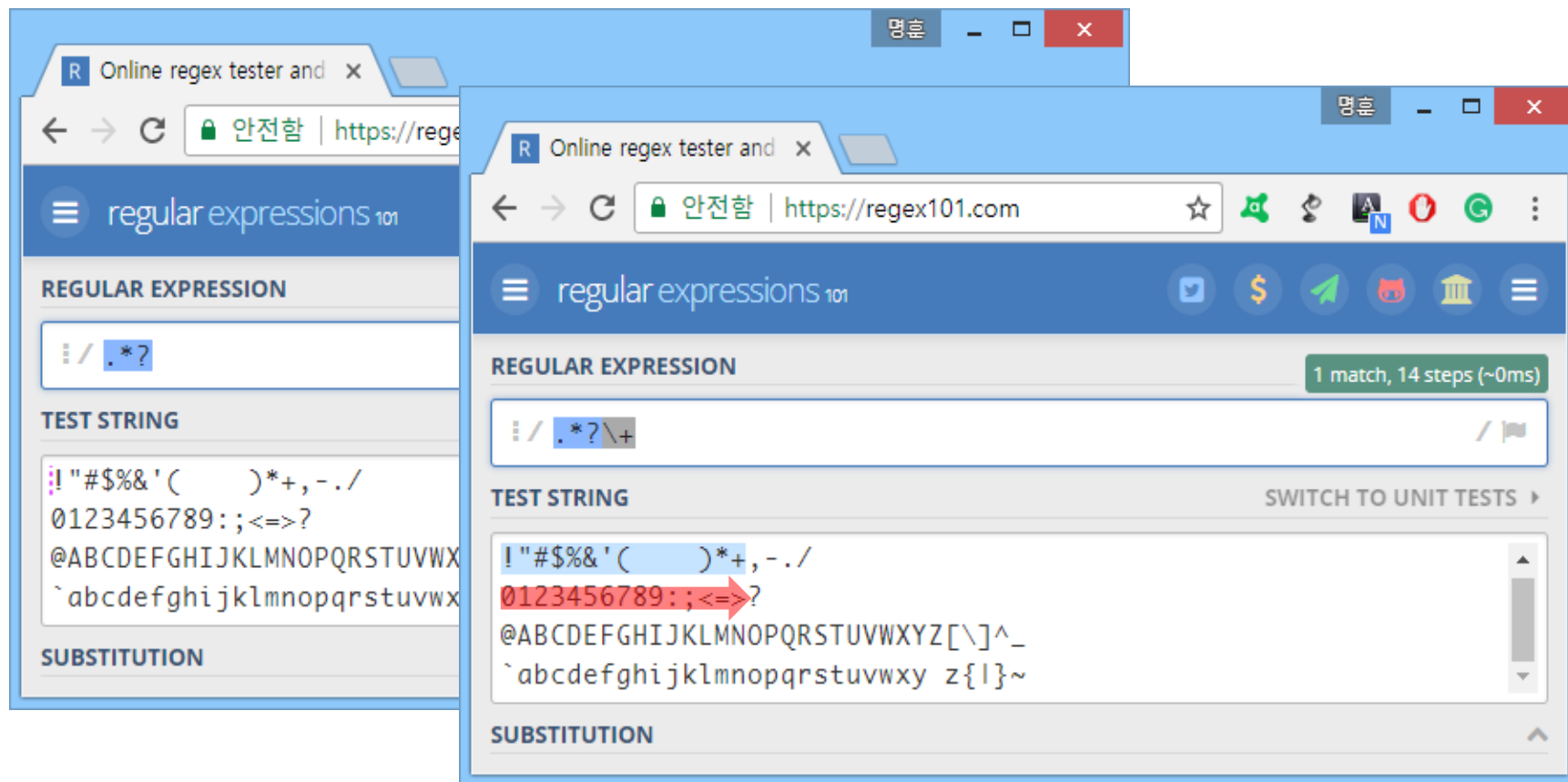
- 최대 수량 검사는 전체 검사 후 하나씩 후퇴



정규표현식

▶▶ 메타문자

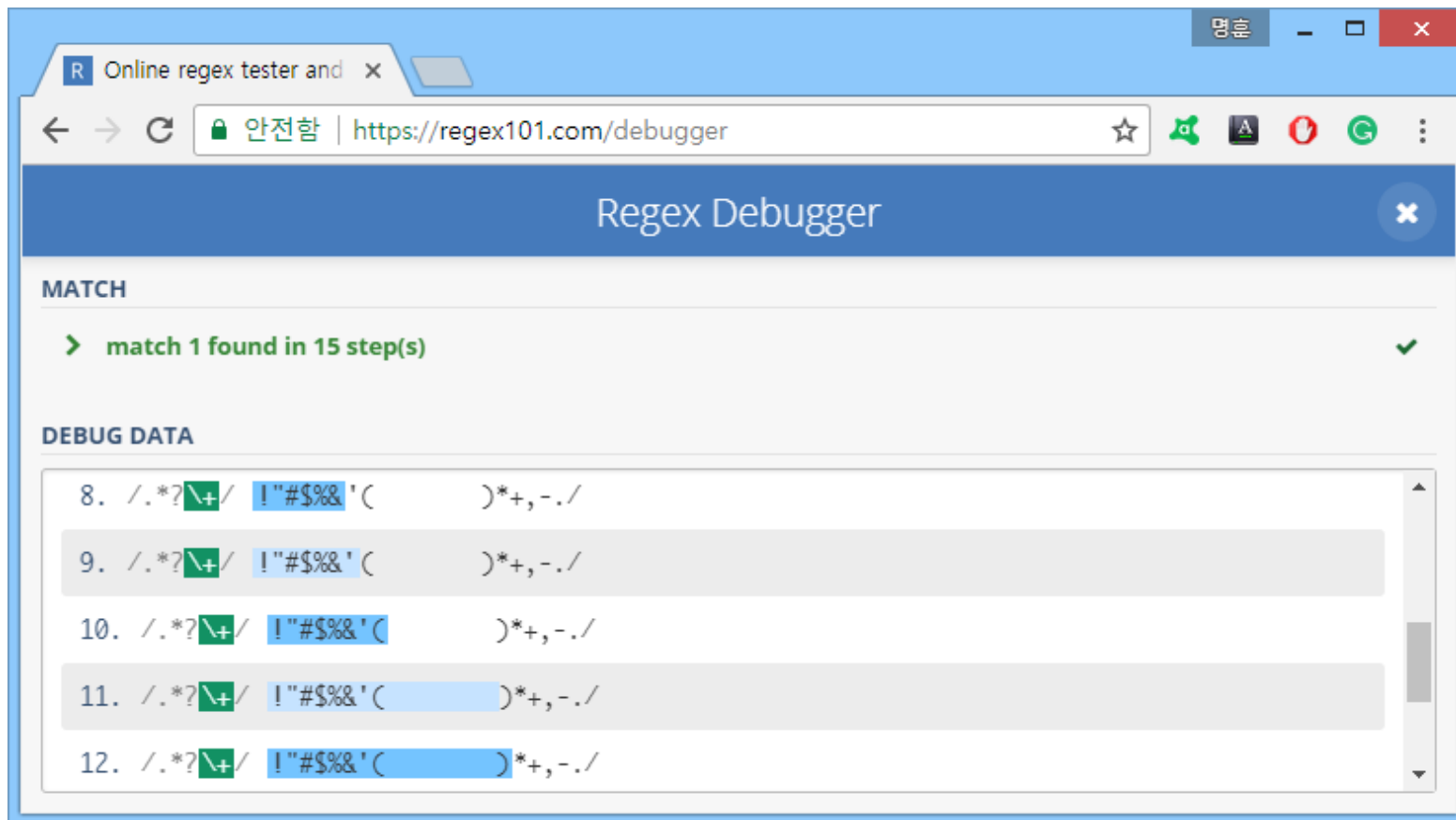
- 최소 수량 검사는 하나씩 검사



정규표현식

▶▶ 메타문자

- 최소 수량 검사는 하나씩 검사



VIM 정규표현식



정규표현식

▶ VIM 정규표현식

- VIM은 텍스트 우선, PCRE는 정규표현식 우선
- 매직모드(\v)를 이용하면 PCRE와 유사한 정규표현식 사용 가능

```
SERVER-WEBAPP remote in...₩Snort₩rule_log) - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
1 GET /filemanager/filemanager_forms.php?lib_path=http: ^
  //cirt.net/rfiinc.txt? HTTP/1.1
2 Host: 192.168.56.100
3 User-Agent: Mozilla/5.00 (Nikto/2.1.5) (Evasions:None
  ) (Test:000081)
4 Connection: Keep-Alive
5
6 GET /phpBB2/includes/db.php?phpbb_root_path=http://ci
  rt.net/rfiinc.txt? HTTP/1.1
7 Host: 192.168.56.100
8 Connection: Keep-Alive
/\vpath\=(https?|ftp|php)
```




▶ VIM 정규표현식

- 가변적 문자열 범위를 검사하는 메타문자
- 문자열 범위 지정 가능

일반모드	매직모드	명칭	설명
[]		문자 클래스	[] 안에 나열된 문자 중 하나 검사
[^]			[] 안에 나열된 문자만 제외
\(\)	()	캡처 그룹	() 안에 나열된 문자 그룹 검사
\%(\)	%()	Not 캡처 그룹	
		Alternation	OR 연산자



▶▶ VIM 정규표현식

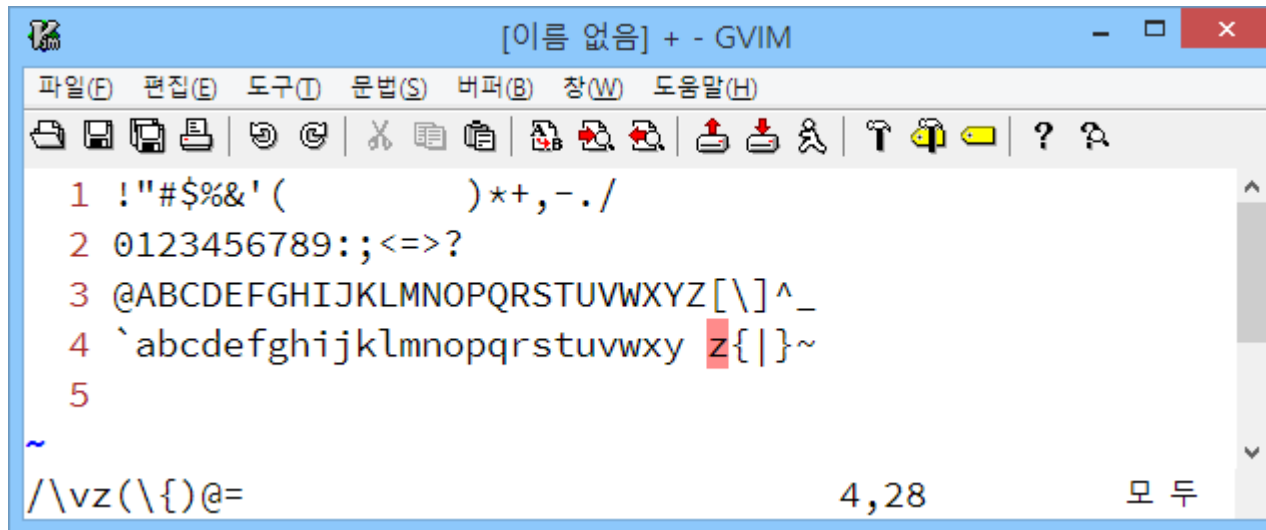
- 검사 위치를 지정해주는 메타문자

일반모드	매직모드	설명	명칭
^		줄(line) 첫 번째 문자 고정	Anchor 문자 (줄 제한 없음)
\$		줄(line) 마지막 문자 고정	
\(\)\@=	()@=	검사 종료 위치 지정	긍정형 전방탐색
\(\)\@!	()@!		부정형 전방탐색
\(\)\@<=	()@<=	검사 시작 위치 지정	긍정형 후방탐색
\(\)\@<!	()@<!		부정형 후방탐색

정규표현식

▶▶ VIM 정규표현식

- 긍정형 전방탐색 구문 **패턴1(패턴2)@=**
- 패턴2로 끝나는 패턴1을 검사

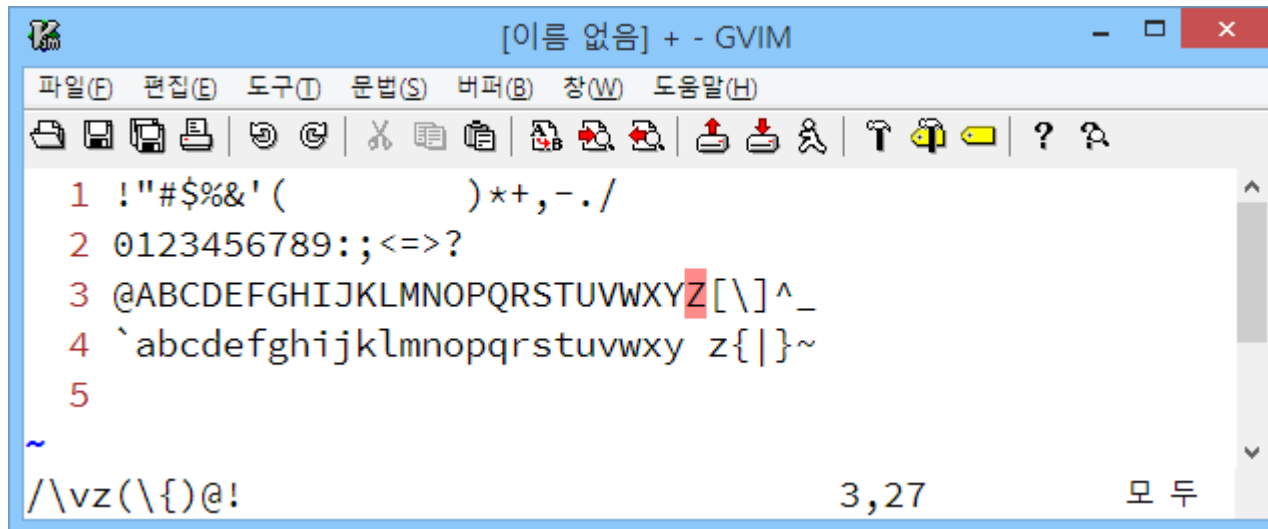


```
[이름 없음] + - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
1 !"#$%&' ( ) * + , - . /
2 0123456789:;<=>?
3 @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
4 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz z{|}~
5
~
/\vz(\{)@= 4,28 모 두
```

정규표현식

▶ VIM 정규표현식

- 부정형 전방탐색 구문 **패턴1(패턴2)@!**
- 패턴2로 끝나지 않는 패턴1을 검사

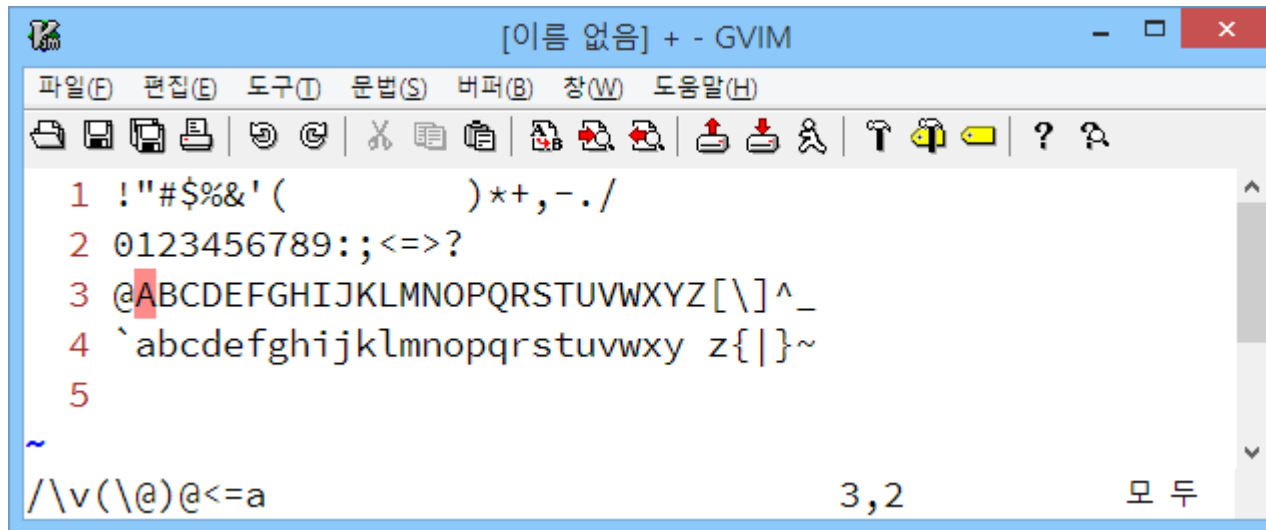


```
[이름 없음] + - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
1 !"#$%&' ( ) * + , - . /
2 0123456789 : ; < = > ?
3 @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
4 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz z{ | } ~
5
~
/\vz(\{)@! 3,27 모 두
```

정규표현식

▶▶ VIM 정규표현식

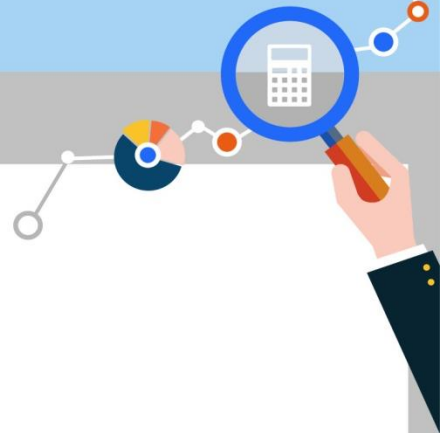
- 긍정형 후방탐색 구문 **(패턴1)@<=패턴2**
- 패턴1로 시작하는 패턴2를 검사



The screenshot shows the GVIM editor window with the title "[이름 없음] + - GVIM". The menu bar includes "파일(F)", "편집(E)", "도구(T)", "문법(S)", "버퍼(B)", "창(W)", and "도움말(H)". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and searching. The main text area displays a list of regular expressions:

```
1 !"#%&' ( ) * + , - . /
2 0123456789 : ; < = > ?
3 @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
4 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
5
```

At the bottom of the editor, the search command `/\v(\@)<=a` is entered, with the cursor at the end. The status bar at the bottom right shows "3,2" and "모 두".



▶▶ VIM 정규표현식

- 부정형 후방탐색 구문 **(패턴1)@<!패턴2**
- 패턴1로 시작하지 않는 패턴2를 검사

The screenshot shows the GVIM editor window with the title bar "[이름 없음] + - GVIM". The menu bar includes "파일(F)", "편집(E)", "도구(T)", "문법(S)", "버퍼(B)", "창(W)", and "도움말(H)". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and searching. The main text area displays a list of characters and a regular expression pattern:

```
1 !"#%&' ( ) * + , - . /
2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
3 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
4 ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
5
~
/\v(\@)@<!a
```

The status bar at the bottom right shows "4,2" and "모 두".



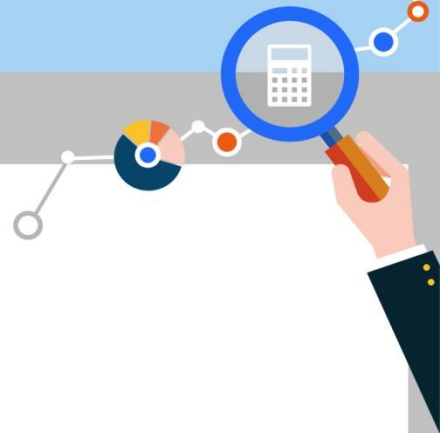
▶ VIM 정규표현식

- 수량을 결정하는 메타문자, 수량자(Quantifier)
- 최대 검사 모드

일반모드	매직모드	설명	비고
*		0개 이상	고정된 검사 수량 (수량을 모를 때 적합)
\+	+	1개 이상	
\?, \=	?, =	0 또는 1개	
\{n}	{n}	n개	가변적 검사 수량 (수량을 알 때 적합)
\{n,}	{n,}	n개 이상	
\{m,n}	{m,n}	m개 이상, n개 이하	

- 최소 검사 모드

일반모드	매직모드	설명	PCRE
\{-}	{-}, {-0,}	최소 0개	*?
\{-1,}	{-1,}	최소 1개	+?
\{n,}	{-n,}	최소 n개	{n,}?



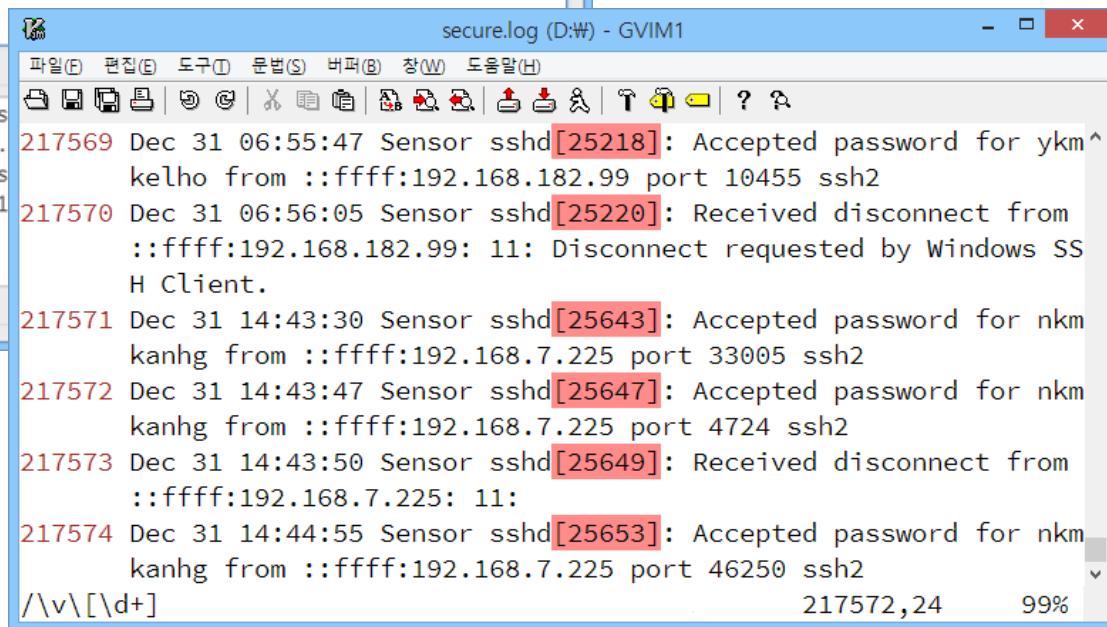
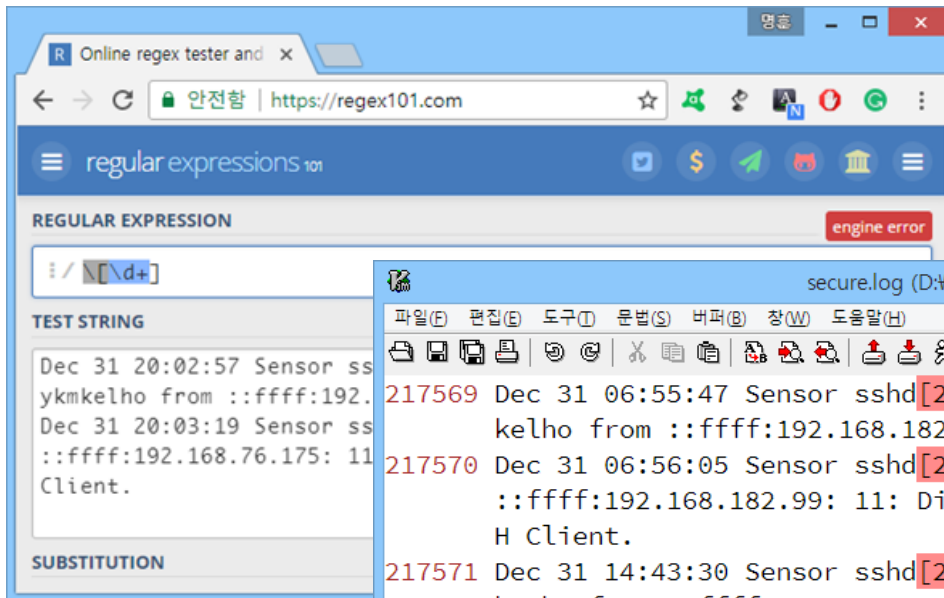
▶▶ VIM 정규표현식

- 동작 방식을 수정하는 메타문자, 수정자(Modifier)

VIM	설명
<code>:set ignore case</code>	대소문자 구분 해제
multiline, global 옵션 기본 사용	일치하는 모든 문자열 검사(global)
	앵커(Anchors) 문자 '^', '\$'의 줄 구분 해제(multi line)
<code>_ (single line)</code>	메타 문자의 검사 범위에 줄바꿈 문자 포함

▶▶ Why VIM?

- 강력한 성능



정규표현식

▶▶ Why VIM?

- 데이터 구조 파악 및 변환을 지원하는 다양한 기능

The image illustrates the process of parsing log data using VIM and converting it into a structured CSV format for analysis in Excel.

secure.log (D:\#) - GVIM1

```
217559 Dec 30 07:41:27 Sensor sshd[23386]: Accepted password for ykmka
217560 Dec 30 07:42:16 Sensor sshd[23388]: Rec
217561 Dec 30 08:35:43 Sensor sshd[23439]: Acc
217562 Dec 30 08:37:56 Sensor sshd[23441]: Rec
217563 Dec 30 08:38:04 Sensor sshd[23443]: Acc
217564 Dec 30 08:39:55 Sensor sshd[23445]: Rec
217565 Dec 30 08:40:08 Sensor sshd[23452]: Acc
217566 Dec 30 08:43:09 Sensor sshd[23454]: Rec
217567 Dec 31 06:41:40 Sensor sshd[25183]: Acc
217568 Dec 31 06:42:44 Sensor sshd[25185]: Rec
217569 Dec 31 06:55:47 Sensor sshd[25218]: Acc
217570 Dec 31 06:56:05 Sensor sshd[25220]: Rec
217571 Dec 31 14:43:30 Sensor sshd[25643]: Acc
```

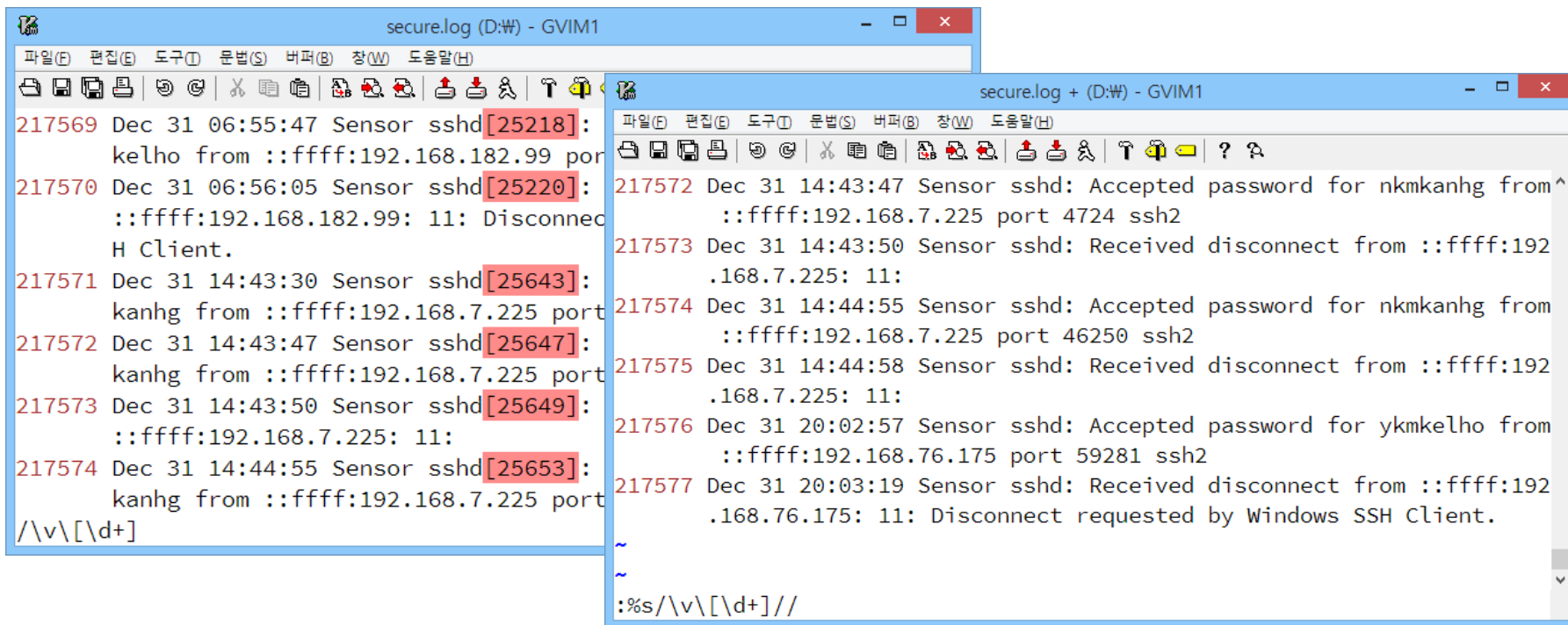
secure.csv - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Host	Proc	Keyword	Msg	
2	02-Jan	8:06:36	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for islee from ::ffff:192	
3	02-Jan	9:08:29	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.19	
4	02-Jan	9:12:28	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for islee from ::ffff:192	
5	02-Jan	9:14:29	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.19	
6	02-Jan	18:47:35	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for islee from ::ffff:192	
7	02-Jan	18:47:53	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.19	
8	03-Jan	11:09:41	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for kye from ::ffff:192	
9	03-Jan	11:29:58	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.18	
10	03-Jan	16:01:38	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for byun from ::ffff:19	
11	03-Jan	16:38:05	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.28	
12	04-Jan	8:28:44	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for kye from ::ffff:192	
13	04-Jan	8:48:00	Sensor	sshd	Received disconnect	Received disconnect from ::ffff:192.168.27	
14	04-Jan	9:14:57	Sensor	sshd	Accepted password	Accepted password for kye from ::ffff:192	

▶ VIM 심화

- 치환 명령어 작업 순서
 - ① 치환을 원하는 문자열 검사
 - ② 검사 성공
 - ③ 치환 명령어 작성 및 실행

:%s/치환 전 문자열/치환 후 문자열/

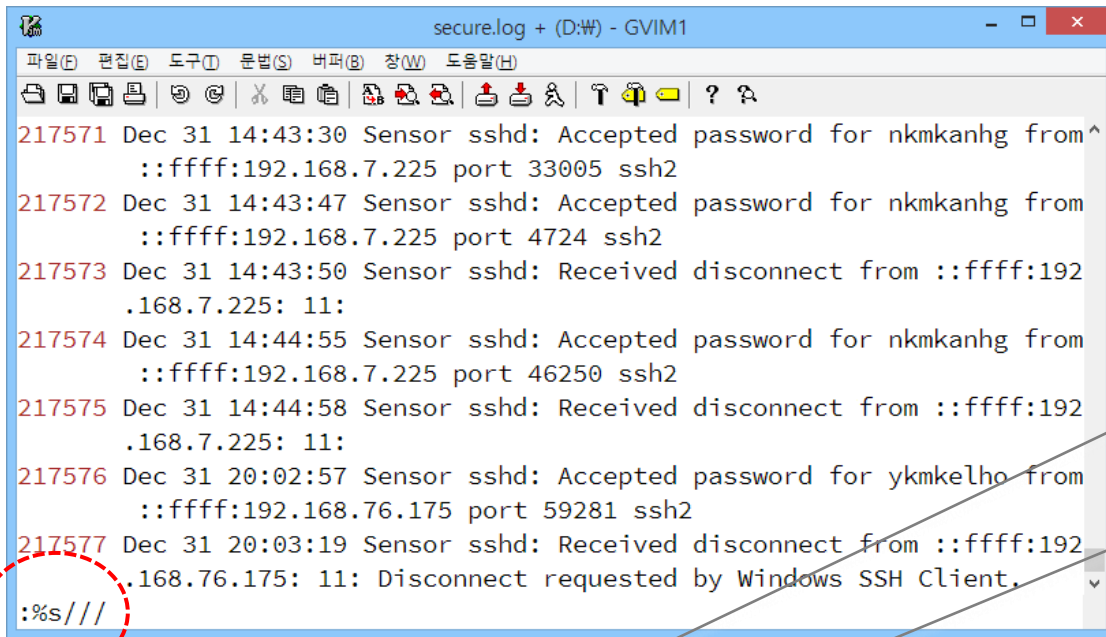


```
secure.log (D:\W) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
217569 Dec 31 06:55:47 Sensor sshd[25218]:
kelho from ::ffff:192.168.182.99 port
217570 Dec 31 06:56:05 Sensor sshd[25220]:
::ffff:192.168.182.99: 11: Disconnect
H Client.
217571 Dec 31 14:43:30 Sensor sshd[25643]:
kanhg from ::ffff:192.168.7.225 port
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]:
kanhg from ::ffff:192.168.7.225 port
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd[25649]:
::ffff:192.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd[25653]:
kanhg from ::ffff:192.168.7.225 port
/\v\[d+\]

secure.log + (D:\W) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd: Accepted password for nkmkanhg from^
::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd: Accepted password for nkmkanhg from
::ffff:192.168.7.225 port 46250 ssh2
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor sshd: Accepted password for ykmkelho from
::ffff:192.168.76.175 port 59281 ssh2
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.76.175: 11: Disconnect requested by Windows SSH Client.
~
~
:%s/\v\[d+\]/
```

▶ VIM 심화

- VIM은 마지막 검색어를 기억한다



```
217571 Dec 31 14:43:30 Sensor sshd: Accepted password for nkmkanhg from ^
::ffff:192.168.7.225 port 33005 ssh2
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd: Accepted password for nkmkanhg from
::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd: Accepted password for nkmkanhg from
::ffff:192.168.7.225 port 46250 ssh2
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor sshd: Accepted password for ykmkelho from
::ffff:192.168.76.175 port 59281 ssh2
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor sshd: Received disconnect from ::ffff:192
.168.76.175: 11: Disconnect requested by Windows SSH Client.
:%s//
```

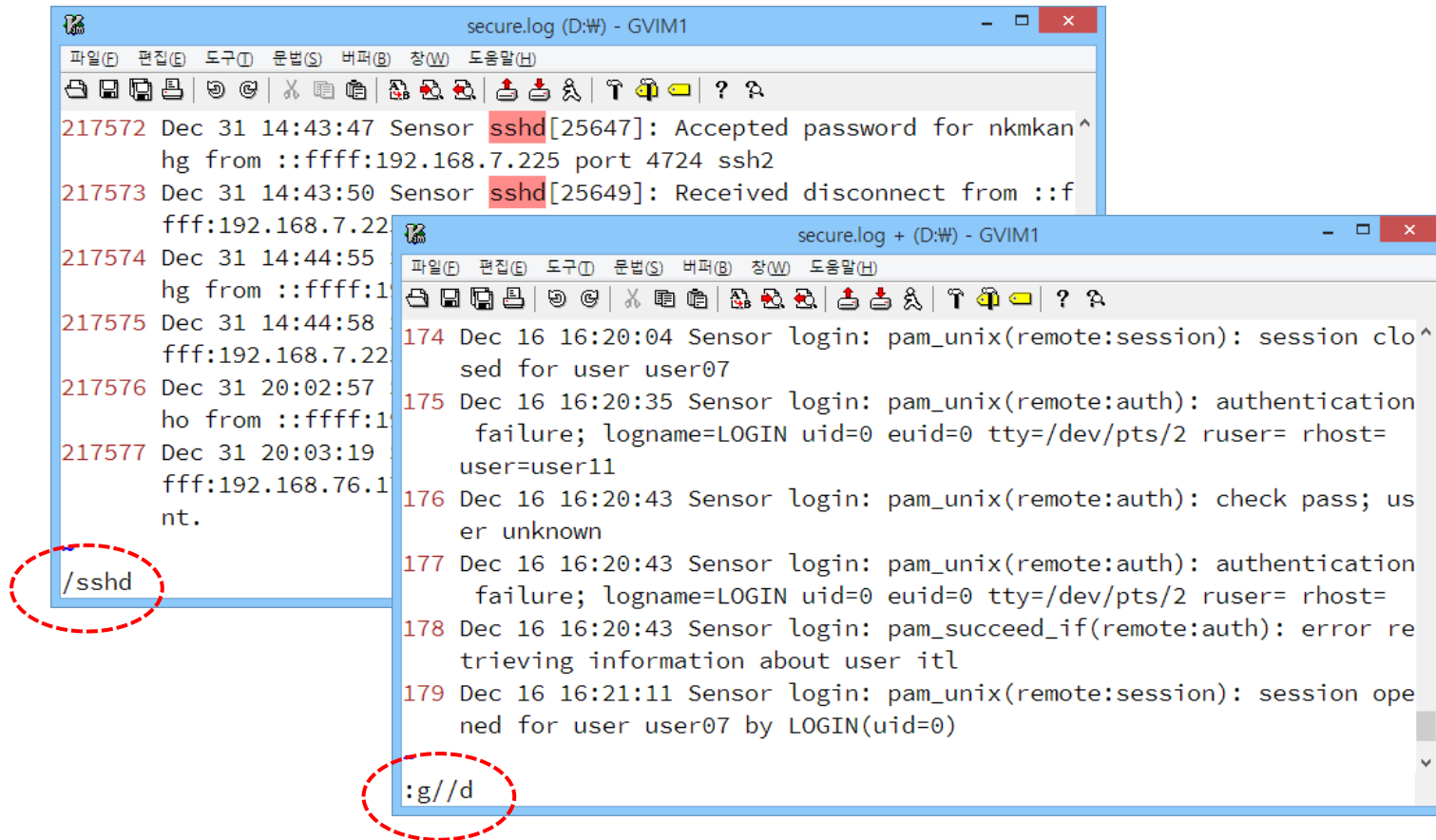
직전 사용했던 검색어
자동 반영

삭제 목적으로
비워둔 공란

:%s/공란/공란/

▶ VIM 심화

- VIM은 마지막 검색어를 기억한다

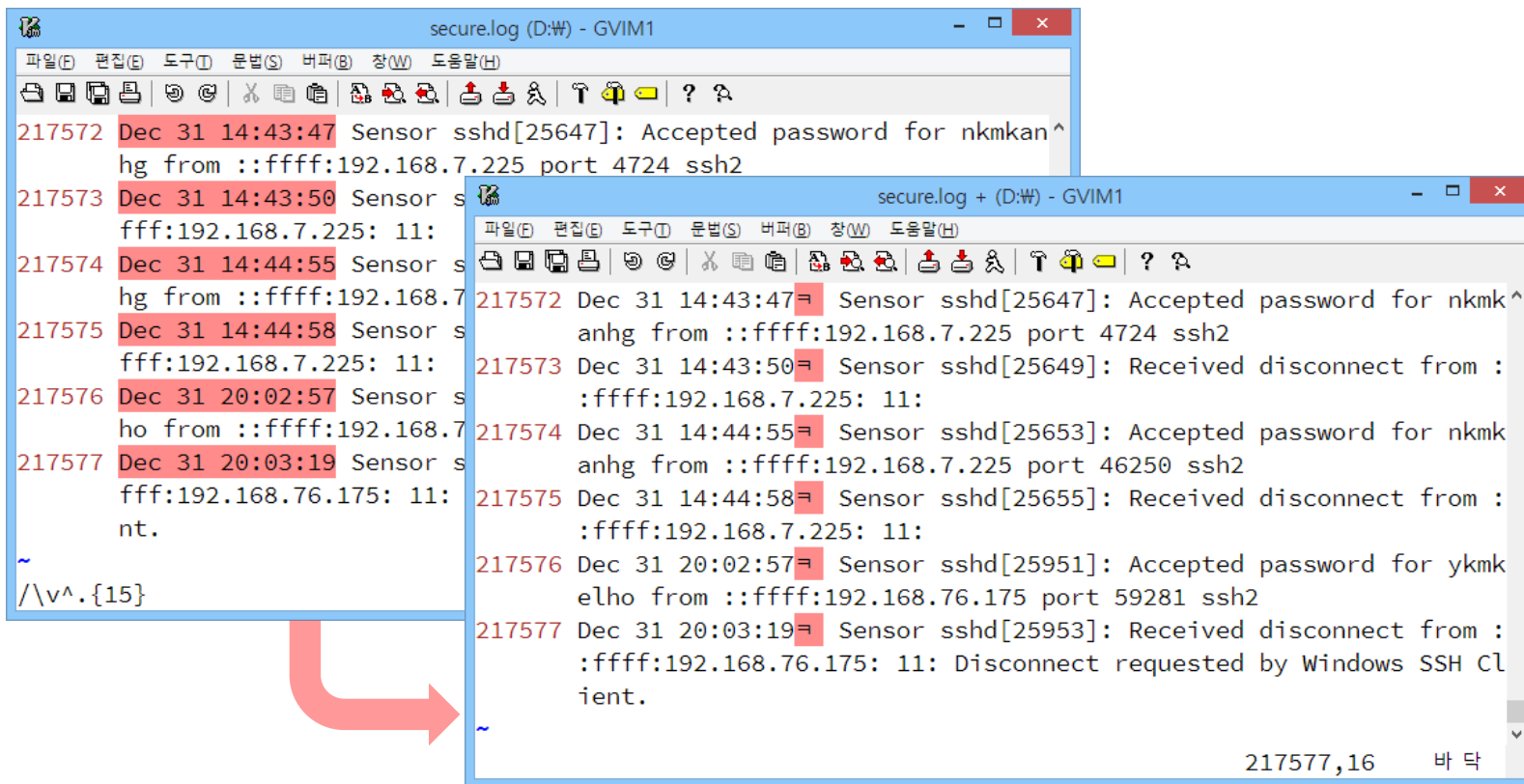


```
secure.log (D:\W) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmkan^
hg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd[25649]: Received disconnect from ::f
fff:192.168.7.22
217574 Dec 31 14:44:55
hg from ::ffff:1
217575 Dec 31 14:44:58
fff:192.168.7.22
217576 Dec 31 20:02:57
ho from ::ffff:1
217577 Dec 31 20:03:19
fff:192.168.76.1
nt.
/sshd

secure.log + (D:\W) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
174 Dec 16 16:20:04 Sensor login: pam_unix(remote:session): session clo^
sed for user user07
175 Dec 16 16:20:35 Sensor login: pam_unix(remote:auth): authentication
failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser= rhost=
user=user11
176 Dec 16 16:20:43 Sensor login: pam_unix(remote:auth): check pass; us
er unknown
177 Dec 16 16:20:43 Sensor login: pam_unix(remote:auth): authentication
failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser= rhost=
178 Dec 16 16:20:43 Sensor login: pam_succeed_if(remote:auth): error re
trieving information about user itl
179 Dec 16 16:21:11 Sensor login: pam_unix(remote:session): session ope
ned for user user07 by LOGIN(uid=0)
:g//d
```

▶ VIM 심화

- 원본을 유지하면서 구분자를 추가하고 싶다면?

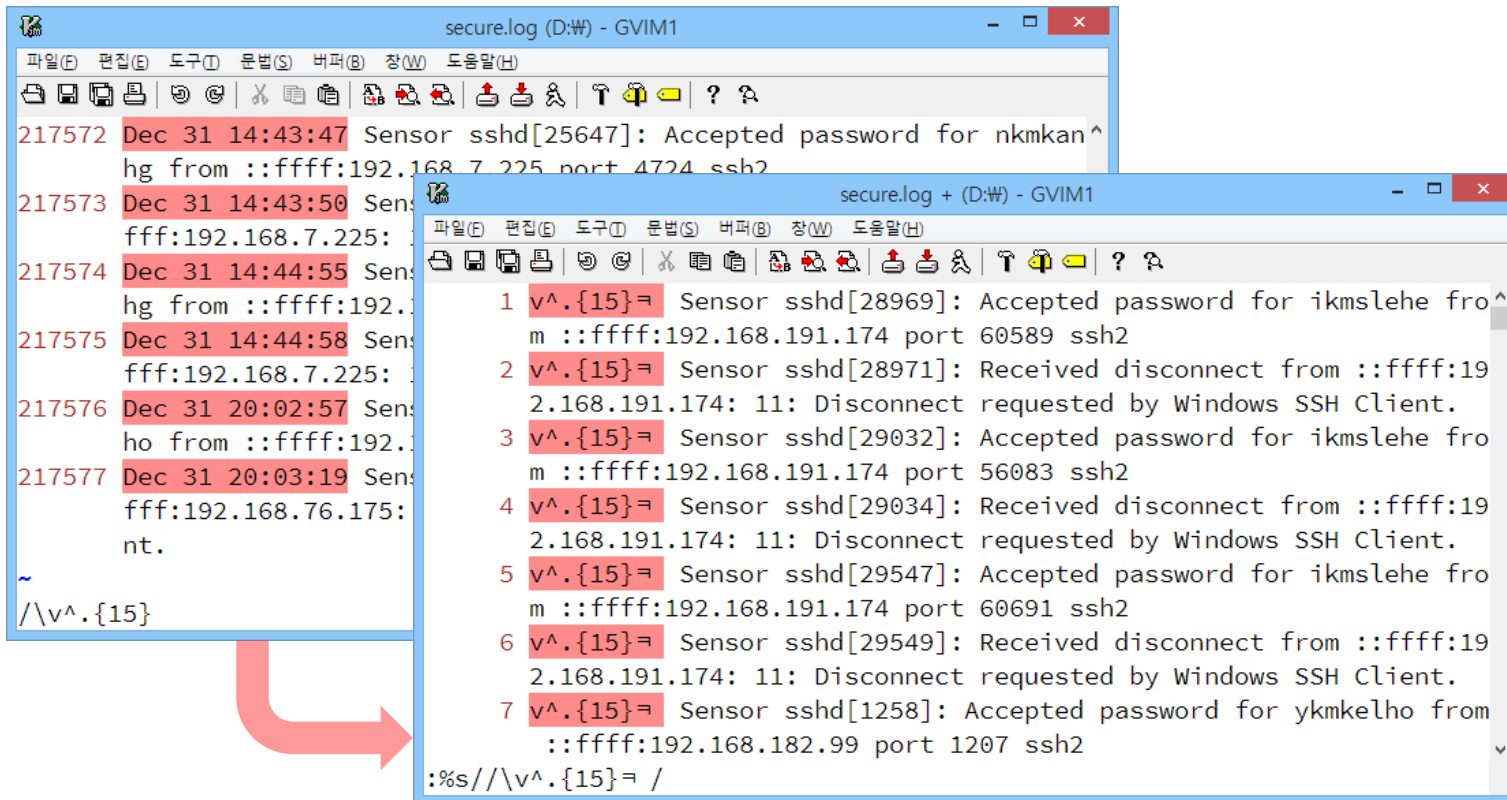


```
secure.log (D:\#) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmkan^
hg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor s
fff:192.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor s
hg from ::ffff:192.168.7
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor s
fff:192.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor s
ho from ::ffff:192.168.7
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor s
fff:192.168.76.175: 11:
nt.
~
/\v^.{15}

secure.log + (D:\#) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmk^
anhg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd[25649]: Received disconnect from :
:ffff:192.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd[25653]: Accepted password for nkmk
anhg from ::ffff:192.168.7.225 port 46250 ssh2
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor sshd[25655]: Received disconnect from :
:ffff:192.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor sshd[25951]: Accepted password for ykmk
elho from ::ffff:192.168.76.175 port 59281 ssh2
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor sshd[25953]: Received disconnect from :
:ffff:192.168.76.175: 11: Disconnect requested by Windows SSH Cl
ient.
217577,16 바 닥
```

▶ VIM 심화

- 원본 유지 실패!



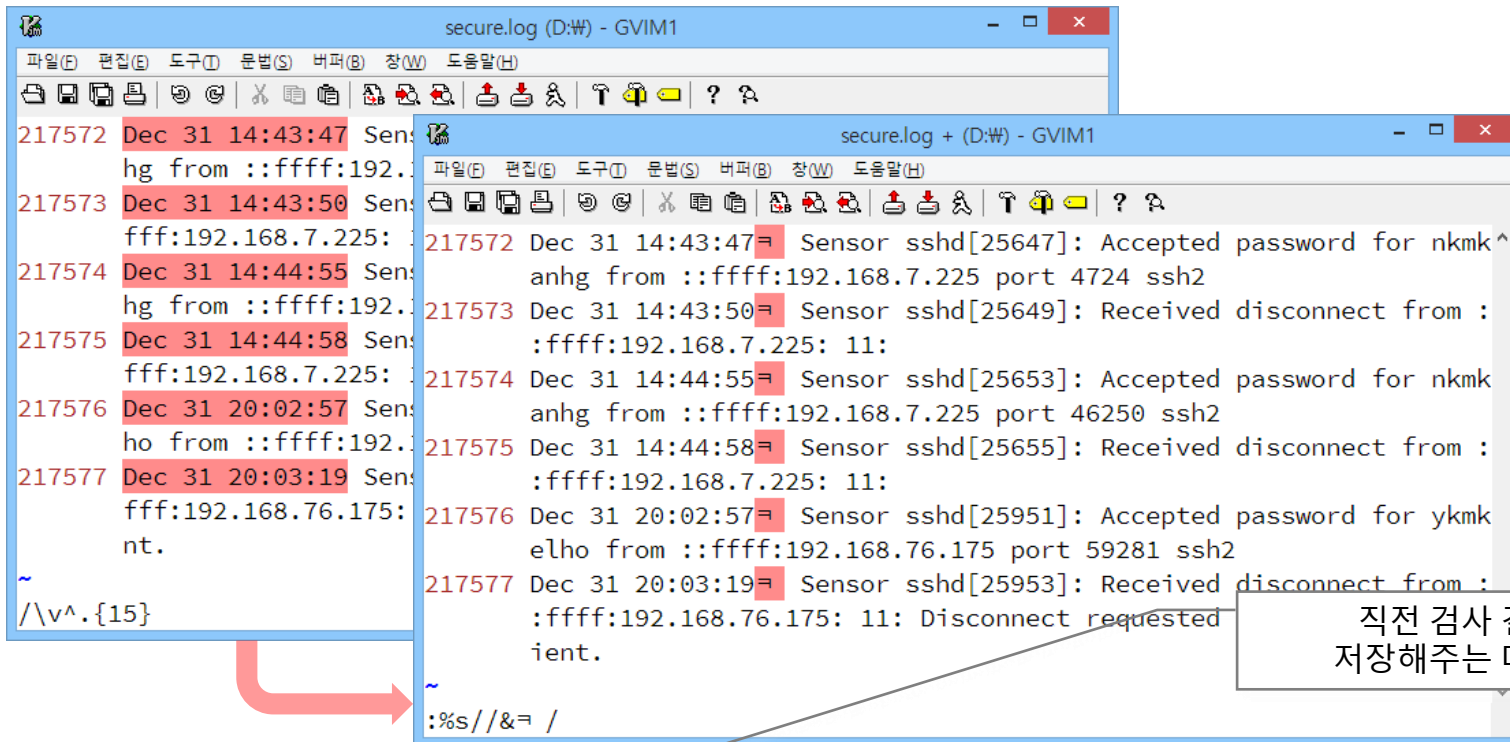
```
secure.log (D:\) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmkan^
hg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sen
fff:192.168.7.225:
217574 Dec 31 14:44:55 Sen
hg from ::ffff:192.
217575 Dec 31 14:44:58 Sen
fff:192.168.7.225:
217576 Dec 31 20:02:57 Sen
ho from ::ffff:192.
217577 Dec 31 20:03:19 Sen
fff:192.168.76.175:
nt.
~
/\v^.{15}

secure.log + (D:\) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
1 v^.{15}= Sensor sshd[28969]: Accepted password for ikmslehe fro^
m ::ffff:192.168.191.174 port 60589 ssh2
2 v^.{15}= Sensor sshd[28971]: Received disconnect from ::ffff:19
2.168.191.174: 11: Disconnect requested by Windows SSH Client.
3 v^.{15}= Sensor sshd[29032]: Accepted password for ikmslehe fro
m ::ffff:192.168.191.174 port 56083 ssh2
4 v^.{15}= Sensor sshd[29034]: Received disconnect from ::ffff:19
2.168.191.174: 11: Disconnect requested by Windows SSH Client.
5 v^.{15}= Sensor sshd[29547]: Accepted password for ikmslehe fro
m ::ffff:192.168.191.174 port 60691 ssh2
6 v^.{15}= Sensor sshd[29549]: Received disconnect from ::ffff:19
2.168.191.174: 11: Disconnect requested by Windows SSH Client.
7 v^.{15}= Sensor sshd[1258]: Accepted password for ykmkelho from
::ffff:192.168.182.99 port 1207 ssh2
~
:%s//\v^.{15}= /
```


정규표현식

▶ VIM 심화

- VIM은 마지막 검사 결과를 저장할 수 있다



```
secure.log (D:\) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmk^
hg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd[25649]: Received disconnect from :
fff:192.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd[25653]: Accepted password for nkmk
anhg from ::ffff:192.168.7.225 port 46250 ssh2
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor sshd[25655]: Received disconnect from :
fff:192.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor sshd[25951]: Accepted password for ykmk
elho from ::ffff:192.168.76.175 port 59281 ssh2
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor sshd[25953]: Received disconnect from :
fff:192.168.76.175: 11: Disconnect requested
nt.
~
/\v^.{15}

secure.log + (D:\) - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
217572 Dec 31 14:43:47 Sensor sshd[25647]: Accepted password for nkmk^
anhg from ::ffff:192.168.7.225 port 4724 ssh2
217573 Dec 31 14:43:50 Sensor sshd[25649]: Received disconnect from :
fff:192.168.7.225: 11:
217574 Dec 31 14:44:55 Sensor sshd[25653]: Accepted password for nkmk
anhg from ::ffff:192.168.7.225 port 46250 ssh2
217575 Dec 31 14:44:58 Sensor sshd[25655]: Received disconnect from :
fff:192.168.7.225: 11:
217576 Dec 31 20:02:57 Sensor sshd[25951]: Accepted password for ykmk
elho from ::ffff:192.168.76.175 port 59281 ssh2
217577 Dec 31 20:03:19 Sensor sshd[25953]: Received disconnect from :
fff:192.168.76.175: 11: Disconnect requested
ient.
~
:%s//&= /
```

직전 검사 결과를
저장해주는 메타문자

:%s//&= /

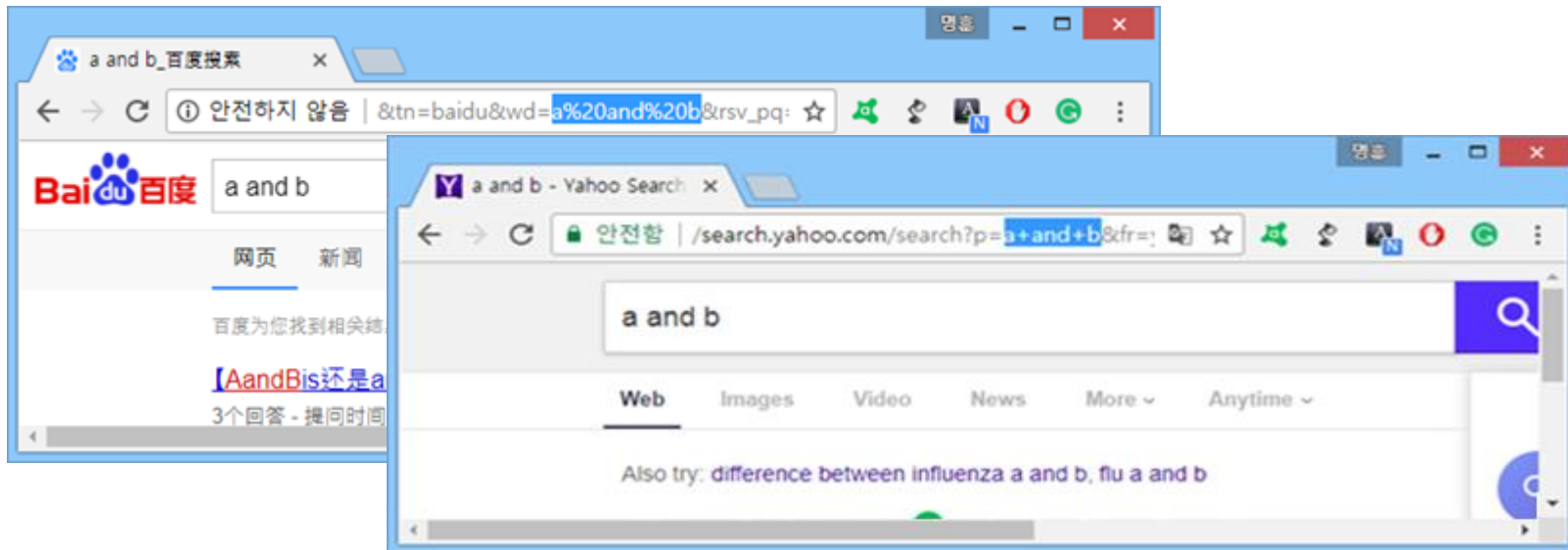
룰 최적화 #1



룰 최적화

▶▶ SQL Injection 탐지룰

- alert tcp any any -> any 80 (msg:"sql-injection-and"; content:"%20and%20"; nocase;)

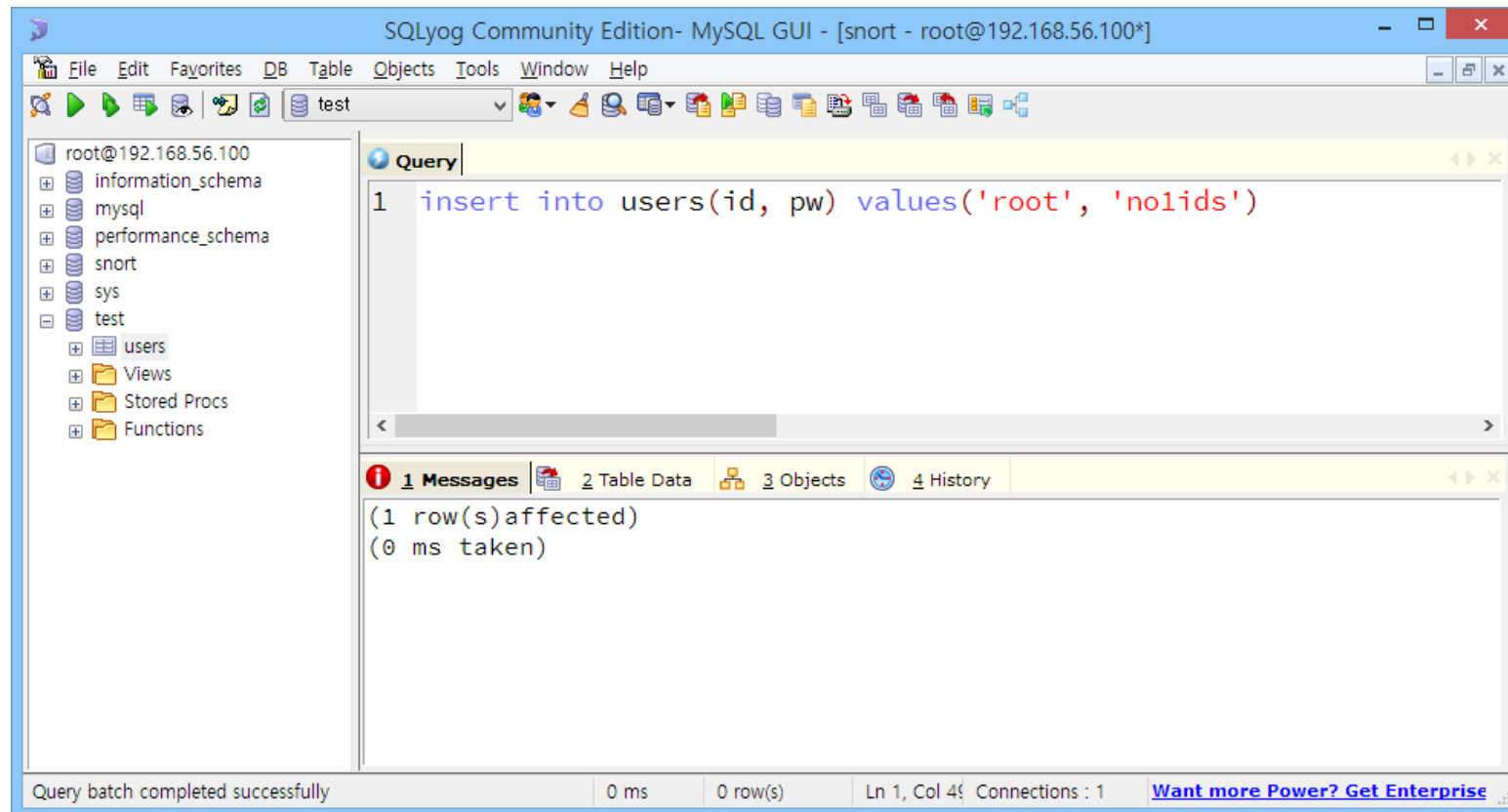


- 공백(%20)으로 구분되는 웹요청 헤더 구조
GET /www.baidu.com/s?wd=a%20and%20b HTTP/1.1
GET /www.baidu.com/s?wd=a and b HTTP/1.1

룰 최적화

▶▶ SQL Injection 탐지룰

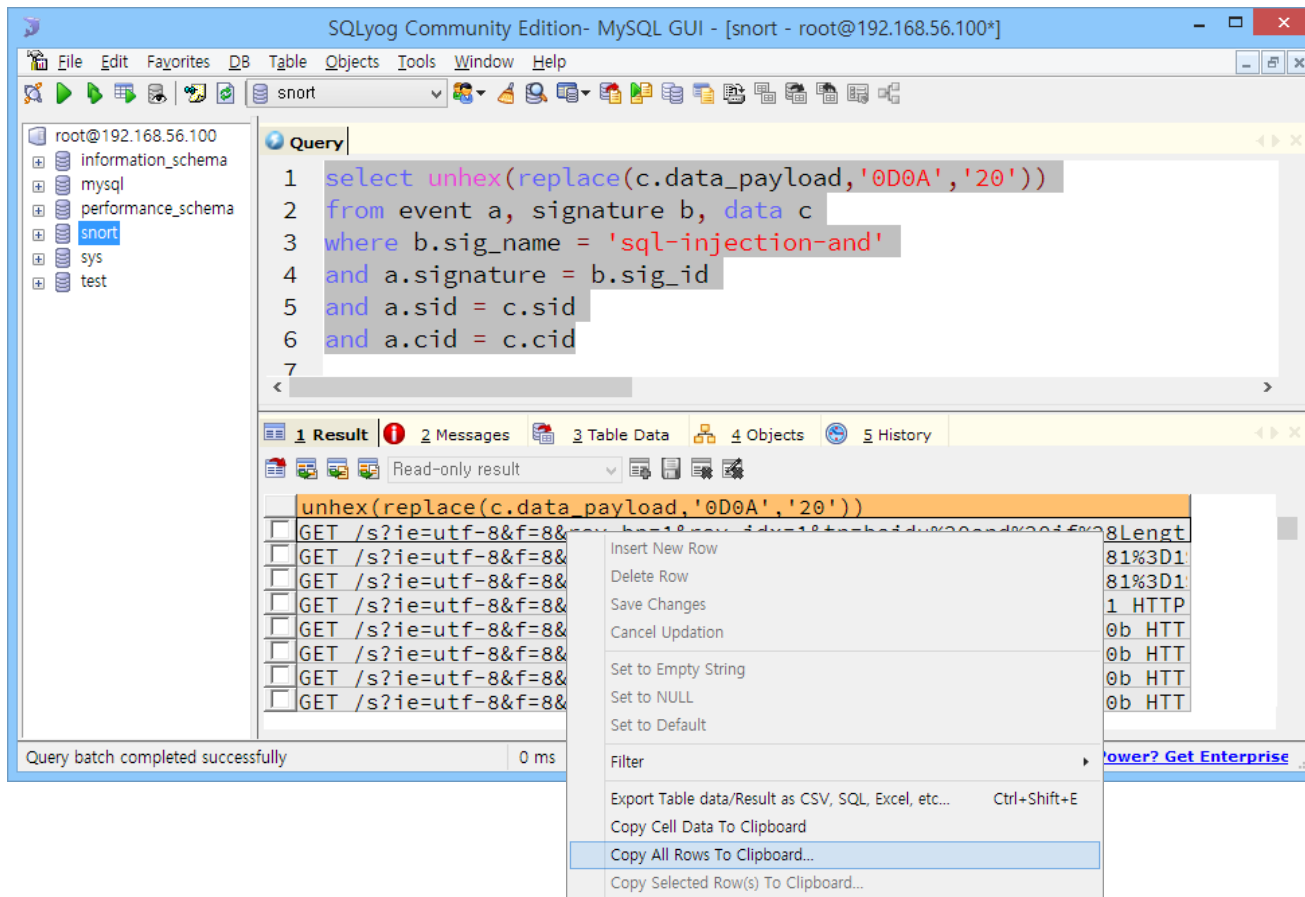
- 탐지 패턴 ' and ' 사용 근거는?
- 테스트용 웹서버 및 DB 생성



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 탐지 데이터 조회



The screenshot shows the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar displays the database structure for 'root@192.168.56.100', including schemas like 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', and 'snort'. The main query window contains the following SQL query:

```
1 select unhex(replace(c.data_payload,'0D0A','20'))
2 from event a, signature b, data c
3 where b.sig_name = 'sql-injection-and'
4 and a.signature = b.sig_id
5 and a.sid = c.sid
6 and a.cid = c.cid
```

The 'Result' tab shows the output of the query. The first row is highlighted, showing the result of the `unhex(replace(c.data_payload,'0D0A','20'))` function. A context menu is open over the first row, with the 'Copy All Rows To Clipboard...' option selected.

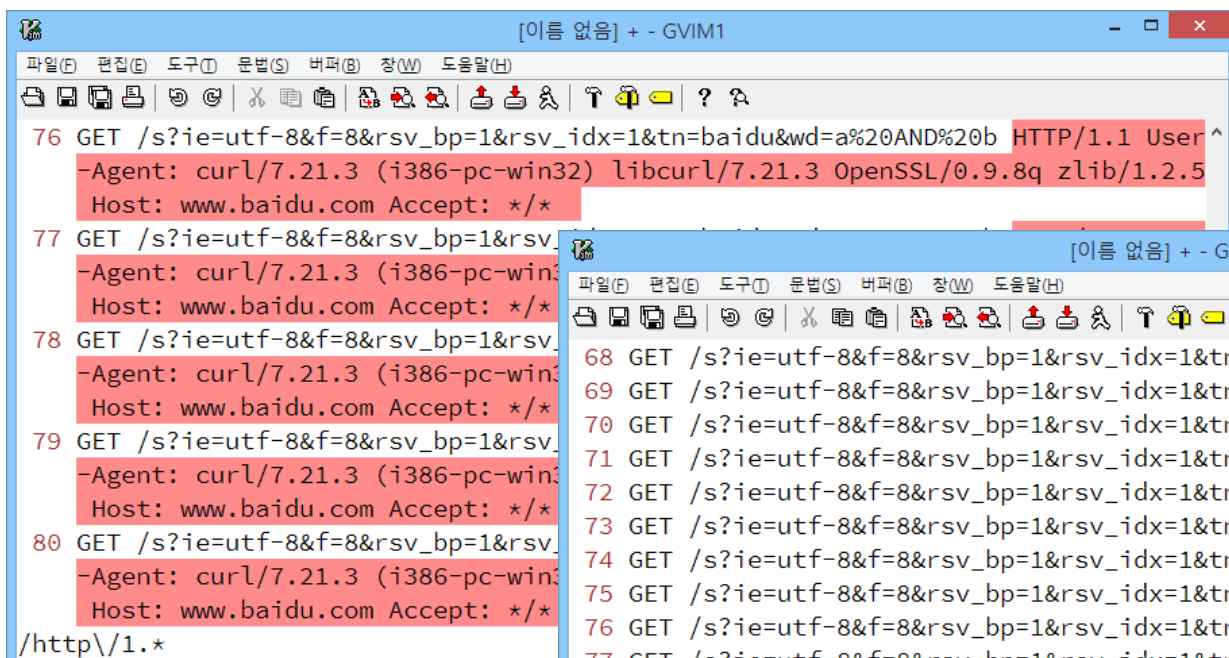
unhex(replace(c.data_payload,'0D0A','20'))
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...
GET /s?ie=utf-8&f=8&...

Query batch completed successfully 0 ms

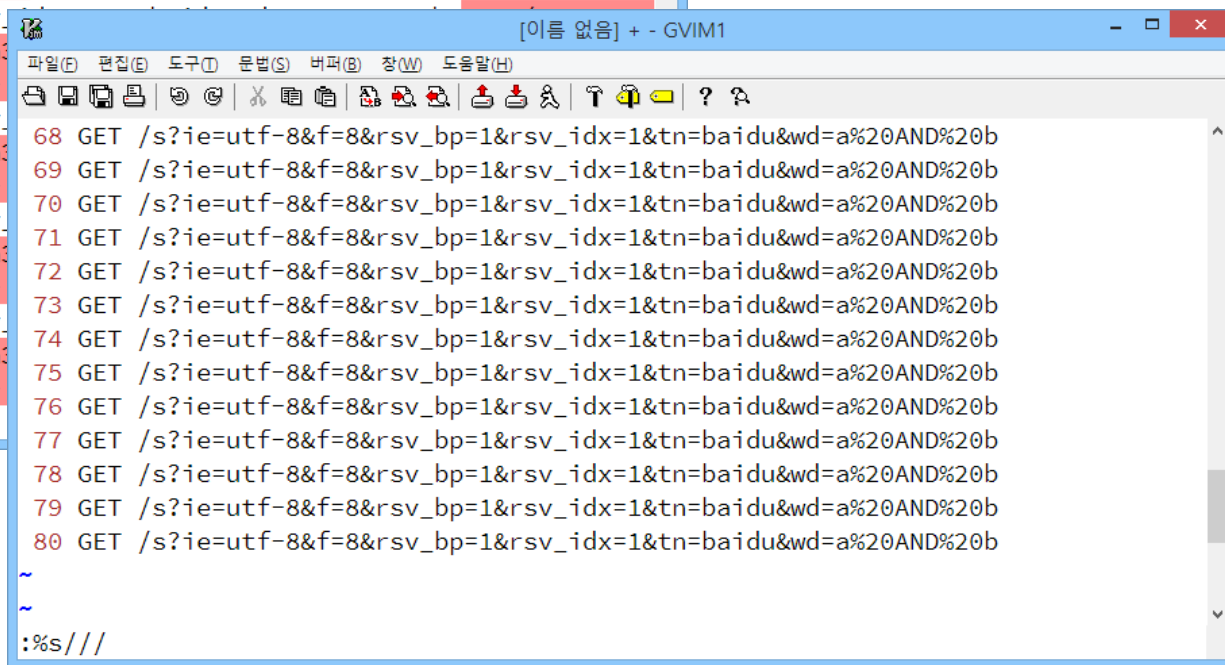
룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ URI 추출



```
[이름 없음] + - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
76 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b HTTP/1.1 User ^
-Agent: curl/7.21.3 (i386-pc-win32) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8q zlib/1.2.5
Host: www.baidu.com Accept: */*
77 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b HTTP/1.1 User ^
-Agent: curl/7.21.3 (i386-pc-win32) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8q zlib/1.2.5
Host: www.baidu.com Accept: */*
78 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b HTTP/1.1 User ^
-Agent: curl/7.21.3 (i386-pc-win32) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8q zlib/1.2.5
Host: www.baidu.com Accept: */*
79 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b HTTP/1.1 User ^
-Agent: curl/7.21.3 (i386-pc-win32) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8q zlib/1.2.5
Host: www.baidu.com Accept: */*
80 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b HTTP/1.1 User ^
-Agent: curl/7.21.3 (i386-pc-win32) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8q zlib/1.2.5
Host: www.baidu.com Accept: */*
/http/1.*
```

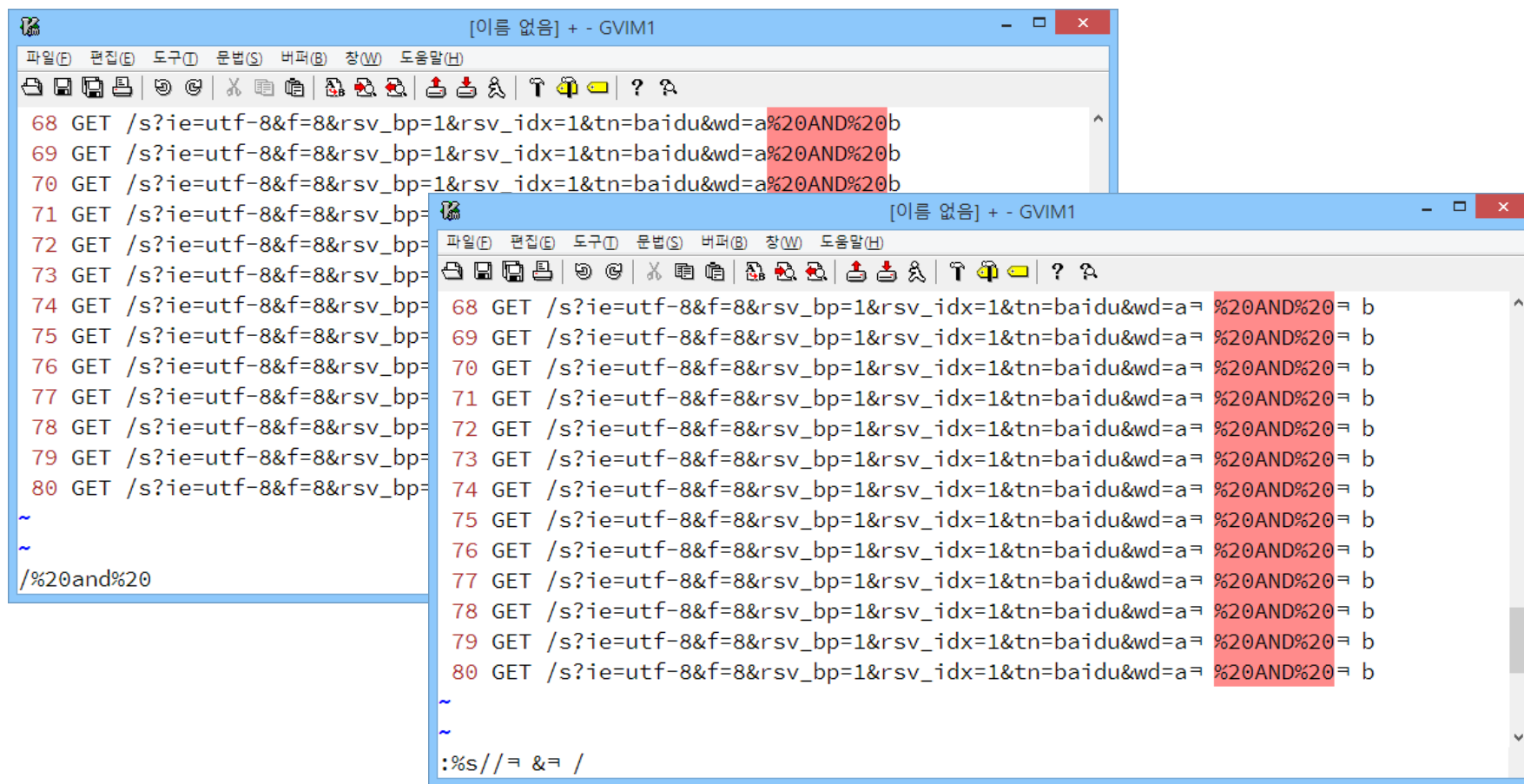


```
[이름 없음] + - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
68 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
69 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
70 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
71 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
72 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
73 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
74 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
75 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
76 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
77 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
78 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
79 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
80 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
~
~
:s///
```

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 구분기호 추가



```
[이름 없음] + - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
68 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
69 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
70 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
71 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
72 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
73 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
74 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
75 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
76 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
77 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
78 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
79 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
80 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20b
~
~
/%20and%20

[이름 없음] + - GVIM1
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
68 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
69 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
70 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
71 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
72 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
73 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
74 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
75 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
76 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
77 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
78 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
79 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
80 GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a%20AND%20= b
~
~
:s//=&= /
```

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- 엑셀 붙여넣기 후 '텍스트 나누기' 실행

The image shows a workflow for optimizing PCRE rules. On the left, a Notepad window titled "[이름 없음] - GVIM1" contains a list of PCRE rules (lines 66-80) for a GET request. The rules are: `GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=a=%20AND%20=b`. Below the rules, the text "-- 라인 고르기 --" is visible. On the right, a Microsoft Excel window titled "통합 문서1 - Microsoft Excel" is shown. The "데이터" (Data) tab is active, and the "텍스트 나누기" (Text to Columns) button in the ribbon is highlighted with a red dashed box. The Excel spreadsheet contains the same PCRE rules as the Notepad window, with the first column containing the rules and the second column being empty.

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 텍스트 정규화 과정

텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 너비가 일정함(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식
원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.
☒ 구분 기호로 분리됨(D) - 각 필드가 싼표나 탭과 같은 문자
☐ 너비가 일정함(W) - 각 필드가 일정한 너비로 정렬됨

선택한 데이터 미리 보기:

1	GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu%20and%
2	GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=2&tn=baidu%20and%
3	GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=3&tn=baidu%20and%
4	GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=4&tn=baidu%20and%

취소

< 뒤로(B)

다음(N) >

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

데이터의 구분 기호를 설정합니다. 미리 보기 상자에서 적용된 텍스트를 볼 수 있습니다.

구분 기호
☐ 탭(T)
☐ 세미콜론(M)
☐ 싼표(C)
☐ 공백(S)
☒ 기타(O):

☐ 연속된 구분 기호를 하나로 처리(R)
텍스트 한정자(Q):

데이터 미리 보기(P)

GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu%20and%20	if%28Length%28%28s
GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=2&tn=baidu%20and%20	if%281%3D1%2CBENCH
GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=3&tn=baidu%20and%20	if%281%3D1%2CBENCH
GET /s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=4&tn=baidu%20and%20	1%3D1 HTTP/1.1 Use

취소

< 뒤로(B)

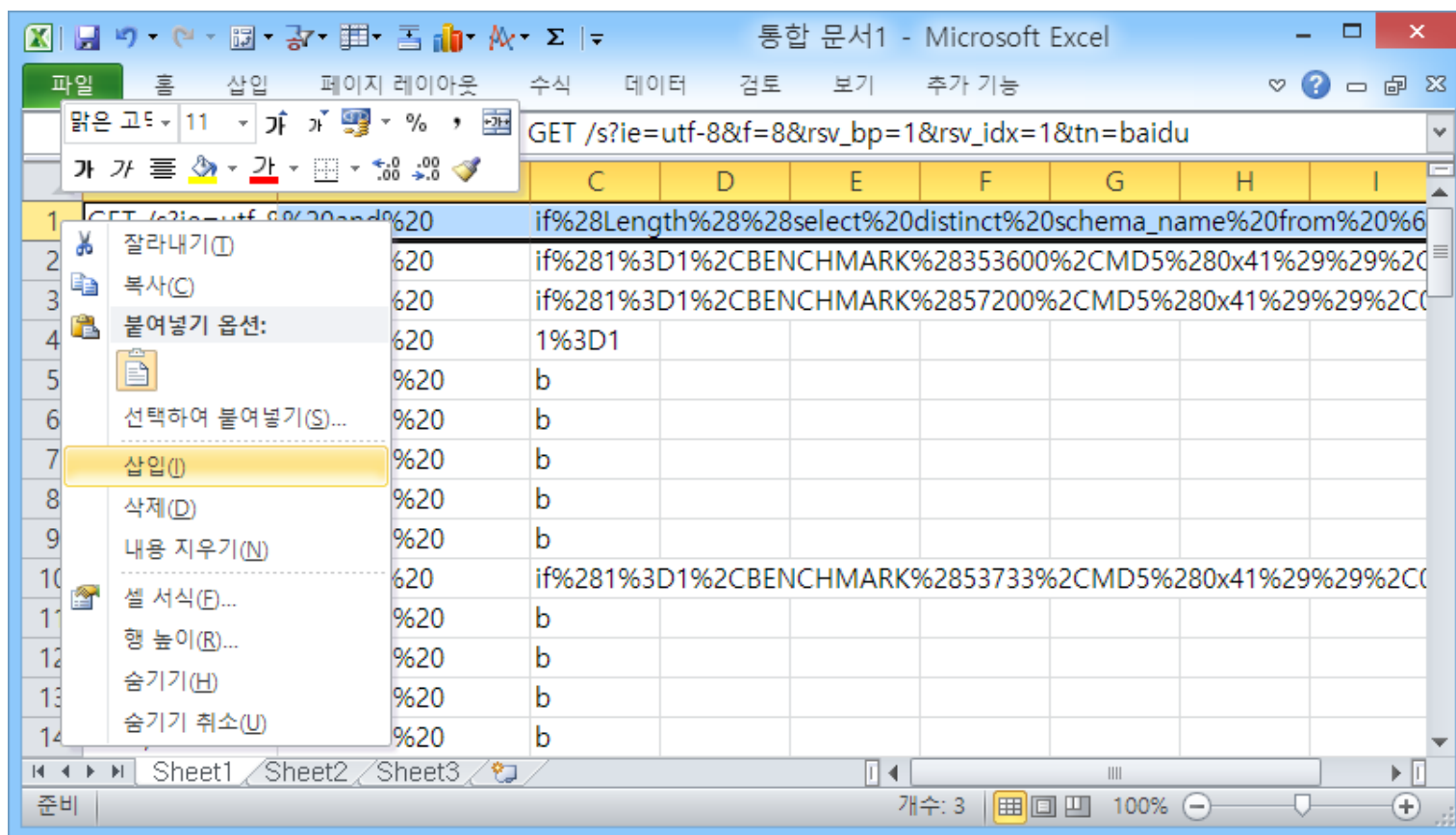
다음(N) >

마침(E)

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

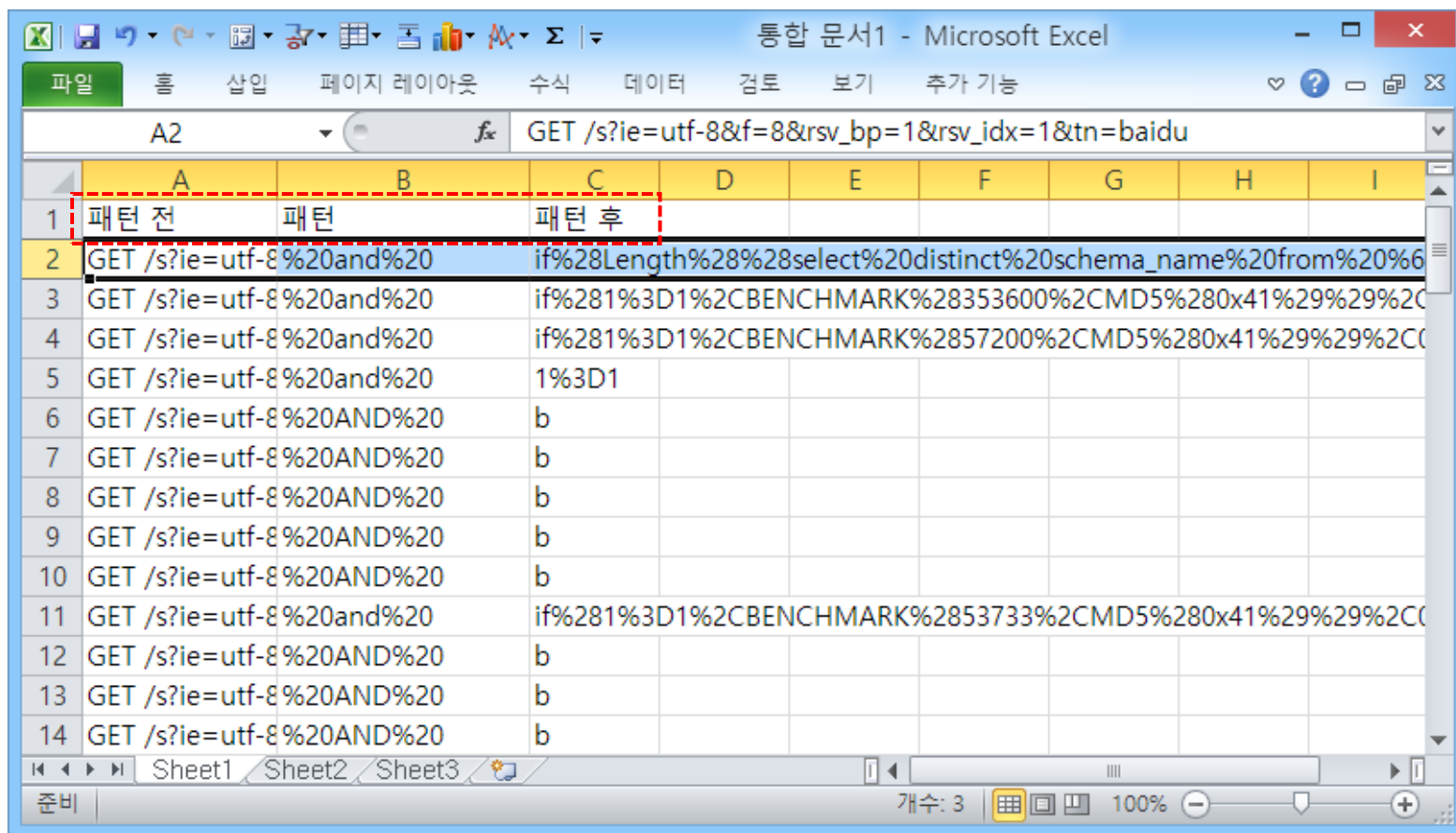
- 텍스트 구분 작업 후 '필드명' 행 추가



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ '필드명' 행 추가 결과



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	패턴 전	패턴	패턴 후						
2	GET /s?ie=utf-8	%20and%20	if%28Length%28%28select%20distinct%20schema_name%20from%20%6						
3	GET /s?ie=utf-8	%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK%28353600%2CMD5%280x41%29%29%2C						
4	GET /s?ie=utf-8	%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK%2857200%2CMD5%280x41%29%29%2C						
5	GET /s?ie=utf-8	%20and%20	1%3D1						
6	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
7	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
8	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
9	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
10	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
11	GET /s?ie=utf-8	%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK%2853733%2CMD5%280x41%29%29%2C						
12	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
13	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						
14	GET /s?ie=utf-8	%20AND%20	b						

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ '필드명' 행 고정

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled '통합 문서1 - Microsoft Excel'. The spreadsheet contains a table with 14 rows of data. The first column contains GET requests, and the second column contains the corresponding response status codes. A tooltip is displayed over the '필드명' (Field Name) column, explaining the 'Fix Row' (행 고정) feature.

행 고정 (F)
현재 선택 영역을 기준으로 워크시트의 나머지 부분을 스크롤하는 동안 행과 열이 표시되도록 합니다.

첫 행 고정 (C)
워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 행이 표시되도록 합니다.

첫 열 고정 (Q)
워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 열이 표시되도록 합니다.

번호	필드명	값
3	GET /s?ie=utf-8%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK
4	GET /s?ie=utf-8%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK
5	GET /s?ie=utf-8%20and%20	1%3D1
6	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
7	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
8	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
9	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
10	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
11	GET /s?ie=utf-8%20and%20	if%281%3D1%2CBENCHMARK%2853733%2CMD5%280x41%29%29%2C
12	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
13	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b
14	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- 필드명에 '필터(CTRL + SHIFT + L)' 적용

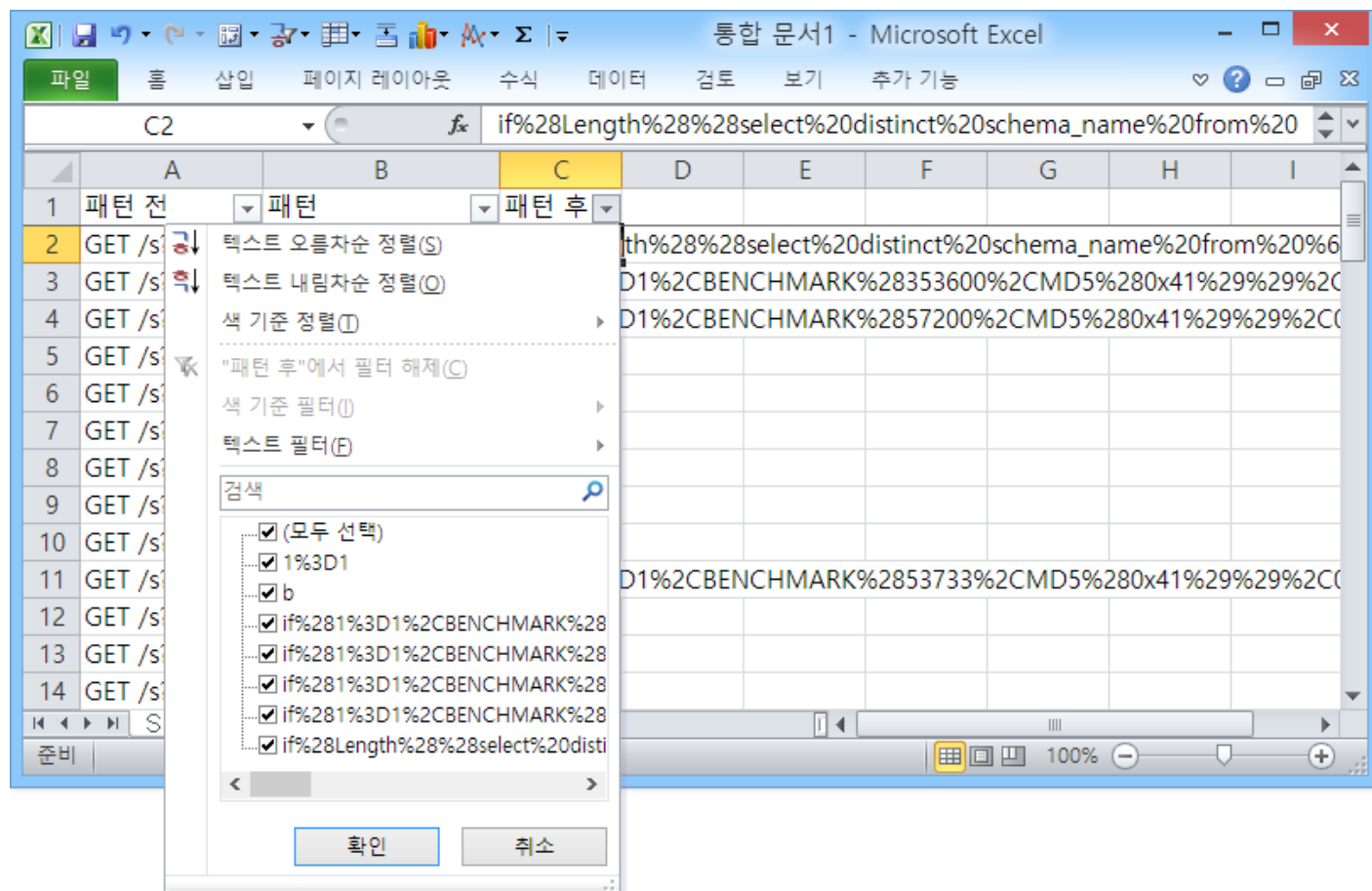
The screenshot displays two overlapping windows of Microsoft Excel. The background window shows a spreadsheet with a table containing network logs. The foreground window shows the '데이터' (Data) tab of the Excel ribbon, where the '필터' (Filter) button is highlighted with a red dashed box. The table in the background window has the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	패턴 전	패턴	패턴 후						
2	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%28Length%28%28select%20distinct%20schema_name%20from%20%6						
3	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%281%3D1%2CBENCHMARK%28353600%2CMD5%280x41%29%29%2C						
4	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%281%3D1%2CBENCHMARK%2857200%2CMD5%280x41%29%29%2C						
5	GET /s?ie=utf-8%20and%20		1%3D1						
6	GET /s?ie								
7	GET /s?ie								
8	GET /s?ie								
9	GET /s?ie								
10	GET /s?ie								
11	GET /s?ie								
12	GET /s?ie								
13	GET /s?ie								
14	GET /s?ie								
15	GET /s?ie								
16	GET /s?ie=utf-8%20AND%20		b						
17	GET /s?ie=utf-8%20AND%20		b						

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 탐지패턴 확인



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ URL 디코딩

통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

D1 패턴 후

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	패턴 전	패턴	패턴 후	패턴 후					
2	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%28Length%28select%20distinct%20schema_name%20fr						
3	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%281%3D1%2CBENCHMARK%28353600%2CMD5%280x41%						
4	GET /s?ie=utf-8%20and%20		if%281%3D1%2CBENCHMARK%2857200%2CMD5%280x41%						
5	GET /s?ie=utf-8%20and%20		1%3D1	1%3D1					
6	GET /s?ie=utf-8%20AN								
7	GET /s?ie=utf-8%20AN								
8	GET /s?ie=utf-8%20AN								
9	GET /s?ie=utf-8%20AN								
10	GET /s?ie=utf-8%20AN								
11	GET /s?ie=utf-8%20and								
12	GET /s?ie=utf-8%20AN								
13	GET /s?ie=utf-8%20AN								
14	GET /s?ie=utf-8%20AND%20	b	b						

찾기 및 바꾸기

찾기(D) 바꾸기(P)

찾을 내용(N): %3d

바꿀 내용(E): ㄷ

옵션(O) >>

모두 바꾸기(A) 바꾸기(B) 모두 찾기(I) 다음 찾기(E) 닫기

Sheet1 Sheet2 Sheet3

개수: 81 100%



▶ PCRE 룰 작성

- 자주 사용되는 URL 인코딩 패턴

URL 인코딩	URL 디코딩	URL 인코딩	URL 디코딩
%3D	=	%20	공백
%27	'	%3A	:
%22	"	%3C	<
%28	(	%3E	>
%29	)	%2B	+
%2C	,	%60	`
%2E	.	%2F	/

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ URL 디코딩 결과

The screenshot shows a Microsoft Excel window titled '통합 문서1 - Microsoft Excel'. The active sheet is 'Sheet1'. The data is organized as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	패턴 전	패턴	패턴 후	패턴 후					
2	GET /s?ie=utf-8%	텍스트 오름차순 정렬(S)							
3	GET /s?ie=utf-8%	텍스트 내림차순 정렬(O)							
4	GET /s?ie=utf-8%	색 기준 정렬(I)							
5	GET /s?ie=utf-8%	"패턴 후"에서 필터 해제(C)							
6	GET /s?ie=utf-8%	색 기준 필터(I)							
7	GET /s?ie=utf-8%	텍스트 필터(F)							
8	GET /s?ie=utf-8%								
9	GET /s?ie=utf-8%	검색							
10	GET /s?ie=utf-8%	☒ (모두 선택)							
11	GET /s?ie=utf-8%	☒ 1=1							
12	GET /s?ie=utf-8%	☒ b							
13	GET /s?ie=utf-8%	☒ if(1=1,BENCHMARK(353600,MD5((							
14	GET /s?ie=utf-8%	☒ if(1=1,BENCHMARK(53733,MD5(0							
		☒ if(1=1,BENCHMARK(55466,MD5(0							
		☒ if(1=1,BENCHMARK(57200,MD5(0							
		☒ if(Length((select distinct schema_na							

The search filter dialog box is open, showing the following items:

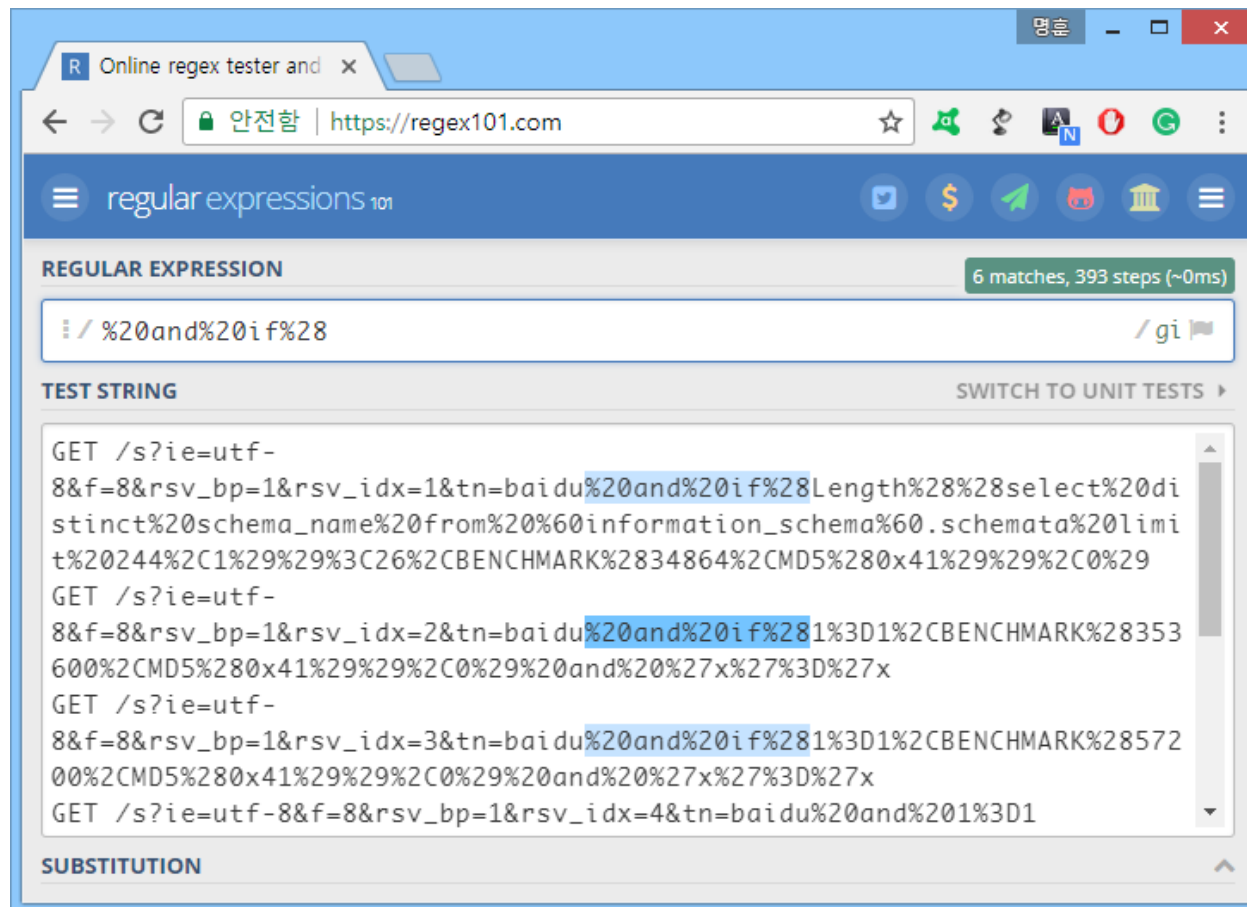
- ☒ (모두 선택)
- ☒ 1=1
- ☒ b
- ☒ if(1=1,BENCHMARK(353600,MD5((
- ☒ if(1=1,BENCHMARK(53733,MD5(0
- ☒ if(1=1,BENCHMARK(55466,MD5(0
- ☒ if(1=1,BENCHMARK(57200,MD5(0
- ☒ if(Length((select distinct schema_na

The dialog box has buttons for '확인' (OK) and '취소' (Cancel).

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

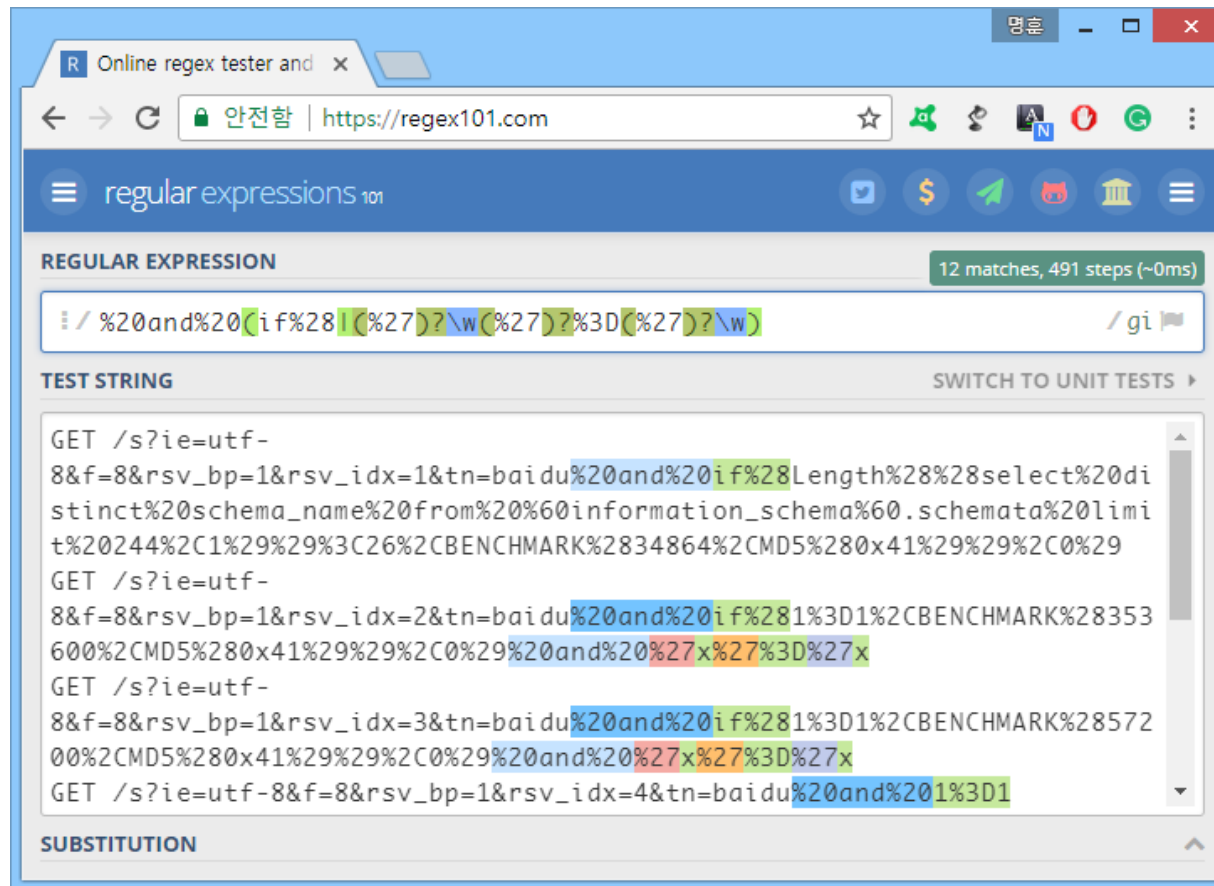
- 룰 정확도를 높여보자



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

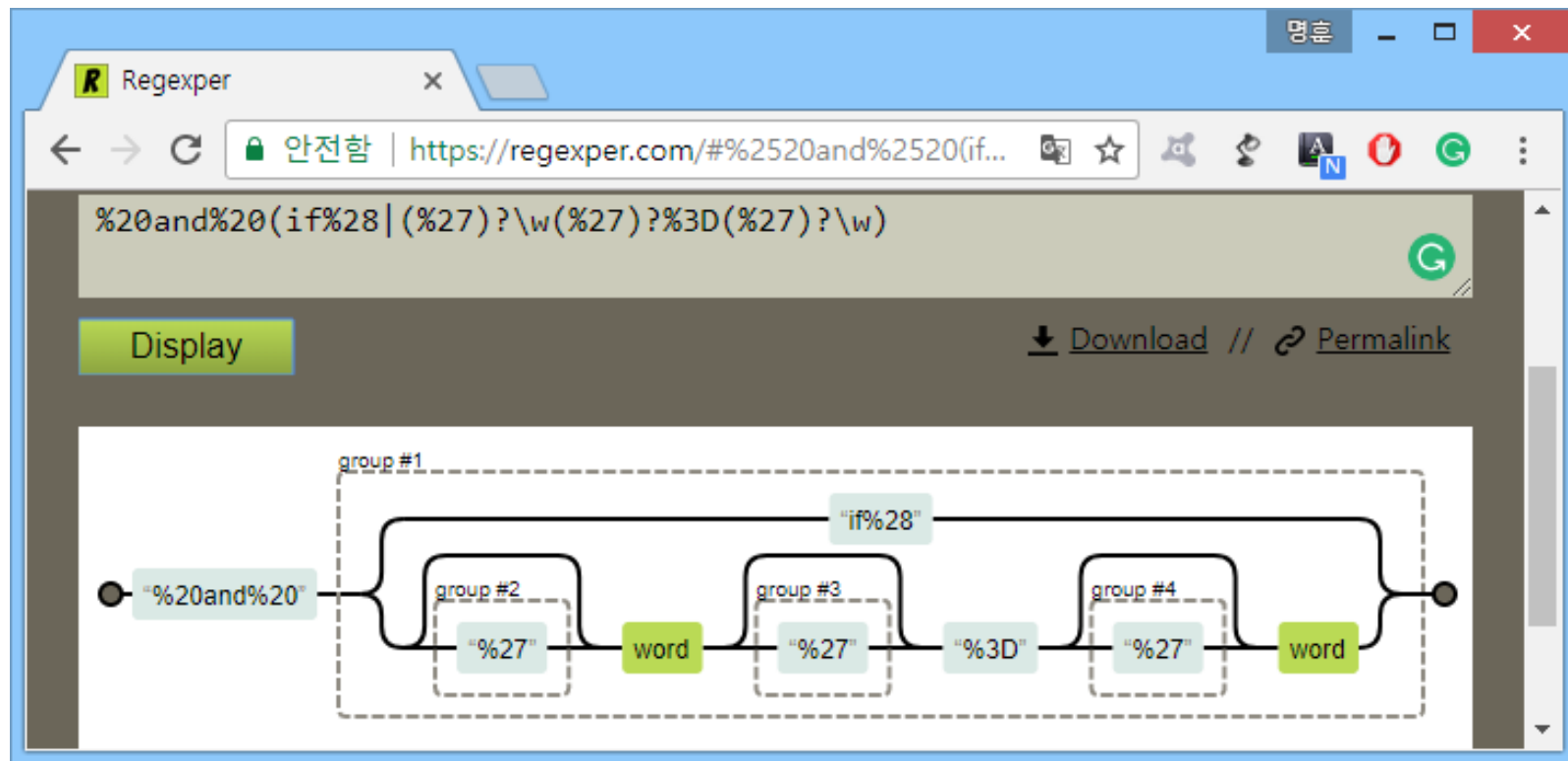
- 룰 정확도를 높여보자



룰 최적화

▶▶ PCRE 룰 작성

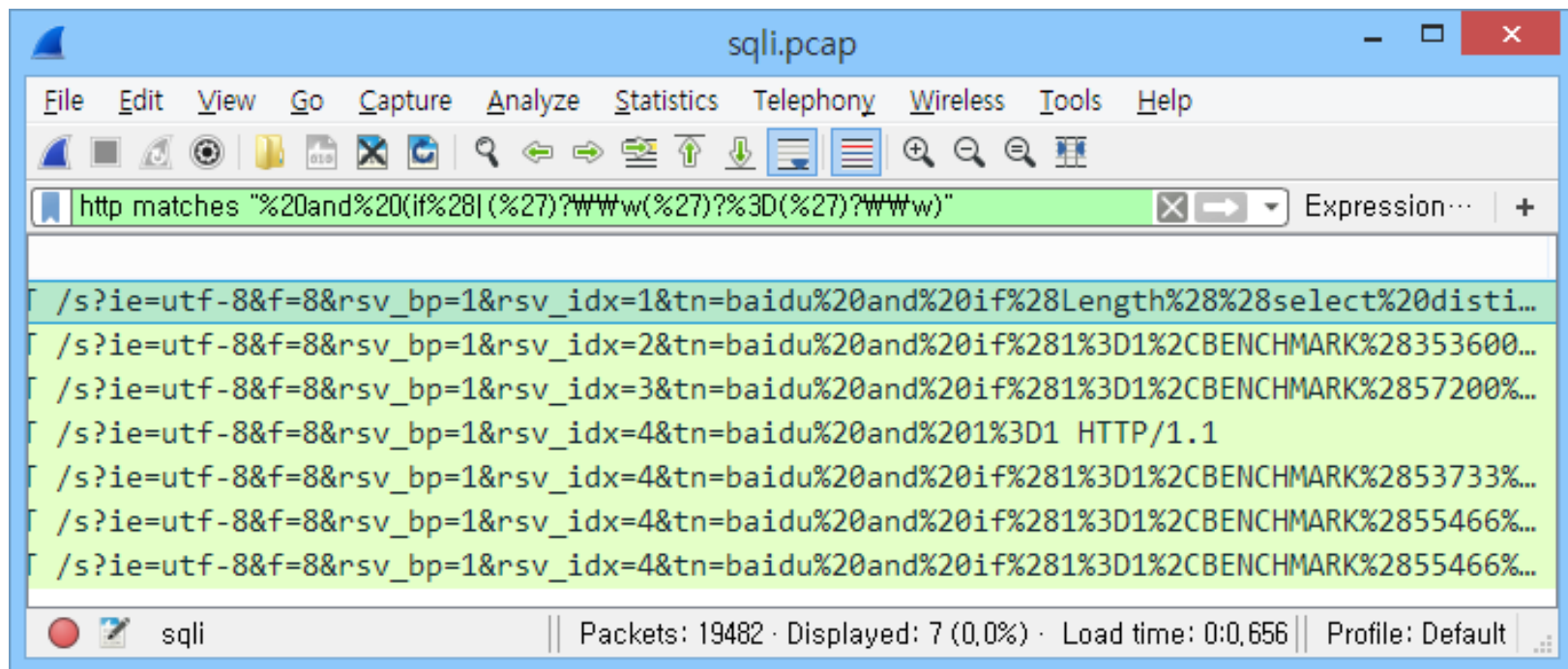
- 룰 정확도를 높여보자



룰 최적화

▶▶ PCRE 룰 작성

- 룰 정확도를 높여보자
- Wireshark 정규표현식 테스트



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- content: "+and+"; nocase;

```
sql2log (D:\교육\멀티캠) - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
[Icons]
2008 GET /info/desk?wt=json&indent=true&json.wrf=jsonp1327428850561&q=%22Fi*%22+^
AND+task%3A4+AND+grow_type%3A2&start=0&rows=10 HTTP/1.1 Accept: application
/javascript, */*;q=0.8 Referer: http://dfnexli.com/?GO=news|cinfo& Accept-L
anguage: ko-KR User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.
1; Trident/5.0) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: dfightli.com Connectio
n: Keep-Alive k?90???????못 쫓 ?삶 ? @??
2009 GET /info/desk?wt=json&indent=true&json.wrf=jsonp1327833452954&q=%22%EB%8C%
80%ED%95%99%EC%83%9D%ED%99%9CSA*%22+AND+node%3A4+AND+task%3A6&start=0&rows=
10 HTTP/1.1 Accept: */* Referer: http://dfnexli.com/?GO=news|cinfo& Accept-
Language: ko-KR User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6
.1; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.12.2327; .NET CLR 3.12.2329; .NE
T CLR 3.12.2329; Media Center PC 6.0; MASM; InfoPath.2; .NET4.0C) Accept-En
coding: gzip, deflate Host: dfightli.com Connection: Keep-Alive 孔^Y?_윳 꼭 >
쌈 ? @??
~
~/http/1.* 2009,154 바 닥
```

```
~
~
:%s///
```

```
671&q=%22EC%96%^
+task%3A0+AND+gr
712&q=%22ED%8E%
&rows=10
045&q=%22ED%9D%
561&q=%22Fi*%22+
954&q=%22%EB%8C%
A6&start=0&rows=
```

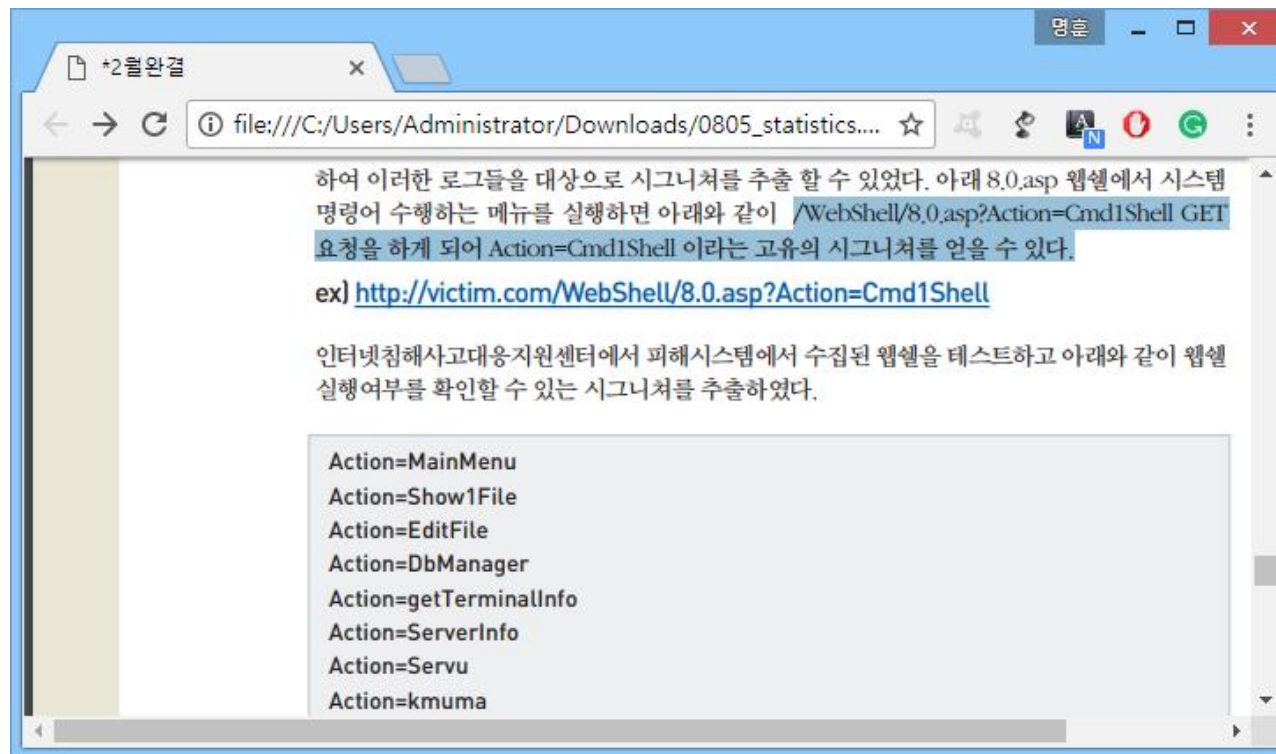
룰 최적화 #2



룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ ASP 웹셸

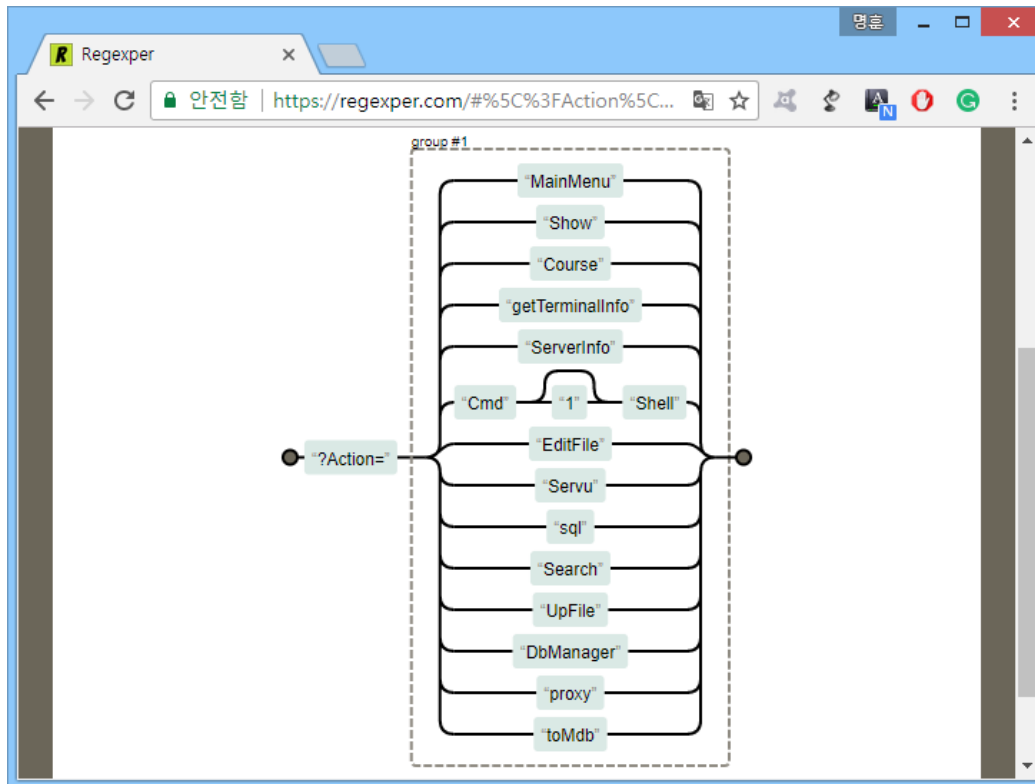


▪ 해당 변수값을 사용하면 웹셸인가?

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- alert tcp any any -> any 80 (content:"?Action="; nocase;
pcre:"/\?Action\=(MainMenu|Show|Course|getTerminalInfo|ServerInfo|Cmd1?Shell|
EditFile|Servu|sql|Search|UpFile|DbManager|proxy|toMdb)/i";)

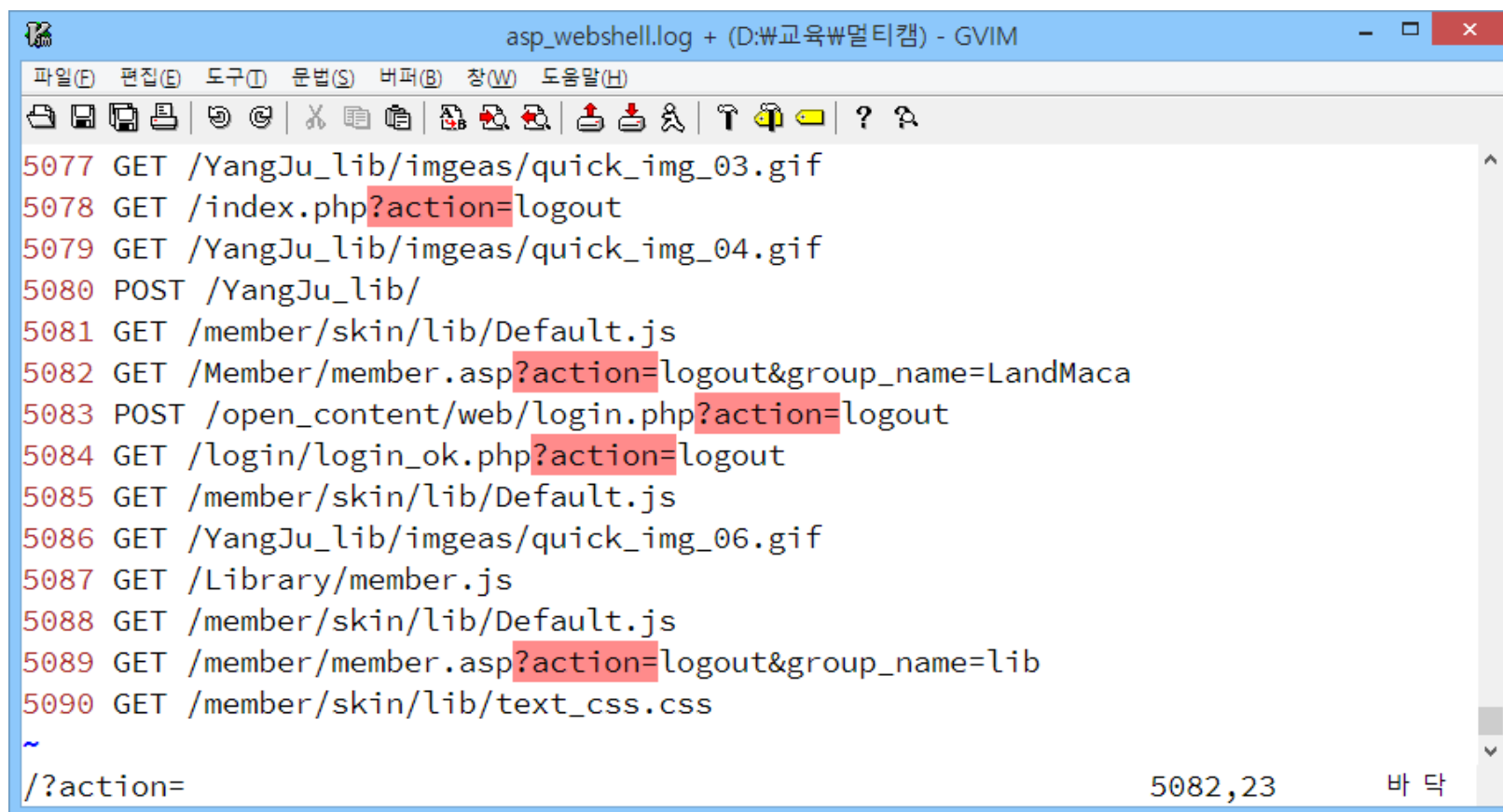


- ASP 웹셀 탐지로그 분석

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- ASP 검사 실패, URI 영역 검사 실패

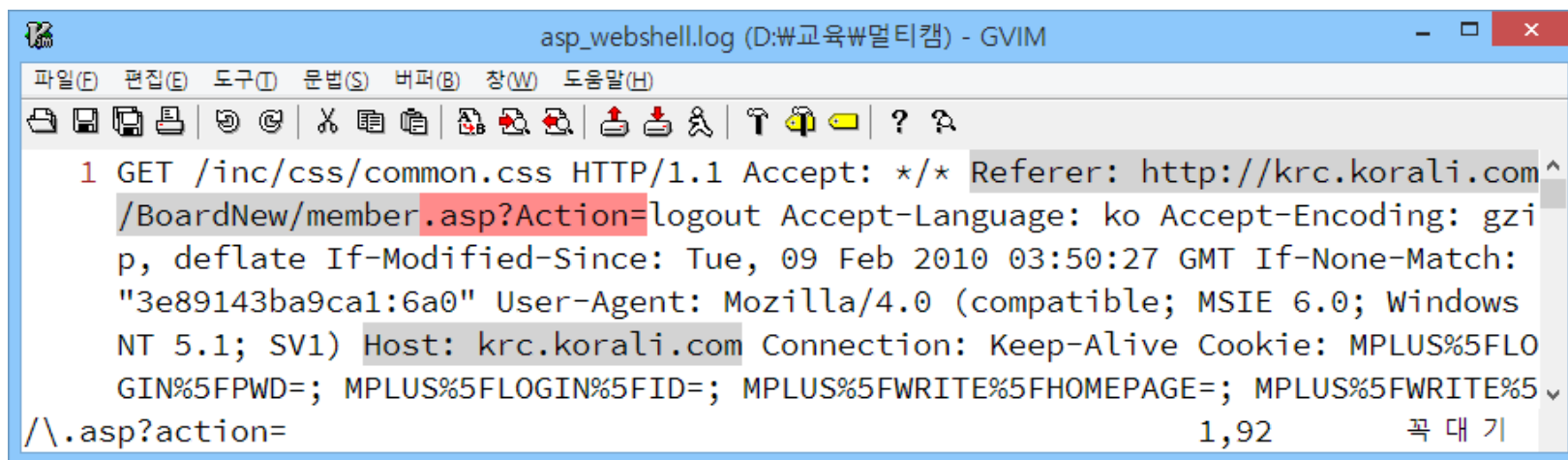


```
asp_webshell.log + (D:\교육\멀티캠) - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
5077 GET /YangJu_lib/imgeas/quick_img_03.gif
5078 GET /index.php?action=logout
5079 GET /YangJu_lib/imgeas/quick_img_04.gif
5080 POST /YangJu_lib/
5081 GET /member/skin/lib/Default.js
5082 GET /Member/member.asp?action=logout&group_name=LandMaca
5083 POST /open_content/web/login.php?action=logout
5084 GET /login/login_ok.php?action=logout
5085 GET /member/skin/lib/Default.js
5086 GET /YangJu_lib/imgeas/quick_img_06.gif
5087 GET /Library/member.js
5088 GET /member/skin/lib/Default.js
5089 GET /member/member.asp?action=logout&group_name=lib
5090 GET /member/skin/lib/text_css.css
~
/?action= 5082,23 바 닥
```

룰 최적화

▶▶ PCRE 룰 작성

- ASP 검사 실패, URI 영역 검사 실패



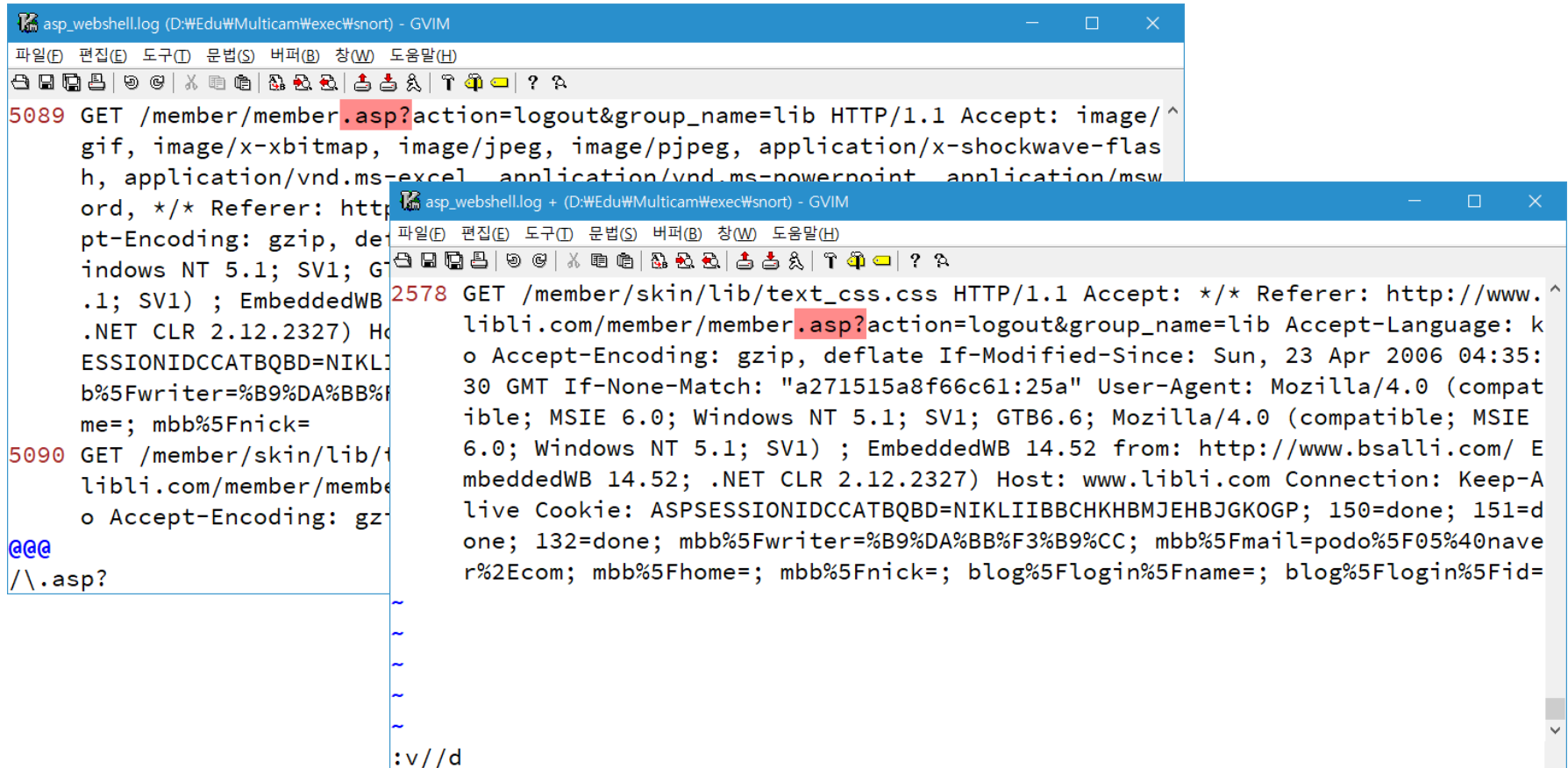
```
asp_webshell.log (D:\₩교육₩멀티캠) - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
1 GET /inc/css/common.css HTTP/1.1 Accept: */* Referer: http://krc.korali.com^
/BoardNew/member.asp?Action=logout Accept-Language: ko Accept-Encoding: gzi
p, deflate If-Modified-Since: Tue, 09 Feb 2010 03:50:27 GMT If-None-Match:
"3e89143ba9ca1:6a0" User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1; SV1) Host: krc.korali.com Connection: Keep-Alive Cookie: MPLUS%5FLO
GIN%5FPWD=; MPLUS%5FLOGIN%5FID=; MPLUS%5FWRITE%5FHOMEPAGE=; MPLUS%5FWRITE%5
/\.asp?action= 1,92 꼭 대 기
```

순서	URL
1	http://krc.korali.com/BoardNew/member.asp
2	http://krc.korali.com/inc/css/common.css

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- ASP 파일을 포함하지 않은 로그 삭제



```
asp_webshell.log (D:\Edu\Multicam\Wexec\snort) - GVIM
파일(F) 편집(E) 도구(T) 문법(S) 버퍼(B) 창(W) 도움말(H)
5089 GET /member/member.asp?action=logout&group_name=lib HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Referer: http://www.libli.com/member/member.asp?action=logout&group_name=lib Accept-Encoding: gzip, deflate If-Modified-Since: Sun, 23 Apr 2006 04:35:30 GMT If-None-Match: "a271515a8f66c61:25a" User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalli.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2.12.2327) Host: www.libli.com Connection: Keep-Alive Cookie: ASPSESSIONIDCCATBQBD=NIKLIIBBCHKHBMJEHBJGKOGP; 150=done; 151=done; 132=done; mbb%5Fwriter=%B9%DA%BB%F3%B9%CC; mbb%5Fmail=podo%5F05%40naver%2Ecom; mbb%5Fhome=; mbb%5Fnick=; blog%5Flogin%5Fname=; blog%5Flogin%5Fid=

2578 GET /member/skin/lib/text_css.css HTTP/1.1 Accept: */* Referer: http://www.libli.com/member/member.asp?action=logout&group_name=lib Accept-Language: ko Accept-Encoding: gzip, deflate If-Modified-Since: Sun, 23 Apr 2006 04:35:30 GMT If-None-Match: "a271515a8f66c61:25a" User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalli.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2.12.2327) Host: www.libli.com Connection: Keep-Alive Cookie: ASPSESSIONIDCCATBQBD=NIKLIIBBCHKHBMJEHBJGKOGP; 150=done; 151=done; 132=done; mbb%5Fwriter=%B9%DA%BB%F3%B9%CC; mbb%5Fmail=podo%5F05%40naver%2Ecom; mbb%5Fhome=; mbb%5Fnick=; blog%5Flogin%5Fname=; blog%5Flogin%5Fid=

@@@
/\.asp?
```


룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- 엑셀 복사 후 '텍스트 나누기' 실행

The image shows two overlapping windows. The background window is a GVIM editor displaying a log file named 'asp_webshell.log'. The log contains several HTTP GET requests, with the first one highlighted in red. The foreground window is Microsoft Excel, showing the '데이터' (Data) tab on the ribbon. The '텍스트 나누기' (Text to Columns) button is highlighted with a red dashed box. Below the ribbon, a list of log entries is visible, with the first few lines highlighted in yellow.

GVIM Window: asp_webshell.log + (D:\교육용멀티캠) - GVIM

Microsoft Excel Window: 통합 문서1 - Microsoft Excel

GVIM Log Content (Highlighted):

```
2578 GET /member/skin/lib/text_css.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.
libli.com/member/ member.asp?action=logout &group_name=lib Accept-Languag
e: ko Accept-Encoding: gzip deflate If-Modified-Since: Sun 23 Apr 2006 04
:35:30 GMT If-None-Match:
mpatible; MSIE 6.0; Window
SIE 6.0; Windows NT 5.1; S
m/ EmbeddedWB 14.52; .NET
ep-Alive Cookie: ASPSESSIO
51=done; 132=done; mbb%5Fw
naver%2Ecom; mbb%5Fhome=;
Fid=
```

Excel Ribbon: 데이터 (Data) -> 텍스트 나누기 (Text to Columns)

Excel Data (Highlighted Rows):

3	GET /css/common.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.jjli.com/member/ default.asp?action=LOGOU
4	GET /css/head.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.jjli.com/member/ default.asp?action=LOGOUT
5	GET /fileserver/attach/ shell.asp>Action=ShowFile HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/
6	GET /fileserver/attach/ shell.asp>Action=MainMenu HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/
7	GET /member/skin/default/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.anyangjeli.com/member/ mem
8	GET /Skin/Member/login/VER20_LOGIN_INVERS/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.gyeongsan
9	GET /member/skin/child/text_css.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.libli.com/member/ member.as
10	GET /inc/css/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.funli.com/ member.asp>Action=logout Acc
11	GET /Skin/Member/login/VER20_LOGIN_SP_GREEN/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://cyberseodali.c
12	GET /inc/css/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.funli.com/ member.asp>Action=logout Acc
13	GET /inc/css/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.funli.com/ member.asp>Action=logout Acc
14	GET /inc/css/style.css HTTP/1.1 Accept: /* Referred: http://www.funli.com/ member.asp>Action=logout Acc

룰 최적화

▶▶ PCRE 룰 작성

■ 텍스트 정규화 과정

텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 너비가 일정함(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식

원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.

☒ 구분 기호로 분리됨(D) - 각 필드가 싼표나 탭
☐ 너비가 일정함(W) - 각 필드가 일정한 너비를 가짐

선택한 데이터 미리 보기:

```
1 GET /inc/css/common.css HTTP/1.1 Accept: /*/*
2 GET /BoardNew/Skin/Member/login/EverClub_LOGIN_DAUM/login.js HTTP/1.1 Accept: /*/*
3 GET /css/common.css HTTP/1.1 Accept: /*/* Referer: http://www.jjli.com/member/
4 GET /css/head.css HTTP/1.1 Accept: /*/* Referer: http://www.jjli.com/member/
```

취소 < 뒤로

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

데이터의 구분 기호를 설정합니다. 미리 보기 상자에서 적용된 텍스트를 볼 수 있습니다.

구분 기호

☐ 탭(T)
☐ 세미콜론(M)
☐ 싼표(C)
☐ 공백(S)
☒ 기타(Q): >

☐ 연속된 구분 기호를 하나로 처리(B)

텍스트 한정자(Q): >

데이터 미리 보기(P)

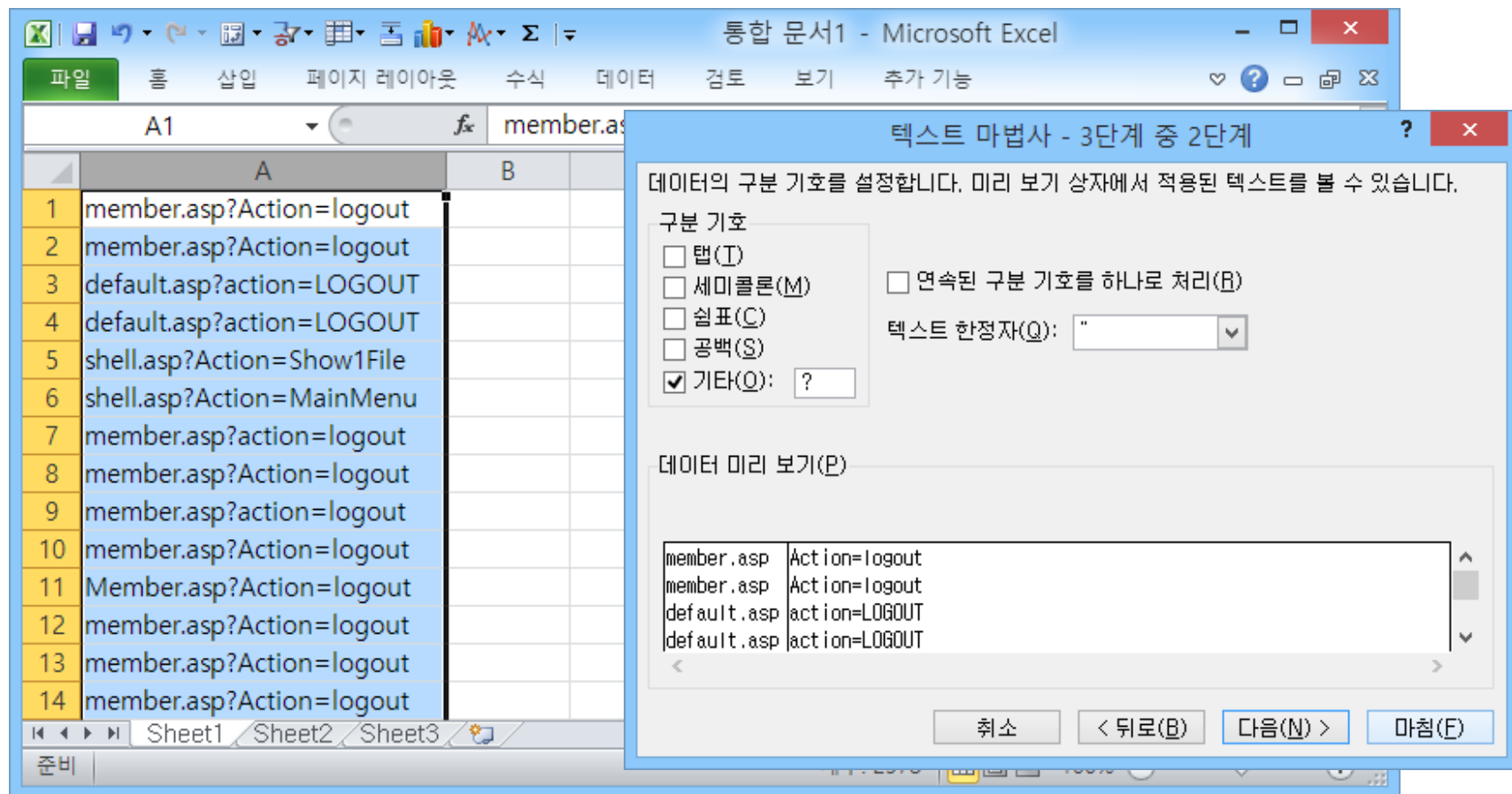
```
GET /inc/css/common.css HTTP/1.1 Accept: /*/* Referer: http://krc.korali.com/
GET /BoardNew/Skin/Member/login/EverClub_LOGIN_DAUM/login.js HTTP/1.1 Accept: /*/*
GET /css/common.css HTTP/1.1 Accept: /*/* Referer: http://www.jjli.com/member/
GET /css/head.css HTTP/1.1 Accept: /*/* Referer: http://www.jjli.com/member/
```

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(E)

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 파일과 변수 영역 분리



통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

A1 member.asp

	A	B
1	member.asp?Action=logout	
2	member.asp?Action=logout	
3	default.asp?action=LOGOUT	
4	default.asp?action=LOGOUT	
5	shell.asp?Action=Show1File	
6	shell.asp?Action=MainMenu	
7	member.asp?action=logout	
8	member.asp?Action=logout	
9	member.asp?action=logout	
10	member.asp?Action=logout	
11	Member.asp?Action=logout	
12	member.asp?Action=logout	
13	member.asp?Action=logout	
14	member.asp?Action=logout	

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

데이터의 구분 기호를 설정합니다. 미리 보기 상자에서 적용된 텍스트를 볼 수 있습니다.

구분 기호

☐ 탭(T) ☐ 연속된 구분 기호를 하나로 처리(B)

☐ 세미콜론(M)

☐ 싼표(C)

☐ 공백(S)

☒ 기타(Q): ?

텍스트 한정자(Q): "

데이터 미리 보기(P)

member.asp	Action=logout
member.asp	Action=logout
default.asp	action=LOGOUT
default.asp	action=LOGOUT

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(E)

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- 변수와 변수값 영역 분리

통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

B1 fx Action=logout

	A	B
1	member.asp	Action=logout
2	member.asp	Action=logout
3	default.asp	action=LOGOUT
4	default.asp	action=LOGOUT
5	shell.asp	Action=Show1File
6	shell.asp	Action=MainMenu
7	member.asp	action=logout
8	member.asp	Action=logout
9	member.asp	action=logout
10	member.asp	Action=logout
11	Member.asp	Action=logout
12	member.asp	Action=logout
13	member.asp	Action=logout
14	member.asp	Action=logout

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

데이터의 구분 기호를 설정합니다. 미리 보기 상자에서 적용된 텍스트를 볼 수 있습니다.

구분 기호

- ☐ 탭(T)
- ☐ 세미콜론(M)
- ☐ 싼표(C)
- ☐ 공백(S)
- ☒ 기타(Q): =

☐ 연속된 구분 기호를 하나로 처리(B)

텍스트 한정자(Q): "

데이터 미리 보기(P)

Action	logout
Action	logout
action	LOGOUT
action	LOGOUT

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

개수: 2578 100%

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 필드명 추가

통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

가 가 틀 가 가 % ,

member.asp

1 member.asp Action

2 Action

3 action

4 action

5 Action

6 action

7 Action

8 action

9 action

10 Action

11 Action

12 Action

13 Action

14 Action

잘라내기(D)

복사(C)

붙여넣기 옵션:

선택하여 붙여넣기(S)...

삽입(I)

삭제(D)

내용 지우기(N)

셀 서식(F)...

행 높이(R)...

숨기기(H)

숨기기 취소(U)

통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

기본 페이지 레이아웃 사용자 지정 보기 표시 확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소

통합 문서 보기

확대/축소

새 창 모두 정렬 작업 영역 저장 매크로

툴 고정(F)

현재 선택 영역을 기준으로 워크시트의 나머지 부분을 스크롤하는 동안 행과 열이 표시되도록 합니다.

첫 행 고정(R)

워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 행이 표시되도록 합니다.

첫 열 고정(C)

워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 열이 표시되도록 합니다.

	A	B	C
1	file	var	value
2	member.asp	Action	logout
3	member.asp	Action	logout
4	default.asp	action	LOGOUT
5	default.asp	action	LOGOUT
6	shell.asp	Action	Show1File
7	shell.asp	Action	MainMenu
8	member.asp	action	logout
9	member.asp	Action	logout
10	member.asp	action	logout

개수: 3 100%

룰 최적화

▶▶ PCRE 룰 작성

- 피벗 테이블 : 다양한 조합의 데이터 분석 가능

통합 문서1 - Microsoft Excel

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 추가 기능

피벗 테이블 만들기

분석할 데이터를 선택하십시오.

- ☒ 표 또는 범위 선택(S)
표/범위(T): Sheet1!\$A\$1:\$C\$25
- ☐ 외부 데이터 원본 사용(U)
연결 선택(C)...
연결 이름:

피벗 테이블 보고서를 넣을 위치를 선택하십시오.

- ☒ 새 워크시트(N)
- ☐ 기존 워크시트(E)
위치(L):

확인 취소

	A	B
1	file	var
2	member.asp	Action
3	member.asp	Action
4	default.asp	action
5	default.asp	action
6	shell.asp	Action
7	shell.asp	Action
8	member.asp	action
9	member.asp	Action
10	member.asp	action

Sheet1 Sheet2 Sheet3

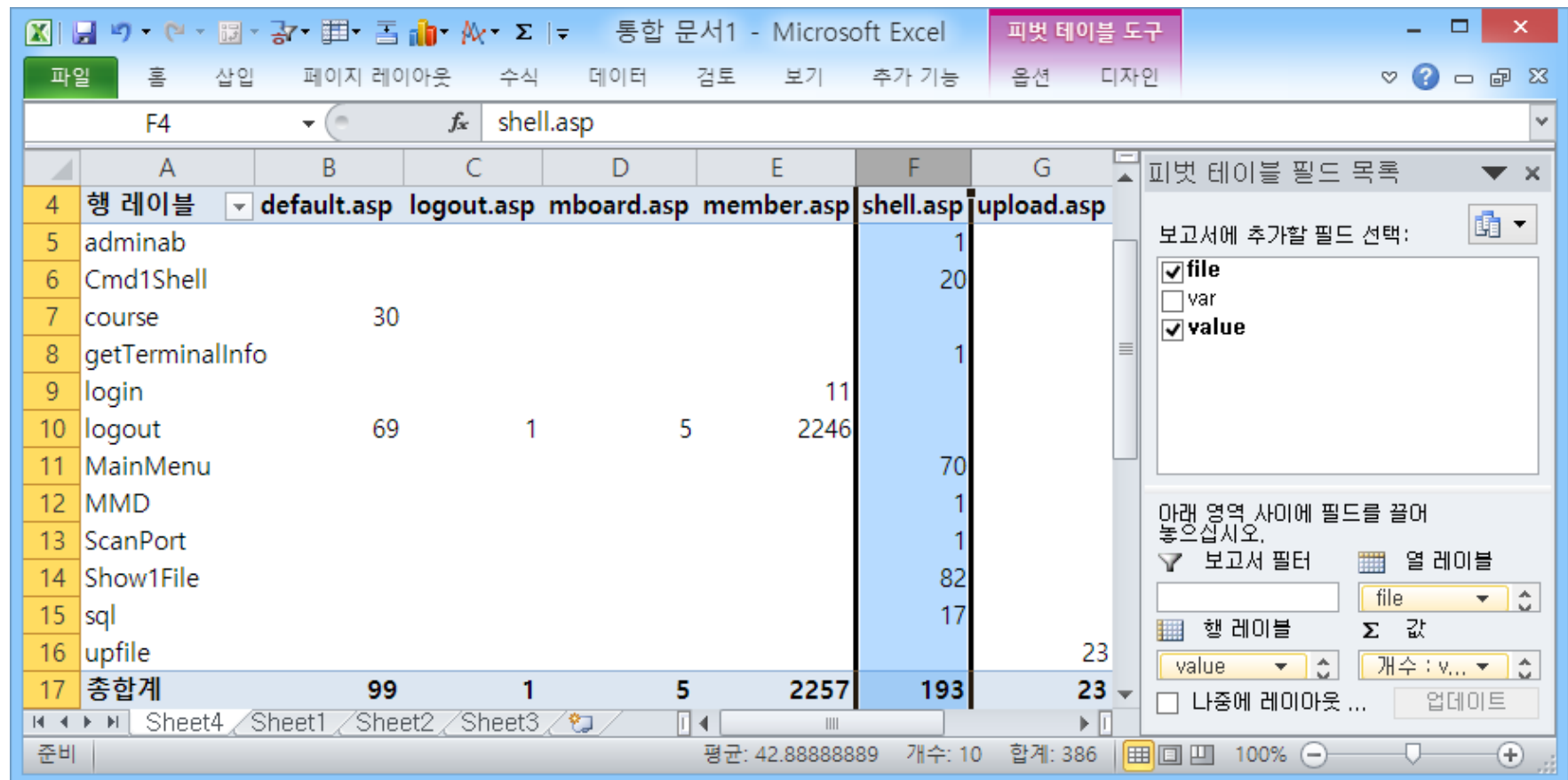
준비

100%

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

▪ 파일과 변수 발생 관계



	A	B	C	D	E	F	G
4	행 레이블	default.asp	logout.asp	mboard.asp	member.asp	shell.asp	upload.asp
5	adminab					1	
6	Cmd1Shell					20	
7	course	30					
8	getTerminalInfo					1	
9	login				11		
10	logout	69	1	5	2246		
11	MainMenu					70	
12	MMD					1	
13	ScanPort					1	
14	Show1File					82	
15	sql					17	
16	upfile						23
17	총합계	99	1	5	2257	193	23

피벗 테이블 필드 목록

보고서에 추가할 필드 선택:

- ☒ file
- ☐ var
- ☒ value

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

보고서 필터: file

열 레이블: file

행 레이블: value

개수: v...

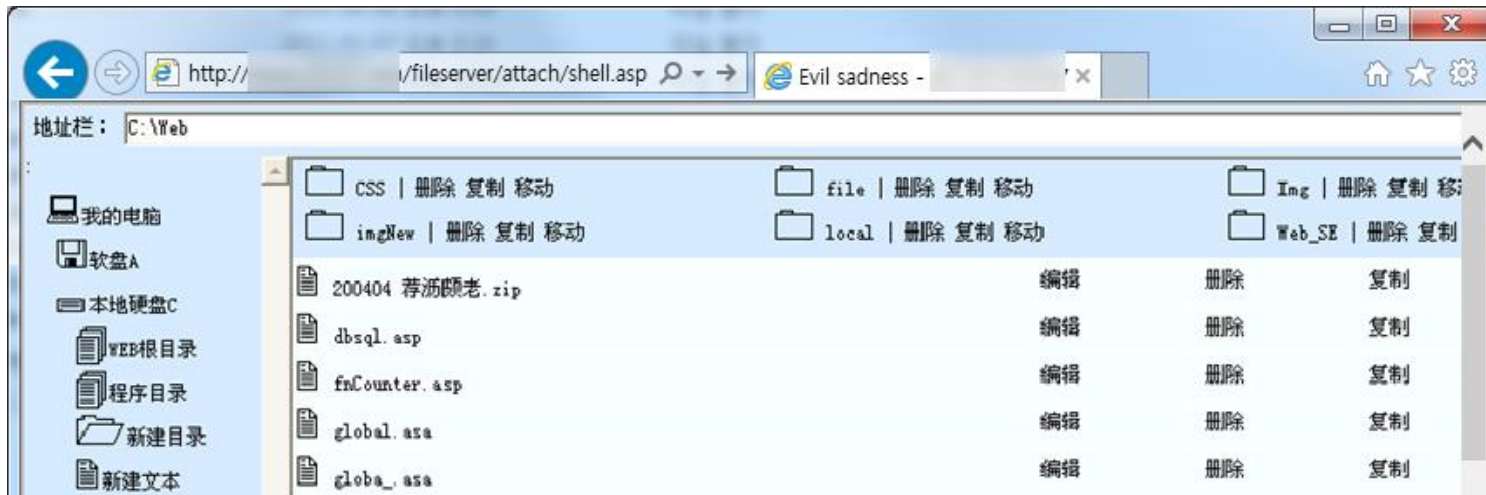
나중에 레이아웃 ... 업데이트

준비 | 평균: 42.88888889 | 개수: 10 | 합계: 386 | 100%

룰 최적화

▶ PCRE 룰 작성

- shell.asp 접속



- alert tcp any any -> any 80 (content:"**asp**?Action="; nocase; **http_uri**;
pcre:"/**asp**\?Action\(MainMenu|Show|Course|getTerminalInfo|ServerInfo|Cmd1?Shell|EditFile
|Servu|sql|Search|UpFile|DbManager|proxy|toMdb)/**Ui**";)

룰 최적화 #3

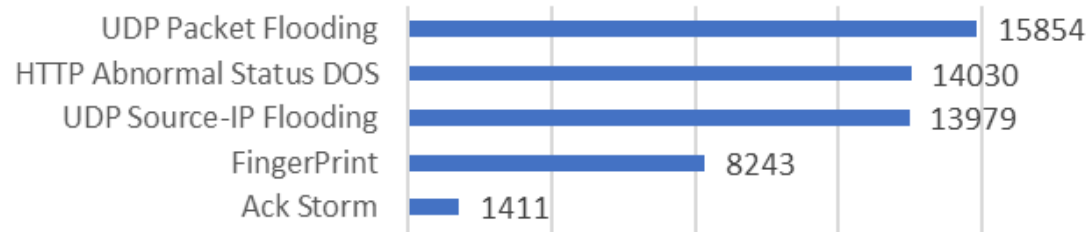


룰 최적화

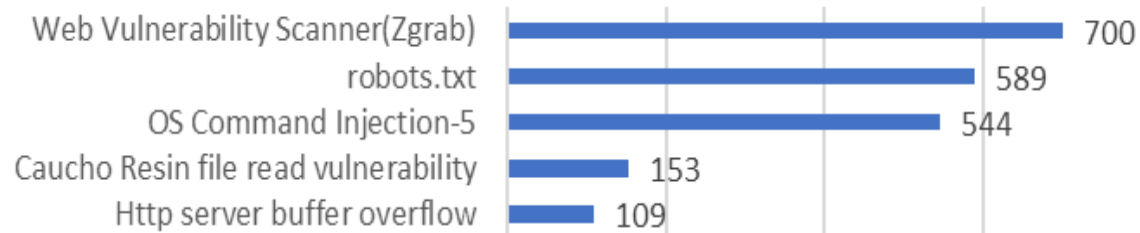


▶ 룰 유형 비교

- 임계치 기반
- 패킷 및 source/destination 발생 구조



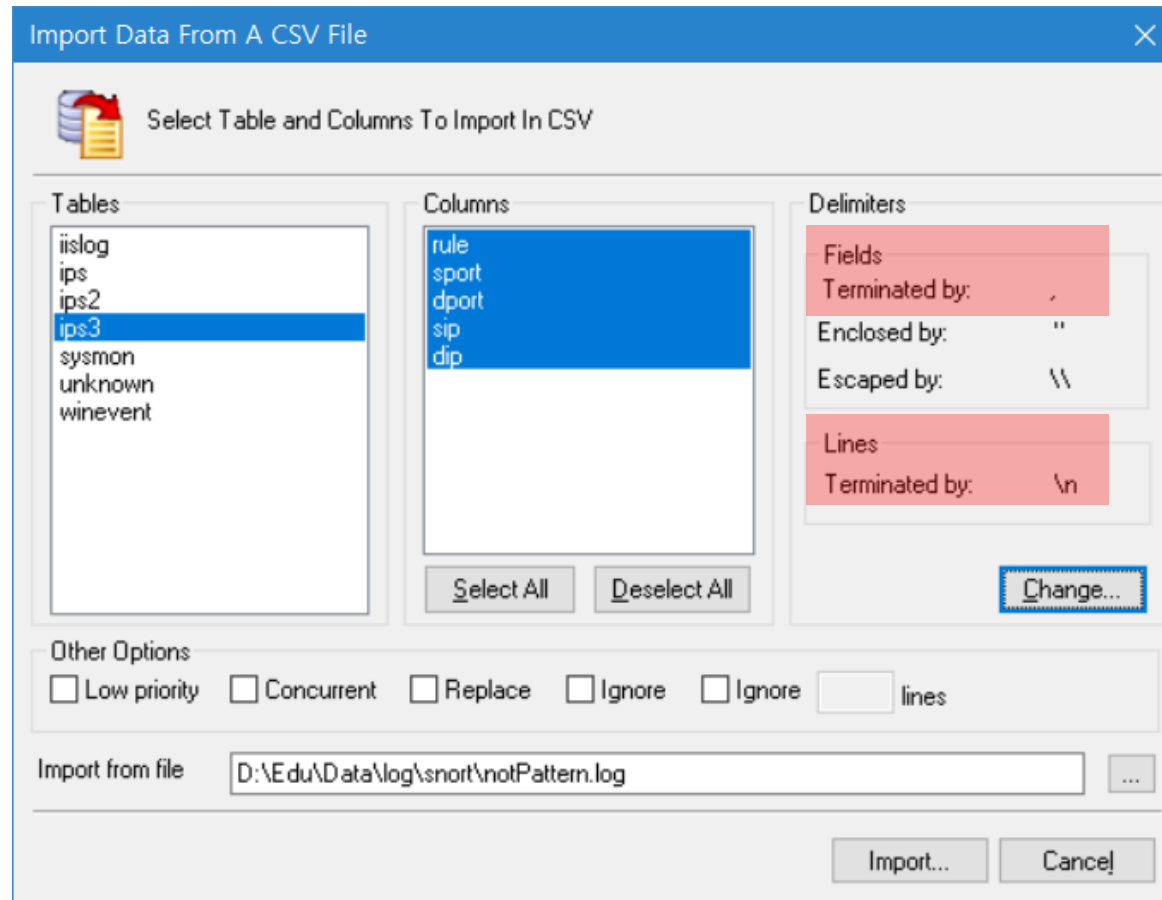
- 패턴매칭 기반



■ 필드 구조

▶▶ Import Data From CSV

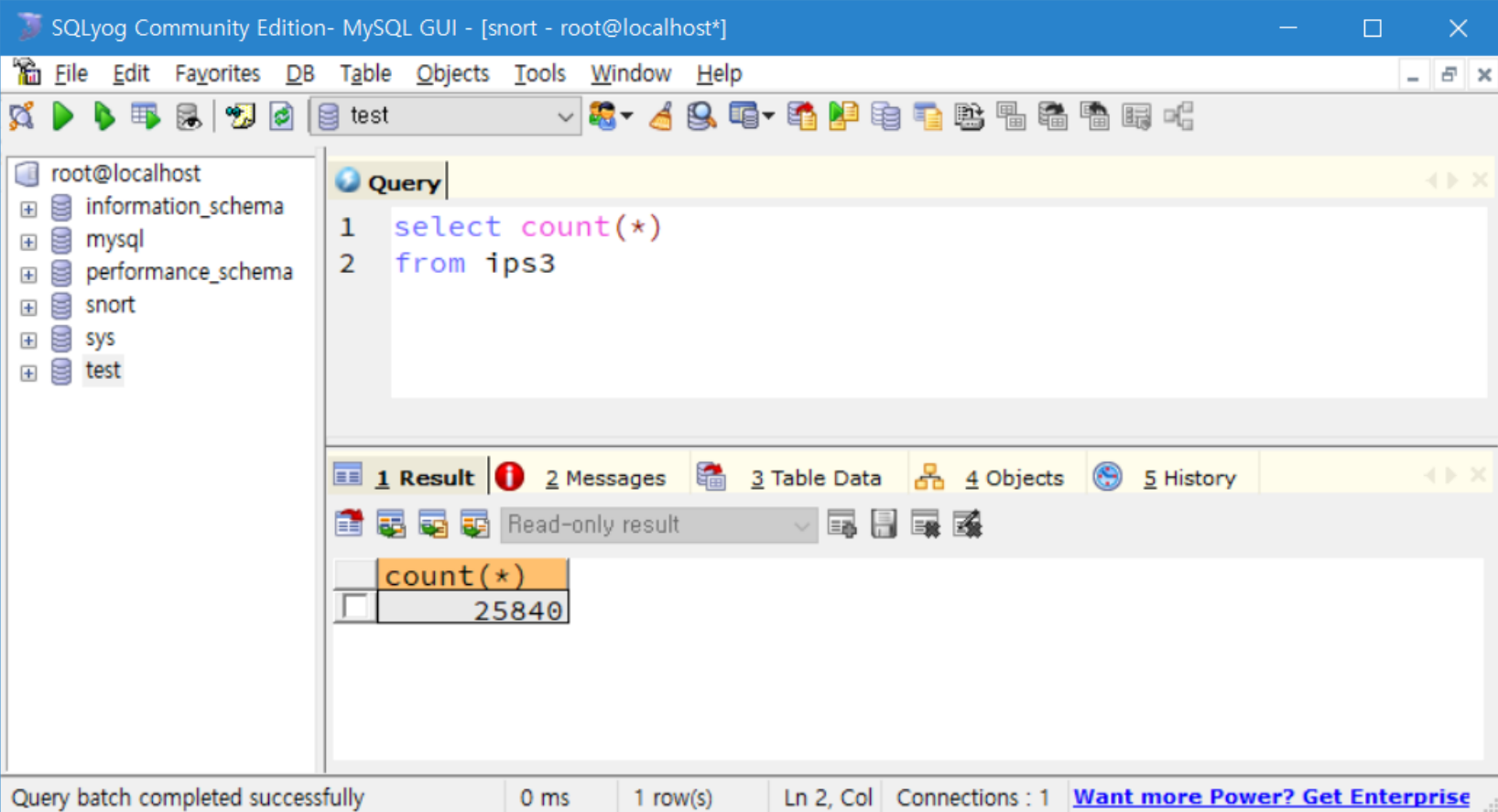
- 레코드/필드 구분



룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- count: 개수를 센다



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The left sidebar displays the database structure for 'root@localhost', including schemas like 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 select count(*)
2 from ips3
```

The bottom panel shows the '1 Result' tab, indicating a 'Read-only result'. The result is displayed in a table with one row:

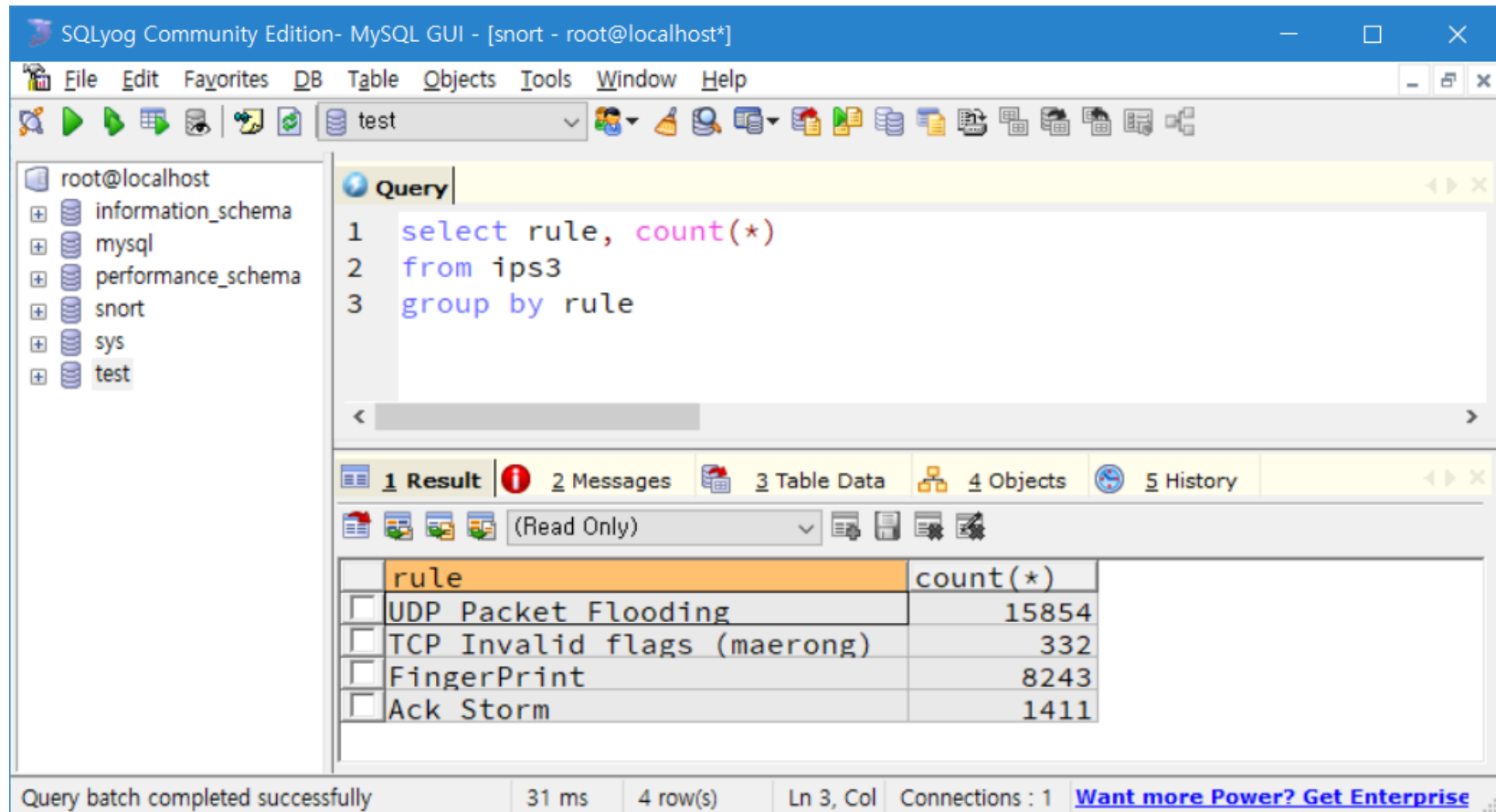
count(*)
25840

The status bar at the bottom indicates 'Query batch completed successfully', '0 ms', '1 row(s)', 'Ln 2, Col', and 'Connections : 1'. A link for 'Want more Power? Get Enterprise' is also visible.

룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- group by: 필드가 같으면 계산 결과를 합친다



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query editor contains the following SQL code:

```
1 select rule, count(*)
2 from ips3
3 group by rule
```

The results pane shows the following table:

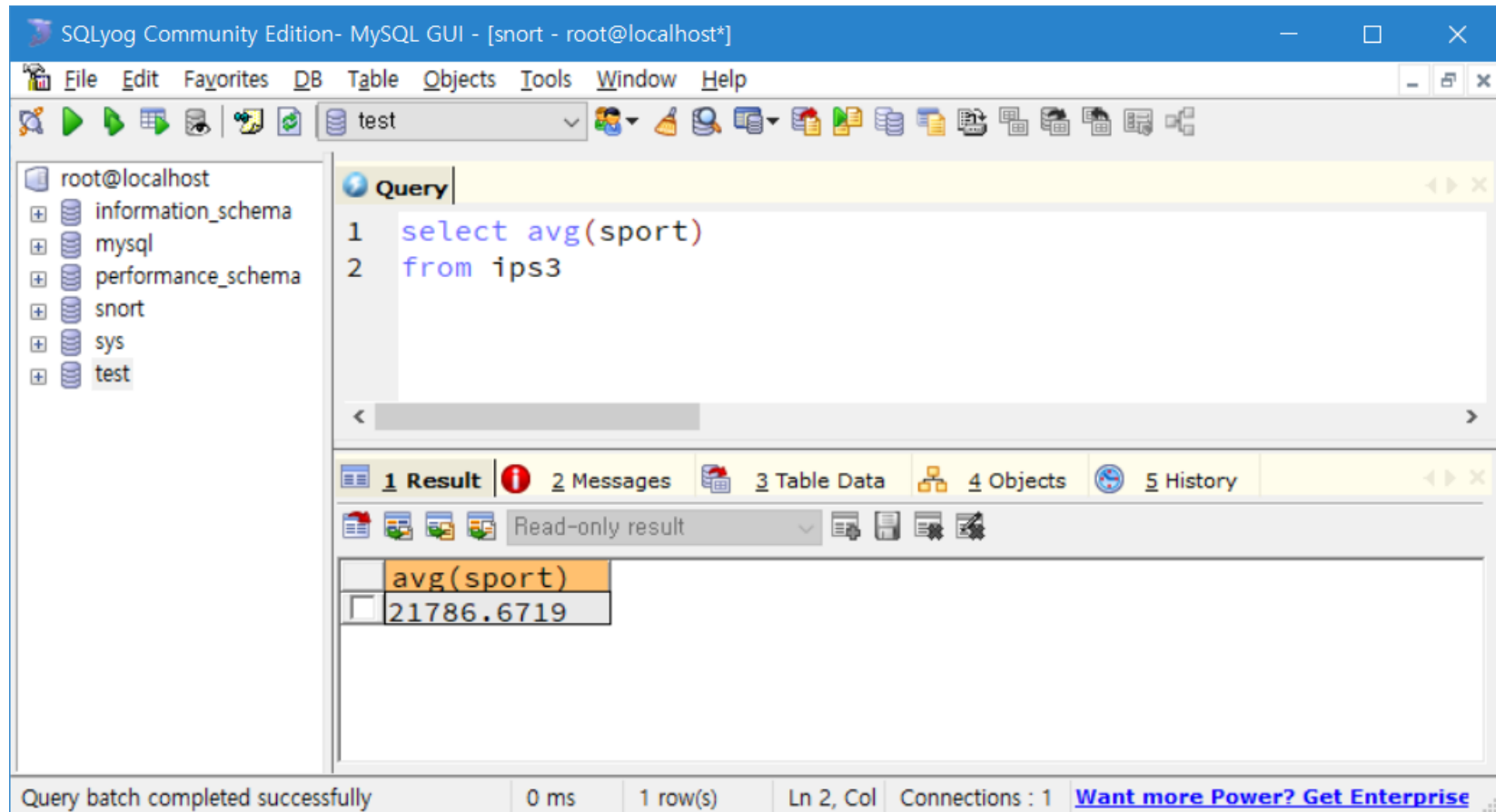
rule	count(*)
UDP Packet Flooding	15854
TCP Invalid flags (maerong)	332
FingerPrint	8243
Ack Storm	1411

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 31 ms, 4 row(s), Ln 3, Col, Connections : 1, and a link to [Want more Power? Get Enterprise](#).

룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- avg: 평균



The screenshot displays the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The interface includes a menu bar (File, Edit, Favorites, DB, Table, Objects, Tools, Window, Help) and a toolbar. On the left, a tree view shows the database structure for 'root@localhost', including schemas like 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The 'test' database is selected. The central 'Query' editor contains the following SQL code:

```
1 select avg(sport)
2 from ips3
```

Below the query editor, the '1 Result' tab is active, showing a 'Read-only result' table with one row:

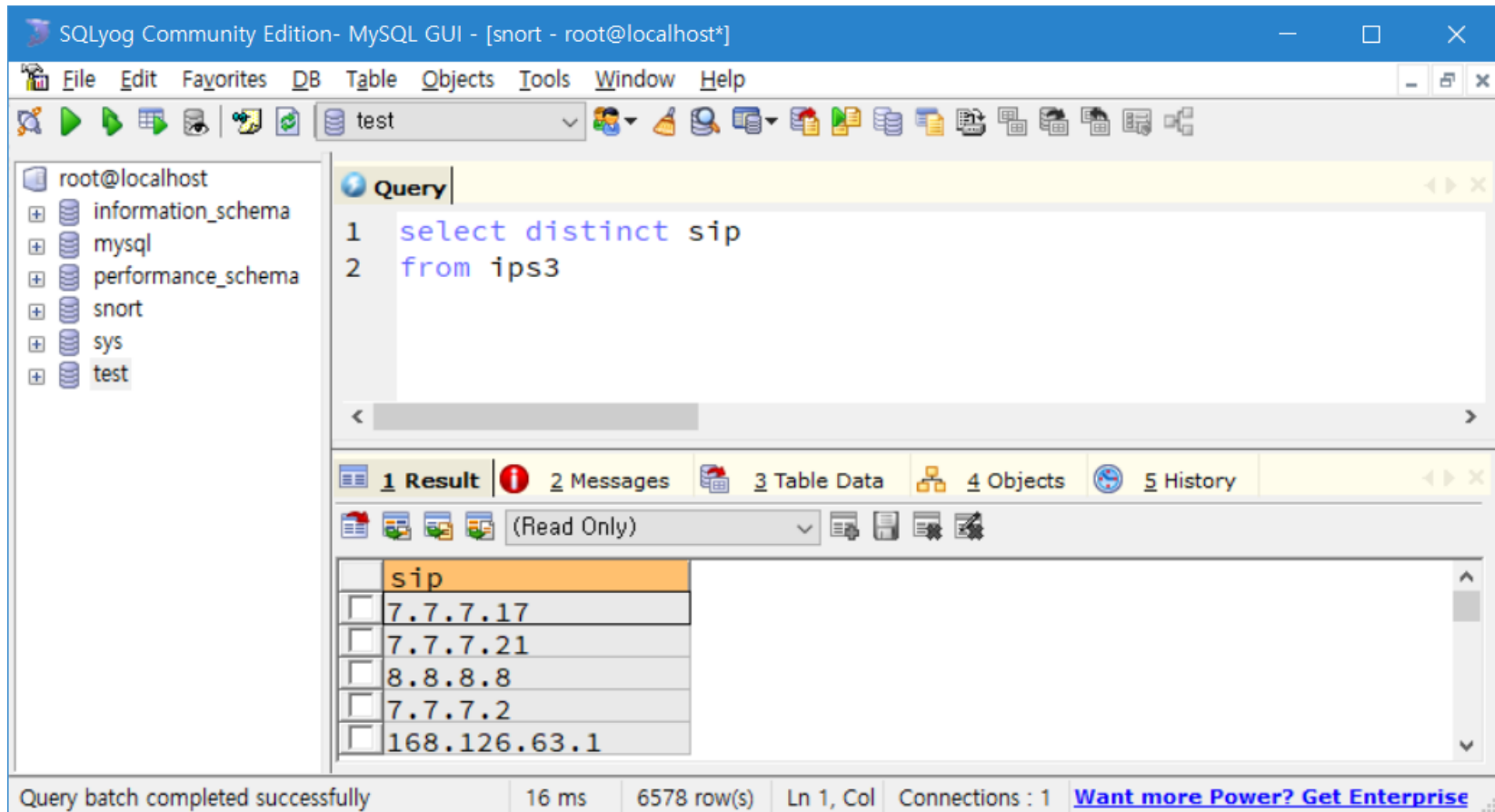
avg(sport)
21786.6719

The status bar at the bottom indicates 'Query batch completed successfully', '0 ms', '1 row(s)', 'Ln 2, Col', and 'Connections : 1'. A link to 'Want more Power? Get Enterprise' is also visible.

룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- distinct: 중복 제거



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query editor contains the following SQL code:

```
1 select distinct sip
2 from ips3
```

The results pane displays the output of the query, showing a list of distinct IP addresses under the column header 'sip'.

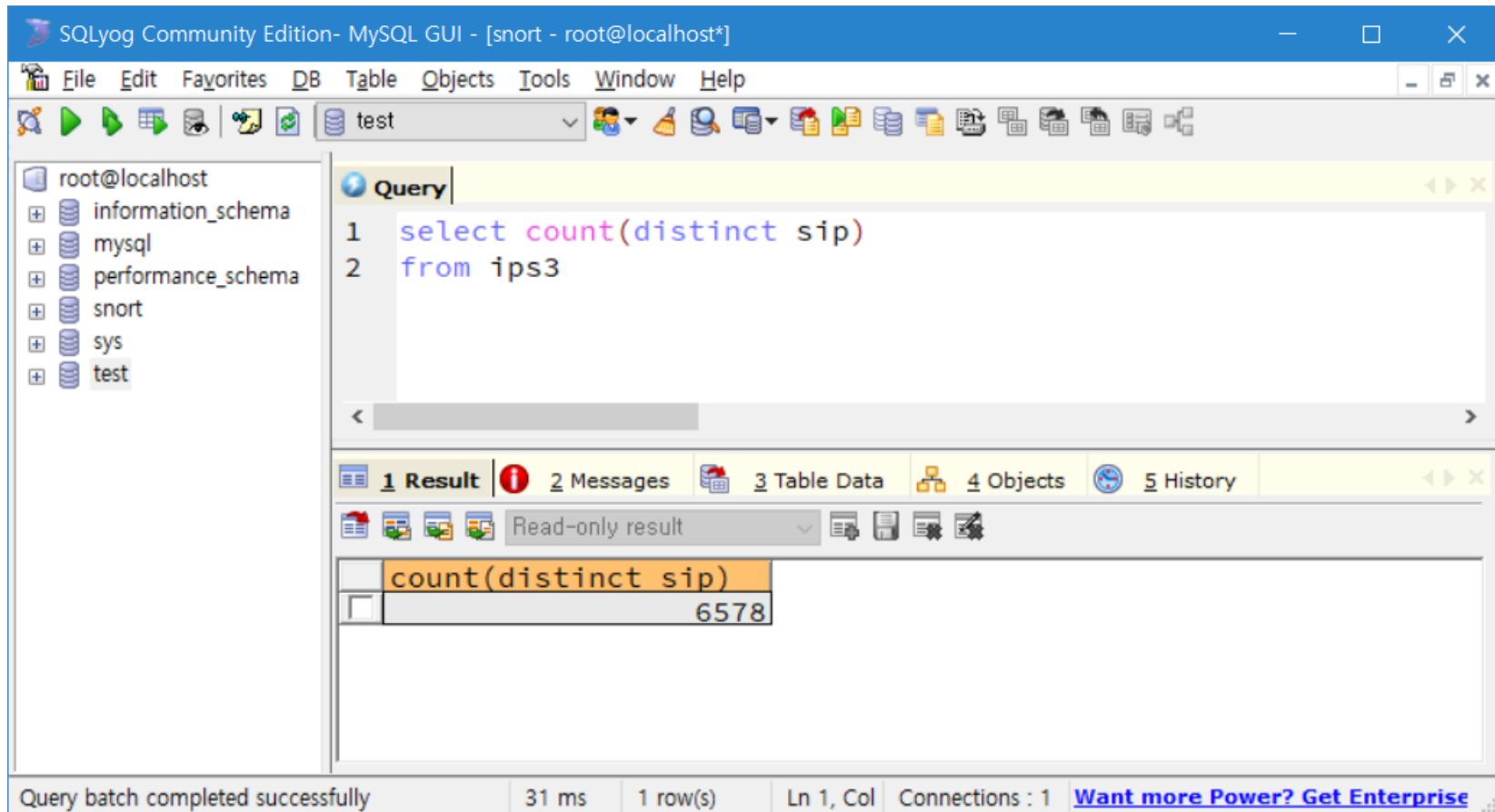
sip
7.7.7.17
7.7.7.21
8.8.8.8
7.7.7.2
168.126.63.1

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 16 ms, 6578 row(s), Ln 1, Col, Connections : 1. A link for 'Want more Power? Get Enterprise' is also visible.

룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- distinct: 중복 제거



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The title bar reads "SQLyog Community Edition- MySQL GUI - [snort - root@localhost*]". The menu bar includes File, Edit, Favorites, DB, Table, Objects, Tools, Window, and Help. The left sidebar shows a tree view of databases: root@localhost, information_schema, mysql, performance_schema, snort, sys, and test. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 select count(distinct sip)
2 from ips3
```

Below the query editor, the "1 Result" tab is active, displaying a "Read-only result" table with one row and one column:

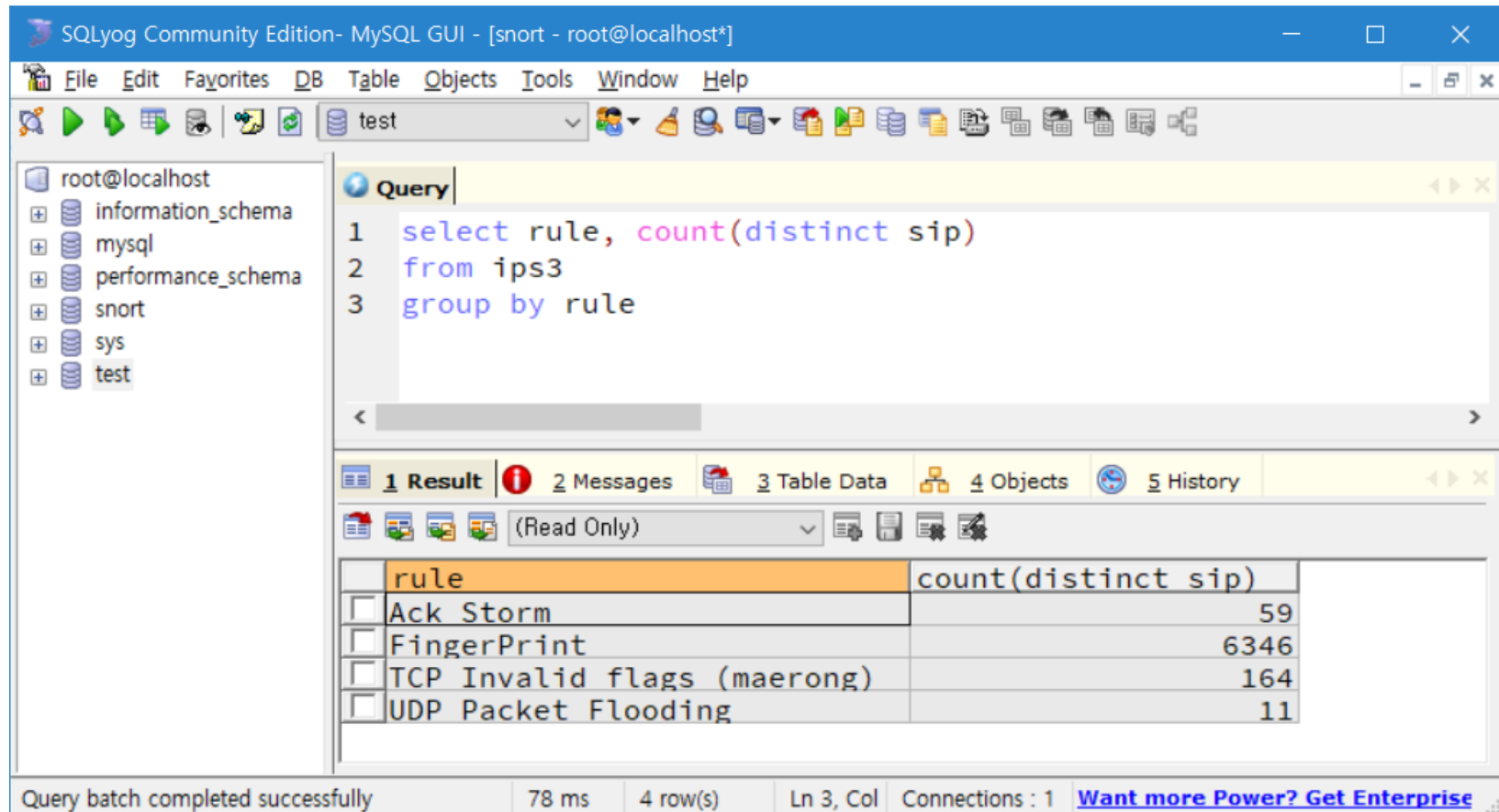
count(distinct sip)
6578

The status bar at the bottom indicates: "Query batch completed successfully", "31 ms", "1 row(s)", "Ln 1, Col", "Connections : 1", and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

룰 최적화

▶▶ 계산 함수

- distinct: 중복 제거



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query editor contains the following SQL code:

```
1 select rule, count(distinct sip)
2 from ips3
3 group by rule
```

The results pane displays the following table:

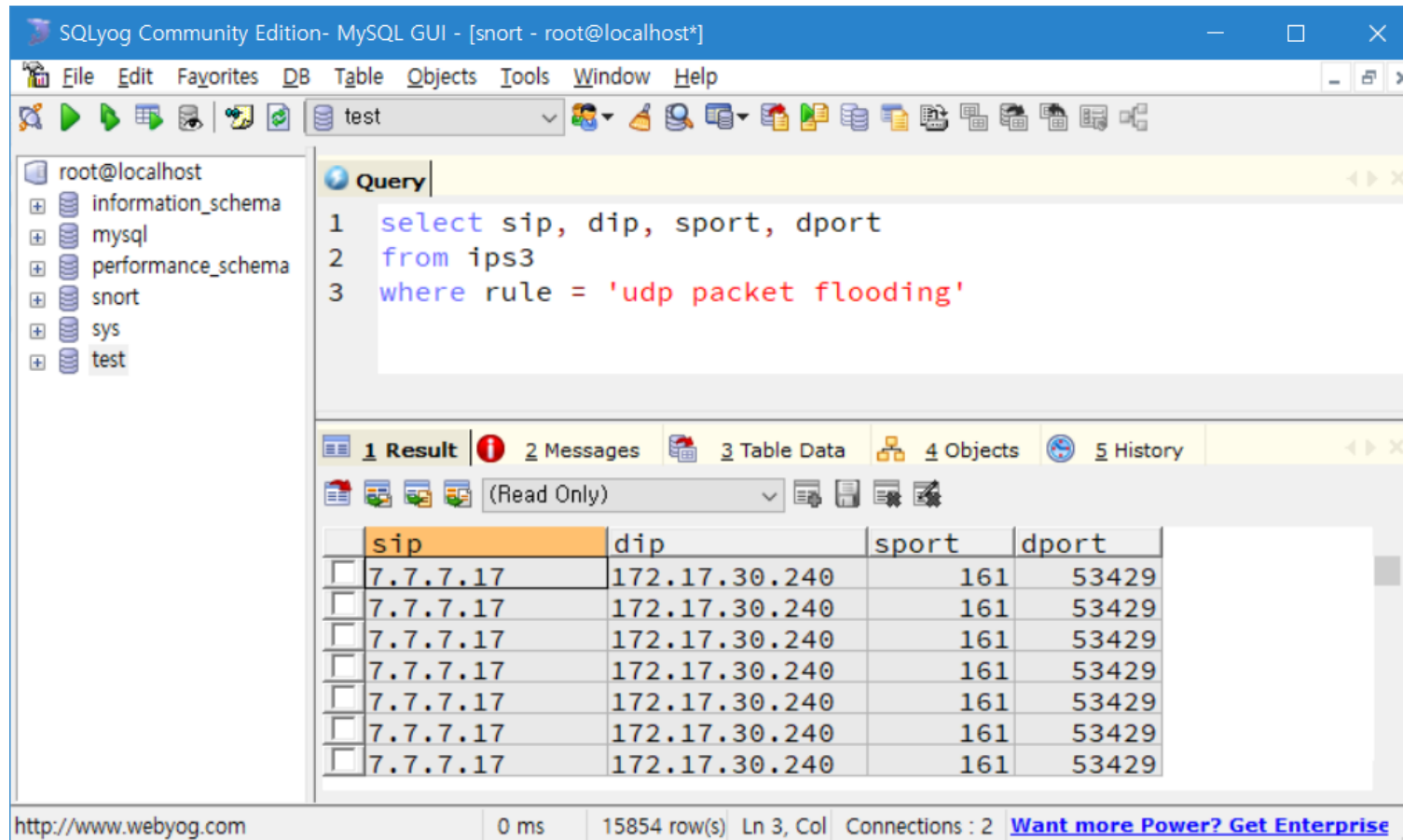
rule	count(distinct sip)
Ack Storm	59
FingerPrint	6346
TCP Invalid flags (maerong)	164
UDP Packet Flooding	11

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 78 ms, 4 row(s), Ln 3, Col, Connections : 1, and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

룰 최적화

▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot shows the SQLyog Community Edition interface. The title bar reads "SQLyog Community Edition- MySQL GUI - [snort - root@localhost*]". The menu bar includes File, Edit, Favorites, DB, Table, Objects, Tools, Window, and Help. The left sidebar shows a tree view of databases: root@localhost, information_schema, mysql, performance_schema, snort, sys, and test. The main query window contains the following SQL code:

```
1 select sip, dip, sport, dport
2 from ips3
3 where rule = 'udp packet flooding'
```

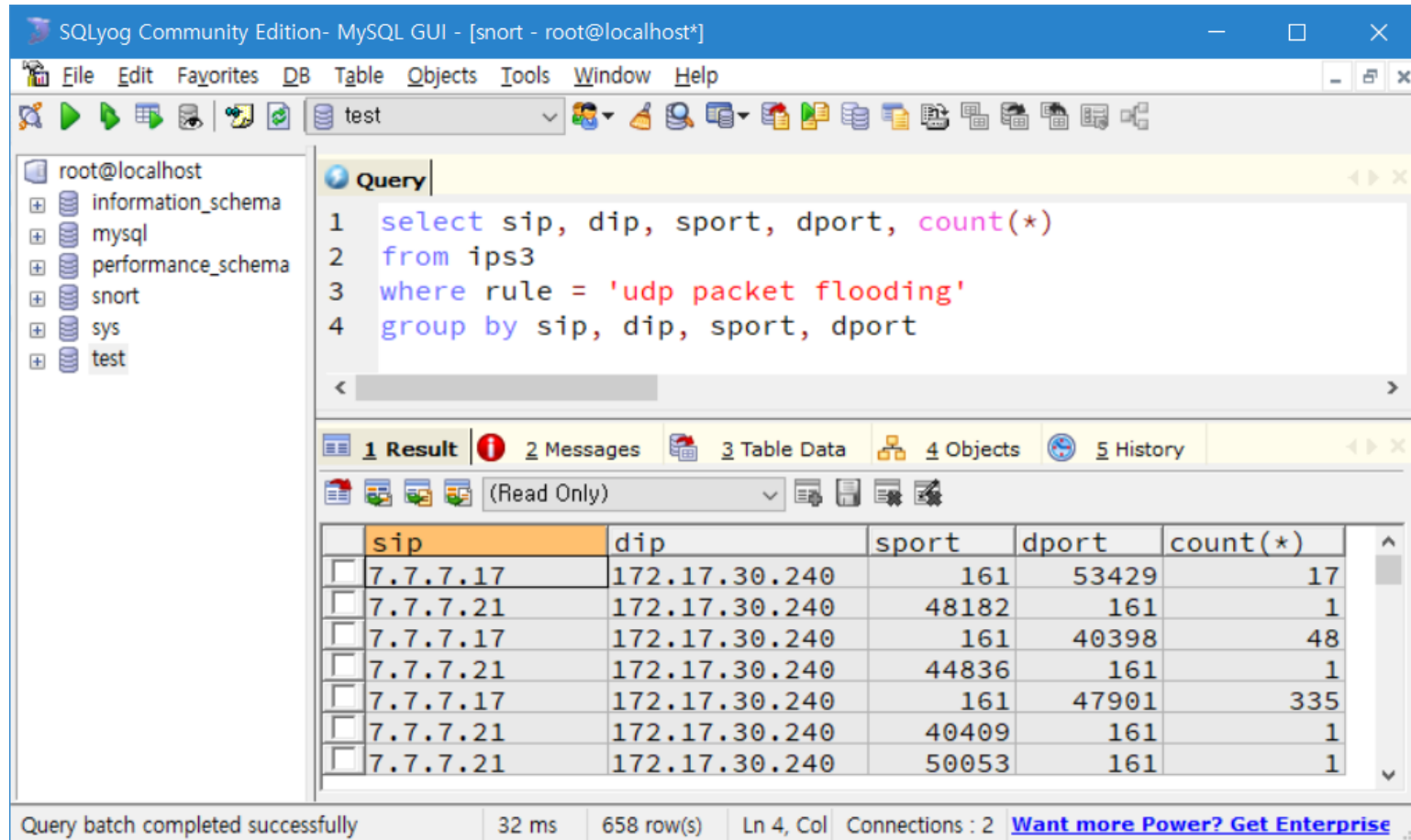
Below the query window, the "1 Result" tab is active, showing a table with 4 columns: sip, dip, sport, and dport. The table contains 7 rows of data, all with the same values: sip is 7.7.7.17, dip is 172.17.30.240, sport is 161, and dport is 53429. The status bar at the bottom indicates "0 ms", "15854 row(s)", "Ln 3, Col", "Connections : 2", and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

sip	dip	sport	dport
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429
7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query window contains the following SQL code:

```
1 select sip, dip, sport, dport, count(*)
2 from ips3
3 where rule = 'udp packet flooding'
4 group by sip, dip, sport, dport
```

The results window displays the following data:

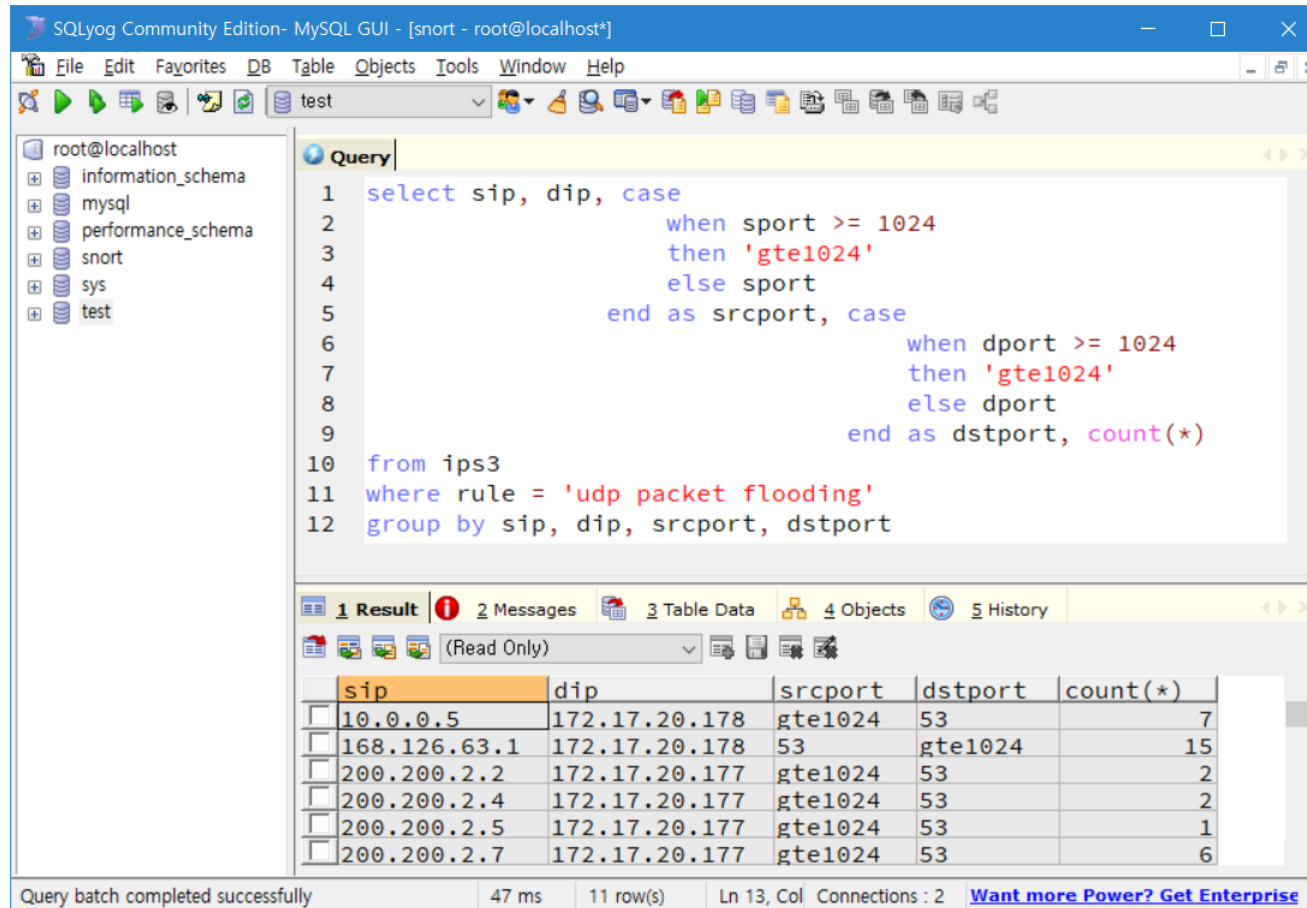
	sip	dip	sport	dport	count(*)
☐	7.7.7.17	172.17.30.240	161	53429	17
☐	7.7.7.21	172.17.30.240	48182	161	1
☐	7.7.7.17	172.17.30.240	161	40398	48
☐	7.7.7.21	172.17.30.240	44836	161	1
☐	7.7.7.17	172.17.30.240	161	47901	335
☐	7.7.7.21	172.17.30.240	40409	161	1
☐	7.7.7.21	172.17.30.240	50053	161	1

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 32 ms, 658 row(s), Ln 4, Col, Connections : 2, and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

▪ 출발/목적지간 발생 현황 분석



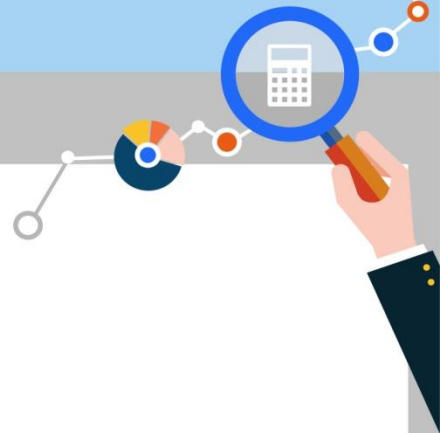
The screenshot shows the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar displays the database structure for 'root@localhost', including 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 select sip, dip, case
2     when sport >= 1024
3     then 'gte1024'
4     else sport
5     end as srcport, case
6     when dport >= 1024
7     then 'gte1024'
8     else dport
9     end as dstport, count(*)
10 from ips3
11 where rule = 'udp packet flooding'
12 group by sip, dip, srcport, dstport
```

The bottom panel shows the query results in a table format. The status bar at the bottom indicates 'Query batch completed successfully' in 47 ms, with 11 rows returned.

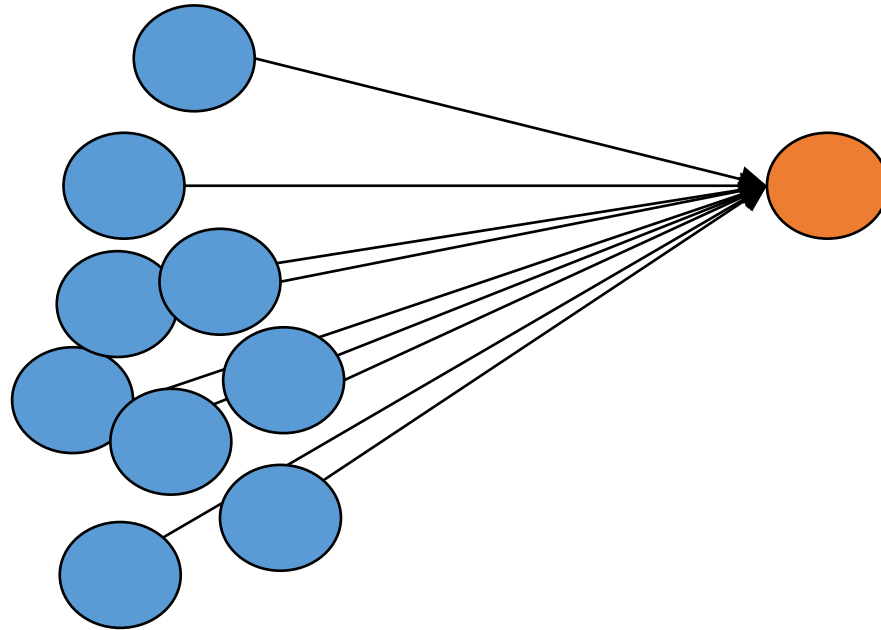
sip	dip	srcport	dstport	count(*)
10.0.0.5	172.17.20.178	gte1024	53	7
168.126.63.1	172.17.20.178	53	gte1024	15
200.200.2.2	172.17.20.177	gte1024	53	2
200.200.2.4	172.17.20.177	gte1024	53	2
200.200.2.5	172.17.20.177	gte1024	53	1
200.200.2.7	172.17.20.177	gte1024	53	6

Query batch completed successfully 47 ms 11 row(s) Ln 13, Col Connections : 2 [Want more Power? Get Enterprise](#)



▶ 발생량 기반 룰

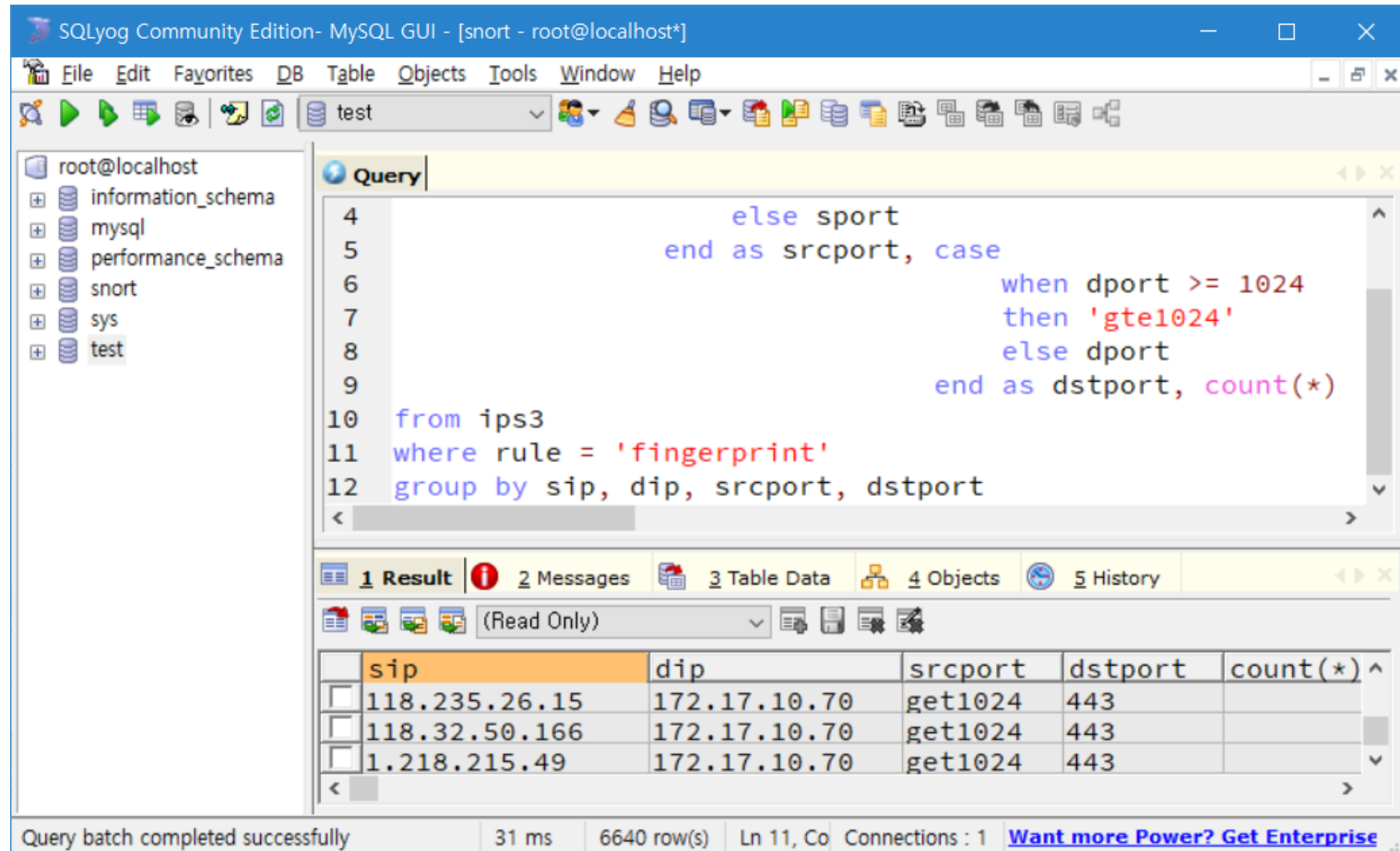
- 서버/클라이언트 구분



룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot displays the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar shows the database structure with 'test' selected. The main query editor contains the following SQL code:

```
4         else sport
5     end as srcport, case
6         when dport >= 1024
7     then 'gte1024'
8     else dport
9     end as dstport, count(*)
10 from ips3
11 where rule = 'fingerprint'
12 group by sip, dip, srcport, dstport
```

Below the query editor, the '1 Result' tab is active, showing a table with 5 columns: sip, dip, srcport, dstport, and count(*). The table contains 3 rows of data:

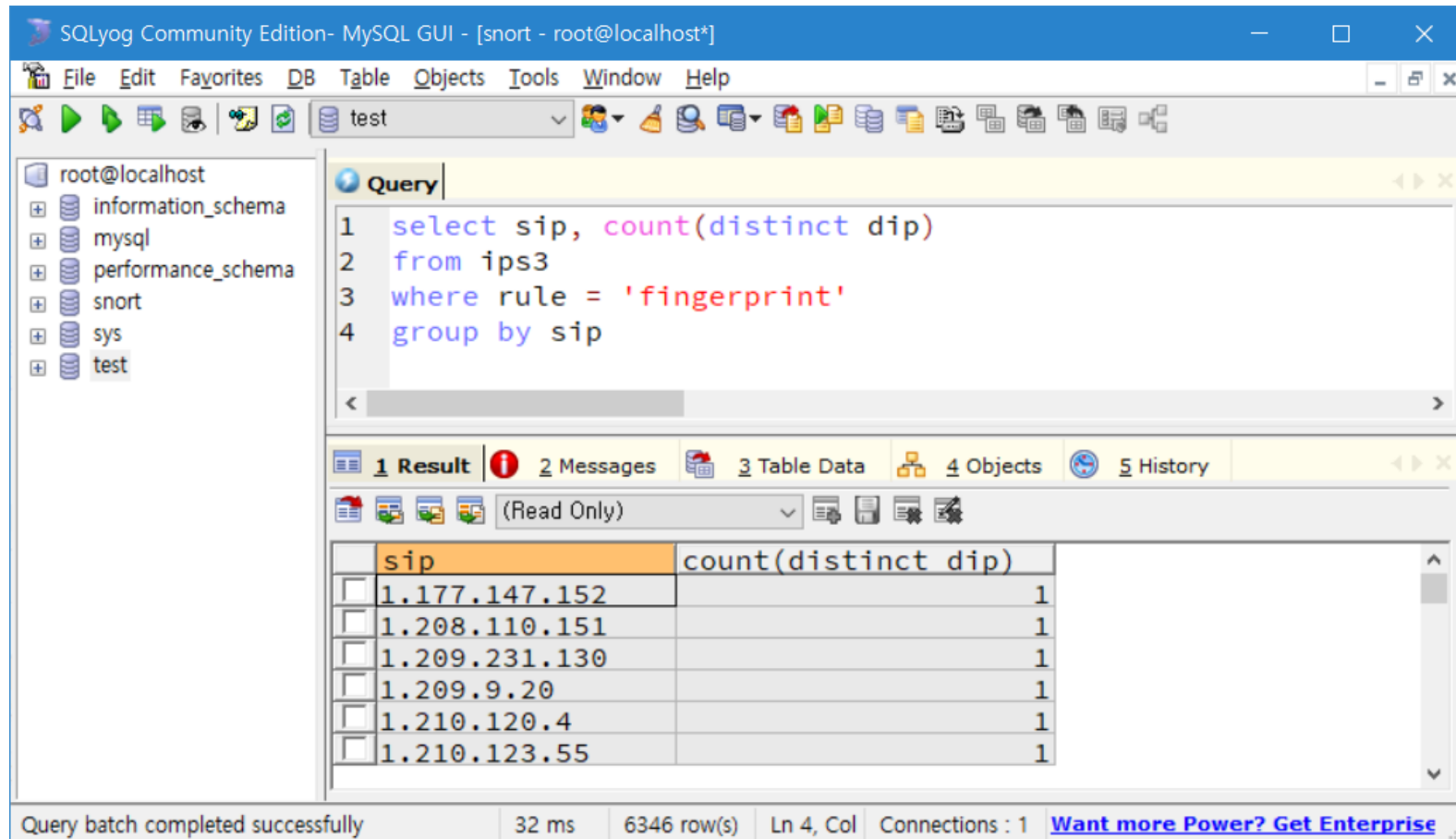
sip	dip	srcport	dstport	count(*)
118.235.26.15	172.17.10.70	get1024	443	
118.32.50.166	172.17.10.70	get1024	443	
1.218.215.49	172.17.10.70	get1024	443	

The status bar at the bottom indicates: 'Query batch completed successfully', '31 ms', '6640 row(s)', 'Ln 11, Co', 'Connections : 1', and a link to 'Want more Power? Get Enterprise'.

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot shows the SQLyog Community Edition MySQL GUI. The query window displays the following SQL query:

```
1 select sip, count(distinct dip)
2 from ips3
3 where rule = 'fingerprint'
4 group by sip
```

The results window shows the following table:

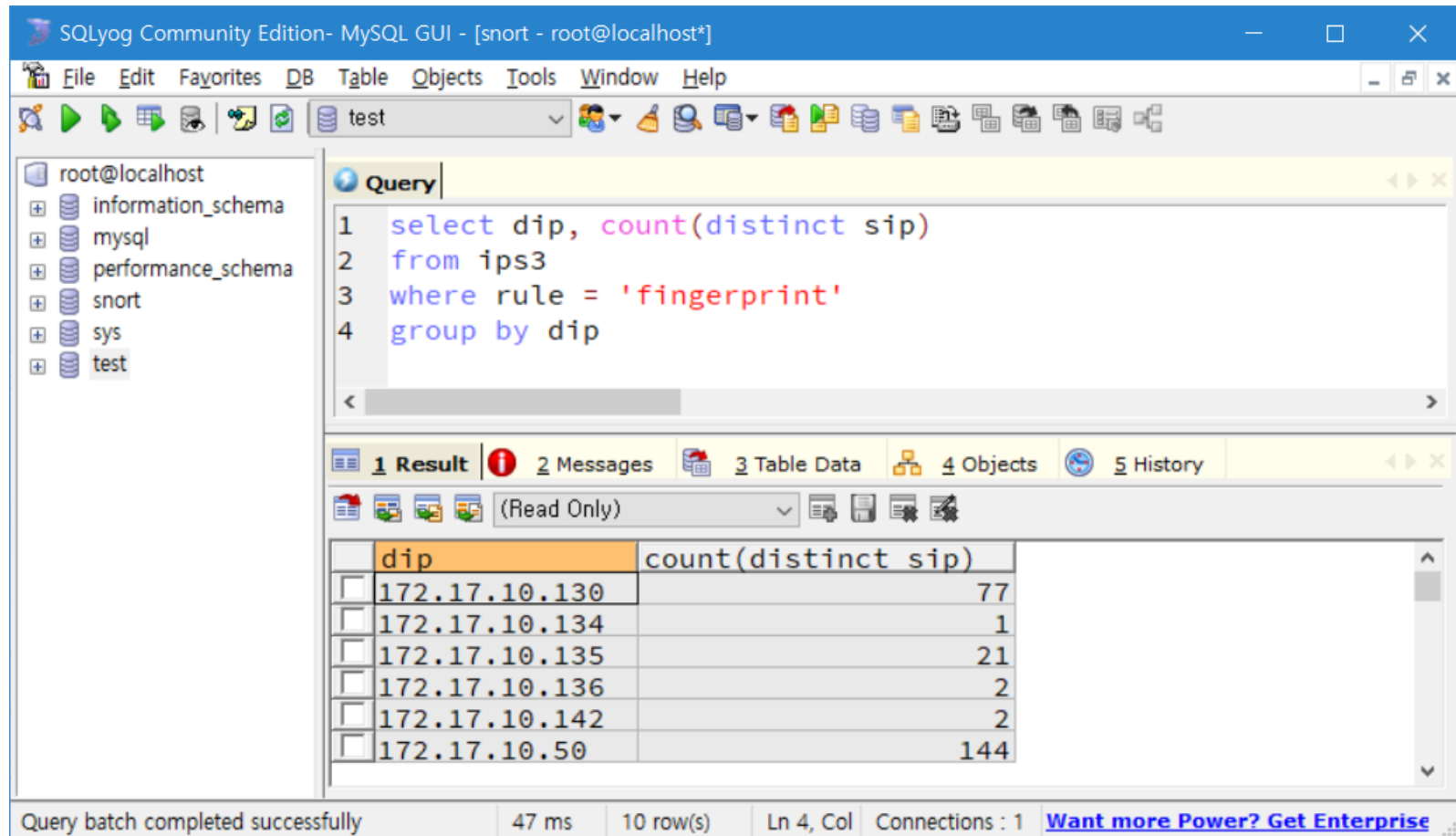
sip	count(distinct dip)
1.177.147.152	1
1.208.110.151	1
1.209.231.130	1
1.209.9.20	1
1.210.120.4	1
1.210.123.55	1

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 32 ms, 6346 row(s), Ln 4, Col, Connections : 1, and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot displays the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar shows the database structure with schemas: information_schema, mysql, performance_schema, snort, sys, and test. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 select dip, count(distinct sip)
2 from ips3
3 where rule = 'fingerprint'
4 group by dip
```

The results pane shows the output of the query in a table format:

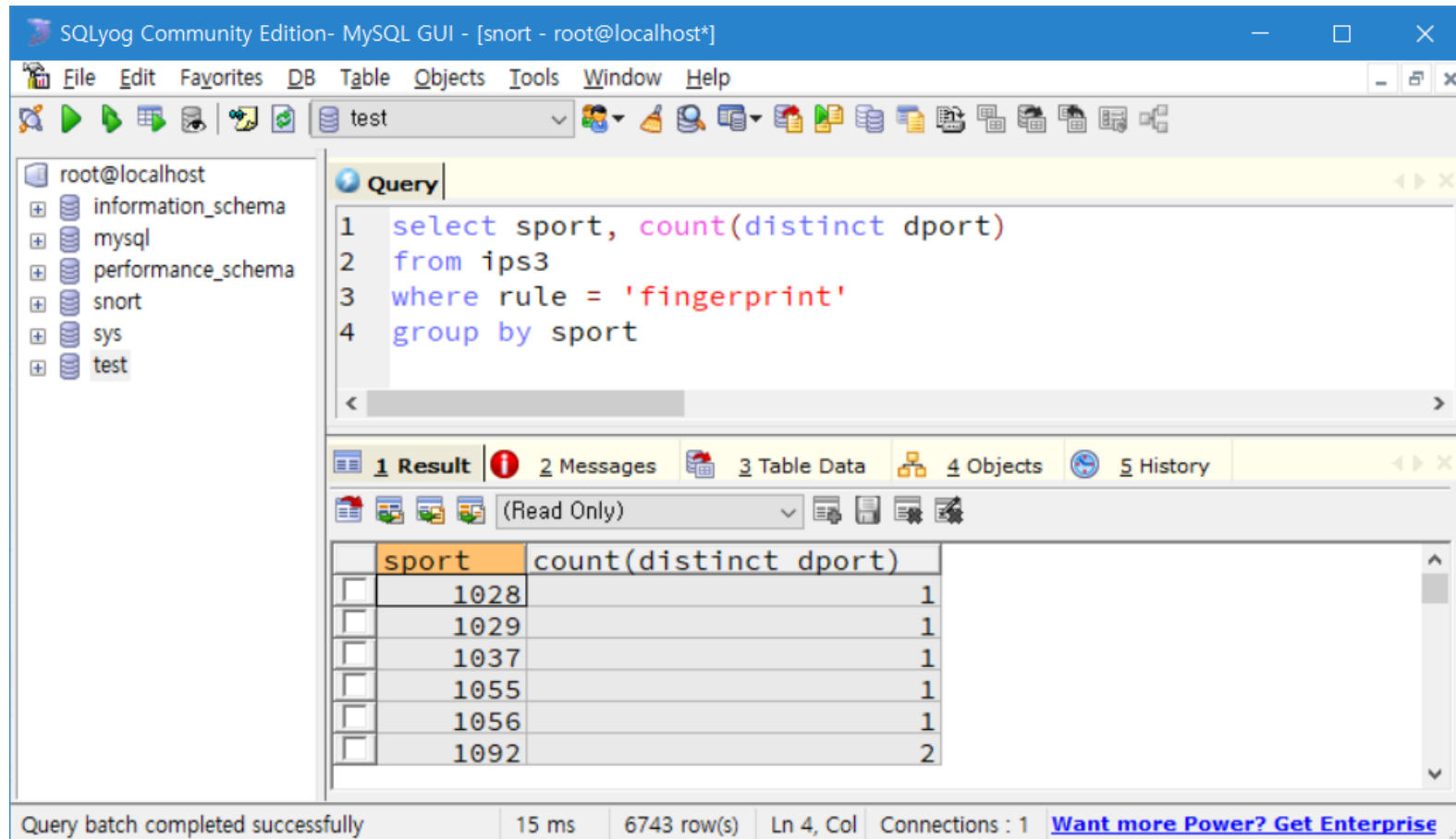
dip	count(distinct sip)
172.17.10.130	77
172.17.10.134	1
172.17.10.135	21
172.17.10.136	2
172.17.10.142	2
172.17.10.50	144

The status bar at the bottom indicates: Query batch completed successfully, 47 ms, 10 row(s), Ln 4, Col, Connections : 1, and a link to "Want more Power? Get Enterprise".

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot shows the SQLyog Community Edition interface. The title bar reads "SQLyog Community Edition- MySQL GUI - [snort - root@localhost*]". The menu bar includes File, Edit, Favorites, DB, Table, Objects, Tools, Window, and Help. The left sidebar shows the database structure for root@localhost, including information_schema, mysql, performance_schema, snort, sys, and test. The main query window contains the following SQL code:

```
1 select sport, count(distinct dport)
2 from ips3
3 where rule = 'fingerprint'
4 group by sport
```

Below the query window, the "1 Result" tab is active, showing a table with the following data:

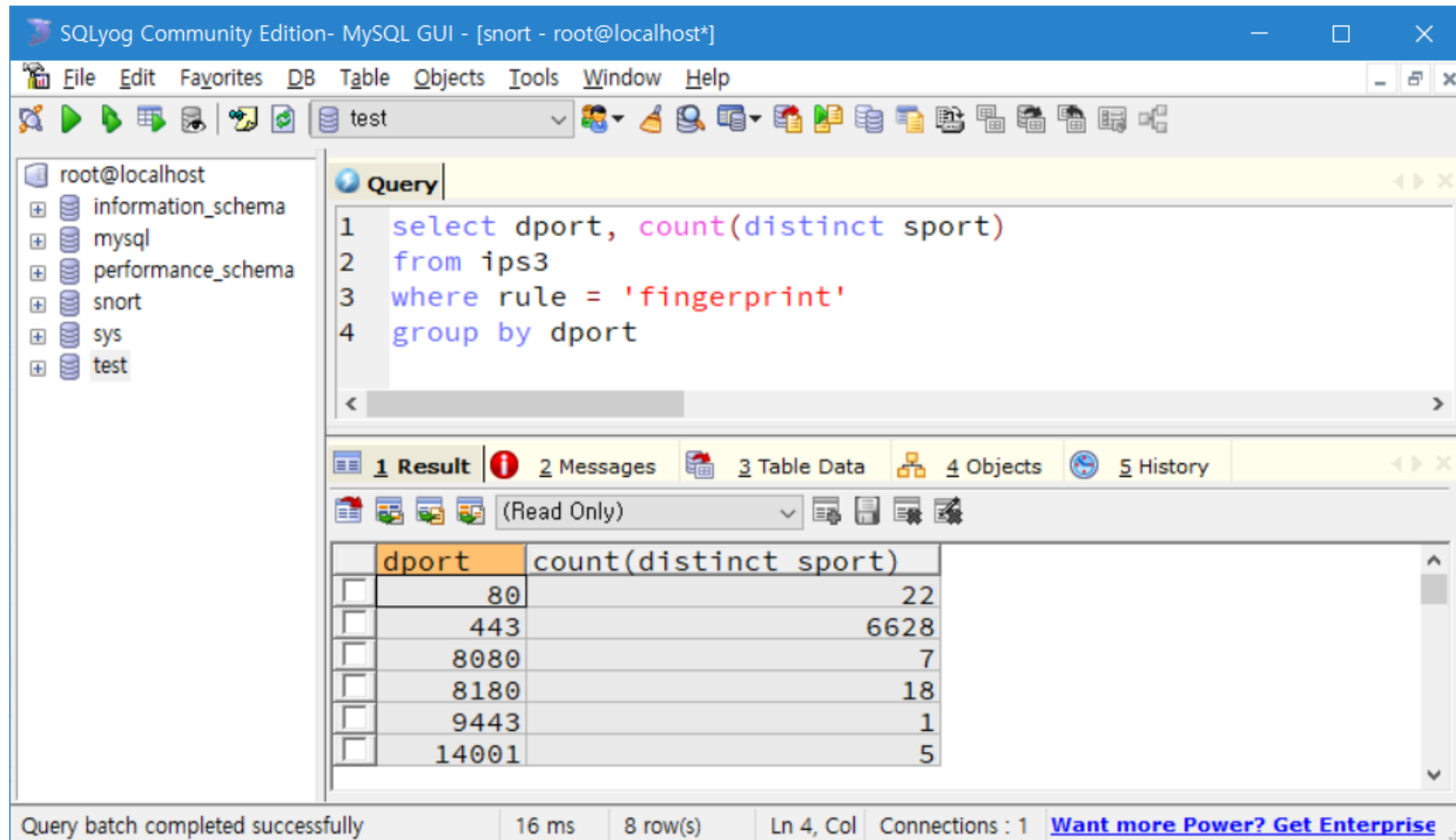
sport	count(distinct dport)
1028	1
1029	1
1037	1
1055	1
1056	1
1092	2

The status bar at the bottom indicates "Query batch completed successfully" in 15 ms, with 6743 row(s) affected. It also shows "Ln 4, Col" and "Connections : 1". A link to "Want more Power? Get Enterprise" is visible on the right.

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot shows the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar displays the database structure for 'root@localhost', including schemas like 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 select dport, count(distinct sport)
2 from ips3
3 where rule = 'fingerprint'
4 group by dport
```

Below the query editor, the 'Result' tab is active, showing a table with the following data:

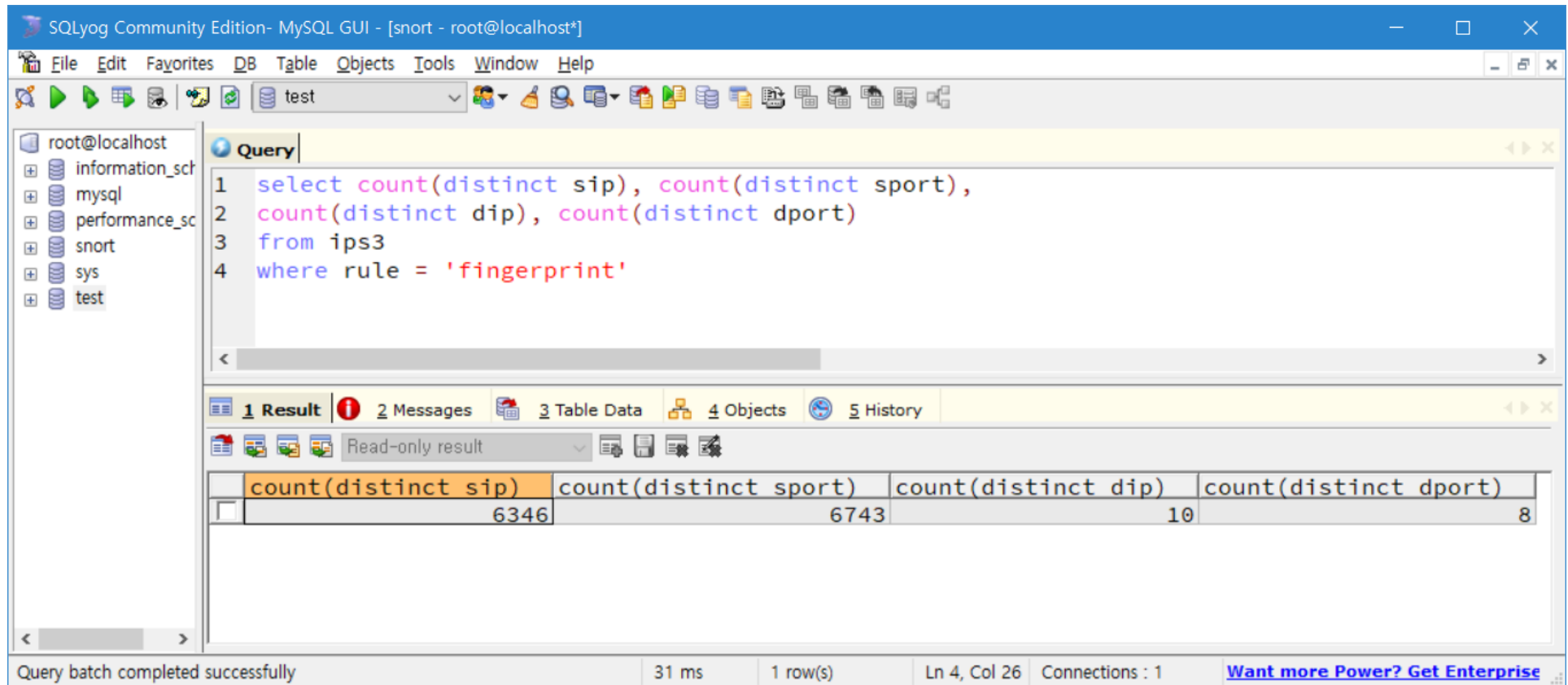
dport	count(distinct sport)
80	22
443	6628
8080	7
8180	18
9443	1
14001	5

The status bar at the bottom indicates: 'Query batch completed successfully', '16 ms', '8 row(s)', 'Ln 4, Col', 'Connections : 1', and a link to 'Want more Power? Get Enterprise'.

룰 최적화

▶▶ 발생량 기반 룰

- 출발/목적지간 발생 현황 분석



The screenshot displays the SQLyog Community Edition interface. The left sidebar shows the database structure for 'root@localhost', including 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'snort', 'sys', and 'test'. The main query editor contains the following SQL code:

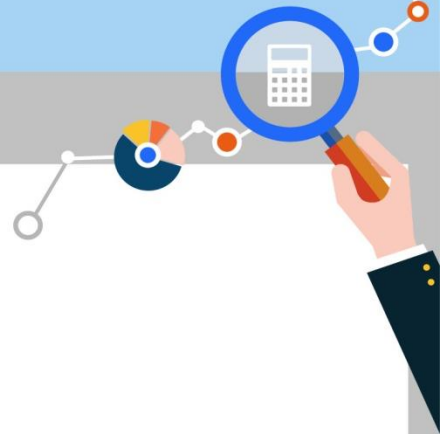
```
1 select count(distinct sip), count(distinct sport),  
2 count(distinct dip), count(distinct dport)  
3 from ips3  
4 where rule = 'fingerprint'
```

The results pane at the bottom shows a single row of data:

count(distinct sip)	count(distinct sport)	count(distinct dip)	count(distinct dport)
6346	6743	10	8

The status bar at the bottom indicates: 'Query batch completed successfully', '31 ms', '1 row(s)', 'Ln 4, Col 26', 'Connections : 1', and a link to 'Want more Power? Get Enterprise'.

룰 최적화



▶▶ 룰 제작 특징

- 공격 탐지는 쉽다
- 오탐 회피는 어렵다

▶▶ 패턴매칭 오탐 회피

- 오탐 분석을 통한 공격(or 오탐) 맥락 강화

▶▶ 임계치 측정 오탐 회피

- 오탐 분석을 통한 정상 트래픽 제외

이상징후 분석



네트워크 보안

▶▶ 이상징후 분석?

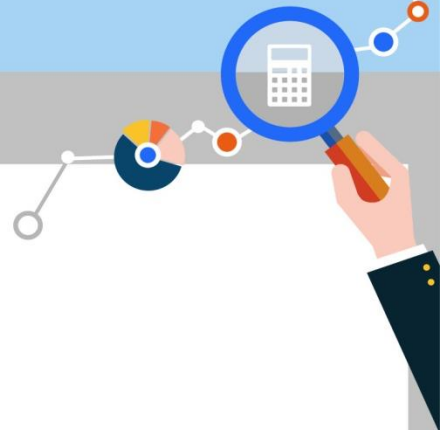
The screenshot shows a Google search for "anomaly detection". The search bar is at the top, and below it are tabs for "전체", "이미지", "동영상", "뉴스", "도서", "더보기", "설정", and "도구". The "이미지" tab is selected, displaying a grid of 48 image results. These results include various charts, graphs, and diagrams illustrating anomaly detection concepts. Some of the visible titles include "Introduction to Anomaly Detection", "Anomaly Detection in Google", "Introduction to Anomaly Detection", "IoT Data Anomaly Detection", "Anomaly detection | D...", "Anomaly Detection is the Next Big...", "Step by step guide how to build...", "Numenta Anomaly Benchmark", "Can reinforcement learning...", "Figure 1: Roadmap for weight distance", "Anomaly detection - Wikipedia", "Regression-based Online Anom...", "Numenta Anomaly Ben...", "Introduction to...", "Outlier Detection I...", "LSTM for Anomaly Detecti...", "Anomaly detection slideshare.net", "Anomaly Detection in R | R-bl...", "Anomaly Detection | Machine L...", "Anomaly Detection with K...", "Anomaly Detection Using AWS IoT an...", "Time Series Anomaly Dete...", "A Brief Overview of Outlier...", "outliers - Anomaly...", "Statistical Techniques used in...", "anomaly detection - Mavi-j-plus.co", "Anomaly Detection in R | R...", "BigML Late Summer...", "Anomaly Detection- Key F...", "Network traffic anomaly dete...", "Anomaly Detection with Apac...", "Basic Machine Learning - Anom...", "대수식 :: 38. 이상(사기) 탐지: ...", "Time Series Anomaly D...", "Inside Anodot's Anomaly Detection...", "Twitter's new R package for anoma...", "Plug and Play: Dom...", "Anomaly detection an...", "Anomaly Detection slideshare.net", and "Anomaly detection in online socia...".

네트워크 보안

▶ 이상징후 분석

- 데이터의 변화를 가장 쉽게 알 수 있는 방법





▶▶ 통계 분석



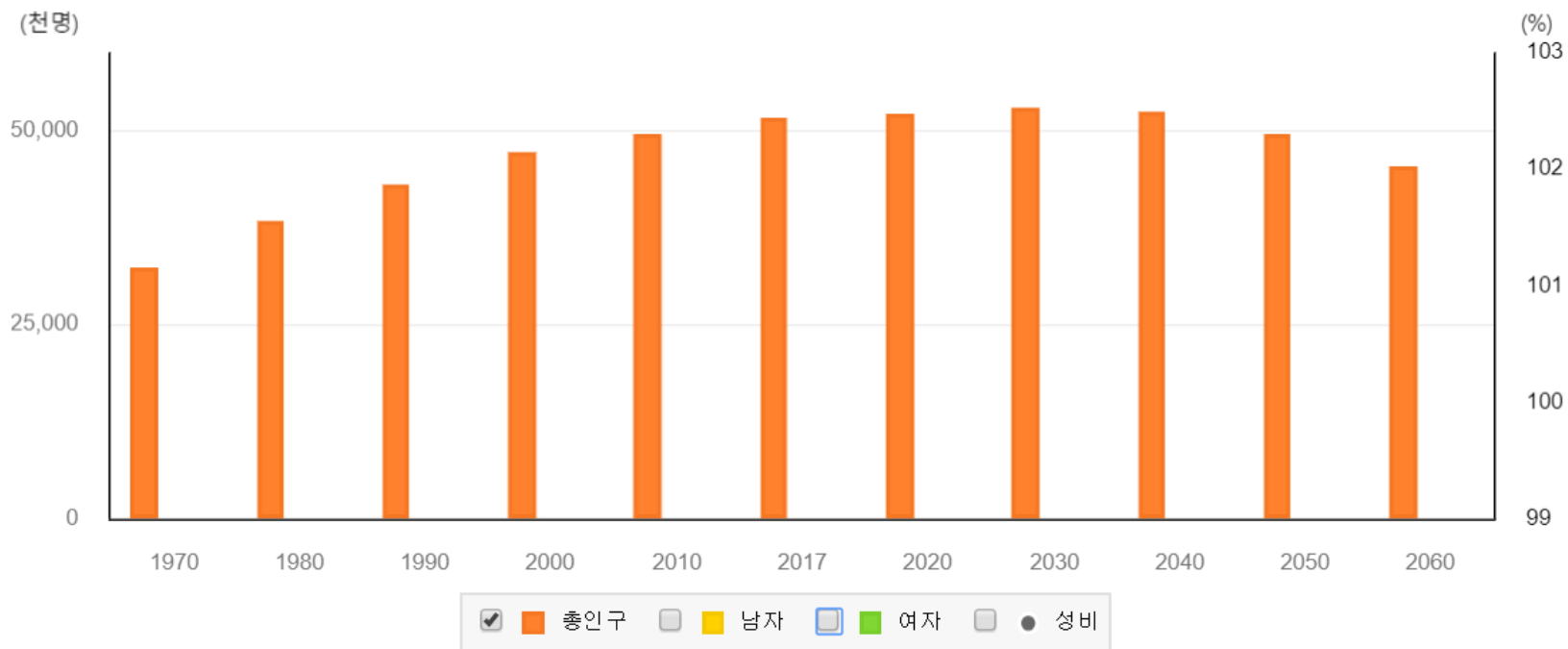
[단원 : 통계 (統計)]

- 어떤 현상을 종합적으로 한 눈에 알아보기 쉽게 일정한 체계에 따라 숫자로 나타냄.

네트워크 보안

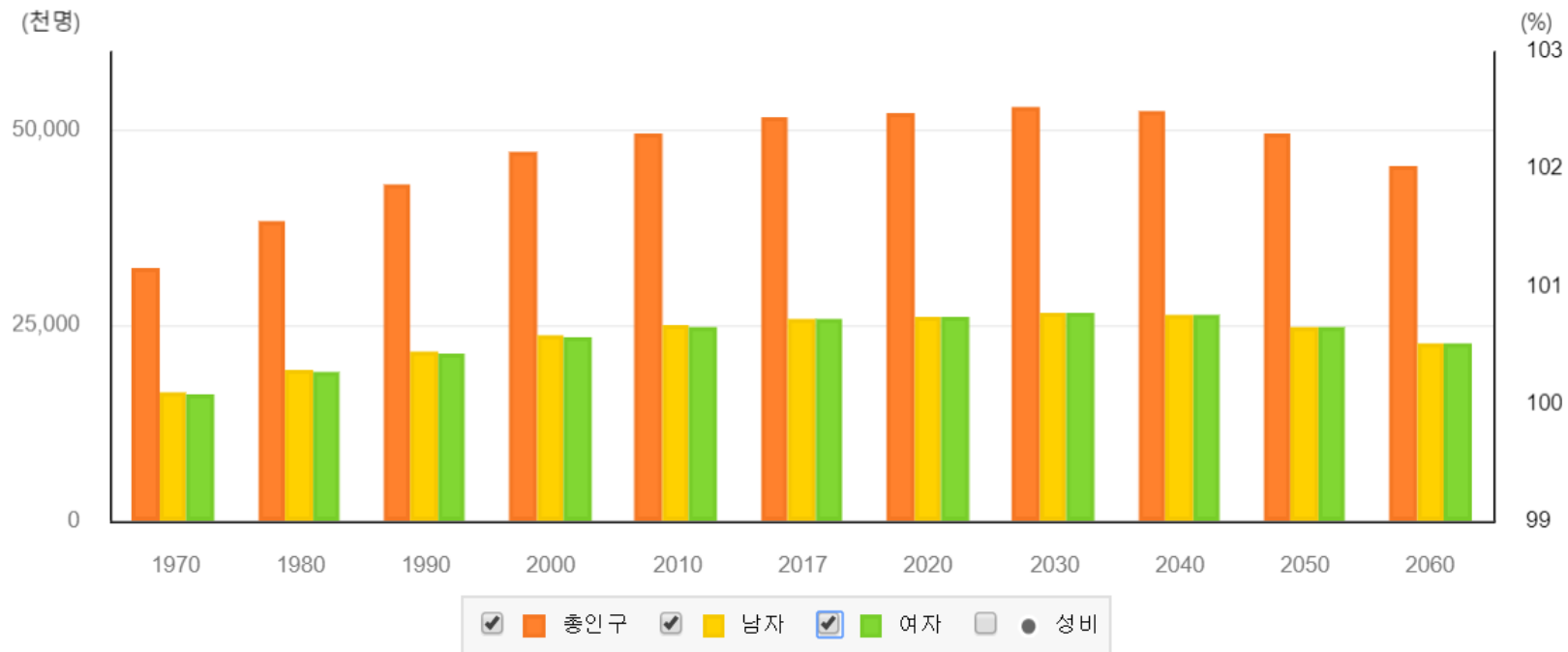
▶ 통계 분석

■ 인구조사



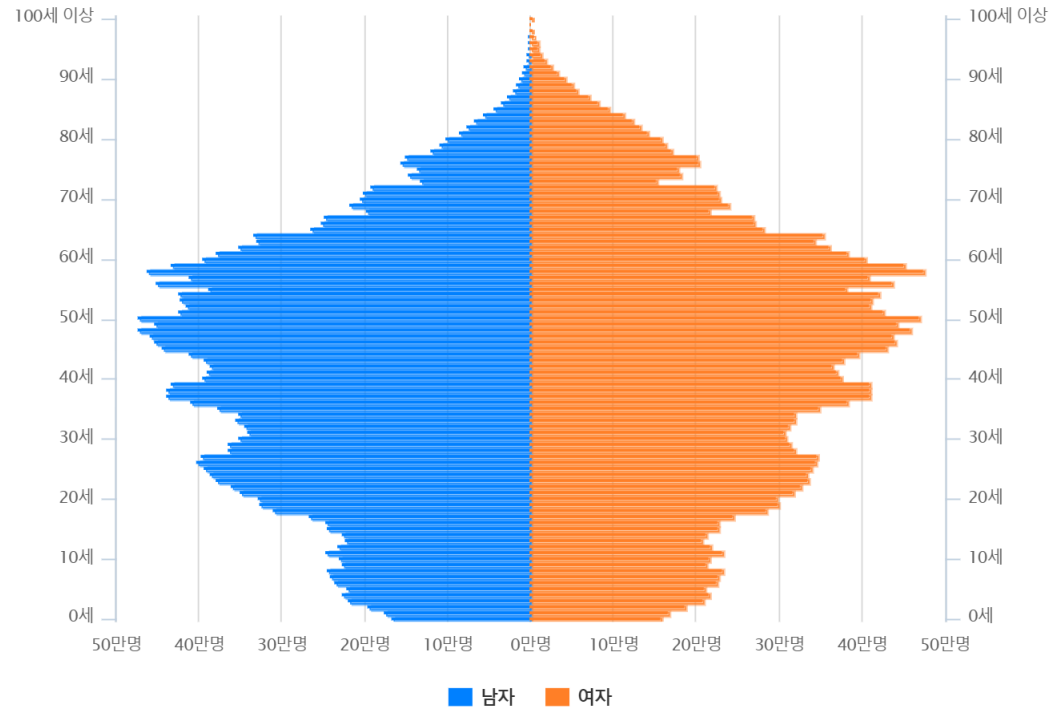
▶ 통계 분석

▪ 성별 인구조사

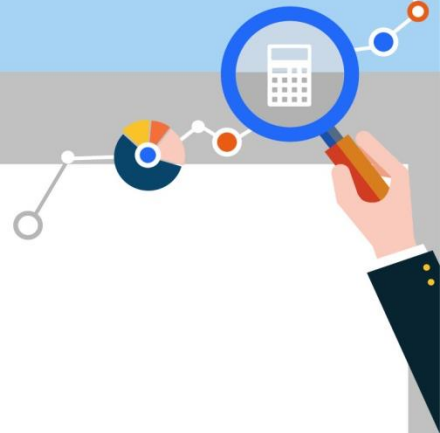


▶ 통계 분석

■ 연령별 인구조사



- 특징 : 상태를 세분화할수록 더 잘 알게 된다.
- 상태 분류를 통한 데이터 분석 구조?



▶▶ 통계 분석

- 상태(필드)가 분리된 데이터베이스

필드1		필드2		필드3		필드4	
성별		이름		나이		지역	
레코드	여자	신사임당		17		강릉	
	남자	홍길동		20		한양	
	남자	임꺽정		22		황해도	

테이블

▶▶ 데이터베이스 구조

- 필드 : 동일 성격의 데이터 집합
- 레코드 : 여러 필드로 구성된 데이터 집합
- 테이블 : 필드와 레코드의 집합

네트워크 보안

▶ 데이터 분석

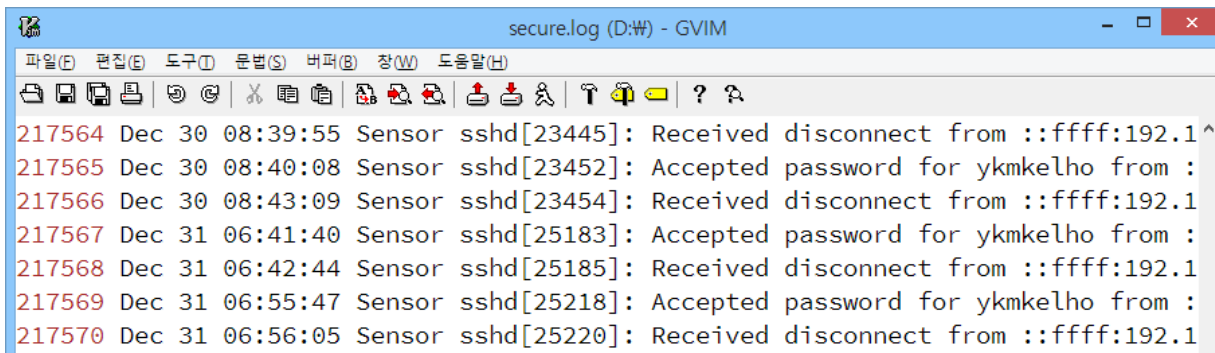
▪ SQL: 데이터 계산 언어

	업무	요구사항
데이터 엔지니어	• 비즈니스를 이해하고 대량의 데이터셋을 가공 • 데이터 파이프라인 개발 및 관리 • 사내 데이터 애널리스트와 데이터 사이언티스트가 제품을 최적화하기 위한 분석 도구 개발 • AWS, 애저(Azure), GCP 등 클라우드 환경에서 대량의 데이터 관리 백엔드 시스템 개발 • 하둡(Hadoop), 스파크(Spark) 등을 이용해 대용량 데이터 분산 처리 시스템 개발	• 컴퓨터 관련 전공 우대 • SQL 필수 • 시스템 개발에 필요한 프로그래밍 언어(자바, 파이썬, C++ 등 1개) • 하둡, 스파크 등 빅데이터 도구 경험자 우대 • 도커 개발 및 배포 경험 우대
데이터 애널리스트	• 최적의 의사결정을 내리는 데 도움을 주는 비즈니스 인사이트 제공 • 데이터의 경향, 패턴, 이상치 등을 인식하기 위한 시각화 진행, 보고서 작성 • 비즈니스 팀과 연계해 각 팀의 전략을 수립하거나 업무 효율화에 필요한 데이터를 수집 및 분석	• 대학 졸업 필수(전공 무관) • SQL, 기초 통계 지식 필수 • 태블로(Tableau), 스포트파이어(Spotfire) 등 데이터 시각화 도구 사용 경험 우대 • AWS 등 클라우드 솔루션 활용 경험 우대 • 데이터 분석에 활용할 수 있는 프로그래밍 지식 우대
데이터 사이언티스트	• 머신러닝 모델을 사용해 정형, 비정형 데이터에서 인사이트 창출 • 사내 데이터를 이용해 고객 행동 패턴 모델링 진행, 패턴을 찾아내거나 이상치 탐지 • 예측 모델링, 추천 시스템 등을 개발해 비즈니스 의사결정에 필요한 인사이트 제공	• 통계, 수학, 컴퓨터공학, 산업공학 등 수리/공학 기반의 대학원 졸업자 우대 • 데이터 애널리스트 경력자 우대 • SQL 필수 • 데이터 분석을 위한 1개 이상의 프로그래밍 언어 지식 필수 • 머신러닝 알고리즘으로 데이터 분석 모델링 진행 경험자 우대

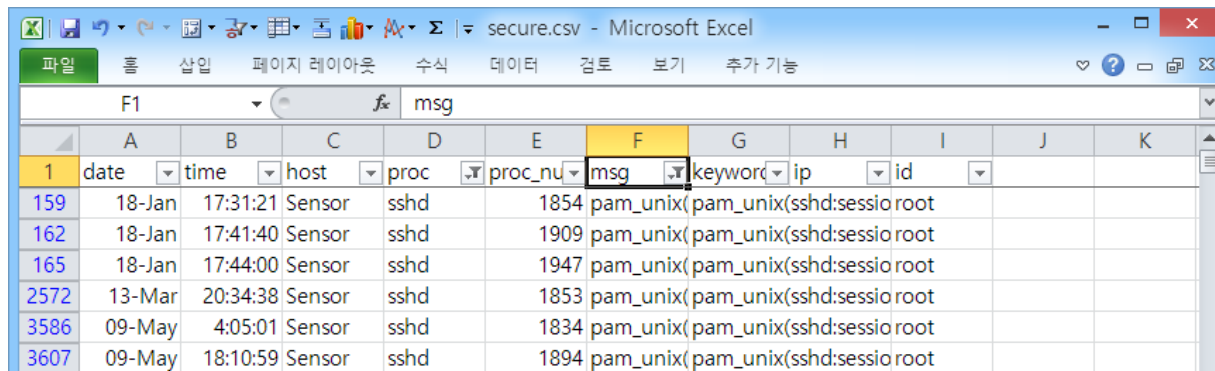
네트워크 보안

▶ 데이터 분석?

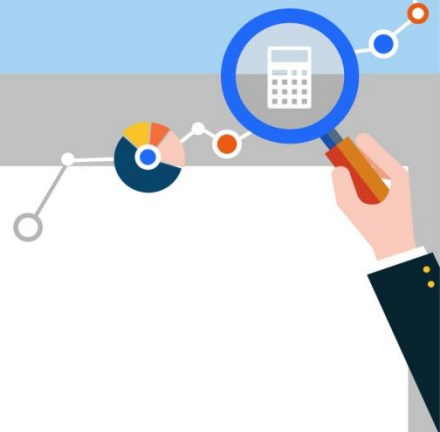
▪ 데이터 계산



```
217564 Dec 30 08:39:55 Sensor sshd[23445]: Received disconnect from ::ffff:192.1^
217565 Dec 30 08:40:08 Sensor sshd[23452]: Accepted password for ykmkelho from :
217566 Dec 30 08:43:09 Sensor sshd[23454]: Received disconnect from ::ffff:192.1
217567 Dec 31 06:41:40 Sensor sshd[25183]: Accepted password for ykmkelho from :
217568 Dec 31 06:42:44 Sensor sshd[25185]: Received disconnect from ::ffff:192.1
217569 Dec 31 06:55:47 Sensor sshd[25218]: Accepted password for ykmkelho from :
217570 Dec 31 06:56:05 Sensor sshd[25220]: Received disconnect from ::ffff:192.1
```



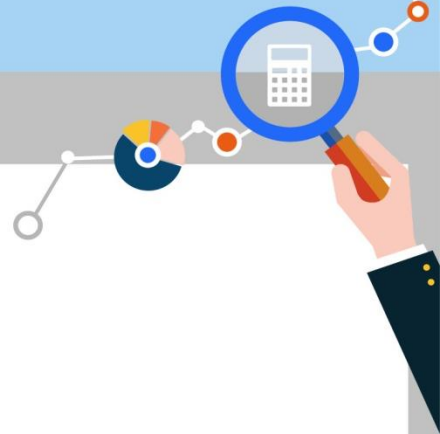
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	date	time	host	proc	proc_num	msg	keyword	ip	id		
159	18-Jan	17:31:21	Sensor	sshd	1854	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					
162	18-Jan	17:41:40	Sensor	sshd	1909	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					
165	18-Jan	17:44:00	Sensor	sshd	1947	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					
2572	13-Mar	20:34:38	Sensor	sshd	1853	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					
3586	09-May	4:05:01	Sensor	sshd	1834	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					
3607	09-May	18:10:59	Sensor	sshd	1894	pam_unix(pam_unix(sshd:session) root					



▶▶ 데이터 전처리

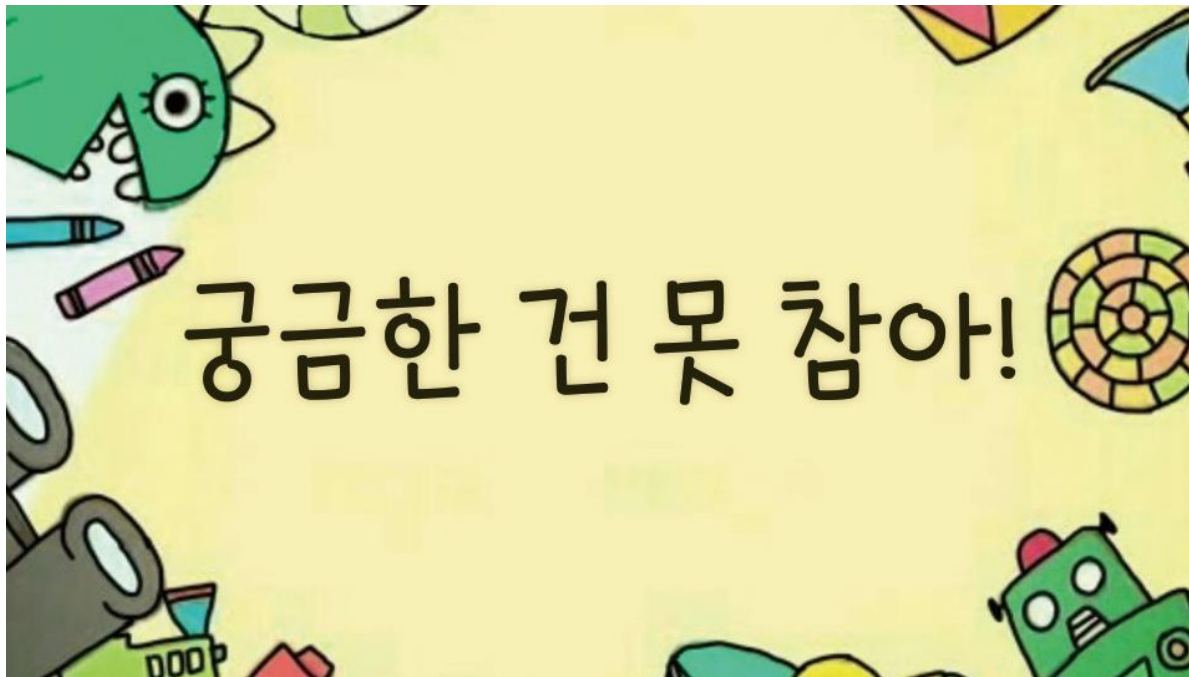
- 수집(source) > 처리(sourcetype) > 분석(index)
- 내가 만든 데이터가 제일 쉽다

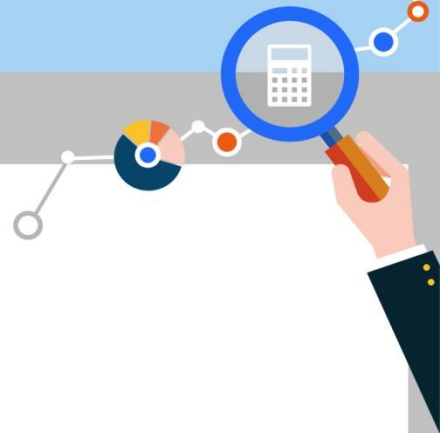




▶▶ 데이터 전처리를 쉽게 하려면?

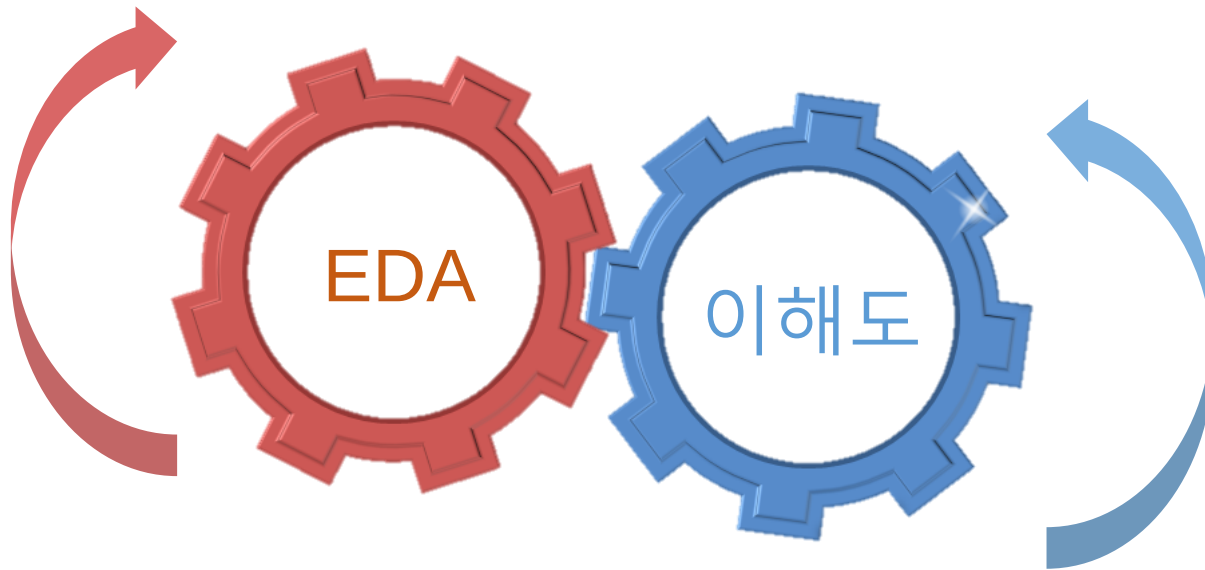
- 데이터 이해도
- 호기심(=목적)





▶▶ 데이터 이해도를 높이려면?

- 탐색적 데이터 분석(Exploratory Data Analysis)
- EDA가 성공해야 무엇을, 어떻게 분석할지 결정 가능
- EDA = 데이터 전처리 = 데이터 분석



▶ 데이터 체험 필요



The JoongAng

데이터의 질감을 느낄줄 알아야 한다

중앙일보 | 입력 2019.03.13 00:31 지면보기 ⓘ

문병로의 알고리즘 여행: 데이터

문병로의 데이터가 좋아져 나간다. 이런 데이터클라우드 안에 새로운 컨셉이 많이 생긴다. 이런 컨셉을 위한 다양한 첨단 기법들이 있고, 대학은 이런 기법들을 체계적으로 배우는 장소다. 흔히 빅데이터 프로젝트의 성패를 가르는 것이 첨단 기법의 적용 여부라고 생각하지만 반만 맞는 말이다. 많은 경우 그 이전에 이미 실패하고 시작한다. 이것은 데이터를 대하는 습관이나 호기심과 관계가 있다.

아주 똑똑한 학생이나 엔지니어도 자신이 만지는 데이터에 대해 놀라울 정도로 호기심을 보이지 않는 경우가 많다. 대부분 뭘 궁금해해야 하는지를 모른다. 데이터를 그냥 가로 세로 줄 맞춘 다음 블랙박스 모델에 집어넣으면 첨단 알고리즘이 알아서 해줄 것이라 기대한다. 당연히 실패한다. 그래서 필자는 프로젝트에서 데이터의 공간 변환, 공간 탐색 등의 전문적 단계에 진입하기 전에 학생들에게 데이터를 가지고 온갖 자질구레한 관찰을 해보도록 강제한다. 데이터의 질감을 느끼는 단계다. 이 과정에서 통찰과 관점이 생긴다. 이 단계를 충분히 거치지 않은 문제의 모델링은 문제를 쓸데없이 어렵게 만들거나 왜곡시킬 수도 있다.

문병로 서울대 컴퓨터공학부 교수

네트워크 보안

▶ 다양한 지표 필요

줄거찾기 가격지표

가격이동평균
고저이동평균
시고저가라인
이평그물지표
일목균형지표
표준오차밴드
BollingerBands
Box지표
CBO
CFTPP
Demark
Detrend
Envelope
MAEnvelope
MedianPrices
MovingAverage
Pivot
PriceChannel
ProjectionBand
PSar
TEMA
TypicalPrices
VIDYA
WeightedCloses
ZigZag

중복분석지표

결정계수
공분산
베타계수
상관계수
종간값
CrossRate
Spread

모멘텀지표

ADX
ADXR
Aroon
AroonOSC
CCI
DMI

변동성지표

결정계수
공분산
상관계수
표준오차
표준편차
ATR
BollingerWidth
DEMA
DiffRatio
DiffValue
Dispersion
NCO
NeoPsychology
NewPsychology
PerformancePct
Qstick
RateOfChange
RSquared
RWI
TrendScore
TrueRange
WellesSum

채널지표

AccumSwingInde
AR
BOP
BR
CMO
EMV
EnergyIndex
IMI
MESAsinewave
NMO
RangeIndicator
RWI

추세지표

이격도
AccumDist
ArmsEMV
Band%B
DPO
DynamicMI
ForecastOSC
KlingerOSC
MACD
MACDOSC
MassIndex
MFI
MovingSum
OBV
OBVolMv
PFE
PVI
RMI
RSI
T3
UltimateOsc
VHF
WilliamsAD
WilliamsR

시장강도지표

투자심리도
BinaryWave
BSI
ChaikinMoneyFlo
ChaikinOSC
ChaikinVolatility
CSIndex
DemandIndex
DownAverage
ForceIndex
Inertia
MoneyFlowIndex
NVI

업종분석지표

ABI
ADIssues
ADLine
ADLineBreadth
ADRatio
ArmsIndex
BoltonTremblay
BreadthThrust
BretzTRIN5
CVI
McClellanOSC

패턴

강세비석형
강세삼선반격형
강세잠자리형
결침형
관통형(PiercingLi
교수형
까마귀형
남상형
동일저점형
동일폭상방형
막대샌드위치형
망치형
매트형
블록형
사다리바닥형
상승갈림길형
상승캡삼방형
상승기이형
상승나란히형
상승박차형
상승반격형
상승삼방형
상승삼바형
상승세상자형
상승십자일태형
상승인태형
상승인태형확인형
상승장악형
상승장악확인형
상승타스키갑형
상승탈출형
셋별형
적별형
십자셋별형
십자적별형
애기제비갑추기형
약세까마귀형
약세비석형
약세삼선반격형
약세잠자리형
역망치형
유성형

신호

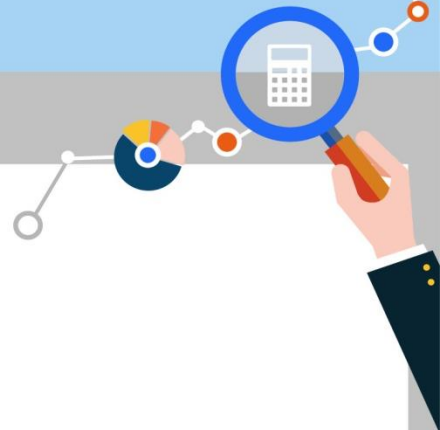
이격도간골드크로
이격도간데크로
이격도과열이탈
이격도과열진입
이격도침체이탈
이격도침체진입
이평가격상향률파
이평가격하향률파
이평골드크로스
이평데드크로스
주가연속상승
주가연속하락
투자심리도과열이
투자심리도과열진
투자심리도침체이
투자심리도침체진
Aroon골드크로스
Aroon데드크로스
BollingerBand상향
BollingerBand하향
CCI과매도이탈
CCI과매도진입
CCI과매수이탈
CCI과매수진입
CCI기준값상향률I
CCI기준값하향률I
DMI골드크로스
DMI데드크로스
EnergyIndex골드:
EnergyIndex데드:
MACD기준값상향
MACD기준값하향
MesaSine골드크:
MesaSine데드크:
Momentum강세전
Momentum약세전
PSar가격상향률파
PSar가격하향률파
RSI과열구간이탈
RSI과열구간진입
RSI침체구간이탈
RSI침체구간진입

구간

이격도과열구간
이격도침체구간
이평가격간강세구:
이평가격간약세구:
이평간강세구간
이평간약세구간
투자심리도기준값:
투자심리도기준값:
ADX기준선강세구:
ADX기준선약세구:
Aroon강세구간
Aroon약세구간
CCI과매도구간
CCI과매수구간
DMI강세구간
DMI약세구간
EngeryIndex강세:
EngeryIndex약세:
MACD기준선강세:
MACD기준선약세:
MesaSineWave강
MesaSineWave약
Momentum강세구
Momentum기준선
Momentum기준선
Momentum약세구
PSar가격강세구간
PSar가격약세구간
RSI과열구간
RSI기준값강세구간
RSI기준값약세구간
RSI침체구간
RWI강세구간
RWI약세구간
StochasticFast강,
StochasticFast약,
StochasticSlow강,
StochasticSlow약,
TrendScore강세구
TrendScore약세구
TRIX기준값강세구
TRIX기준값약세구

▶ 다양한 관점 필요





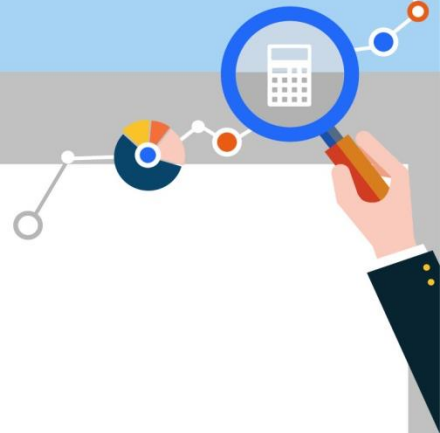
▶▶ 이상징후 분석? 데이터 분석!

- 상태의 정량화



스플링크





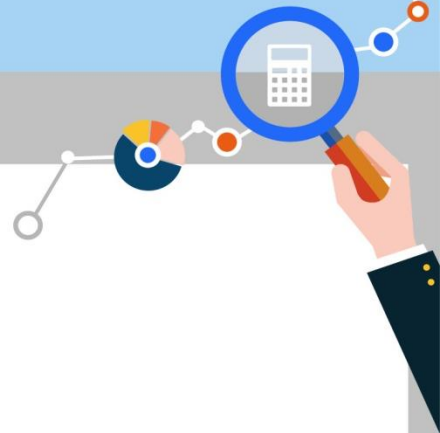
▶ 인덱서

- 데이터 저장(인덱싱)
- 포워더/검색 헤드/마스터 기능 포함(헤비 포워더)

인덱서 구성 요소	역할
인덱서(Indexer)	데이터 저장(인덱싱) 및 가공
포워더(Forwarder)	데이터 수집, 전송 및 가공
검색 헤드(Search Head)	검색 관리
마스터(Master)	클러스터 관리

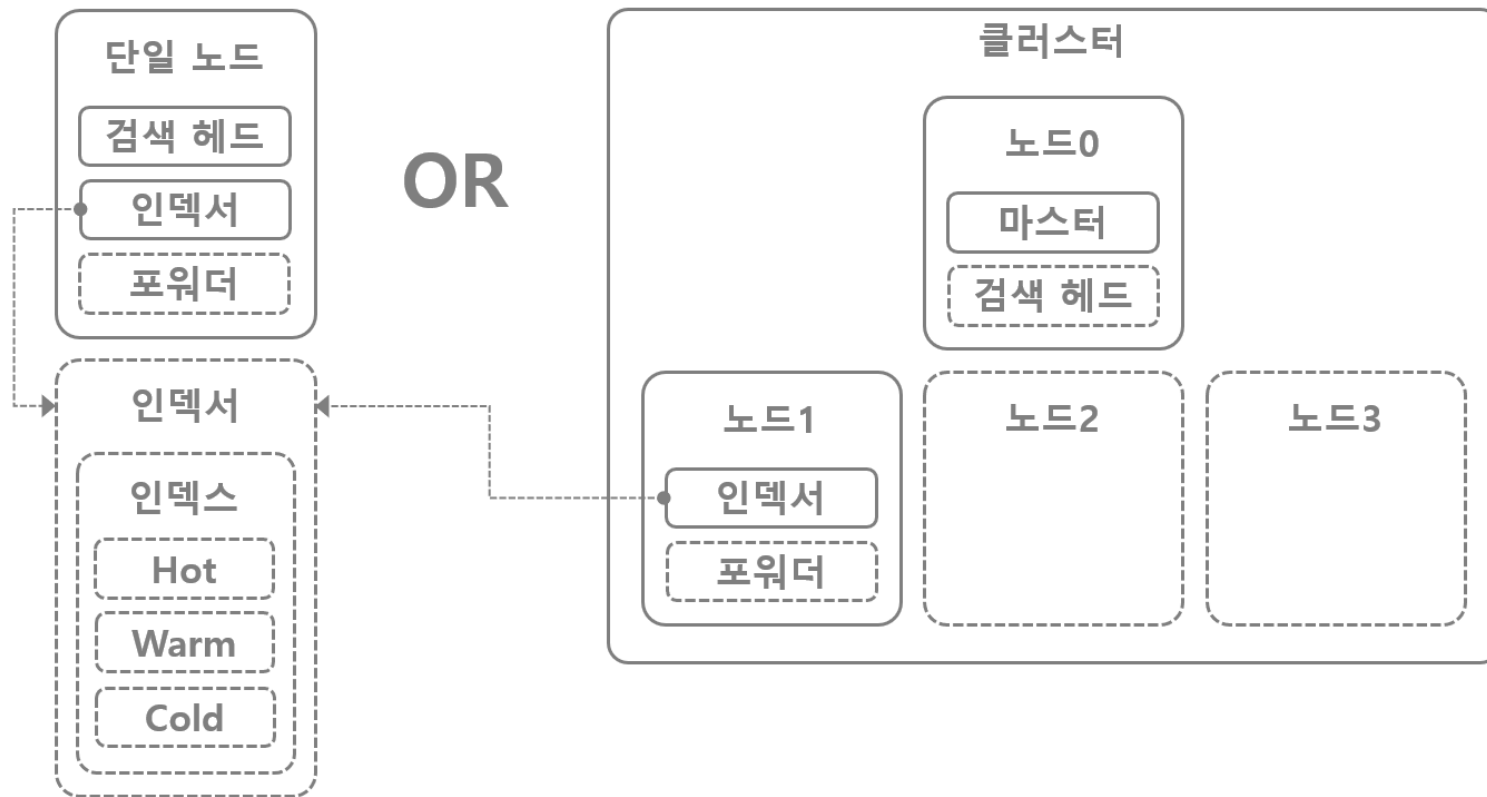
▶ 포워더

- 데이터 수집/가공/전송



▶▶ 분산 데이터베이스 환경 지원

- 단독/클러스터 운영 지원

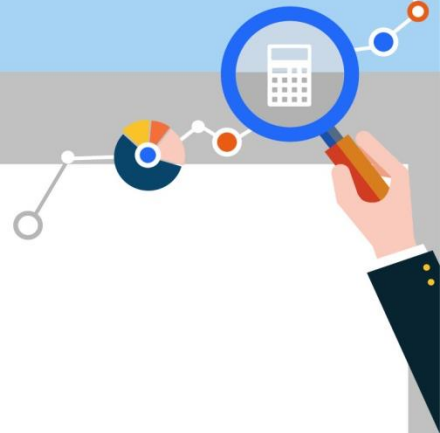




▶▶ 인덱스

- 데이터 저장 단위(DB 테이블 역할)

인덱서		버킷	특징	유지 관리(indexes.conf)
인덱스	Hot	Hot	데이터 읽기, 쓰기 가능	다음 조건 중 하나라도 일치하면 Warm 버킷으로 이동 ① 서비스 재시작 ② maxSize(기본값: 750MB) ③ maxHotBuckets(기본값: 3개) ④ maxHotSpanSecs(기본값: 90일)
	Warm	Warm	읽기만 가능	다음 조건 중 하나라도 일치하면 Cold 버킷으로 이동 ① maxHotSpanSecs(기본값: 90일) ② maxWarmDBCount(기본값: 300개)
	Cold	Cold		다음 조건 중 하나라도 일치하면 <u>Frozen 버킷</u> 으로 이동(삭제) ① maxTotalDataSizeMB(기본값: 500GB) ② frozenTimePeriodInSecs(기본값: 6년)



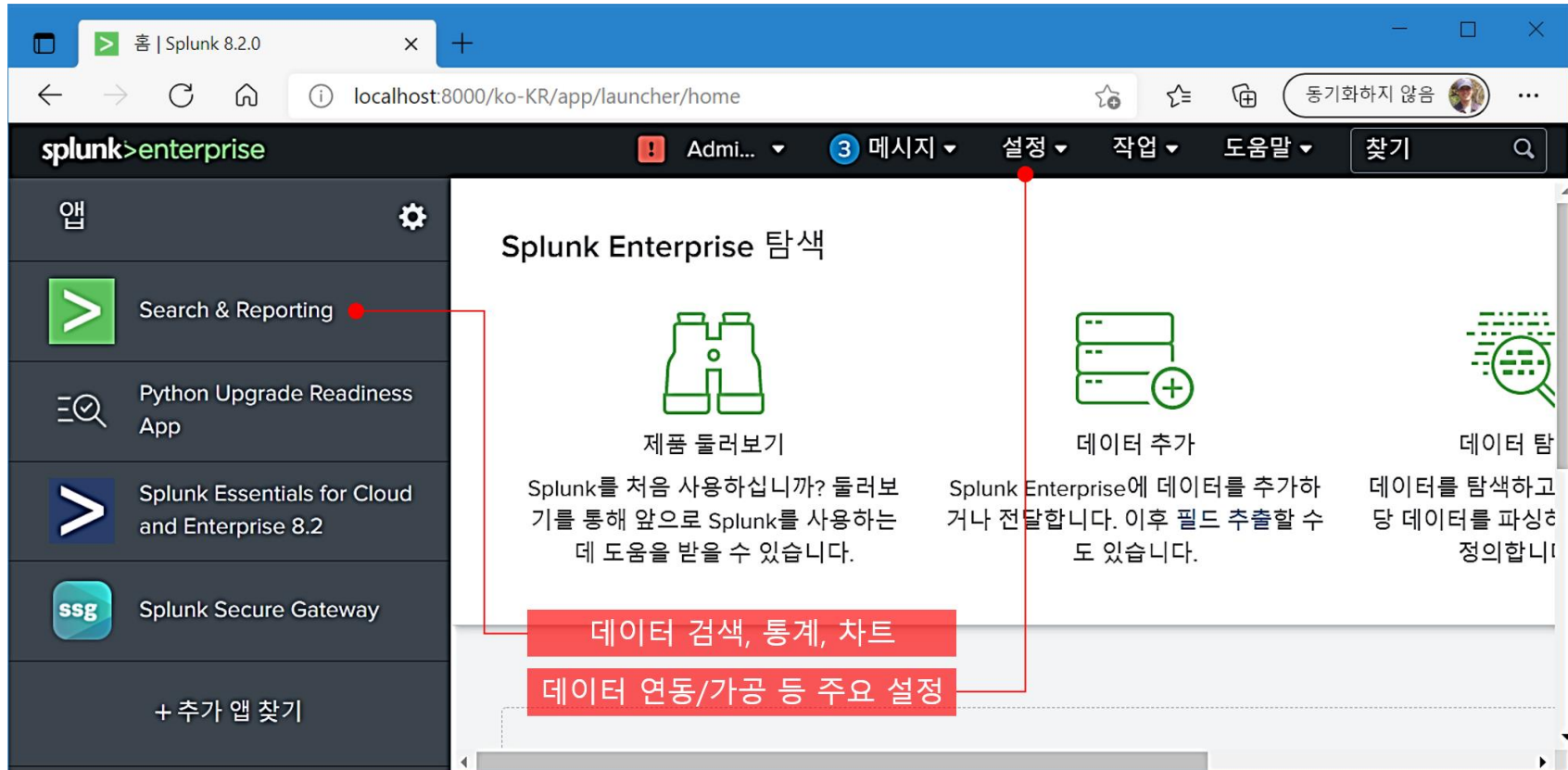
▶▶ 라이선스 구분

- splunk.com 회원 가입 후 Trial 라이선스 다운로드 가능

구분	설명
Enterprise 라이선스	모든 기능 지원
Trial 라이선스	① 저장 용량(1일 500MB)을 제외한 모든 기능 지원 ② 60일 후 Enterprise 또는 Free 라이선스로 전환 필요
Free 라이선스	① 단일 노드로만 운영 가능 ② 인증 등 보안 기능 사용 불가 ③ 1일 저장 용량 500MB 제한

스플링크

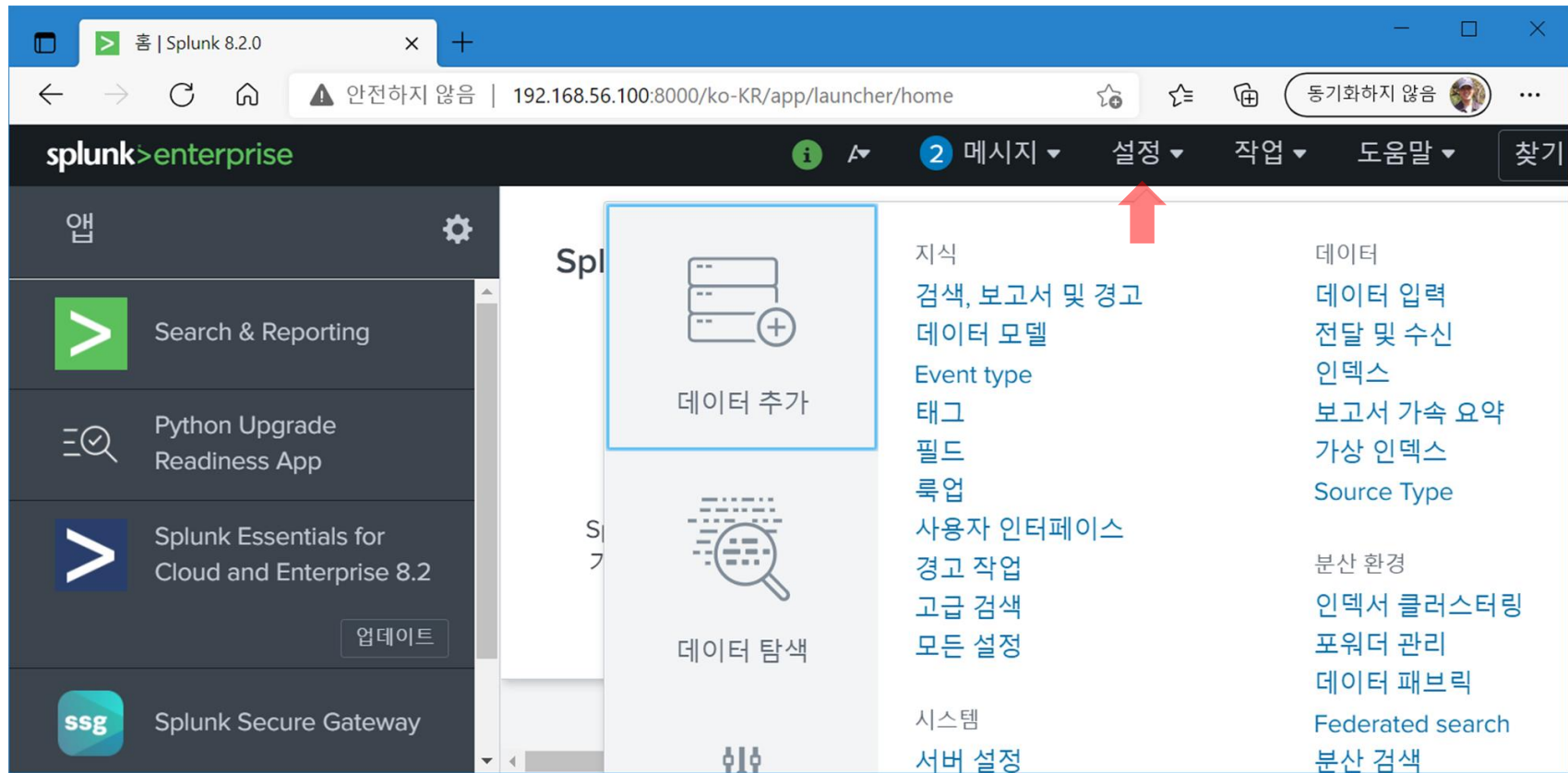
▶▶ 스플링크 주요 메뉴

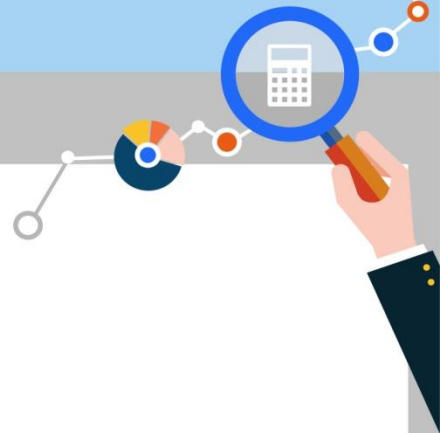


스플링크

▶▶ 데이터 연동

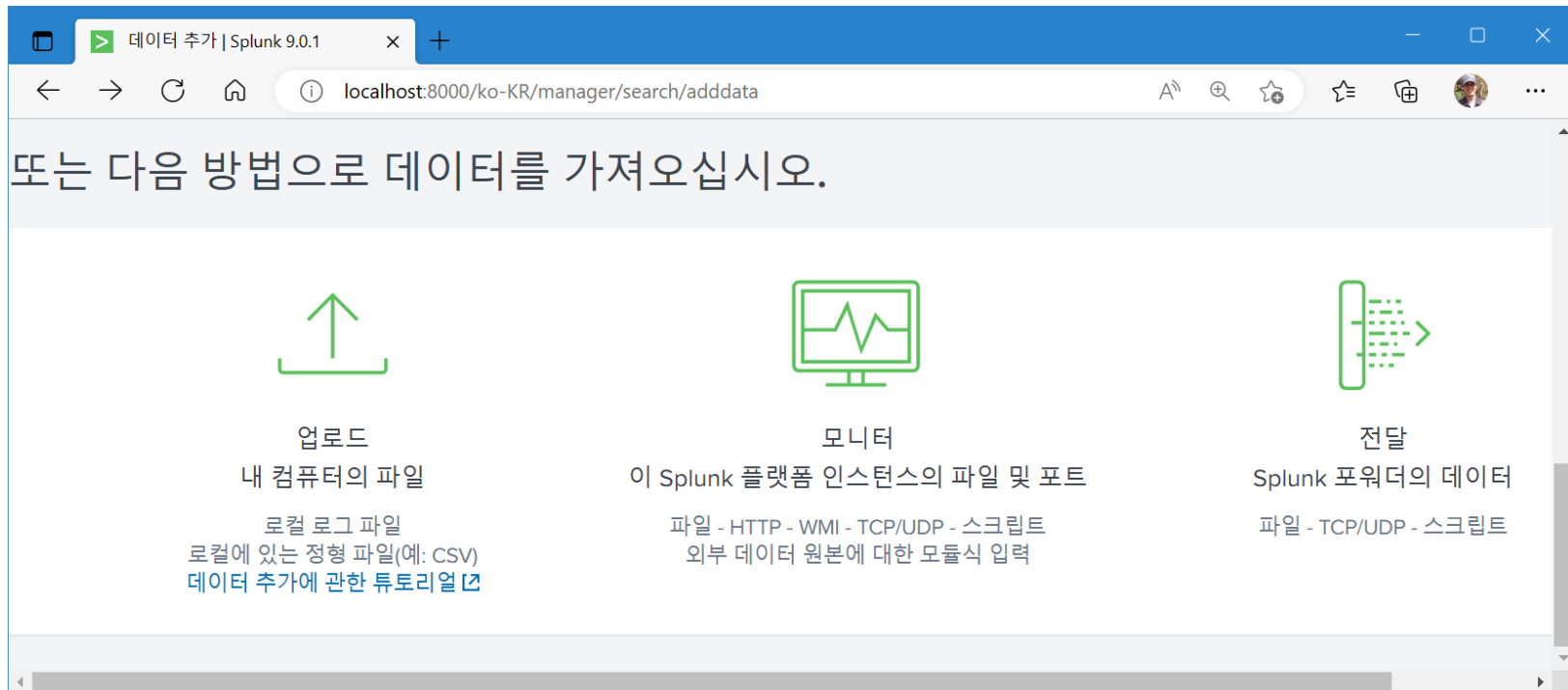
- 파일 업로드/실시간 모니터/포워더 연동

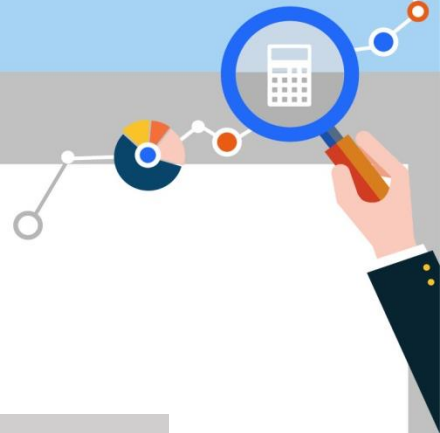




▶▶ 데이터 연동

- 인덱서 자체 수집: 파일 업로드/실시간 모니터
- 에이전트를 이용한 수집: 포워더





▶▶ 데이터 연동

- 실시간 모니터/포워더의 연동 데이터 지정

```
splunk add monitor -source 파일경로 -index 인덱스명 -sourcetype 소스타입명
```

- 포워더의 데이터 수신 서버 지정

```
splunk add forward-server 서버IP:9997
```

- 데이터 수신 서버의 수신 포트 지정

```
splunk enable listen 9997
```

▶▶ 데이터 연동

- 포워더 연동을 위한 인덱서 설정(설정 > 전달 및 수신)

The screenshot shows the Splunk web interface for configuring forwarders. The browser address bar indicates the URL is `localhost:8000/ko-KR/manager/launcher/forwardreceive`. The page title is "전달 및 수신" (Forward and Receive). Under the "데이터 전달" (Data Forwarding) section, there are two main settings: "전달 기본값" (Forwarding Defaults) and "전달 설정" (Forwarding Settings). The "전달 기본값" setting is annotated with a red box containing the text "데이터 전달 시 사본 저장 여부" (Whether to save copies when forwarding data), which is linked by a red arrow to a red box labeled "데이터 송신자(forwarder) 역할" (Forwarder role). The "전달 설정" setting is annotated with a red box containing the text "데이터 수신 노드(host:port) 지정" (Specify data receiving node (host:port)), which is also linked by a red arrow to the same "데이터 송신자(forwarder) 역할" box. Below the "데이터 전달" section is the "데이터 수신" (Data Receiving) section, which includes a "수신 설정" (Receiving Settings) option. This option is annotated with a red box containing the text "데이터 수신 포트 지정" (Specify data receiving port), which is linked by a red arrow to a red box labeled "데이터 수신자(indexer) 역할" (Indexer role). The interface also includes a search bar at the top right and a "+ 새로 추가" (Add new) button next to each configuration section.

설정 | Splunk

localhost:8000/ko-KR/manager/launcher/forwardreceive

splunk>enterprise 앱 Admi... 2 메시지 설정 작업 도움말 찾기

전달 및 수신

데이터 전달

둘 이상의 Splunk 인스턴스 간 전달을 설정합니다.

전달 기본값	데이터 전달 시 사본 저장 여부	데이터 송신자(forwarder) 역할
전달 설정	데이터 수신 노드(host:port) 지정	

+ 새로 추가

데이터 수신

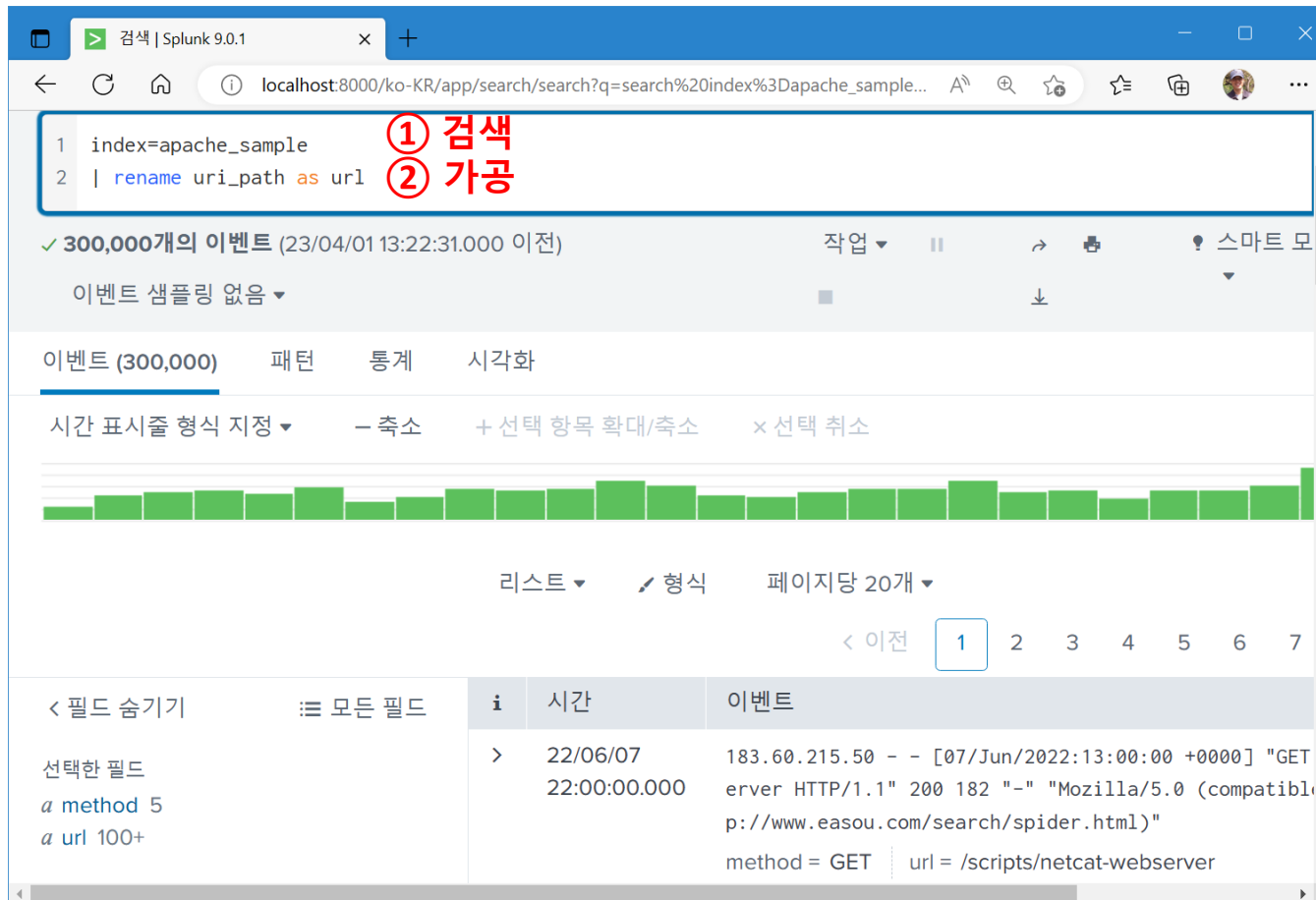
다른 인스턴스에서 전달된 데이터를 수신하도록 이 인스턴스를 설정합니다.

수신 설정	데이터 수신 포트 지정	데이터 수신자(indexer) 역할
-------	--------------	---------------------

+ 새로 추가

▶▶ SPL(Search Process Language)

▪ UNIX + SQL 컨셉



The screenshot shows the Splunk 9.0.1 web interface. The search bar contains the following SPL query:

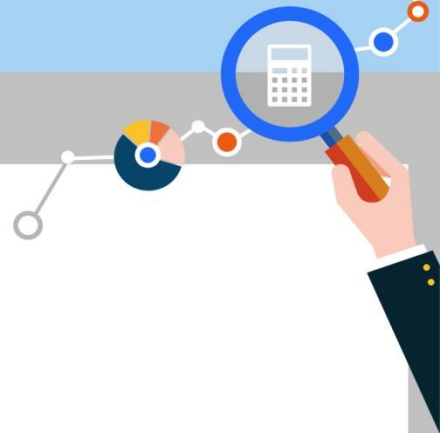
```
1 index=apache_sample
2 | rename uri_path as url
```

Annotations in red circles indicate the search and processing steps: ① 검색 (Search) and ② 가공 (Processing).

The search results show 300,000 events. The interface includes a bar chart visualization and a table of results. The table has columns for '시간' (Time) and '이벤트' (Event).

시간	이벤트
22/06/07 22:00:00.000	183.60.215.50 - - [07/Jun/2022:13:00:00 +0000] "GET /server HTTP/1.1" 200 182 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Spider/1.1)" "http://www.easou.com/search/spider.html"

The table also shows the selected fields: 'a method 5' and 'a url 100+'. The event details for the selected row are: method = GET, url = /scripts/netcat-webserver.



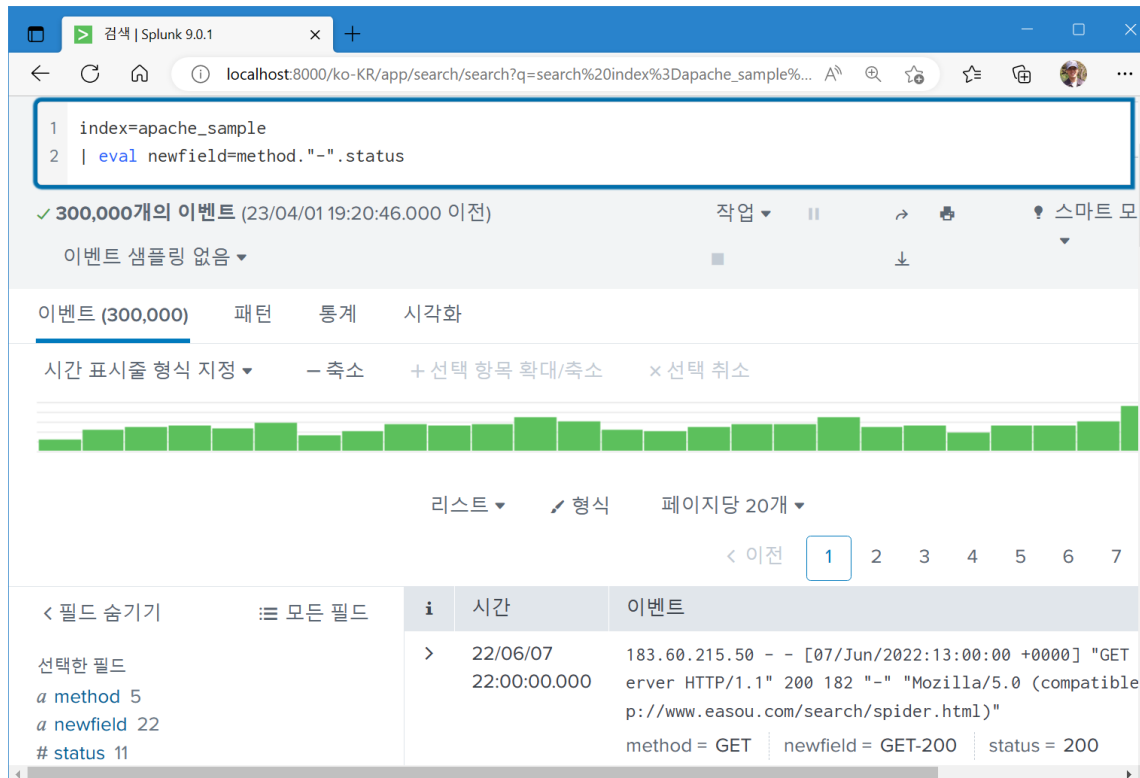
▶▶ SPL(Search Process Language)

▪ 검색(search)

- ① 검색창에 최초 입력되는 구문은 (search 명령 없이) search 구문으로 인식
- ② 필드="값" 구조의 검색어를 AND, OR, NOT, IN 등의 연산자와 함께 사용
- ③ 필드="값" 구조에서 인용부호 생략해도 필드="값" 구조로 인식
- ④ 타 명령어는 인용부호가 있을 때만 필드="값" 구조로 인식
- ⑤ 필드를 지정하지 않으면 전체 원본 데이터가 저장된 _raw 필드 자동 지정
- ⑥ 연산자를 지정하지 않으면 AND 연산자 자동 지정
- ⑦ 필드와 연산자는 대소문자를 구분, 검색어는 구분하지 않음
- ⑧ 와일드카드(*) 사용 가능

▶▶ SPL(Search Process Language)

- [가공](#)(eval)
- 문자열/숫자 연산 및 replace, split 등 다양한 함수 기능 지원





▶▶ SPL(Search Process Language)

- eval GUI: 설정>필드>계산된 필드

The screenshot shows the Splunk 'eval' GUI in a web browser. The browser tab is '설정 | Splunk' and the address bar shows 'localhost:8000/ko-KR/manager/search/data/props/calcfields/_new?action=edit'. The form has the following fields:

- 대상 앱** (Target App): A dropdown menu with 'search' selected.
- 적용 대상** (Apply to): A dropdown menu with 'sourcetype' selected. A red arrow points to this field.
- 값 *** (Value *): A text input field containing 'iis'. A red box highlights this field with the text '소스타입 이름' (Source type name).
- 이름 *** (Name *): A text input field containing 'file'. A red box highlights this field with the text '계산 결과 저장 필드' (Field to store calculation result). Below this field is the text '값이 계산되는 필드의 이름' (Name of the field whose value is calculated).
- 평가식 *** (Evaluation expression *): A text input field containing 'replace(url, ".*V(.*)", "\1")'. A red arrow points to this field. Below this field is the text '유효한 평가식(예: x + 3)' (Valid evaluation expression (e.g., x + 3)).

At the bottom right of the form are two buttons: '취소' (Cancel) and '저장' (Save).

▶▶ SPL(Search Process Language)

- 통계(stats, chart, timechart)

The screenshot shows the Splunk 9.0.1 search interface. The search bar contains the following SPL query:

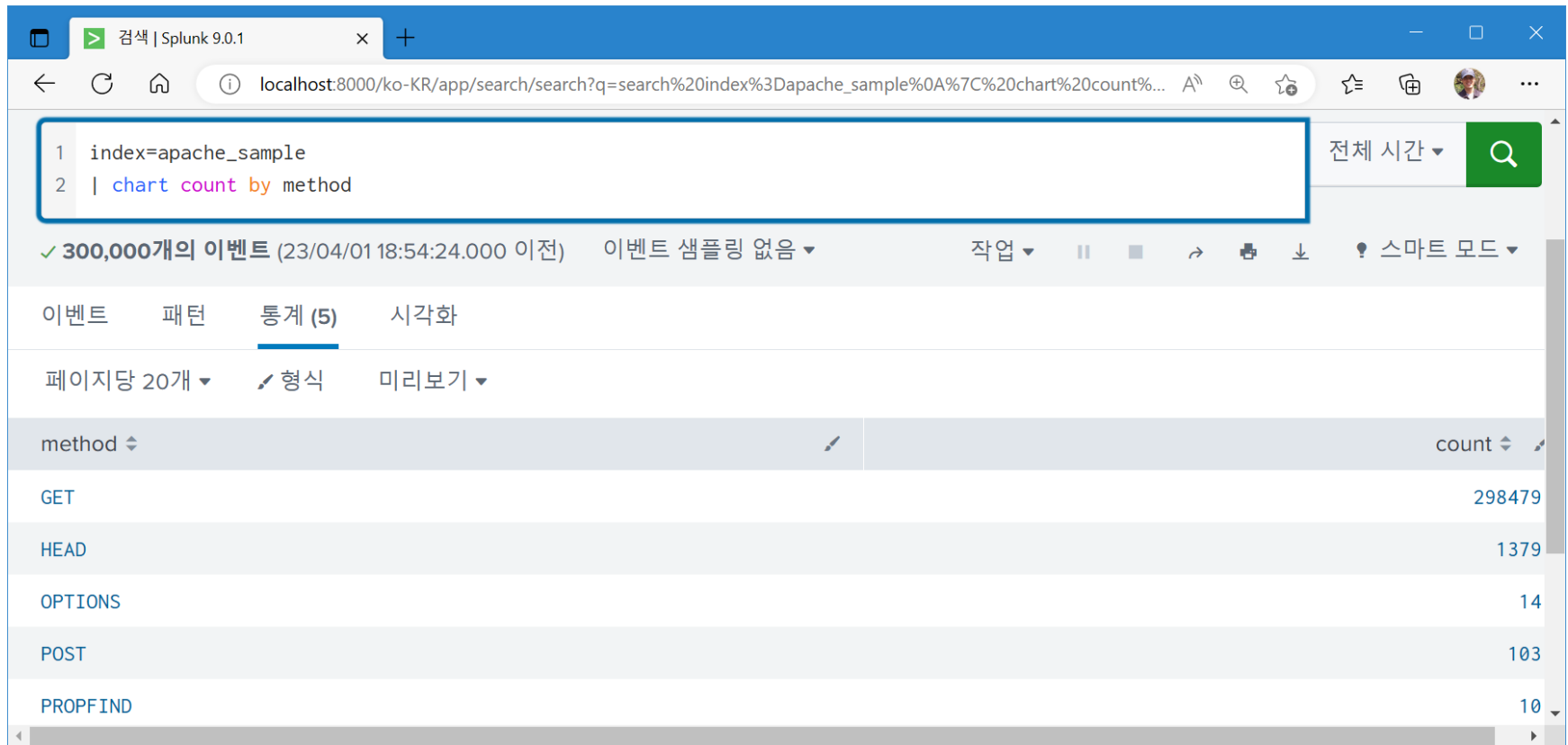
```
1 index=apache_sample
2 | stats count by method
```

The search results show 300,000 events. The results are displayed in a table with the following columns: method and count.

method	count
GET	298479
HEAD	1379
OPTIONS	14
POST	103
PROPFIND	10

▶▶ SPL(Search Process Language)

- 통계(stats, chart, timechart)



▶▶ SPL(Search Process Language)

- 통계(stats, chart, timechart)

The screenshot shows the Splunk 9.0.1 search interface. The search bar contains the following SPL query:

```
1 index=apache_sample
2 | stats count by method, status
```

The search results show 300,000 events. The results are displayed in a table with columns: method, status, and count. The table shows the following data:

method	status	count
GET	+	10
GET	200	266161
GET	206	6409
GET	301	7071
GET	304	5518

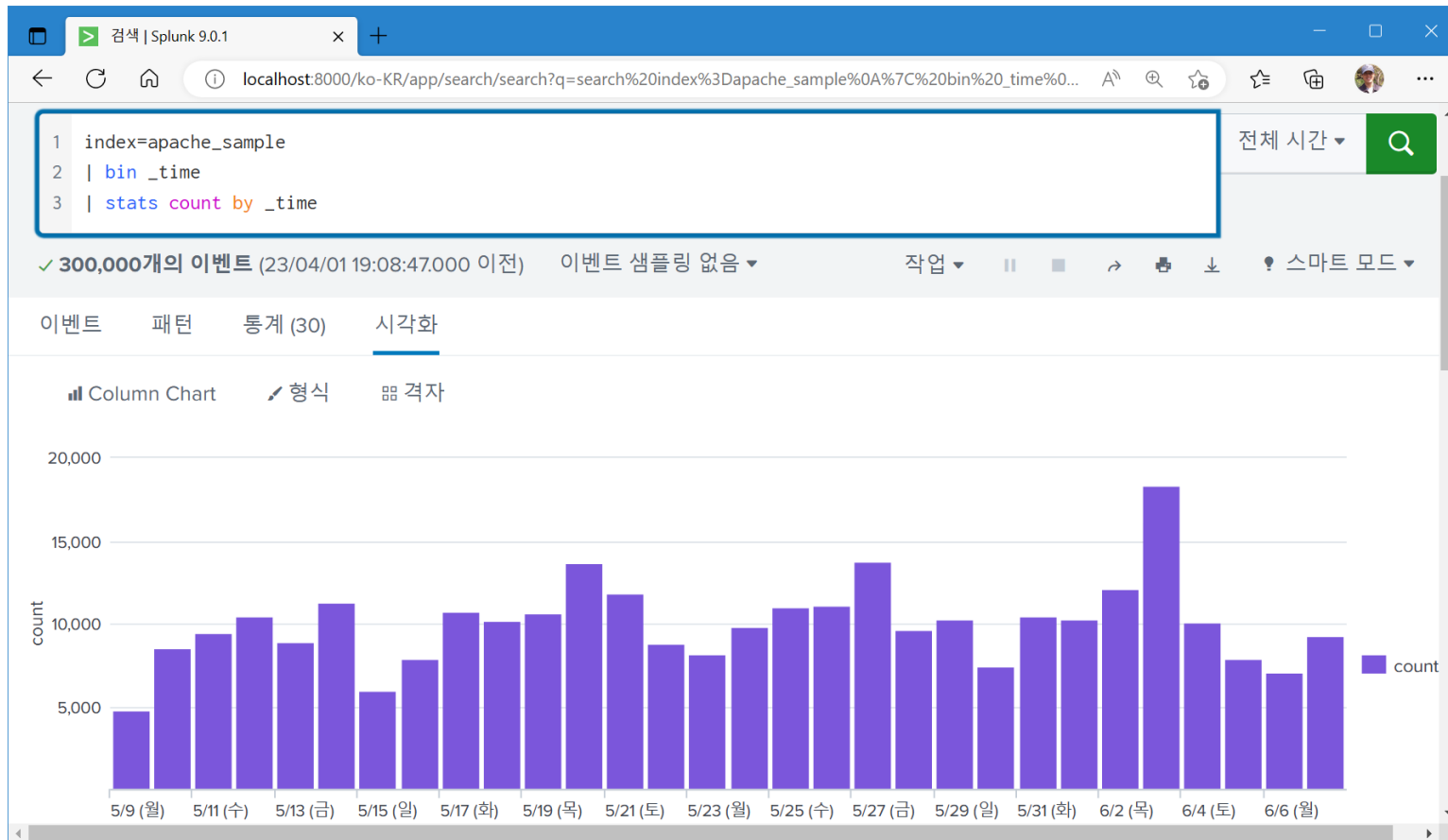
▶▶ SPL(Search Process Language)

- 통계(stats, chart, timechart)



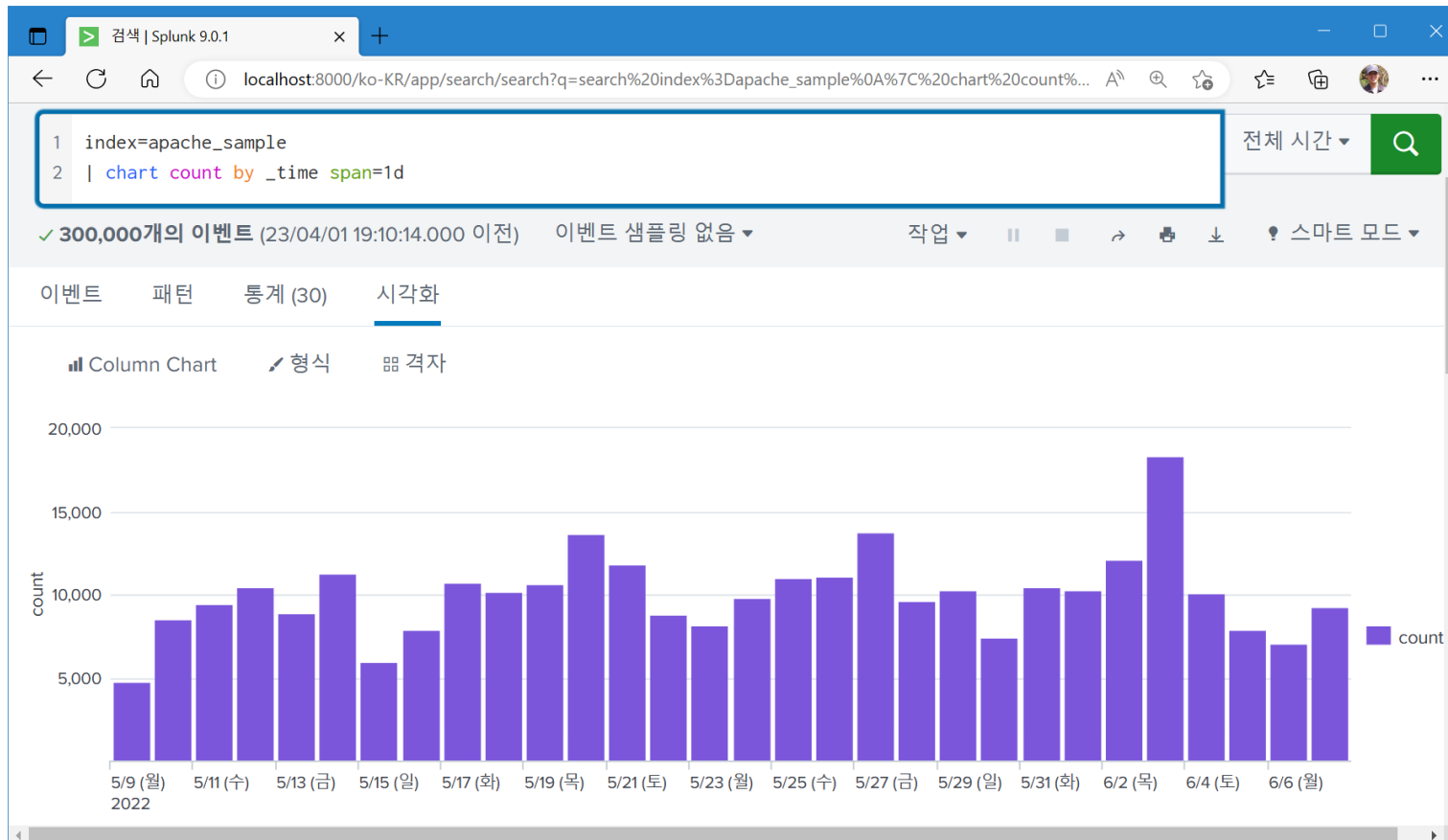
▶▶ SPL(Search Process Language)

■ 시계열 차트



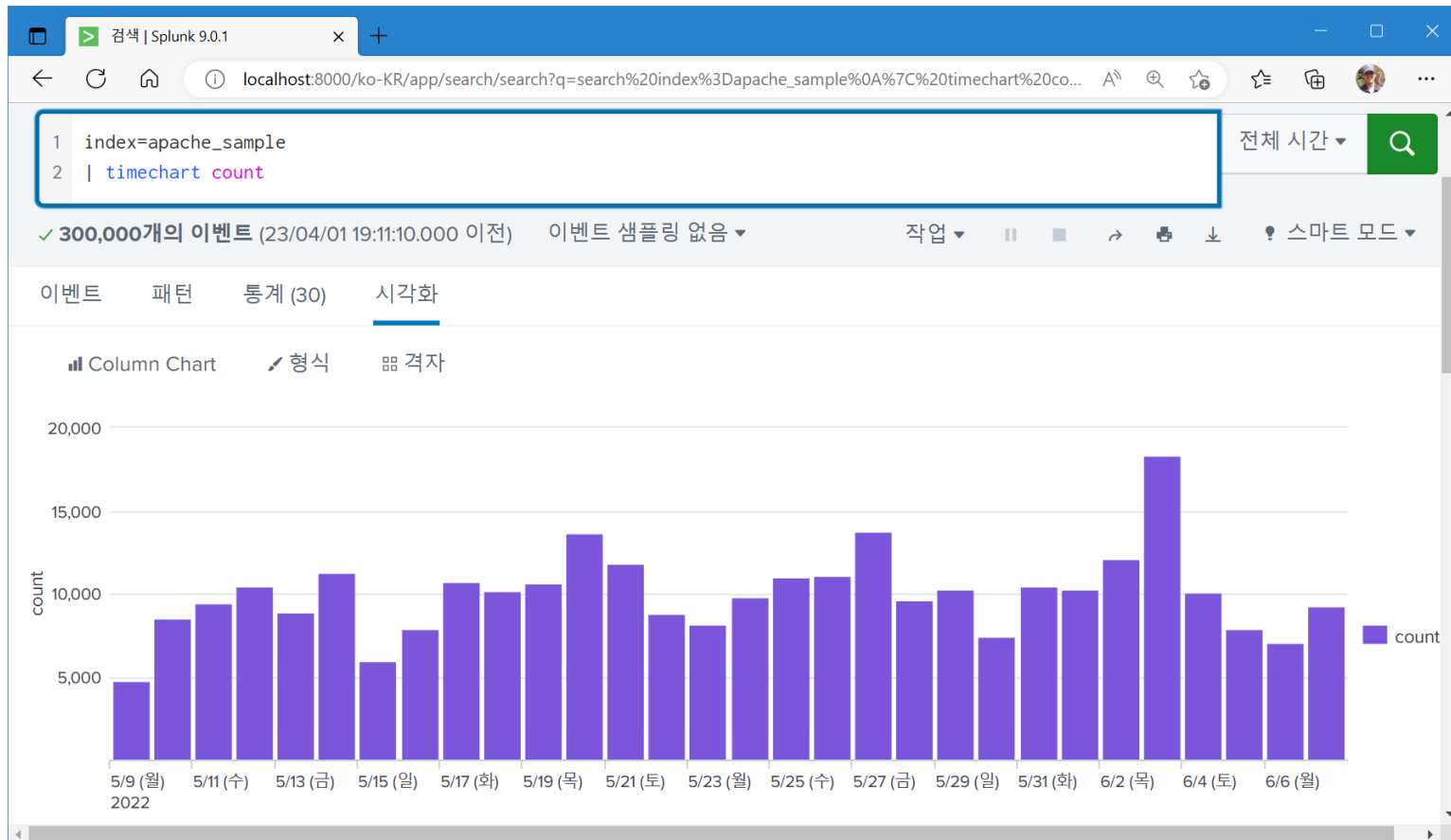
▶▶ SPL(Search Process Language)

■ 시계열 차트



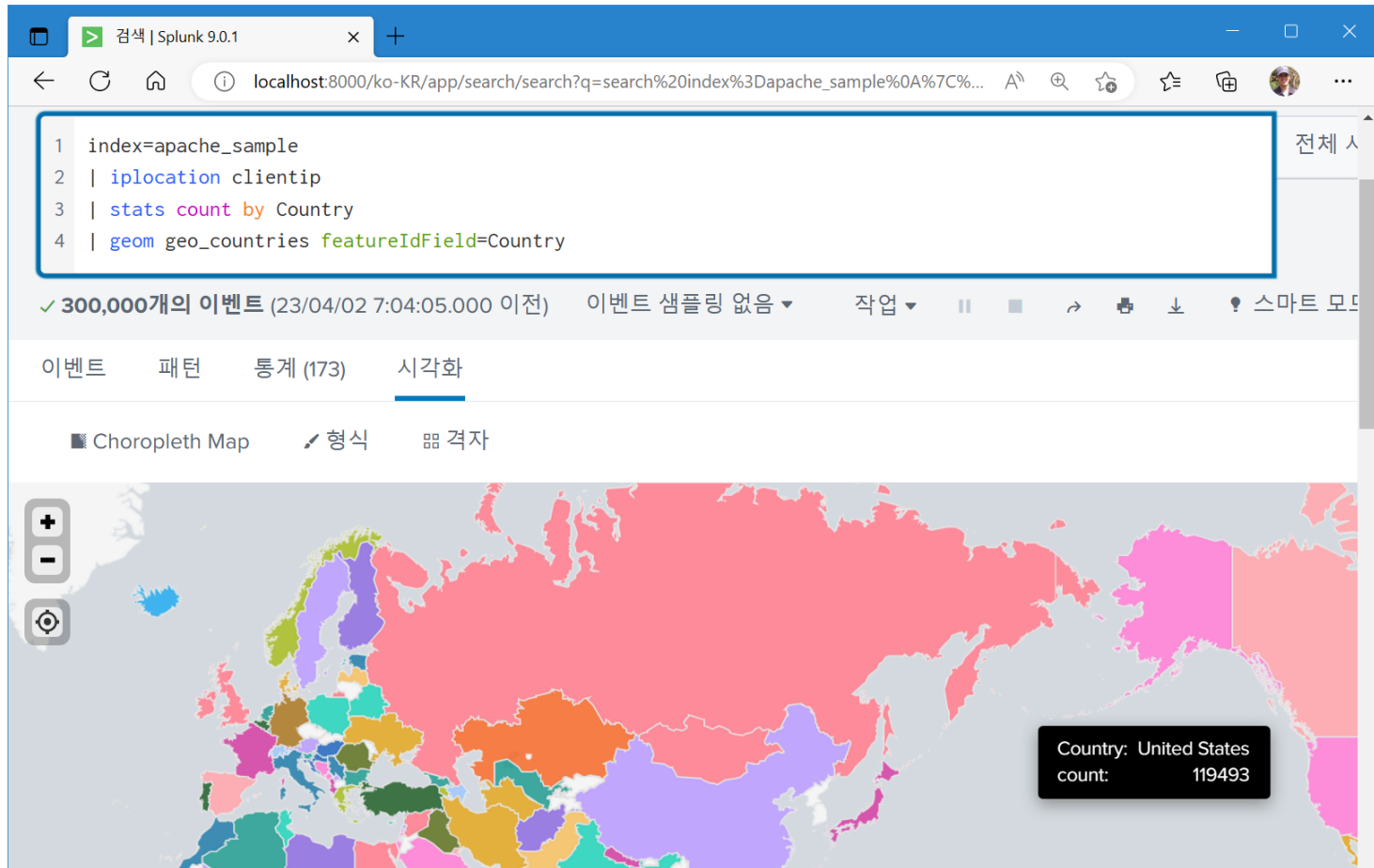
▶▶ SPL(Search Process Language)

▪ 시계열 차트



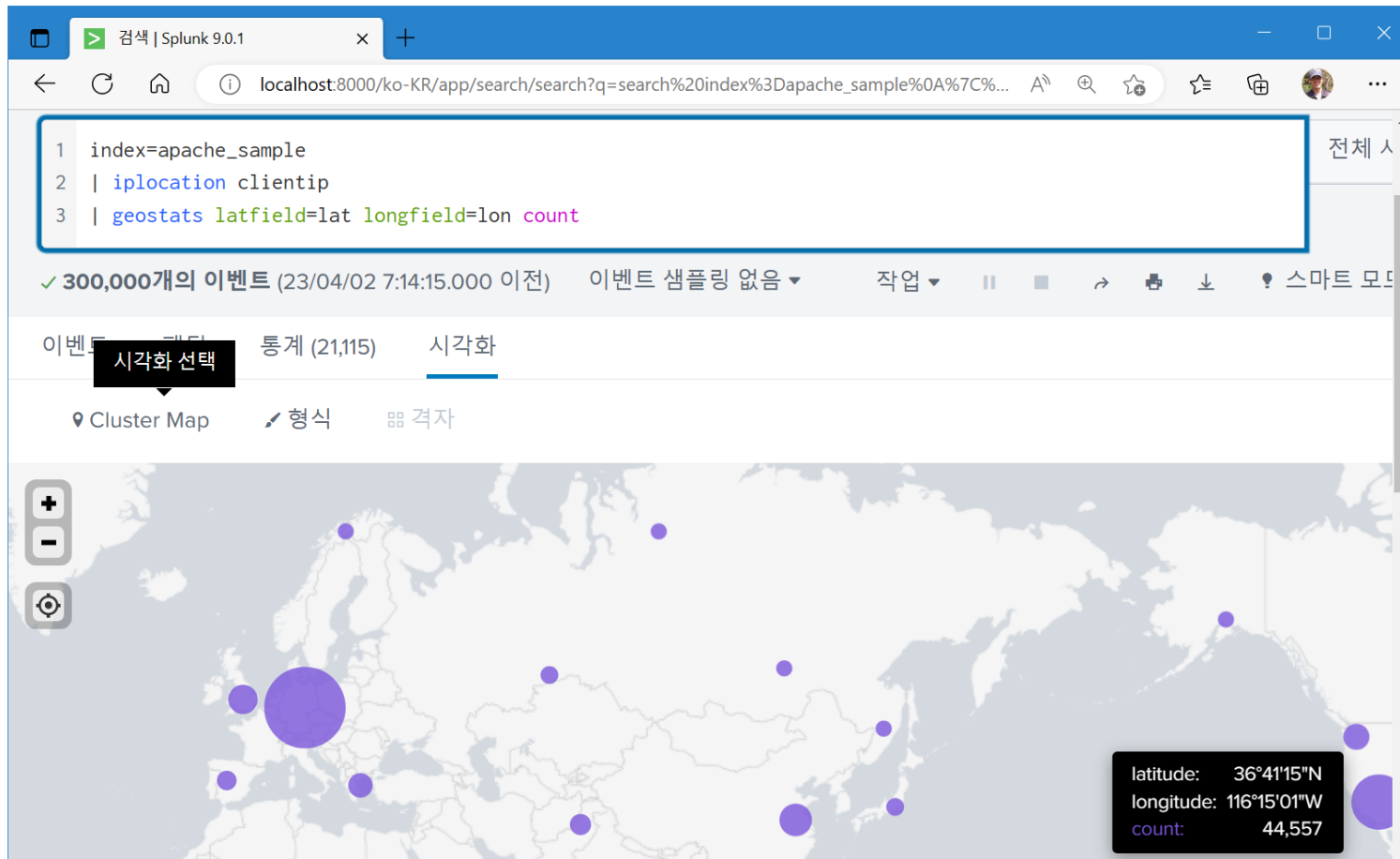
▶▶ SPL(Search Process Language)

■ IP 지리정보



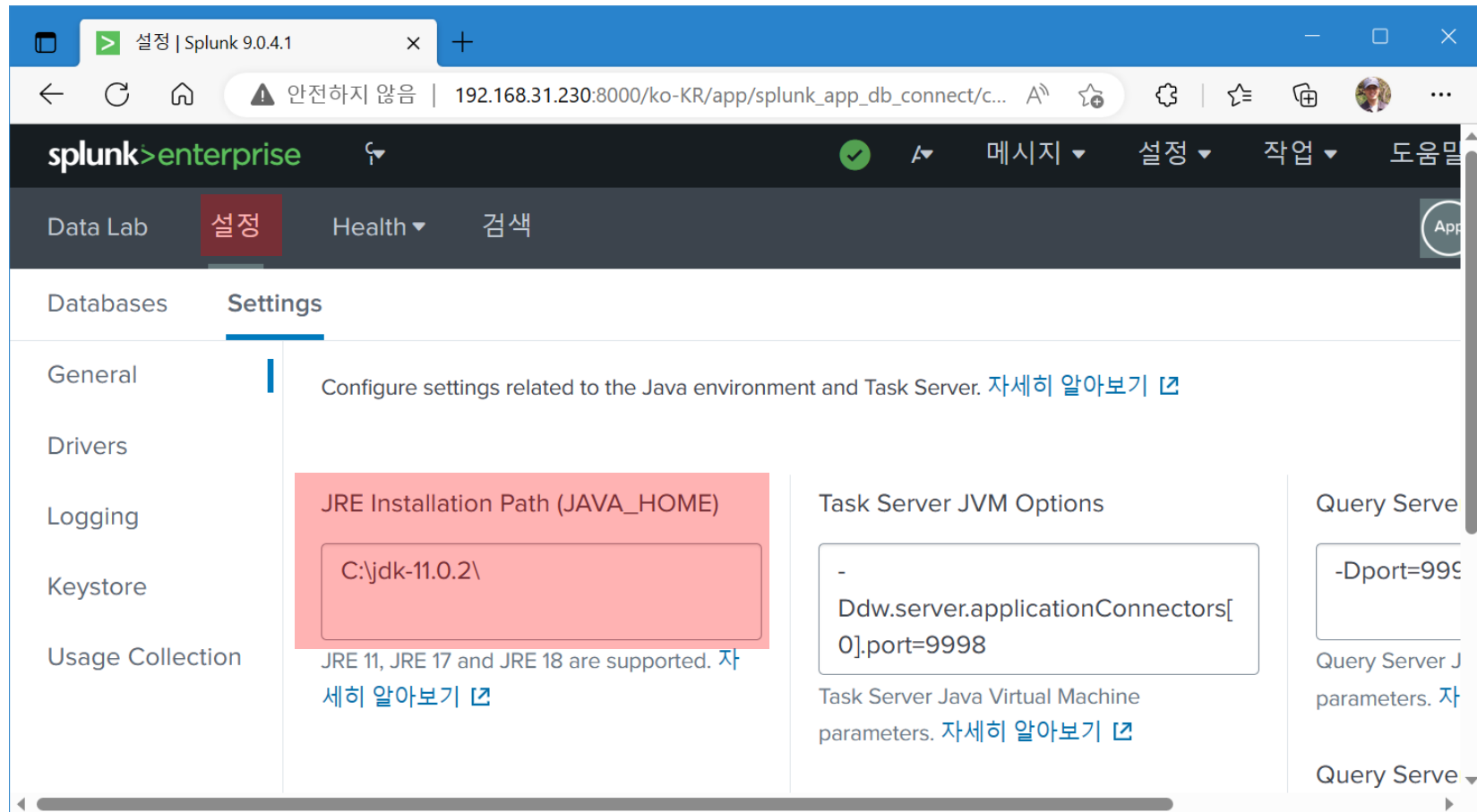
▶▶ SPL(Search Process Language)

▪ IP 지리정보



▶▶ Splunk DB Connect

- 자바(v11 이상) 경로 설정



▶▶ Splunk DB Connect

- mysql connector 드라이버 설치

The screenshot shows the Splunk DB Connect configuration interface in a web browser. The browser address bar displays the URL: `192.168.31.230:8000/ko-KR/app/splunk_app_db_connect/configuration#/settings/drivers`. The interface includes a sidebar with navigation options: Data Lab, 설정 (Settings), Health, and 검색 (Search). The main content area is titled 'Settings' and features a 'Search by Driver Name' input field and a '다시 로드' (Reload) button. A list of databases is visible on the left, including AWS RD, DB2, MS-SQL, Hive, HyperSQL, InfluxDB, Informix, MemSQL, and MySQL. The 'drivers' folder is selected in the list.

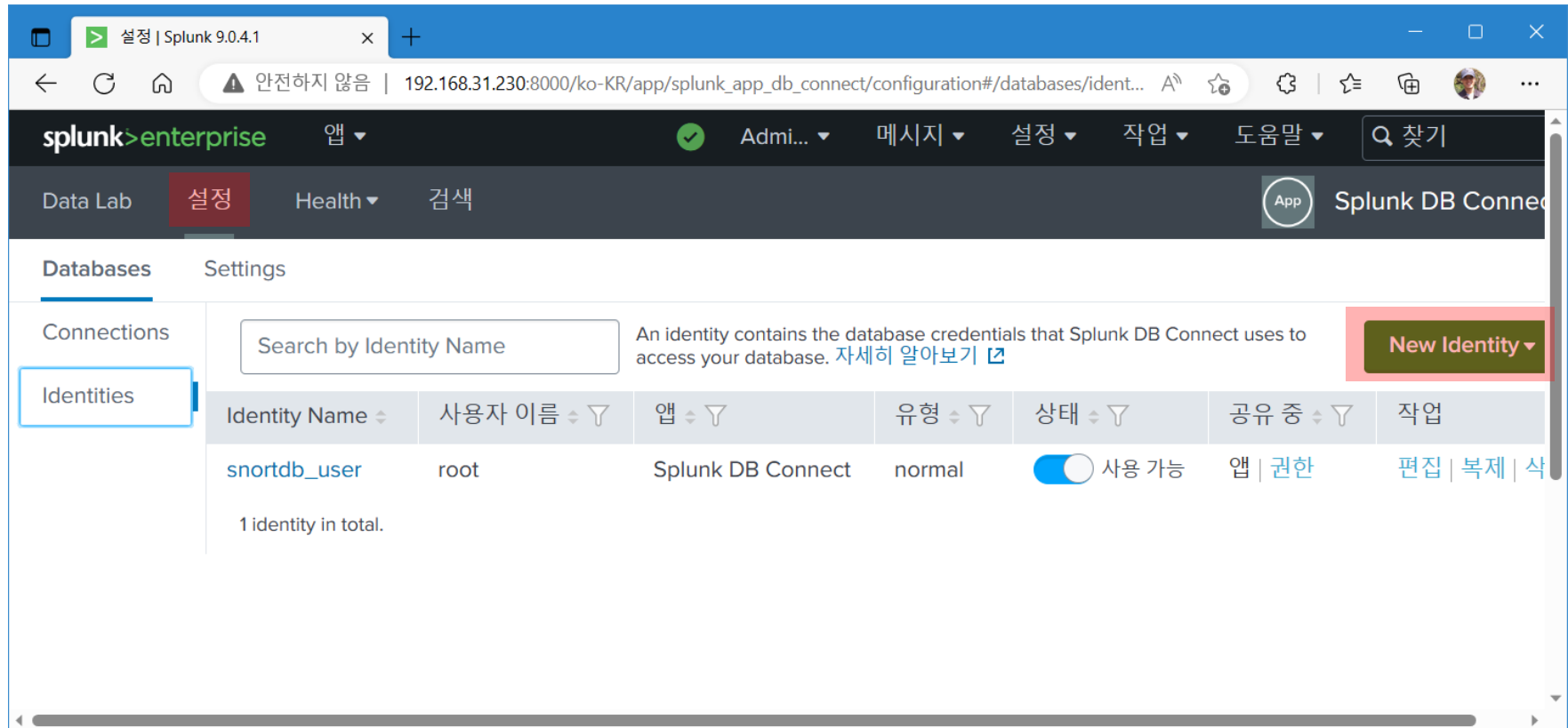
Overlaid on the interface is a Windows File Explorer window showing the path `C:\Splunk\etc\apps\splunk_app_db_connect\drivers`. The file explorer displays the following files and folders:

이름	수정된 날짜	유형
appserver		폴더
bin		폴더
certs		폴더
config		폴더
darwin_x86_64		폴더
default		폴더
drivers		폴더
jars		폴더
keystore		폴더
linux_x86		폴더
local		폴더
locale		폴더
metadata		폴더
README	2023-05-05 오전 1:26	파일
mysql-connector-java-8.0.23.jar	2020-12-01 오후 4:29	JAR 파일

The file explorer also shows a search bar with the text 'drivers 검색' and a status bar at the bottom indicating '2개 항목' (2 items).

▶▶ Splunk DB Connect

▪ DB 계정 정보 등록



The screenshot shows the Splunk DB Connect configuration interface. The 'Identities' tab is selected, displaying a table with one identity: 'snortdb_user' with user 'root' and app 'Splunk DB Connect'. A 'New Identity' button is visible in the top right.

Search by Identity Name

An identity contains the database credentials that Splunk DB Connect uses to access your database. [자세히 알아보기](#)

New Identity

Identity Name	사용자 이름	앱	유형	상태	공유 중	작업
snortdb_user	root	Splunk DB Connect	normal	☒ 사용 가능	앱 권한	편집 복제 삭제

1 identity in total.

▶▶ Splunk DB Connect

▪ DB 연결 정보 등록

스플링크

▶▶ Splunk DB Connect

▪ DB 연동 설정

Search by Input Name

A database input pulls data from a database into Splunk. [자세히 알아보기](#)

일괄 작업 **New Input**

이름	Connection	템플릿	유형	인덱스	Source Type	Frequency	앱	상태	작업
snortdb_input	snortdb_conn	-	event	snortdb	snortdb	5	Splunk DB Connect	☒ 사용 가능	편집 복사 파일 Event 삭제

1 input in total.

▶▶ Splunk DB Connect

- Input > DB 연동 설정 > Batch 유형(전체 연동)

입력 편집

Set SQL Query Set Properties 완료

Choose Table

Connection: snortdb_conn

Catalog: 선택...

Schema: 선택...

테이블: Search

데이터 미리보기

SQL Editor

```
1 select a.cid, a.timestamp, b.sig_name, c
2 .data_payload
3 from event a, signature b, data c
4 where a.signature = b.sig_id
5 and a.sid = c.sid and a.cid = c.cid
6 and a.cid > ?
7 order by a.cid
```

Execute SQL

설정

Input Mode: 이벤트 메트릭

템플릿: 선택...

입력 유형: Batch Rising

Follow these steps:

- ✓ 1. Choose a valid connection
- ✓ 2. Browse structure and type SQL or choose a template to explore your data
- ✓ 3. Click "Execute SQL" to review results

타임스탬프: Current Index ... Choose Col...

세로막대형: timestamp

시간 필드 선택

▶▶ Splunk DB Connect

- Input > DB 연동 설정 > Rising 유형(증분 연동)

The screenshot shows the Splunk DB Connect configuration page for a Rising input type. The interface is divided into several sections:

- Choose Table:** Includes fields for Connection (snortdb_conn), Catalog (선택...), Schema (선택...), and 테이블 (Search).
- 데이터 미리보기 (Data Preview):** Displays a table with columns: cid, timestamp, sig_name, and unhex(c.data_payload). The table contains three rows of data.
- SQL Editor:** Contains a SQL query:

```
1 select a.cid, a.timestamp, b.sig_name, unhex(c
2 .data_payload)
3 from event a, signature b, data c
4 where a.signature = b.sig_id
5 and a.sid = c.sid and a.cid = c.cid
6 order by a.cid
```

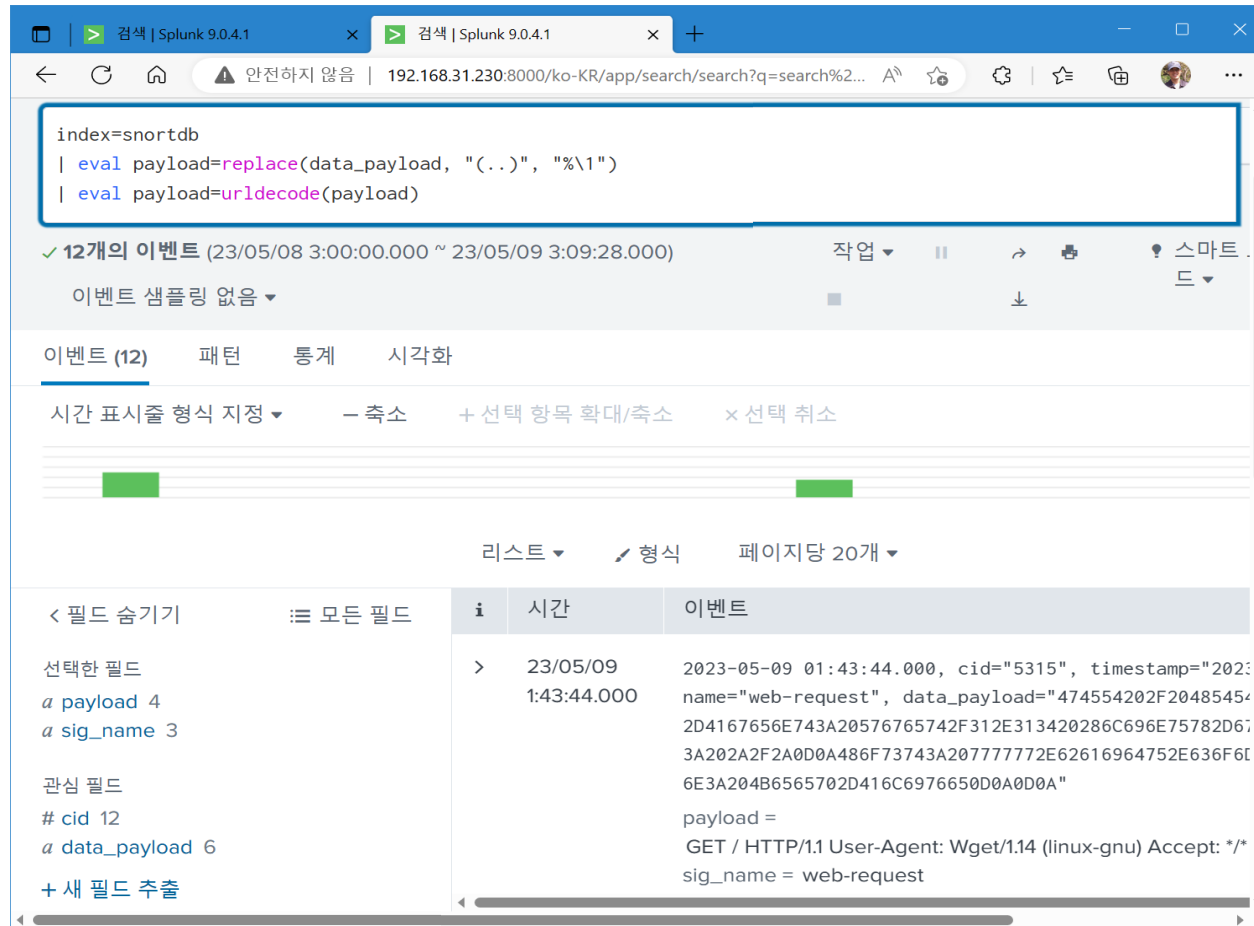
 The 'Execute SQL' button is highlighted.
- 설정 (Settings):** Includes fields for Input Mode (이벤트, 메트릭), 템플릿 (선택...), 입력 유형 (Batch, Rising), Rising Column (cid), Checkpoint Value (0), 타임스탬프 (Current Index ..., Choose Col...), and 세로막대형 (timestamp).

Annotations on the right side of the image point to specific settings:

- 변경 기준 필드:** Points to the 'Rising' input type.
- 최초 변경 기준값:** Points to the 'cid' field in the 'Rising Column' section.

▶▶ Splunk DB Connect

▪ 16진수 디코딩



The screenshot shows the Splunk search interface with the following search query:

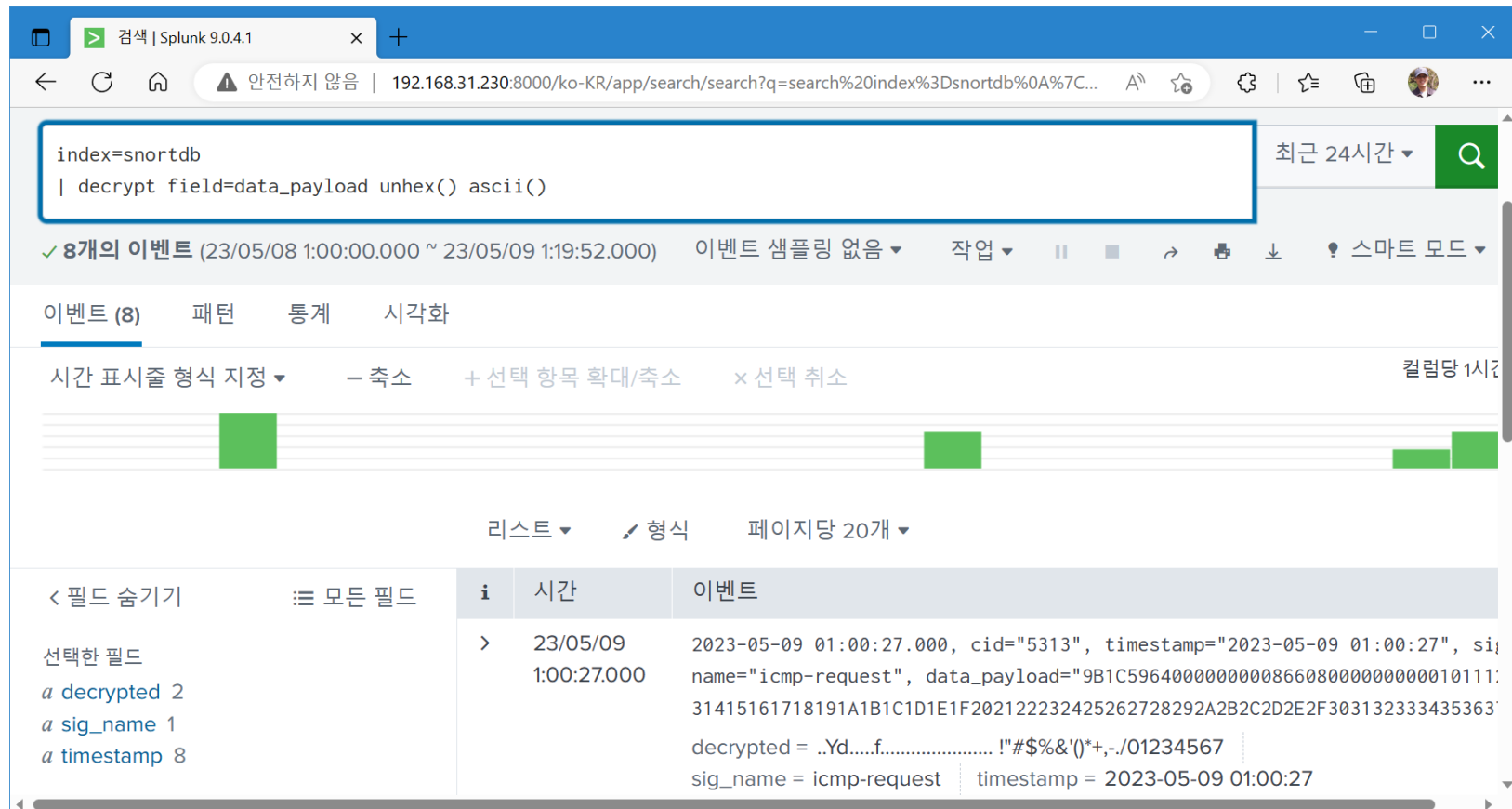
```
index=snortdb
| eval payload=replace(data_payload, "(..)", "%\1")
| eval payload=urldecode(payload)
```

The search results show 12 events from 23/05/08 3:00:00.000 to 23/05/09 3:09:28.000. The interface includes tabs for '이벤트 (12)', '패턴', '통계', and '시각화'. Below the search bar, there are options for '시간 표시줄 형식 지정', '축소', '+ 선택 항목 확대/축소', and '× 선택 취소'. The results are displayed in a table with columns for '시간' (Time) and '이벤트' (Event).

시간	이벤트
23/05/09 1:43:44.000	2023-05-09 01:43:44.000, cid="5315", timestamp="2023-05-09 01:43:44.000", name="web-request", data_payload="474554202F204854542D4167656E743A20576765742F312E313420286C696E75782D673A202A2F2A0D0A486F73743A207777772E62616964752E636F6E63A204B6565702D416C6976650D0A0D0A" payload = GET / HTTP/1.1 User-Agent: Wget/1.14 (linux-gnu) Accept: /* sig_name = web-request

▶▶ Splunk DB Connect

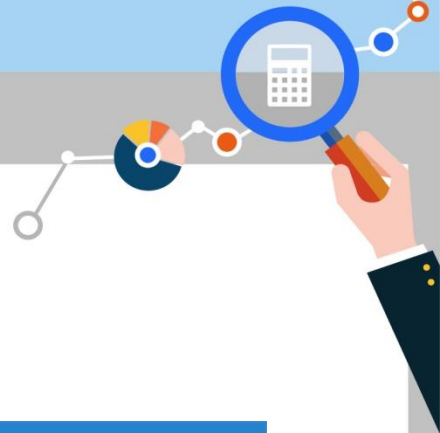
- 16진수 디코딩 (decrypt 앱 설치)



The screenshot shows the Splunk search interface with the following details:

- Search Bar:** Contains the query `index=snortdb | decrypt field=data_payload unhex() ascii()`. A dropdown menu shows "최근 24시간" (Last 24 hours).
- Results Summary:** "8개의 이벤트 (23/05/08 1:00:00.000 ~ 23/05/09 1:19:52.000)".
- Visualizations:** A bar chart showing event counts over time.
- Table View:**

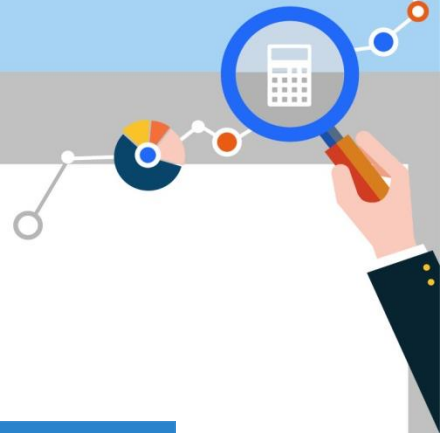
이벤트 (8)	패턴	통계	시각화
시간 표시줄 형식 지정 ▼ - 축소 + 선택 항목 확대/축소 x 선택 취소 컬럼당 1시			
리스트 ▼ 형식 페이지당 20개 ▼			
< 필드 숨기기	모든 필드	i	시간
선택한 필드		>	이벤트
a decrypted 2			2023-05-09 01:00:27.000, cid="5313", timestamp="2023-05-09 01:00:27", si
a sig_name 1			name="icmp-request", data_payload="9B1C596400000000866080000000010111:
a timestamp 8			31415161718191A1B1C1D1E1F202122232425262728292A2B2C2D2E2F303132333435363
			decrypted = ..Yd.....f..... !"#%&'()*+,-./01234567
			sig_name = icmp-request timestamp = 2023-05-09 01:00:27



▶ 리눅스 환경

■ 설치

```
root@Centos7:~  
[root@Centos7 ~]# ls  
anaconda-ks.cfg  splunk-8.2.2-87344edfcdb4-linux-2.6-x86_64.rpm  
[root@Centos7 ~]#  
[root@Centos7 ~]# rpm -i splunk-8.2.2-87344edfcdb4-linux-2.6-x86_64.rpm  
warning: splunk-8.2.2-87344edfcdb4-linux-2.6-x86_64.rpm: Header V4 RSA/SH  
A512 Signature, key ID b3cd4420: NOKEY  
useradd: cannot create directory /opt/splunk  
complete  
[root@Centos7 ~]# whereis splunk  
splunk: /opt/splunk/bin/splunk  
[root@Centos7 ~]#
```



▶▶ 리눅스 환경

■ 실행

```
root@Centos7:/opt/splunk
[root@Centos7 ~]# cd /opt/splunk/
[root@Centos7 splunk]# bin/splunk start --accept-license

This appears to be your first time running this version of Splunk.

Splunk software must create an administrator account during startup. Otherwise, you cannot log in.
Create credentials for the administrator account.
Characters do not appear on the screen when you type in credentials.

Please enter an administrator username: root
Password must contain at least:
    * 8 total printable ASCII character(s).
Please enter a new password: █
```

엘라스틱





▶ 오픈소스 기반의 풀 텍스트 검색 엔진

- 순차적 데이터 처리 구조



Logstash

로그 수집
및 가공



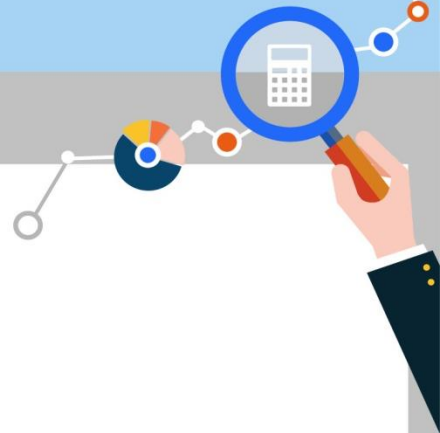
Elasticsearch

데이터 저장
및 인덱싱



Kibana

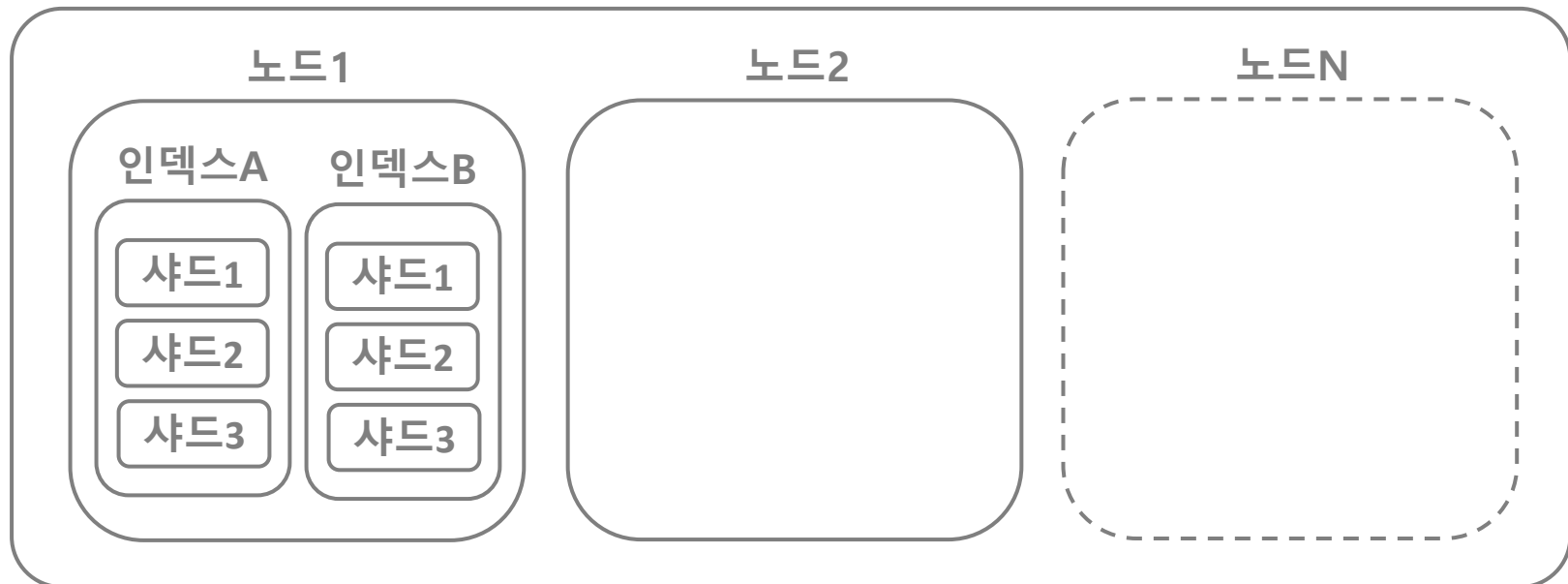
데이터
시각화

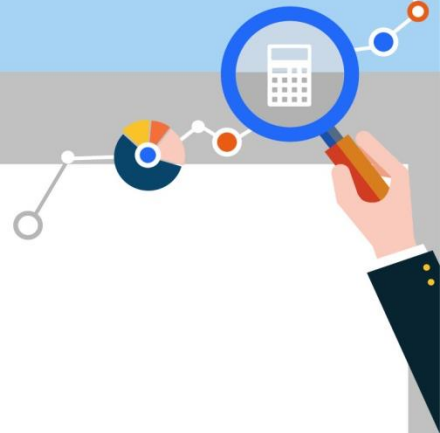


▶ 분산 데이터베이스

- 노드 : 엘라스틱서치 실행 단위
- 인덱스 : 논리적 데이터 저장 단위
- 샤드 : 인덱스에 대한 논리적 디스크 파티셔닝

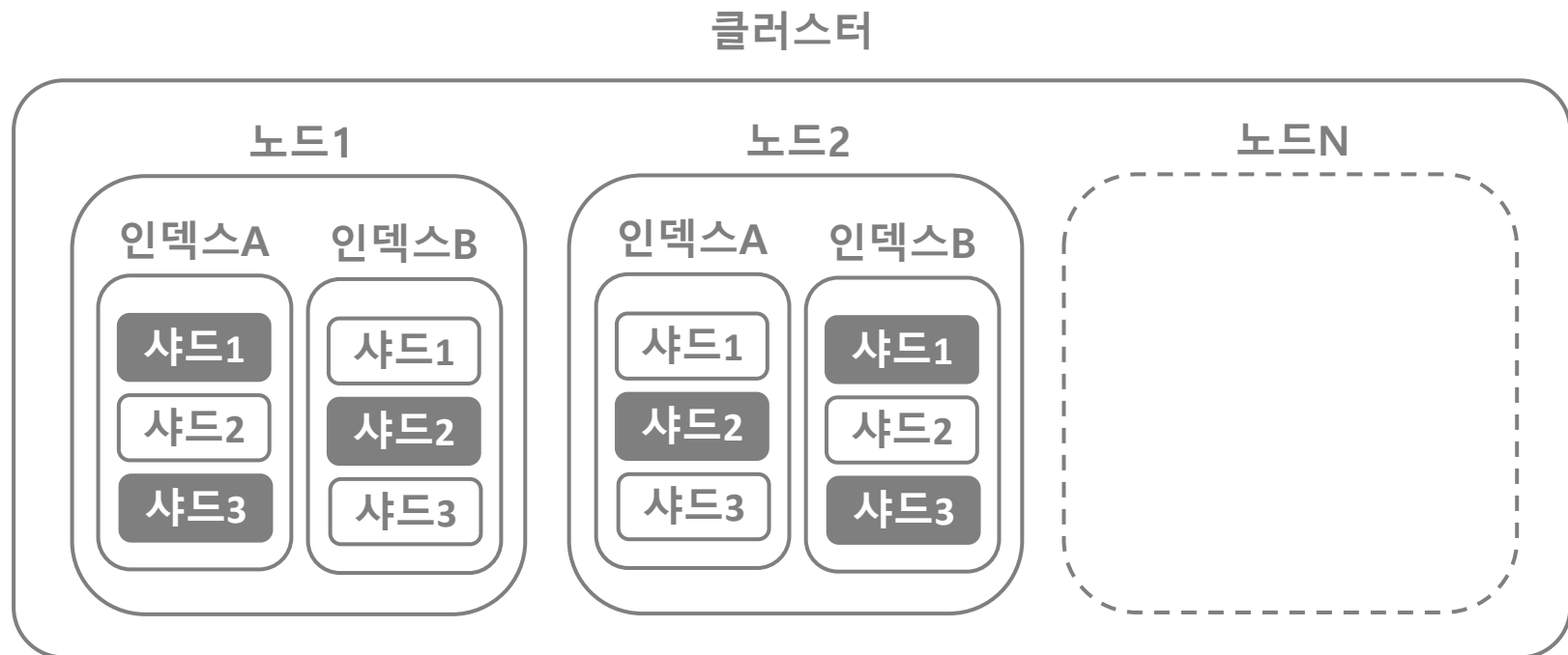
클러스터





▶ 분산 데이터베이스

- 샤드 복제 및 분산을 통해 부하 분산 및 백업 제공

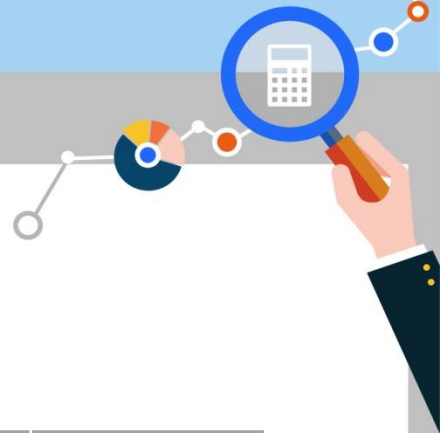




▶ 데이터 관리 구조

- 엘라스틱서치 VS 관계형 데이터베이스

mapping		엘라스틱서치	관계형 DB	schema	
{	mapping	인덱스	데이터베이스	{	schema
			테이블		
		필드	필드		
		도큐먼트	레코드		



▶ 데이터 관리 구조

■ 엘라스틱서치

```
{
  "_index" : "logstash-yyyy.mm.dd",
  "_type" : "doc",
  "_id" : "50JOVmgBBgjfnzfQb4-p",
  "_score" : 4.555061,
  "_source" : {
    "성별" : "여자",
    "이름" : "신사임당",
    "나이" : "17",
    "지역" : "강릉",
    "message" : "여자, 신사임당, 17, 강릉"
  }
}
```

■ 관계형 데이터베이스

성별	이름	나이	지역
여자	신사임당	17	강릉
남자	홍길동	20	한양
남자	임꺽정	22	황해도

▶▶ 데이터 관리 구조

- Management > Dev Tools (인덱스 생성)

The screenshot displays the Elastic Dev Tools interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `192.168.56.1:5601/app/dev_tools#/console`. The Elastic logo and a search bar are at the top. On the left sidebar, the 'Management' section is expanded, and 'Dev Tools' is selected. The main console area has tabs for 'Console', 'Search Profiler', 'Grok Debugger', and 'Painless Lab'. The 'Console' tab is active, showing a history of commands. A single command is listed: `1 PUT testindex`. To the right of the command, a status bar indicates a successful response: `200 - OK` with a response time of `145 ms`. The response body is displayed in a code editor, showing a JSON object:

```
{
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
  "index" : "testindex"
}
```

. A warning message is also visible in the background of the response area, stating: "enabled. Without authentication, your cluster could be accessible to anyone. See <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.13/security-minimal-setup.html> to enable security."

▶▶ 데이터 관리 구조

- Management > Dev Tools (인덱스 조회)

The screenshot displays the Elastic Dev Tools interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `192.168.56.1:5601/app/dev_tools#/console`. The Elastic logo and a search bar are at the top. On the left sidebar, the 'Management' section is expanded, showing 'Dev Tools' as the selected option. The main console area has tabs for 'Console', 'Search Profiler', 'Grok Debugger', and 'Painless Lab'. The 'Console' tab is active, showing a history of requests. A single request is listed: `1 GET testindex`, which has been executed successfully, indicated by a green status bar showing `200 - OK` and a response time of `14 ms`. The response body is a JSON object representing the index settings for 'testindex':

```
{  "testindex": {    "aliases": { },    "mappings": { },    "settings": { }  }}
```

A warning message is visible on the right side of the console: "could be accessible to anyone. See <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.13/security-minimal-setup.html> to enable security."

▶▶ 데이터 관리 구조

- Management > Dev Tools (데이터 입력)

The screenshot displays the Elastic Dev Tools interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `192.168.56.1:5601/app/dev_tools#/console`. The Elastic logo and a search bar are at the top. On the left sidebar, the 'Management' section is expanded, showing 'Dev Tools' as the selected option. The main console area has tabs for 'Console', 'Search Profiler', 'Grok Debugger', and 'Painless Lab'. The 'Console' tab is active, showing a history of commands. A recent command is a PUT request to `testindex/_doc/1` with a JSON body `{ "key": "value" }`. The response is a 201 status code with a 'Created' message and a 71 ms execution time. The response body is a JSON object containing details about the document creation, including the index, type, id, version, result, shards, and sequence number.

```
1 PUT testindex/_doc/1
2 {
3   "key": "value"
4 }

201 - Created 71 ms

2 {
3   "_index" : "testindex",
4   "_type" : "_doc",
5   "_id" : "1",
6   "_version" : 1,
7   "result" : "created",
8   "_shards" : {
9     "total" : 2,
10    "successful" : 1,
11    "failed" : 0
12 },
13   "_seq_no" : 0,
14   "_primary_term" : 1
15 }
```


▶▶ 데이터 관리 구조

- Management > Dev Tools (데이터 조회)

The screenshot displays the Elastic Dev Tools interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `192.168.56.1:5601/app/dev_tools#/console`. The Elastic logo and a search bar are at the top. On the left sidebar, the 'Management' menu is expanded, showing 'Dev Tools' as the selected option. The main console area has tabs for 'Console', 'Search Profiler', 'Grok Debugger', and 'Painless Lab'. The 'Console' tab is active, showing a list of requests. The first request is a `GET testindex/_search` with a status of `200 - OK` and a response time of `829 ms`. The request body is `{ "query": { "match_all": {} } }`. The response body is a JSON object: `{ "hits": [ { "_index": "testindex", "_type": "_doc", "_id": "1", "_score": 1.0, "_source": { "key": "value" } } ] }`.

▶▶ 데이터 관리 구조

- Management > Dev Tools (인덱스 삭제)

The screenshot shows the Elastic Dev Tools interface in a web browser. The browser tab is 'Dev Tools - Elastic' and the address bar shows '192.168.56.1:5601/app/dev_tools#/console'. The Elastic logo and 'Search Elastic' bar are at the top. The left sidebar has a 'Dev Tools' section with a 'Management' dropdown menu. The main area has tabs for 'Console', 'Search Profiler', 'Grok Debugger', and 'Painless Lab'. The 'Console' tab is active, showing a 'History' list with one entry: '1 DELETE testindex'. To the right of the console, a status bar shows '200 - OK' and '133 ms'. Below the console, a warning message is displayed: 'Elasticsearch built-in security features are not enabled. Without authentication, your cluster could be accessible to anyone. See https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.13/security-minimal-setup.html to enable security.' Below the warning, a JSON response is shown: { "acknowledged": true }.

elastic Search Elastic

Dev Tools

Home Console Search Profiler Grok Debugger Painless Lab BETA

Recently viewed >

Management

Dev Tools

Fleet

Stack Monitoring

Stack Management

Undock navigation

History Settings Help

1 DELETE testindex

200 - OK 133 ms

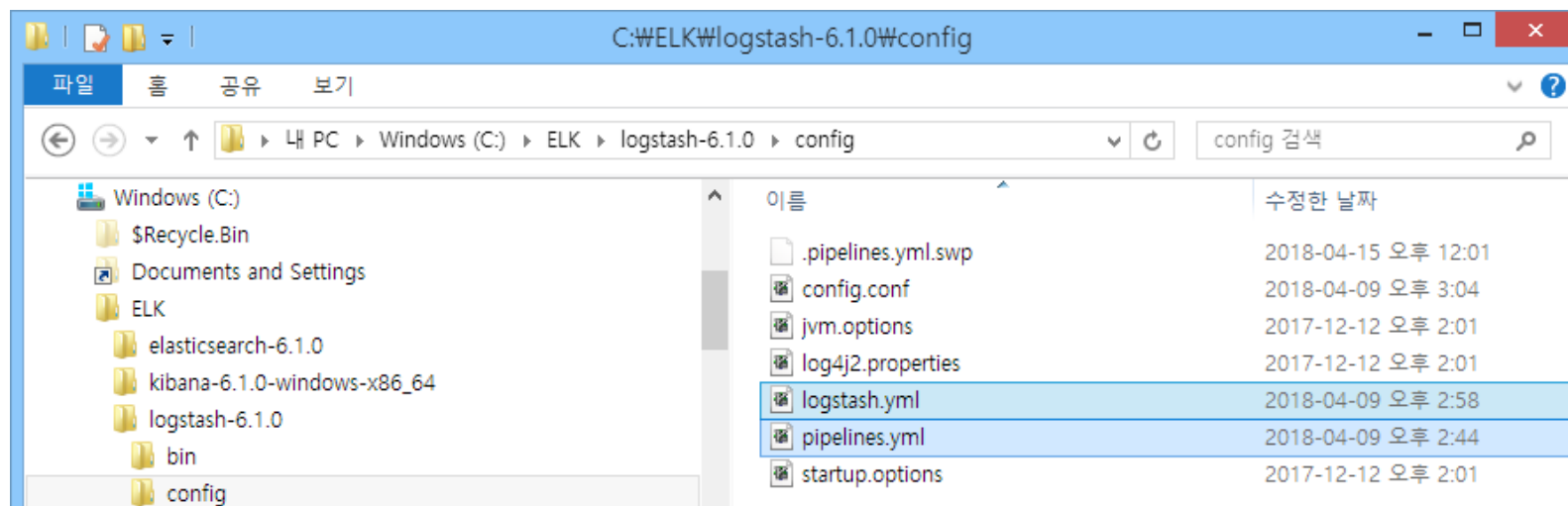
1 #! Elasticsearch built-in security features are not enabled. Without authentication, your cluster could be accessible to anyone. See <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.13/security-minimal-setup.html> to enable security.

```
2 {
3   "acknowledged" : true
4 }
5
```



▶▶ Logstash를 이용한 데이터 연동

▪ 설정파일 구성



설정 파일	역할
logstash.yml	로그스태시 프로세스 환경 설정
pipelines.yml	데이터 파이프라인 환경 설정
Test.conf(임의 작성)	데이터 파이프라인(input/filter/output)



▶▶ Logstash를 이용한 데이터 연동

- 파이프라인 구조
- <https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/configuration-file-structure.html>

▶▶ 데이터 파이프라인

- Input (<https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/input-plugins.html>)
- Filter (<https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-plugins.html>)
- Output (<https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/output-plugins.html>)



▶▶ Logstash를 이용한 데이터 연동

- Input/Filter/Output 플러그인 구문

플러그인 {

① 옵션 => “단일 값”

② 옵션 => [“첫째 값” , “둘째 값”]

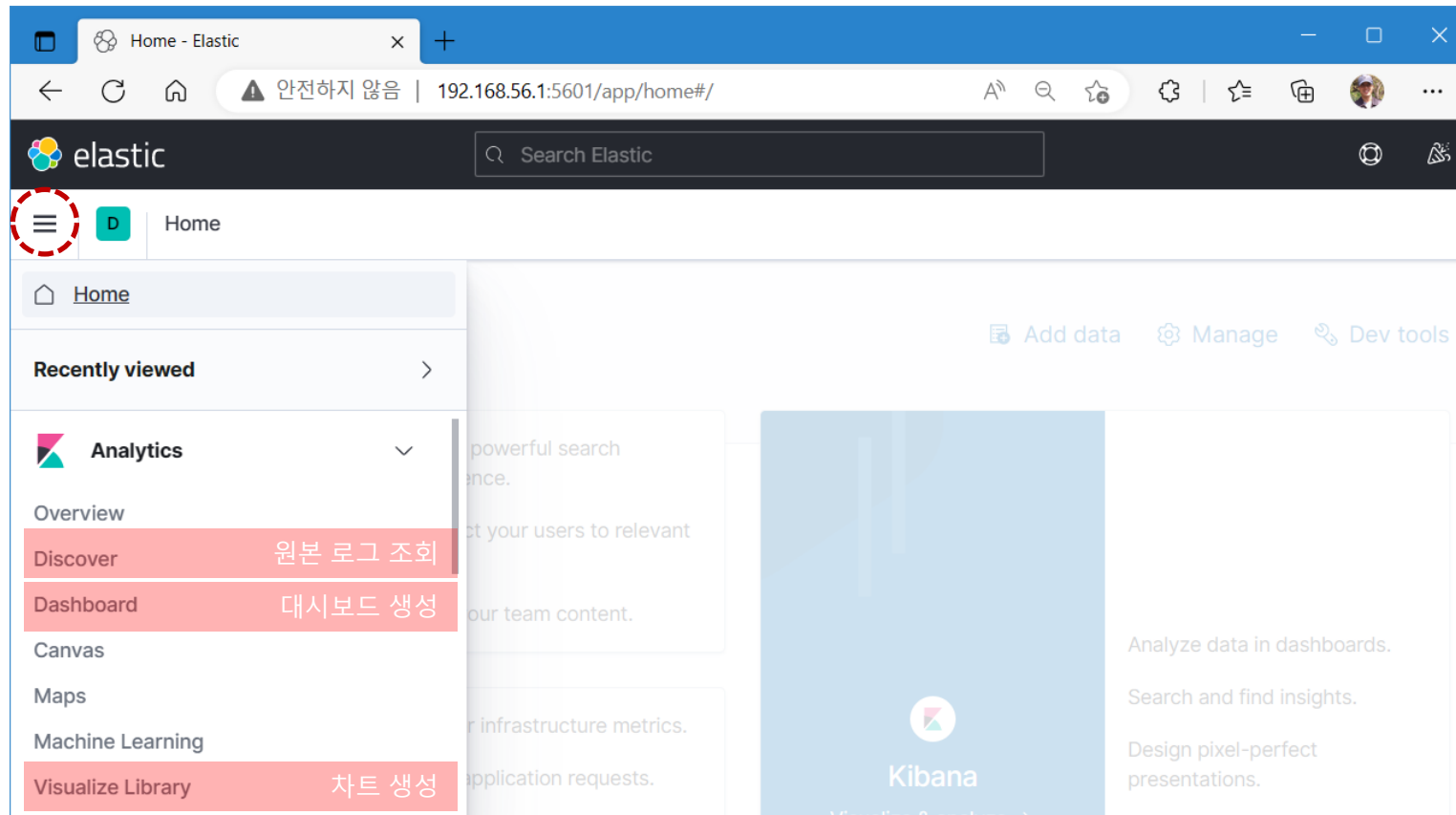
③ 옵션 => { “작업 대상(또는 source)” => “실행 작업(또는 target)” }

}



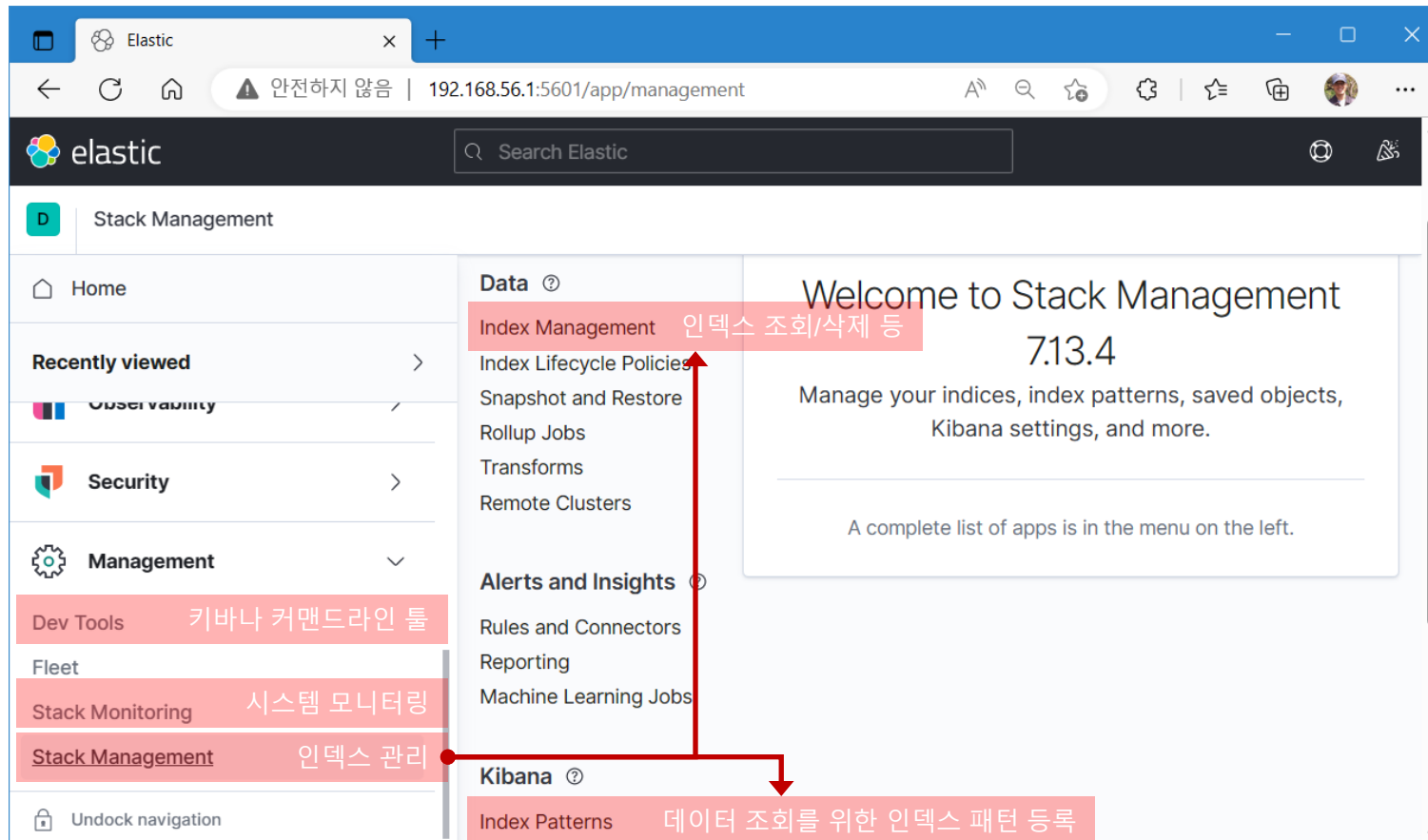
▶▶ 키바나 사이드바 화면 구성

- 데이터 조회를 위해 엘라스틱에 저장된 인덱스 패턴(이름) 등록 과정 선행 필요

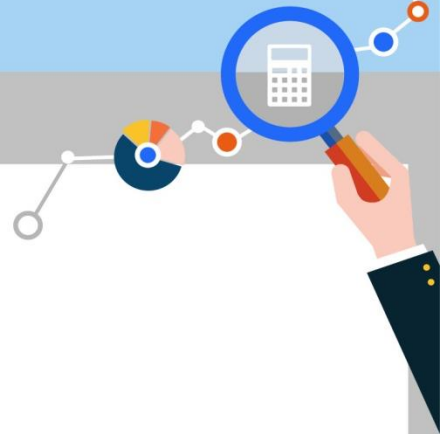


▶▶ 키바나 사이드바 화면 구성

- 데이터 조회를 위해 엘라스틱에 저장된 인덱스 패턴(이름) 등록 과정 선행 필요



엘라스틱

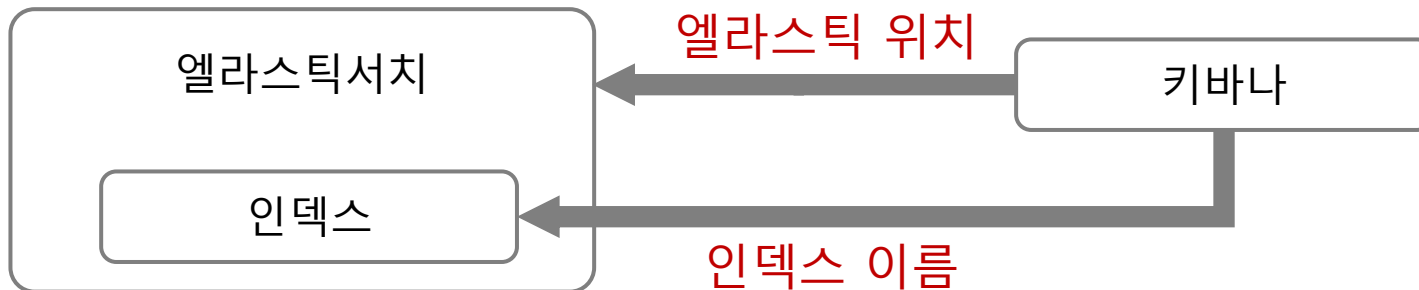


▶▶ 엘라스틱 연결을 위해 키바나에게 필요한 것

- 엘라스틱 위치: kibana.yml > elasticsearch.hosts 옵션

▶▶ 데이터 조회를 위해 키바나에게 필요한 것

- 인덱스 이름: Stack Management > Index Patterns (키바나 사이드바 메뉴)

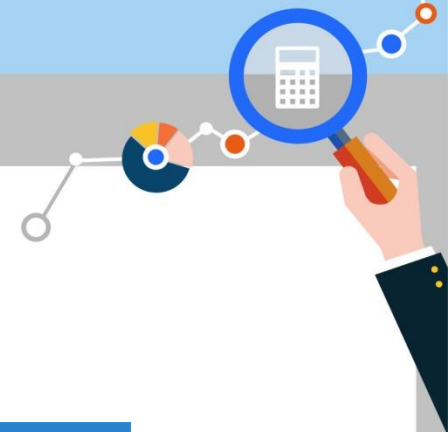


▶▶ Analytics > Discover

■ 원본 로그 조회

The screenshot shows the Elastic Discover interface in a web browser. The browser tab is 'Discover - Elastic' and the address bar shows the URL '192.168.56.1:5601/app/discover/#/?_g=(filters:!(),refres...'. The Elastic logo is in the top left, and a search bar 'Search Elastic' is in the top center. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a menu icon, a 'Discover' dropdown, and buttons for 'Options', 'New', 'Save', 'Open', 'Share', and 'Inspect'.
- Search Bar:** Contains a search icon, a text input 'Search', a 'KQL' button, a date range selector set to '~ a day ago → now' with a 'Refresh' button, and a 'Show chart' button.
- Filters:** A section with '+ Add filter' and a dropdown menu showing 'filebeat-7.13.4'.
- Available fields:** A list of fields including '_id', '_index', '_score', '_type', and '@timestamp'.
- Results:** A table showing 8 hits. The first hit is from May 10, 2023 @ 11:22:53.283, with fields like '@timestamp', 'alert.signature', 'dest_ip', 'dest_port', 'payload_printable', and 'proto'. The second hit is from May 10, 2023 @ 06:42:55.537, with fields like '@timestamp', 'agent.ephemeral_id', and 'agent.hostname'.



▶▶ Analytics > Visualize Library

■ 차트 생성

elastic (Search Elastic)

Visualize Library

Home

Recently viewed

Analytics

Overview

Discover

Dashboard

Canvas

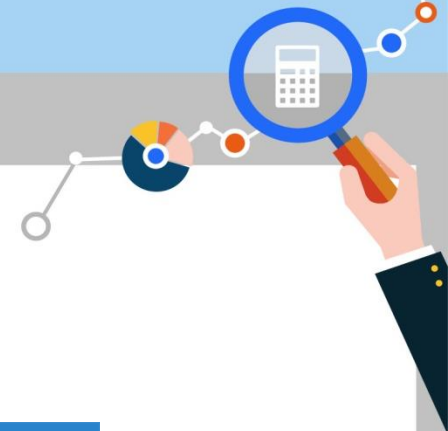
Maps

Machine Learning

Visualize Library

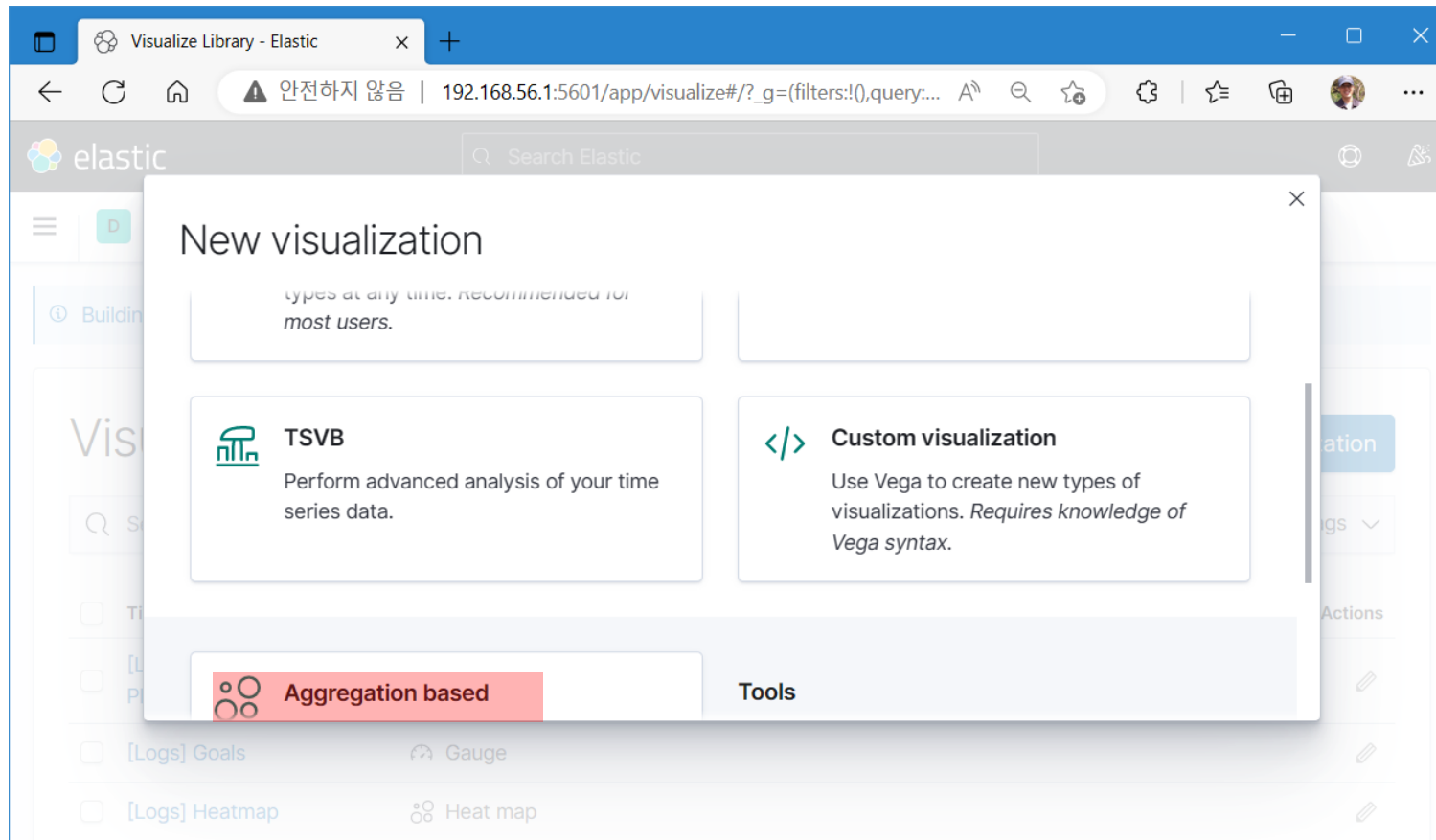
Create visualization

Description	Tags	Actions
a		
ge		
t map		



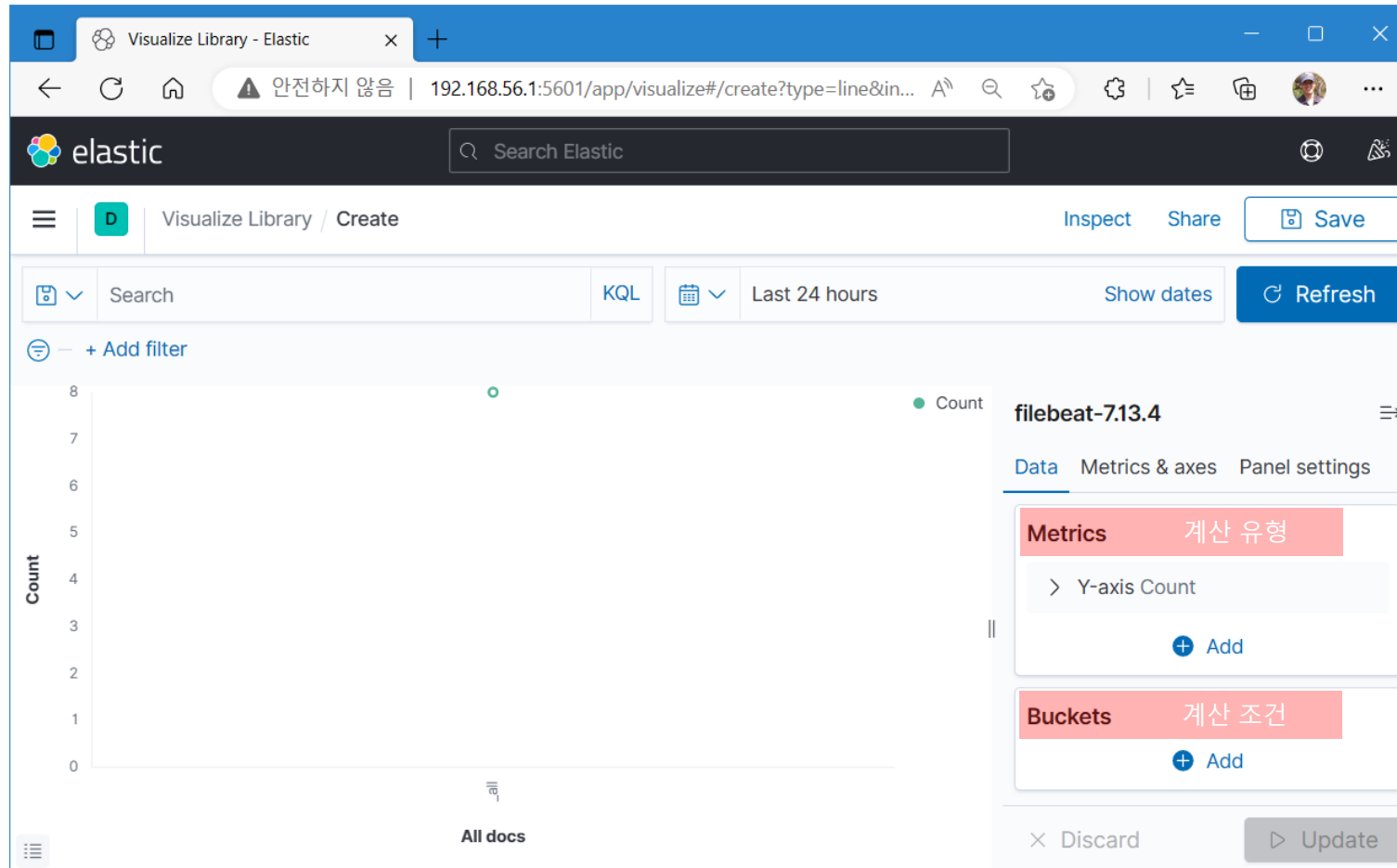
▶▶ Analytics > Visualize Library

▪ 차트 생성



▶▶ Analytics > Visualize Library

▪ 차트 생성





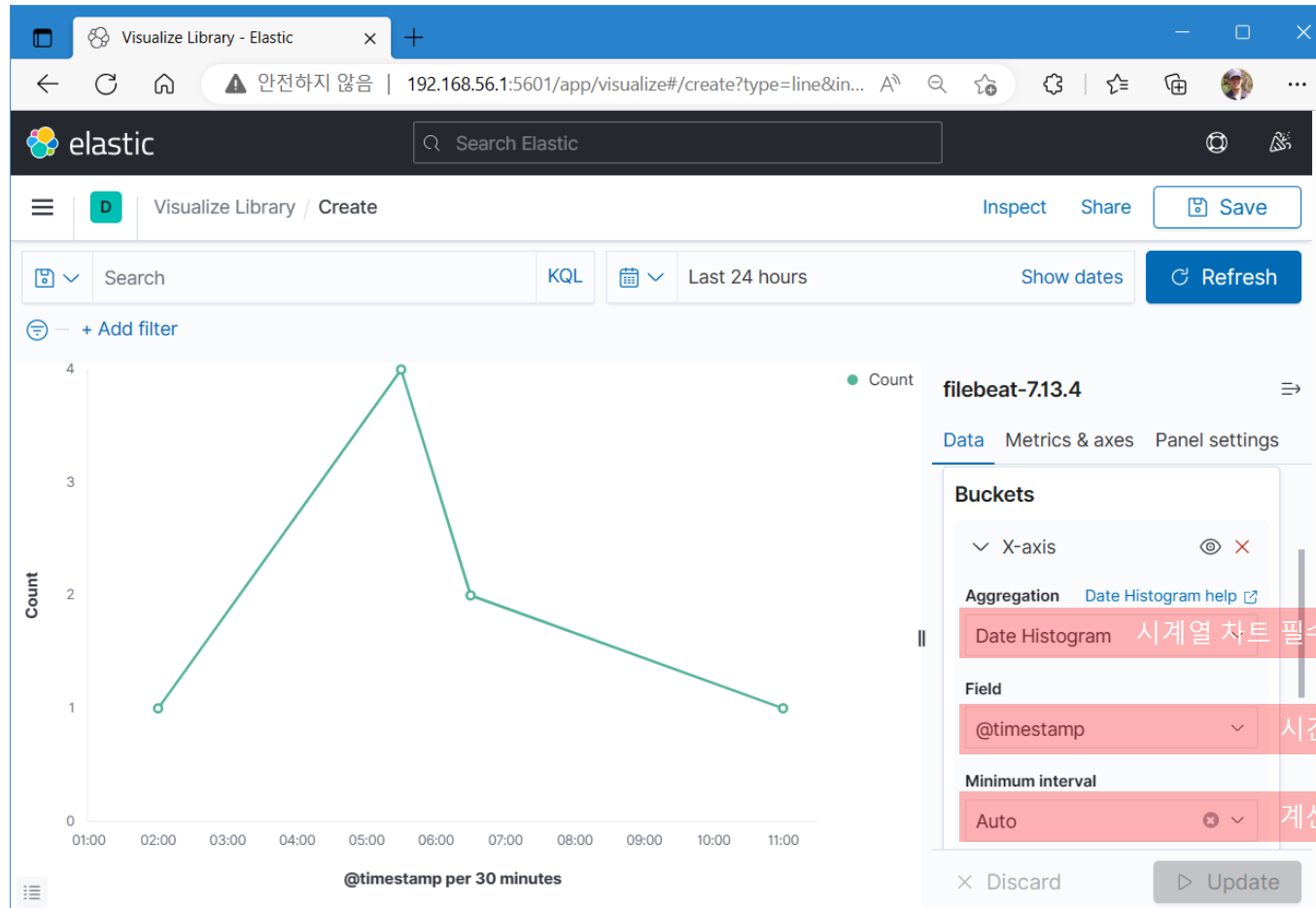
▶▶ Analytics > Visualize Library

- 계산 조건: [Bucket Aggregation](#)

Aggregation	설명	특징
Date Histogram	집계 분할 기준 시간 필드 선택	범위 입력 필요
Date Range		
Filters	필터 검색으로 집계 범위 지정	숫자 필드
Histogram	지정된 필드 기준 집계 분할	
IP Prefix	IP 대역 지정	
IP Range	IP 범위 지정	IP 타입 필드
Range	집계 분할 범위 지정	숫자 필드
Significant Terms	집계 분할 기준 필드 선택	통계적 이상치
Terms		
Time Series	Time Series data stream 전용	

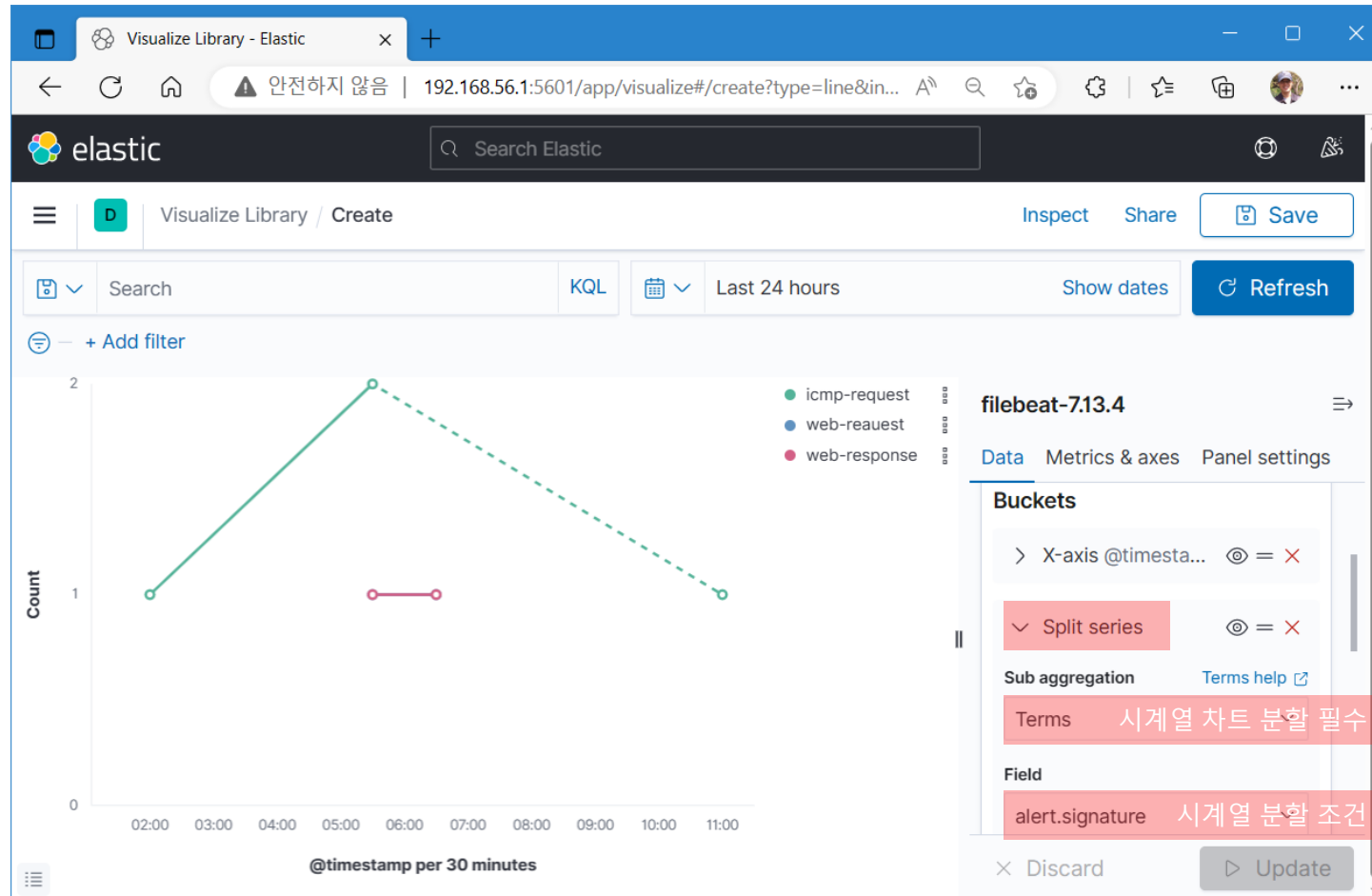
▶▶ Analytics > Visualize Library

■ 차트 생성



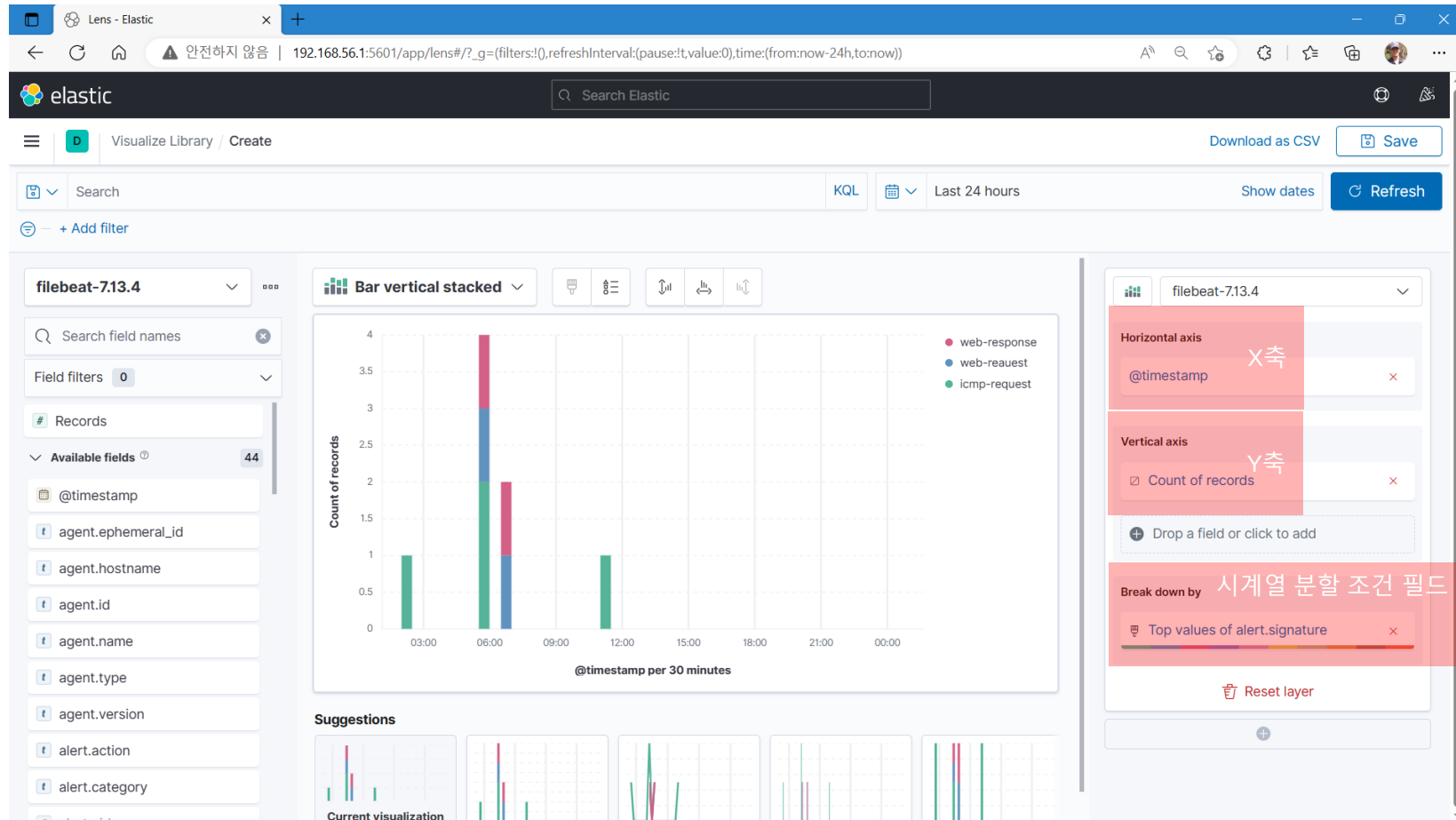
▶▶ Analytics > Visualize Library

■ 차트 생성



▶▶ Analytics > Visualize Library > Lens

■ 차트 생성



▶▶ Analytics > Maps

▪ 지도 차트 생성

The screenshot shows the Elastic Maps interface. On the left, a map of Africa is displayed with a 'LAYERS' panel showing 'dest_ip' and 'Road map'. The 'dest_ip' layer is selected. On the right, the 'winlogbeat-*' layer configuration panel is open, showing 'Source details'. The 'Name' field is 'dest_ip' with a red annotation '레이어 이름'. The 'Visibility' section shows 'Zoom levels' from 0 to 24 and 'Opacity' at 75%. The 'Tooltip fields' section has a red annotation '마우스 오버레이 시 표시 정보' and lists 'destination.geo.country_name', 'destination.ip', and 'process.name'. A red arrow points to the '+ Add' button at the bottom of the tooltip fields. At the bottom of the configuration panel, there are 'Cancel', 'Remove layer', and 'Save & close' buttons.

▶▶ Analytics > Maps

▪ IP 지리정보 Map

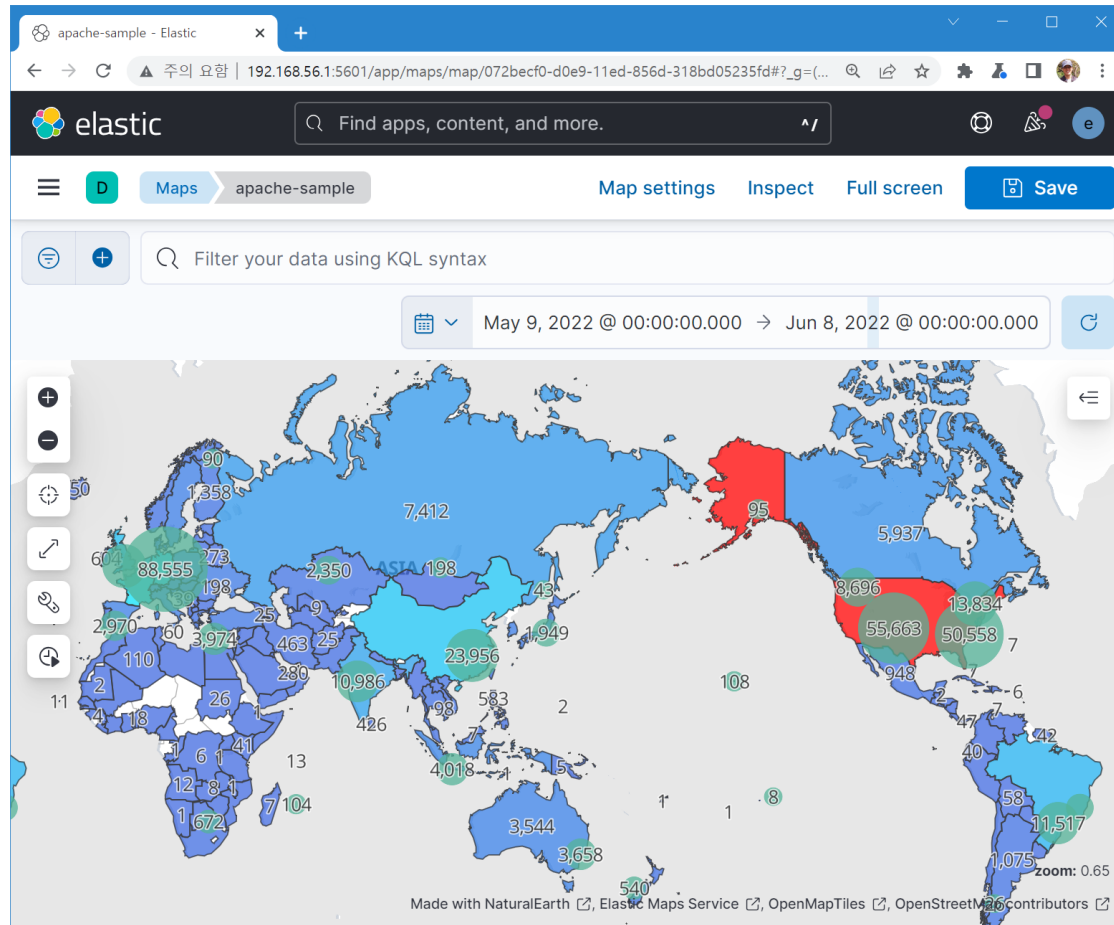
The screenshot displays the Elastic Maps interface. The top navigation bar includes 'Maps / Create', 'Map settings', 'Inspect', 'Full screen', and 'Save'. The main area shows a map of the North Pacific Ocean. A 'LAYERS' panel on the left lists 'World Countries', 'Clustered dest_ip', and 'Road map'. An 'Add layer' dialog box is open, showing the following configuration:

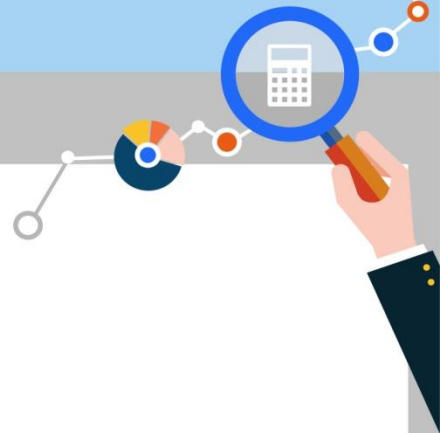
- Layer:** World Countries (세계 지도 선택)
- Join field:** ISO 3166-1 alpha-2 code (지리 구역 코드)
- Statistics source:** winlogbeat-* (인덱스 선택)
- Join field (Statistics source):** destination.geo.country_iso_code (지리 구역 코드 선택)

The dialog box also includes 'Cancel' and 'Add layer' buttons. The map background shows the North Pacific Ocean with a zoom level of 1.58.

▶▶ Analytics > Maps

▪ IP 지리정보 Map





▶▶ 리눅스 환경

- yum 설치를 위한 저장소 설정
- <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/rpm.html>

```
root@Centos7:~  
1 [elasticsearch-6.x]  
2 name=Elasticsearch repository for 6.x packages  
3 baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum  
4 gpgcheck=1  
5 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch  
6 enabled=1  
7 autorefresh=1  
8 type=rpm-md  
~  
~  
<etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo" 8L, 226C 1,1 All
```



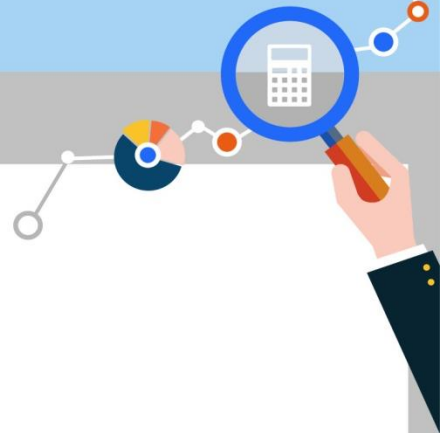
▶ 리눅스 환경

▪ ELK 스택 설치

```
root@snort:~  
[root@snort ~]# yum install elasticsearch -y
```

```
root@snort:~  
[root@snort ~]# yum install logstash -y
```

```
root@snort:~  
[root@snort ~]# yum install kibana -y
```



▶ 리눅스 환경

- ELK 설치 경로 확인

```
root@snort:~  
[root@snort ~]# whereis elasticsearch  
elasticsearch: /etc/elasticsearch /usr/share/elasticsearch  
[root@snort ~]# whereis logstash  
logstash: /etc/logstash /usr/share/logstash  
[root@snort ~]# whereis kibana  
kibana: /etc/kibana /usr/share/kibana  
[root@snort ~]#
```